本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖
国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

人体寄生虫学

Human Parasitology

第10版

主　审　诸欣平
主　编　苏　川　刘文琪
副主编　程彦斌　吕志跃　季旻珺

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材

全国高等学校教材

供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

人体寄生虫学

Human Parasitology

第10版

主　　审｜诸欣平

主　　编｜苏　川　刘文琪

副 主 编｜程彦斌　吕志跃　季旻珺

数字主审｜诸欣平

数字主编｜苏　川

数字副主编｜程彦斌　彭鸿娟

人民卫生出版社

·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

人体寄生虫学 / 苏川，刘文琪主编 . — 10 版 . — 北京：人民卫生出版社，2024.7

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材

ISBN 978-7-117-36252-8

Ⅰ. ①人… Ⅱ. ①苏… ②刘… Ⅲ. ①医学 – 寄生虫学 – 高等学校 – 教材 Ⅳ. ①R38

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 083891 号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

人体寄生虫学

Renti Jishengchongxue

第 10 版

主　　编：苏　川　刘文琪

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）

地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮　　编：100021

E - mail：pmph @ pmph.com

购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830

印　　刷：

经　　销：新华书店

开　　本：850 × 1168　1/16　　印张：20　　插页：1

字　　数：592 千字

版　　次：1979 年 6 月第 1 版　　2024 年 7 月第 10 版

印　　次：2024 年 7 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-36252-8

定　　价：65.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com

质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com

数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（以姓氏笔画为序）

木　兰　内蒙古医科大学
史俊岩　中国医科大学
吕志跃　中山大学
刘文琪　华中科技大学
刘登宇　广西医科大学
苏　川　南京医科大学
李士根　济宁医学院
吴　翔　中南大学
陈　艳　贵州医科大学
陈达丽　四川大学
季旻珺　南京医科大学
周　蕊　武汉大学
赵　亚　空军军医大学
徐文岳　陆军军医大学
崔　晶　郑州大学
彭鸿娟　南方医科大学
程训佳　复旦大学
程彦斌　西安交通大学
程喻力　首都医科大学
湛孝东　皖南医学院

编写秘书　沈　波　南京医科大学
周　莎　南京医科大学

数字编委



新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

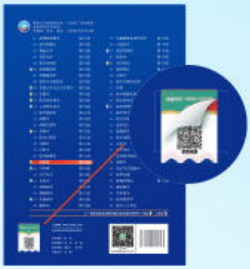
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册/登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫e教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

人民卫生出版社

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



诸欣平

1955 年 11 月生，首都医科大学基础医学院二级教授、博士研究生导师，病原生物学系主任，北京市病原生物学重点学科寄生虫学方向带头人。国际旋毛虫病委员会（ICT）委员、中国动物学会寄生虫学专业委员会副主任委员、《寄生虫与医学昆虫学报》副主编。

从事教学 38 年，是北京市精品课程“人体寄生虫学”课程负责人。致力于寄生虫的致病机制及抗感染免疫预防等研究。主持完成国家自然科学基金、国家科技重大专项（分课题）和美国中华医学基金会等 20 余项课题。在国内外专业期刊发表论文 100 余篇，其中以第一作者或通信作者发表 SCI 论文 40 余篇，以第一发明人获国家发明专利授权 10 项，获北京市科学技术二等奖等省部级奖 2 项。担任全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材《人体寄生虫学》第 8 版、第 9 版主编，其中第 9 版被评为北京高校重点优质本科教材，在首届全国教材建设奖评选中获全国优秀教材二等奖。担任全国高等学校八年制及“5+3”一体化临床医学专业规划教材《人体寄生虫学》第 3 版第二主编、第 4 版主审；主编英文教材 *Medical Parasitology* 等其他多部专业教材。任国家医学教育题库“人体寄生虫学”学科主编。获北京市突出贡献专家、北京市高等学校教学名师、北京市优秀教师、北京市属市管高等学校拔尖创新人才和国务院政府特殊津贴专家等荣誉称号。

人民卫生出版社

主编简介



苏　川

1970 年 7 月生，医学博士，南京医科大学病原生物学系二级教授，博士研究生导师，基础医学院院长，江苏省现代病原生物学重点实验室主任。中华预防医学会医学寄生虫分会第六届副主任委员、江苏省动物学会第十三届理事会副理事长。《中国寄生虫学与寄生虫病杂志》《中国血吸虫病防治杂志》及 *Decoding Infection & Transmission* 副主编。

从事人体寄生虫学教学工作 27 年。主要从事寄生虫病的防治基础研究，主持国家自然科学基金重点项目和面上项目、国家 863 计划重大专项、科技部重点研发计划课题等。在 *PLoS Pathogens*、*J Hepatol*、*EMBO J*、*Nat Commun*、*Aging Cell*、*Eur J Immunol*、*PLoS NTD*、*Vaccine*、*Microbes Infect* 等杂志发表 SCI 论文多篇。研究成果获授权国家发明专利 4 项。共同主编全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材《人体寄生虫学》第 8 版、第 9 版，并获全国优秀教材二等奖（第 9 版）。副主编全国高等学校八年制及“5+3”一体化临床医学专业规划教材《人体寄生虫学》第 3 版、第 4 版。获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（自然科学奖）二等奖、国家级教学成果奖二等奖、江苏省教学成果奖特等奖和二等奖等。入选江苏省教学名师。



刘文琪

1972 年 1 月生，华中科技大学同济医学院病原生物学系教授，常务副主任。现任中华预防医学会医学寄生虫分会常务委员；中国动物学会寄生虫学专业委员会理事；湖北省预防医学会寄生虫学专业委员会主任委员；武汉市预防医学会寄生虫学专业委员会主任委员；湖北省血吸虫病专家咨询委员会委员。

从事寄生虫学教学和研究工作 20 余年，研究工作主要涉及病原体与宿主的相互作用机制及在疾病防治中的应用，先后承担了 2 项国家 863 计划及 3 项国家自然科学基金课题，发表论文 30 余篇。作为负责人主持国家级一流课程 2 门；主持完成教育部、省级、校级教学研究项目 7 项，获省级教学成果奖 3 项；副主编教材 3 部，参与编写教材、专著 10 余部。从事专业课教学及管理工作之余，长期担任本校教师发展中心的主讲教师、医学教学指导委员会委员，获得华中科技大学教学名师、教育部“新世纪优秀人才”、宝钢优秀教师奖等荣誉称号。

副主编简介



程彦斌

1963 年 10 月生，西安交通大学基础医学院病原生物学与免疫学系教授、硕士研究生导师，兼任中国动物学会寄生虫学专业委员会常务理事，中华预防医学会医学寄生虫分会委员，《中国医学教育技术》《医学教育研究与实践》《中国热带医学》等专业期刊编委。

从事医学教育、人体寄生虫学教学和科研工作 36 年。主编教材 5 部、副主编或参编教材及专著 20 余部。主持国家自然科学基金和陕西省科研基金 5 项，发表论文 50 余篇。主持省级教育教学改革项目 2 项，参与教育部医学教育综合改革项目 2 项。2004 年、2013 年及 2018 年分别获陕西省教学成果奖二等奖 2 项、特等奖 1 项。2004 年获宝钢优秀教师奖，2019 年荣获王宽诚育才奖。



吕志跃

1975 年 10 月生，教授，博士研究生导师。现任中山大学中山医学院党委委员，中山大学热带病防治研究教育部重点实验室副主任，中山大学医学实验教学中心常务副主任、教育部课程思政教学名师、中山大学逸仙优秀学者、泰国玛希隆大学客座教授。2019—2021 年，中组部选派挂职兼任海南医学院副校长。

从事教学工作至今 18 年。近年来一直从事病原生物 - 宿主适应性、重要入侵病原快速溯源等领域的研究工作。主持比尔及梅琳达·盖茨基金会资助重大项目、国家重点研发项目课题、国家自然科学基金面上项目等数十项课题。在国内外专业学术期刊发表论文超过 100 篇，其中 SCI 论文 60 余篇。主编、副主编国家规划教材 7 部。指导学生获得 5 项国家级大赛总决赛金奖。



季旻珺

1975 年 9 月生，南京医科大学病原生物学系教授、博士研究生导师。兼任第一届国家疾病预防控制标准委员会寄生虫病标准专业委员会副主任委员、江苏省医学会第八届热带病与寄生虫学分会委员会副主任委员、第一届江苏省预防医学会全球卫生专业委员会副主任委员等；曾获得 2012 年度江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师称号，2013 年和 2016 年江苏省第四期和第五期“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象。

研究领域集中在感染性疾病的免疫代谢学致病和调控机制、免疫和分子诊断等。承担过国家 973 计划子课题、科技部重大专项子课题、国家自然科学基金项目等多个科研项目，在 *Nature Neuroscience*、*eBioMedicine*、*FEBS Journal*、*International Journal for Parasitology* 等杂志发表研究论文。曾获 2010 年“教育部自然科学奖二等奖”（排名第二）。主编及参编多部教材和专著。负责的“一带一路与全球健康”课程获江苏省首批一流本科课程、高校联盟通识课程。获江苏省第五届教育科学优秀成果奖二等奖、江苏省教学成果二等奖。

前言

为了全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议、全国医学教育改革发展工作会议、首届全国教材工作会议的精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》中的各项要求，人民卫生出版社于 2022 年启动了五年制本科临床医学专业第十轮规划教材的修订工作。此举措旨在深化医学教育的机制、体制改革，全面提升高等医学教育质量。在充分总结了第九轮编写特色和使用反馈后，本轮教材主要围绕以下几个方面进行了修订：

1. **总论内容的精炼与更新。**本次修订进一步精炼了总论内容，系统概述了人类对寄生虫病的认识历程和寄生虫病防治历史，全面反映了当前国内外寄生虫病防治与研究的现状及发展趋势，更好地体现了教材的时代特征。在各论部分，我们则更新了寄生虫病流行、诊断、治疗和控制等方面的资料。

2. **专业侧重点的针对性调整。**鉴于本书主要面向临床医学专业和预防医学专业的学生，我们有针对性地削减了“形态”和“生活史”中与流行、致病等临床关注点关系不紧密的纯生物学内容，同时更新并适当增加了致病机制和防治等方面的最新进展，以增强教材的实用性和针对性。

3. **诊断、治疗内容的优化。**在“致病”和“致病机制”部分，我们融入了更多的组织病理学相关的临床知识。在“诊断”和“鉴别诊断”的编写上，我们剔除了部分临床与防控现场已淘汰的方法，并进行了内容优化。同时，对“治疗”部分进行了适当精简，使其更加符合当今的临床治疗指南，特别是主流的治疗药物和原则。

4. **数字资源的优化与融合。**我们进一步提升了数字资源的数量和质量，确保纸质教材与数字教材的无缝对接。通过在纸质教材中嵌入二维码，学生可以轻松获取丰富的数字资源，拓展并深化教材涉及的重要知识点。

5. **中华文化与思政元素的融合。**为更好地传承中华文化，本次修订强化了教材中的中华传统文化元素，并将其与思政教育紧密结合，旨在培养更具家国情怀的医学人才。

此次修订汇聚了众多编委的智慧与努力，力求使教材在当今的时代背景下更加准确、完善。但由于时间紧迫及所知局限，书中可能仍存在一些疏漏或错误。我们恳请同行专家及广大使用者提出宝贵的意见和建议，以便下次修订时修正和完善。在此表示衷心的感谢！

吴　川　刘文琪

2024 年 6 月

目录

第一篇 总论 1

第一章 引言 2
一、寄生虫对人类的危害 2
二、中国寄生虫病防治的成就、现状及任务 3
三、新现与再现寄生虫病、人兽共患寄生虫病和食源性寄生虫病 4
第二章 寄生虫的生物学 5
一、寄生关系及其演化 5
二、寄生虫生活史、寄生虫与宿主的类型 6
三、寄生虫的营养与代谢 7
四、寄生虫的分类系统 8
第三章 寄生虫与宿主的相互关系 10
一、寄生虫对宿主的损害 10
二、宿主对寄生虫的抵抗 10
第四章 寄生虫感染的免疫 12
一、免疫应答类型 12
二、免疫应答的作用 12
三、寄生虫抗原 12
四、免疫应答的主要过程 13
五、免疫逃避 14
六、超敏反应 14
第五章 寄生虫感染的特点 16
一、带虫者、慢性感染和隐性感染 16
二、多寄生现象 16
三、幼虫移行症 16
四、异位寄生 17
第六章 寄生虫病的流行与防治 18
一、寄生虫病流行的基本环节 18
二、影响寄生虫病流行的因素 19
三、寄生虫病流行的特点 19
四、寄生虫病的防治原则 20
第七章 现代寄生虫病防治与研究发展方向 21

第二篇 医学原虫学 23

第八章 医学原虫概论 24

第九章　叶足虫 29
第一节　溶组织内阿米巴 29
第二节　其他消化道阿米巴 34
一、迪斯帕内阿米巴 34
二、结肠内阿米巴 34
三、哈门内阿米巴 35
四、微小内蜒阿米巴 35
五、布氏嗜碘阿米巴 35
六、齿龈内阿米巴 36
第三节　致病性自生生活阿米巴 36
第十章　鞭毛虫 39
第一节　杜氏利什曼原虫 39
第二节　锥虫 44
一、布氏冈比亚锥虫与布氏罗得西亚锥虫 44
二、枯氏锥虫 46
第三节　蓝氏贾第鞭毛虫 47
第四节　阴道毛滴虫 50
第五节　其他毛滴虫 52
一、人毛滴虫 52
二、口腔毛滴虫 52
三、脆弱双核阿米巴 53
四、蠕缨滴虫 53
第十一章　孢子虫 57
第一节　疟原虫 57
第二节　刚地弓形虫 70
第三节　隐孢子虫 75
第四节　其他孢子虫 79
一、肉孢子虫 79
二、贝氏囊等孢球虫 80
三、微孢子虫 81
四、人芽囊原虫 83
五、巴贝虫 84
第十二章　纤毛虫 87
结肠小袋纤毛虫 87
第三篇　医学蠕虫学 89
第十三章　吸虫 90
第一节　概论 90
第二节　华支睾吸虫 93
第三节　布氏姜片吸虫 98
第四节　肝片形吸虫 100
第五节　并殖吸虫 102

一、卫氏并殖吸虫……102
二、斯氏并殖吸虫……105
第六节　裂体吸虫(血吸虫)……106
第七节　其他人体寄生吸虫……117
一、异形吸虫……117
二、棘口吸虫……118
三、徐氏拟裸茎吸虫……119
四、后睾吸虫……121
第十四章　绦虫……124
第一节　概论……124
第二节　曼氏迭宫绦虫……128
第三节　阔节裂头绦虫……131
第四节　链状带绦虫……133
第五节　肥胖带绦虫……137
第六节　亚洲带绦虫……139
第七节　微小膜壳绦虫……141
第八节　缩小膜壳绦虫……143
第九节　细粒棘球绦虫……145
第十节　多房棘球绦虫……148
第十一节　犬复孔绦虫……150
第十二节　其他人体寄生绦虫……152
一、西里伯瑞列绦虫……152
二、克氏假裸头绦虫……153
三、司氏伯特绦虫……154
四、巨颈带绦虫和泡状带绦虫……154
五、线中殖孔绦虫……155
第十五章　线虫……157
第一节　概论……157
第二节　似蚓蛔线虫……162
第三节　毛首鞭形线虫……164
第四节　蠕形住肠线虫……165
第五节　十二指肠钩口线虫和美洲板口线虫……167
第六节　粪类圆线虫……172
第七节　旋毛形线虫……175
第八节　丝虫……178
一、班氏吴策线虫和马来布鲁线虫……179
二、旋盘尾线虫……184
三、罗阿罗阿线虫……185
第九节　广州管圆线虫……186
第十节　其他人体寄生线虫……189
一、东方毛圆线虫……189
二、美丽筒线虫……190
三、结膜吸吮线虫……191

四、棘颚口线虫 …… 192
五、艾氏小杆线虫 …… 193
六、兽比翼线虫 …… 194
七、麦地那龙线虫 …… 195
八、肾膨结线虫 …… 196
九、肝毛细线虫 …… 197
十、异尖线虫 …… 198
第十六章　猪巨吻棘头虫 …… 201

第四篇　医学节肢动物学　205

第十七章　概论 …… 206
一、医学节肢动物的共同特征 …… 206
二、医学节肢动物的主要类群 …… 206
三、医学节肢动物的生态 …… 206
四、医学节肢动物对人类的危害 …… 207
五、医学节肢动物的防制 …… 209
第十八章　昆虫纲 …… 211
第一节　蚊 …… 211
第二节　白蛉 …… 218
第三节　蠓 …… 219
第四节　蚋 …… 220
第五节　虻 …… 220
第六节　蝇 …… 221
第七节　蚤 …… 225
第八节　虱 …… 228
第九节　臭虫 …… 229
第十节　蜚蠊 …… 230
第十一节　毒隐翅虫 …… 232
第十九章　蛛形纲 …… 234
第一节　蜱 …… 234
一、硬蜱 …… 234
二、软蜱 …… 238
第二节　革螨 …… 239
第三节　恙螨 …… 242
第四节　蠕形螨 …… 245
第五节　疥螨 …… 247
第六节　粉螨 …… 249
第七节　尘螨 …… 252

附录 255

附录一 主要寄生虫及寄生虫病一览表 256
附录二 中国其他少见寄生虫病简介 258
附录三 突发公共卫生事件中寄生虫感染的应急处理 260
附录四 寄生虫病实验诊断技术 263
第一节 病原学诊断技术 263
一、粪便检查 263
二、体液检查 268
三、排泄物与分泌物的检查 270
四、其他器官组织检查 271
五、体外培养 272
六、动物接种 273
第二节 免疫学诊断技术 273
一、一般免疫学诊断技术 274
二、寄生虫学特殊免疫学诊断技术 275
三、单克隆抗体在寄生虫病诊断中的应用 276
第三节 分子生物学诊断技术 276
一、核酸扩增试验 276
二、生物芯片技术 277
三、基因组测序 278
四、基于 CRISPR/Cas 的检测方法 278
第四节 组学技术 278
一、基因组学 278
二、转录组学 278
三、蛋白质组学 279
四、代谢组学 279
附录五 常用抗寄生虫药物一览表 280

推荐阅读 283

中英文名词对照索引 284

英中文名词对照索引 293

第一篇
总　论

人体寄生虫学（human parasitology）又称医学寄生虫学（medical parasitology），是研究与人体健康有关的寄生虫的形态结构、生长发育、繁殖规律，阐明寄生虫与人体和外界环境因素相互关系的一门科学，也是预防医学和临床医学的基础课程。人体寄生虫学包括医学原虫学（medical protozoology）、医学蠕虫学（medical helminthology）和医学节肢动物学（medical arthropodology）三部分。



人民卫生出版社

第一章 引 言

寄生虫病在人类传染病中占有重要位置。寄生虫的危害包括作为病原体引起寄生虫病和作为媒介传播疾病，由此对人类健康和社会经济发展造成巨大的损失。随着社会经济的发展、防控能力的提升、人们生活方式的改变，寄生虫病谱也在发生着相应变化。

一、寄生虫对人类的危害

在世界范围内，特别是在热带和亚热带地区，寄生虫所引起的疾病一直是普遍存在的重要公共卫生问题。目前，由联合国开发计划署、世界银行和世界卫生组织联合主办的“热带病培训研究特别规划署”要求重点防治的热带病中约 60% 是寄生虫病，即疟疾（malaria）、血吸虫病（schistosomiasis）、淋巴丝虫病（lymphatic filariasis）、盘尾丝虫病（onchocerciasis）、利什曼病（leishmaniasis）、非洲锥虫病（African trypanosomiasis）、美洲锥虫病（American trypanosomiasis）、麦地那龙线虫病（dracunculiasis）、包虫病（echinococcosis）、绦虫病/囊尾蚴病（taeniasis/cysticercosis）、食源性吸虫感染（food-borne trematode infections）、土源性蠕虫感染（soil-transmitted helminth infections）、疥疮（scabies）和其他体外寄生虫感染（other ectoparasitic infections）。根据世界卫生组织发布的 2022 年世界疟疾报告，2021 年全球 84 个疟疾流行国家或地区估计有 2.47 亿疟疾病例，较 2020 年的 2.45 亿有所增加，其中大部分来自非洲区域国家。2021 年全球疟疾死亡人数为 61.9 万人，相比 2020 年 62.5 万的死亡人数略有所下降，主要死亡病例发生在 5 岁以下儿童，平均每分钟就有 1 名儿童死于该病。疟疾仍是导致 5 岁以下儿童死亡的主要杀手，迄今仍居寄生虫病的死因谱之首。血吸虫病主要流行于热带和亚热带地区的 78 个国家和地区，全球约 2.4 亿人感染血吸虫，7.79 亿人面临感染风险。2021 年，全世界仍有 44 个国家约 8.82 亿人生活在受到淋巴丝虫病威胁的地区，因患淋巴丝虫病而致残的人数高达 4 000 万人。引起河盲症（river blindness）的盘尾丝虫病主要流行在非洲的 31 个国家。利什曼病至少在全球的 97 个国家和地区流行，每年约有 70 万~100 万新发病例和 2 万~3 万死亡病例。经过持续的防控努力，非洲锥虫病发生率达到了历史低点，2017 年新发病例不到 2 000 例，2018 年降至 1 000 例以下，截至 2022 年仍保持在该阈值之下；尽管如此，2016—2020 年期间估计仍有 5 500 万人面临感染风险，其中有 300 万人面临中度至高度风险。全世界估计约有 600 万~700 万人罹患美洲锥虫病（恰加斯病），大多数发生在 21 个拉丁美洲国家。此外，土源性肠道蠕虫感染也十分严重，尤其在亚洲、非洲、拉丁美洲的农业地区，据估计全球有超过 15 亿人感染蛔虫、钩虫和鞭虫。

发展中国家由于经济和生活条件相对滞后，寄生虫病的流行情况远较发达国家严重。即使在经济发达国家，由于人口流动、生活习惯和行为方式的影响，以及人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）感染、器官移植及免疫抑制剂的应用，寄生虫病也是一个重要的公共卫生问题。蓝氏贾第鞭毛虫病、阴道毛滴虫感染、粪类圆线虫病等均受到关注。而一些机会性致病寄生虫（opportunistic parasite），如弓形虫、隐孢子虫等引起的感染已成为艾滋病患者死亡的主要原因。长期使用免疫抑制剂，也导致机会性致病寄生虫病的感染发病率增高。全球每年有 17.9 万~20.9 万先天性弓形虫感染病例，其中美国和欧洲发达国家占了相当的比例。此外，异尖线虫病、输入性疟疾和锥虫病等在日本和欧美国家也常有报道。

寄生虫病不仅影响患者的健康和生活质量，而且也造成社会经济的巨大损失，如劳动力的丧失、工作效率的降低、额外的治疗费用及预防费用等。例如，疟疾对经济影响是巨大的。据估计，疟疾流

行国家的年经济增长损失平均为1.3%，非洲每年因疟疾造成的生产力损失估计为120亿美元。对2000—2017年来自180个国家的数据进行的分析显示，疟疾发病率每减少10%，人均国内生产总值（GDP）平均增长0.3%，GDP增速也会加快。在高负担和低收入国家，对人均国内生产总值增长的影响更为显著，同等的疟疾发病率下降会带来人均国内生产总值近约2%的增长。疟疾对经济发展造成的损失明显影响着贫困人口的生存——一个疟疾重症病例的治疗费用可能给一个家庭带来严重的财务危机。此外，一些人兽共患寄生虫病（parasitic zoonosis），如棘球蚴病（又称包虫病）、肝吸虫病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病、隐孢子虫病等也常使畜牧业蒙受重大损失，阻碍畜牧业国家和地区的经济发展。

二、中国寄生虫病防治的成就、现状及任务

中国幅员辽阔，大部分地区处于温带和亚热带地区，自然条件千差万别，动物种群极为丰富，人们的生活和生产习惯复杂多样，加之社会和历史的因素，中国曾是寄生虫病种类较多且流行严重的国家之一。据中华人民共和国成立初期的调查，当时严重危害人民身体健康的五大寄生虫病的流行情况是：疟疾年发病人数为3 000万人，血吸虫病患者超过1 000万人，黑热病患者为53万人，丝虫病患者为3 000万人，钩虫感染者达2亿多人。经过不懈努力，中国在控制和消灭寄生虫病方面取得了举世瞩目的成就：黑热病在1958年已基本消灭。丝虫病于1994年达到基本消灭标准，并于2006年在全国范围内实现了阻断丝虫病传播的目标。疟疾防治亦经过了若干重要阶段，逐步从控制走向消除；2021年6月30日，世界卫生组织宣布中国获得消除疟疾认证。《健康中国2030规划纲要》提出2030年全国所有血吸虫病流行县实现血吸虫病消除目标。截至2022年底，全国452个流行县（市、区）中，343个（75.88%）达到血吸虫病消除标准、106个（23.45%）达到传播阻断标准；血吸虫病的疫情已降到历史最低水平，传染源控制措施已见成效，综合治理措施正稳步推进。据2015年第三次全国重点寄生虫病现状调查的结果，土源性肠道蠕虫感染率大幅下降，与2001—2004年全国第二次寄生虫病调查结果相比，钩虫平均感染率从6.12%下降为2.62%，蛔虫感染率从12.72%下降至1.36%，鞭虫感染率从4.64%下降至1.02%；据2020年31个省（自治区、直辖市）的408个监测点报道，钩虫、蛔虫和鞭虫的感染率分别为0.51%、0.19%和0.16%，全国人体土源性线虫感染率总体上继续维持较低水平。

尽管中国在寄生虫病的防治方面已取得了巨大的成绩，但目前形势仍不容乐观。如黑热病虽已基本消灭达60年，但每年仍有新发病例。丝虫病尽管已实现了传播阻断的目标，但传染源仍未能完全根除，加之传播媒介的存在，后期的监测任务仍然十分艰巨。随着国际交往的日益频繁，输入性疟疾病例时有发生，且传播疟疾的蚊媒广泛存在，我国长期存在输入性疟疾引起本土再传播及重症和死亡的风险，因此全社会仍需高度重视防止疟疾输入再传播，以持续巩固疟疾消除的成果。血吸虫病的流行区地形复杂，螺区分散，钉螺控制难度很大，加之多种动物保虫宿主的存在容易引起疫情反弹；同时，气候变暖、经济全球化下的人口流动以及输入性血吸虫病传播媒介的入侵风险，都为血吸虫病的监测和防治增添了新的难度。中国人口众多，地区间社会经济发展不平衡，土源性肠道寄生虫，例如蛔虫、钩虫等的感染人数基数较大。一些组织内寄生虫病如旋毛虫病、猪囊尾蚴病、棘球蚴病等在中国西南、西北地区也是常见和多发病种，尤其是棘球蚴病成为了流行区人民因病返贫的重要人兽共患病，已引起国家的高度重视。随着市场开放和一些特定饮食习惯的存在，食源性寄生虫病（food-borne parasitosis）的种类和发病人数也在不断增加。例如，华支睾吸虫在广东、广西、吉林和黑龙江等地仍有流行，部分地区感染严重。艾滋病的流行及免疫抑制剂的使用，导致弓形虫和隐孢子虫等机会性致病寄生虫的感染率有增高的趋势。此外，频繁的国际交往带来一些既往未曾在我国流行过的境外输入性寄生虫病，例如罗阿丝虫病、曼氏血吸虫病、埃及血吸虫病和锥虫病等在中国也时有报道。随着国际经贸合作、人口互通和出入境旅游的增加等，输入性寄生虫疾病谱将发生变化，一些病原体在国家、地区之间的传播速度也会加快，寄生虫病的地理分布会更加广泛，这些都增加了国家对寄生虫病的监控和防治难度。因此，在今后相当长的时间内，寄生虫病在中国的流行仍较为严重，防治任务艰巨。

三、新现与再现寄生虫病、人兽共患寄生虫病和食源性寄生虫病

新现寄生虫病（emerging parasitic diseases）是指新识别的和未知的寄生虫病，而再现寄生虫病（re-emerging parasitic diseases）是指一些早已熟知，发病率已降至很低，不再被视为公共卫生问题，但现在又重新流行的寄生虫病。这些新现和再现的寄生虫病是重要的公共卫生问题，如果对此毫无警惕和缺乏必要的防范意识及措施，在全球经济一体化和信息化时代，它不仅会给人民健康带来严重威胁，而且可能给经济建设和国家安全稳定带来重大影响。新现寄生虫病可分为四类：第一类，此类寄生虫病或综合征已被认识，但未被确认或病原体尚未被确认，如铁线虫等；第二类，此类寄生虫病已在人类存在，但病原体被重新鉴定或分类，如湄公血吸虫、马来血吸虫、亚洲牛带绦虫等；第三类，营自生生活或寄生于动物体内的寄生虫，可以偶然在人体寄生导致寄生虫病，如巴贝虫新种、棘阿米巴原虫、东方次睾吸虫等；第四类，是指新出现的人体寄生虫病，如以腹泻为特征的微小隐孢子虫病、比氏肠胞微孢子虫病、卡耶塔环孢子虫病，引起结膜炎的海伦脑炎微孢子虫病，以及徐氏拟裸茎吸虫病和非典型巴贝虫病等。再现寄生虫病主要有：疟疾、血吸虫病、囊尾蚴病、棘阿米巴病、内脏利什曼病、弓形虫病、蓝氏贾第鞭毛虫病、棘球蚴病、并殖吸虫病、旋毛虫病和广州管圆线虫病等。再现寄生虫病大多发生在原流行区，但也有发生在以往的“非流行区”。目前，已有 20 余种再现的寄生虫病被联合国列为“被忽视的热带病”（neglected tropical diseases，NTD）。

人兽共患寄生虫病是指在人与脊椎动物之间自然传播并引起感染的寄生虫病。目前，在全世界已证实的 250 多种人兽共患传染病中，约 67% 的病原体是寄生虫。人兽共患寄生虫病不仅造成畜牧业的巨大经济损失，而且给人类健康带来极大的危害，严重时还可造成社会动荡。在中国，人兽共患寄生虫病的种类繁多，常见的种类有：华支睾吸虫病、卫氏并殖吸虫病、带绦虫病、棘球蚴病、旋毛虫病、弓形虫病等食源性寄生虫病；经接触疫水或饮水传播的血吸虫病、隐孢子虫病、蓝氏贾第鞭毛虫病等；经媒介传播的利什曼原虫病、巴贝虫病等。近年来，在一些东南亚国家也不断发现诺氏疟原虫感染人体的病例。

食源性寄生虫病是指某些寄生虫的感染阶段寄生在动物肉类或水产品，人因摄入生或半生的这类食品而感染。例如，生食或半生食含囊蚴的鱼、虾可感染华支睾吸虫；生食或半生食含感染期幼虫的猪肉可感染猪带绦虫、旋毛虫。此外，经口食入或饮入被感染期虫卵或卵囊污染的食物或水也常成为广义的食源性寄生虫病传播的重要方式。

中国仍然是一个发展中国家，人口众多，不同地区的经济和卫生条件差异较大。近年来，随着中国城市化和人口老龄化速度的加快，人群寄生虫感染谱不断发生变化。除疟疾、血吸虫病等长期受到广泛重视的寄生虫病外，食源性寄生虫病、输入性寄生虫病和机会性致病寄生虫病将成为未来防治的重点。

（季旻珺）

Summary

Human parasitology（medical parasitology）is a branch of the medical sciences dealing with the members of the animal kingdom living in and on the body of humans and with aspects of this host parasite relationship having medical significance.This science includes the study of vectors，reservoirs，definitive and intermediate hosts，and all factors of an ecologic and epidemiologic nature associated with disease transmission and prevention.The parasites of medical importance may be divided into the following three major groups：protozoa（one celled organisms），helminths（worms）and arthropods（insects and their allies）.In this section，we introduced the detriments of parasites to humans and the current situation of parasitic diseases in China.

NOTES

第二章 寄生虫的生物学

在漫长的生物进化过程中，生物与生物之间形成了各种错综复杂的关系，其中，凡是两种不同生物共同生活的现象，称为共生（symbiosis）。寄生是共生现象中的一种重要形式，了解寄生虫的生物学特征能够更好地理解寄生关系的建立与发展。

一、寄生关系及其演化

（一）寄生与寄生关系

根据共生生物之间的利害关系，可将共生现象分为互利共生、共栖和寄生。

1. 互利共生（mutualism） 两种生物共同生活，双方互相依靠，彼此受益，称为互利共生。例如，白蚁的消化道内定居着大量的鞭毛虫。白蚁能吞食木屑，但缺乏消化木屑纤维的酶，鞭毛虫能合成和分泌分解木屑纤维的酶，两者生活在一起，白蚁为鞭毛虫提供食物和栖身地，而鞭毛虫将木屑纤维分解成能被白蚁和自身利用的营养物质，两者互相依赖，彼此受益。

2. 共栖（commensalism） 两种不同生物共同生活，其中一方受益，另一方既不受益，也不受害，此种现象称为共栖。例如，海洋中个体较小的鲫鱼用其吸盘吸附在大型鱼类的体表，被携带到各处，觅食时暂时离开大鱼，这对大鱼无利也无害，但却增加了鲫鱼觅食的机会。

3. 寄生（parasitism） 两种不同生物共同生活，其中一方受益、另一方受害的关系称为寄生。受益的一方称为寄生物，若寄生物为动物则称为寄生虫（parasite）。受害的一方称为宿主（host）。例如，寄生于人体小肠的蛔虫以宿主消化道的食物为其营养来源，同时可造成宿主营养不良及发育障碍。

（二）寄生关系的演化

自生生活方式本是动物界生活的特征，现已有证据证明寄生现象源于生物间的偶然接触，然后经历了漫长的环境适应过程，最终导致两者之间相互适应，其中一方产生了对另一方的依赖，并且依赖性越来越大，即从自生生活演化为寄生生活。为适应寄生生活，寄生虫的基因、形态及功能均可发生一系列的变化。

1. 形态结构变化 由自生生活的环境变为寄生环境，寄生虫可发生形态结构的变化，表现为体形的改变、器官的变化和新器官的产生。如肠道寄生的线虫和绦虫多演化为线状或带状，以适应狭长的肠腔。又如体外寄生的跳蚤，虫体为两侧扁平、无翅，外形如梭，以便于在皮毛之间移动。寄生虫为适应寄生生活，某些器官可能更加发达或退化，如某些寄居于宿主消化道的吸虫和绦虫，演化出了附着器官（吸盘、吸槽、顶突和小钩等），以免被宿主排出；营寄生生活的绦虫通过体壁吸收宿主肠腔中的营养，其消化器官则完全退化；寄生于宿主组织、细胞和体液中的原虫，因无须自主运动，则运动细胞器缺如；为了增加在复杂环境中生存的机会，不少寄生虫具有发达的生殖系统，甚至发展为雌雄同体，如大多数吸虫和绦虫。

2. 生理功能的变化 自生生活的生物常利用有氧代谢的三羧酸循环途径进行能量代谢，但肠道寄生虫处于低氧环境下，因此适应性地将能量代谢转变为以糖酵解方式获取能量。

3. 繁殖能力的加强 为了维持种群的繁衍，寄生虫在漫长的进化过程中形成了超强的生殖潜能，表现为发达的生殖系统和多样化的繁殖方式。如绦虫每一个成熟节片都具有雌雄生殖系统。每条雌性蛔虫每天产卵约有 20 万个，一条雌性班氏吴策线虫（*Wuchereria bancrofti*）一生可产数百万条幼虫。寄生虫在发育过程中产出大量的卵或幼虫以便于其种群的维持。又如吸虫具有有性生殖和无

性生殖的世代交替（alternation of generations）现象，这种繁殖方式的多样性，也是其对寄生环境多样性的适应。

4. 侵袭力的变化 寄生虫为增强入侵宿主的机会，其入侵机制得到专化和强化，如刚地弓形虫（*Toxoplasma gondii*）的棒状体能分泌一种穿透增强因子（penetration enhancing factor）以增强其侵袭细胞的能力。又如溶组织内阿米巴（*Entamoeba histolytica*）能借助合成的蛋白水解酶侵入宿主肠壁组织，导致宿主细胞的溶解破坏，而共栖型的结肠内阿米巴则不能合成此类酶。

5. 免疫逃避功能的形成 寄生虫在宿主体内寄生的同时也不断遭到宿主的免疫攻击，在两者长期相互适应过程中，寄生虫产生了逃避宿主免疫攻击的能力。如非洲锥虫在宿主体内能有序地更换虫体表面糖蛋白，产生新的表面抗原，从而逃避宿主的免疫攻击；曼氏血吸虫肺期童虫表面可结合宿主的血型抗原和组织相容性抗原，从而以抗原伪装的方式逃避宿主的免疫攻击。

6. 基因变异或重组 在寄生虫由自生生活演化成寄生生活的过程中，环境变化的压力使寄生虫的结构基因或调控基因序列出现突变或重组，并可产生可见的表型变化。某些基因的变异可改变寄生虫的生理功能和致病能力，如在中国台湾的日本血吸虫（台湾彰化株）对人体不致病，可能是因为分化较早且地理隔离，与其他地理株在基因组方面存在较大的差异。

二、寄生虫生活史、寄生虫与宿主的类型

（一）寄生虫生活史

寄生虫完成一代生长、发育和繁殖的完整过程称为生活史（life cycle）。寄生虫的生活史包括寄生虫侵入宿主的途径，虫体在宿主体内移行、定居及离开宿主的方式，以及发育过程中所需的宿主（包括传播媒介）种类和内外环境条件等。寄生虫生活史中对人有感染性的阶段称为感染期（infective stage）。寄生虫完成生活史除需要适宜的宿主外，还受外界环境的影响。生活史越复杂，寄生虫存活的机会就越小，但其高度发达的生殖器官和生殖潜能可弥补这一不足。了解和掌握寄生虫的生活史，不仅可以认识人体是如何感染某种寄生虫的，而且还可针对生活史的某个发育阶段对其采取有效的防治措施。

有些寄生虫的生活史比较简单，在完成生活史过程中仅需要一种宿主，有些则相当复杂，完成整个生活史除需终宿主外，还需要一种或一种以上的中间宿主。因此，根据寄生虫在完成生活史过程中是否需要中间宿主，可将其分为直接型和间接型。①直接型：在完成生活史过程中不需要中间宿主，如阴道毛滴虫（*Trichomonas vaginalis*）、蓝氏贾第鞭毛虫（*Giardia lamblia*）和溶组织内阿米巴等原虫在传播过程中不需要中间宿主。此外，蠕虫中的蛔虫和钩虫，它们的虫卵或幼虫在外界可直接发育至感染期而感染人体，在流行病学上将具有此类生活史的蠕虫称为土源性蠕虫。②间接型：有些寄生虫完成生活史需要在中间宿主或媒介昆虫体内发育至感染期后才能感染人体，如疟原虫。蠕虫中如血吸虫和丝虫的生活史也属此种类型，在流行病学上又将具有间接生活史的蠕虫称为生物源性蠕虫。

（二）寄生虫及其类型

寄生虫的种类繁多，根据其与宿主的关系，可分为以下几种类型。

1. 专性寄生虫（obligatory parasite） 指寄生虫的整个生活史过程或某个阶段必须营寄生生活，不然就不能生存的寄生虫。如疟原虫的各个发育阶段都必须在人体和蚊体内进行，否则就不能完成其生活史。又如钩虫，其幼虫虽可在自然界营自生生活，但发育到某一阶段后必须侵入人体内营寄生生活，才能进一步发育为成虫。

2. 兼性寄生虫（facultative parasite） 有些寄生虫主要在外界营自生生活，但在某种情况下可侵入宿主过寄生生活。如粪类圆线虫（*Strongyloides stercoralis*）一般在土壤内是自生生活，但也可侵入人体，寄生于肠道营寄生生活。

3. 体内寄生虫（endoparasite） 指寄生于宿主体内器官或组织、细胞内的寄生虫。如寄生于肠道

的蠕形住肠线虫（*Enterobius vermicularis*），幼虫寄生于骨骼肌组织的旋毛形线虫（*Trichinella spiralis*），寄生于各种有核细胞内的刚地弓形虫。

4. 体外寄生虫（ectoparasite）　主要指一些节肢动物，如蚊、白蛉、虱、蚤、蜱等，当它们刺吸血液时与宿主体表接触，吸血后便离开。体外寄生虫多属于暂时性寄生虫（temporary parasite）。

5. 机会性致病寄生虫（opportunistic parasite）　有些寄生虫在宿主免疫功能正常时处于隐性感染状态并无明显的临床症状。当宿主免疫功能减退时，虫体大量繁殖、致病力增强，导致宿主出现明显的临床症状和体征，严重者可致其死亡。此类寄生虫称机会性致病寄生虫。如刚地弓形虫、微小隐孢子虫（*Cryptosporidium parvum*）等。

（三）宿主及其类型

不同种类的寄生虫完成其生活史所需宿主的数目不尽相同，有的仅需一个宿主，有的需要两个或两个以上。根据寄生虫不同发育阶段对宿主的需求，可将其分为以下几类：

1. 终宿主（definitive host）　指寄生虫成虫或有性生殖阶段所寄生的宿主。如血吸虫成虫寄生于人体并在人体内产卵，故人是血吸虫的终宿主。

2. 中间宿主（intermediate host）　指寄生虫的幼虫或无性生殖阶段所寄生的宿主。有两个中间宿主的寄生虫，其中间宿主有第一和第二之分。如华支睾吸虫的第一中间宿主为某些种类的淡水螺，第二中间宿主是某些淡水鱼类。

3. 保虫宿主（reservoir host）　亦称储存宿主，指某些寄生虫既可寄生于人，又可寄生于某些脊椎动物。后者在一定条件下可将其体内的寄生虫传播给人。在流行病学上将这些脊椎动物称为保虫宿主或储存宿主。例如华支睾吸虫的成虫既可寄生于人，又可寄生于猫，猫即为该虫的保虫宿主或储存宿主。

4. 转续宿主（paratenic host，transport host）　某些寄生虫的幼虫侵入非适宜宿主后不能发育为成虫，但能存活并长期维持幼虫状态。只有当其侵入适宜宿主体内时，才能发育为成虫。此种非适宜宿主称为转续宿主。例如，卫氏并殖吸虫（*Paragonimus westermani*）的适宜宿主是人和犬等，野猪是其非适宜宿主。其童虫侵入野猪体内不能发育为成虫，长期维持在幼虫状态。如果人或犬生食或半生食含有此种幼虫的野猪肉，则童虫即可在适宜宿主体内发育为成虫。因此，野猪为该虫的转续宿主。

三、寄生虫的营养与代谢

（一）营养

各种寄生虫所需的营养成分基本相同，如碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和微量元素等。原虫类寄生虫所必需的营养物质大多与一般动物的相同，如葡萄糖、氨基酸、碱基及核苷、脂肪酸以及维生素和微量元素等。一般而言，原虫从细胞外获得营养的方式包括简单扩散（simple diffusion）、易化扩散（facilitated diffusion）、主动转运（active transport）和胞吞（endocytosis）等。有胞口的原虫，如结肠小袋纤毛虫（*Balantidium coli*），从胞口获取营养。有伪足的原虫，如溶组织内阿米巴，吞噬食物后在胞质内形成食物泡再消化吸收。有的蠕虫有消化道，有的则没有。前者如线虫，主要从消化道摄取和吸收营养物质；后者如绦虫，主要借助体壁吸收营养物质。

（二）代谢

寄生虫的代谢主要是能量代谢和合成代谢。大多数生物能量代谢的本质是将营养源内的葡萄糖等分子的化学能量转变为 ATP。寄生虫的能量来源主要是通过糖酵解获得的。由于寄生环境及其含氧量的差异，使得寄生虫在能量转化过程中采取的呼吸方式也不同。如蛔虫卵及卵内幼虫生活在氧分压高的外界环境中，行有氧呼吸，即葡萄糖经酵解和三羧酸循环分解，生成大量的 ATP。而进入人体后，在氧分压相对较低的小肠内发育为成虫，则通过延胡索酸呼吸系统也可获得较高水平的 ATP。除蛔虫外，许多蠕虫和原虫也采取这种方式，如寄生于宿主红细胞内的疟原虫，寄生于肠道内的蓝氏

贾第鞭毛虫和溶组织内阿米巴等也主要通过糖酵解产生 ATP 来获取能量。

合成代谢方面，虽然寄生虫的生长、繁殖需要高速率的合成代谢，但由于其所需的营养成分主要来自宿主，因此大多数寄生虫的合成代谢种类十分有限。如寄生蠕虫大多不能合成胆固醇和不饱和脂肪酸，缺乏从初始阶段合成脂类的能力。多数原虫也不能合成胆固醇。

核苷酸代谢：寄生性原虫和蠕虫缺乏嘌呤初始的合成途径，完全依赖补救途径。大多数寄生虫自身不能合成嘌呤，而是依赖宿主体内含量丰富的碱基、核苷来适应嘌呤合成途径。与嘌呤的合成途径不同，嘧啶的合成可通过从头合成途径和补救途径同时发挥作用，如锥虫、疟原虫和弓形虫均是如此。

氨基酸代谢：有的原虫，如罗得西亚锥虫，可以从碳水化合物代谢的中间产物之一即磷酸烯醇丙酮酸合成多种氨基酸（甘氨酸、丝氨酸、天冬氨酸、谷氨酸）。原虫氨基酸的分解代谢因虫种不同而有所差异，如溶组织内阿米巴先将甘氨酸转变成丙酮酸，再参与能量代谢。有些原虫，如非洲锥虫、利什曼原虫在媒介昆虫体内，利用脯氨酸作为能量来源。蠕虫则以主动吸收的方式从宿主获得氨基酸。关于蠕虫氨基酸的分解代谢尚不完全清楚。

四、寄生虫的分类系统

根据动物分类系统，寄生虫属于原生生物界中原生动物亚界的 3 个门，即肉足鞭毛门（Phylum Sarcomastigophora）、顶复门（Phylum Apicomplexa）和纤毛门（Phylum Ciliophora），以及动物界中无脊椎动物的 4 个门类，包括扁形动物门（Phylum Platyhelminthes）、线形动物门（Phylum Nemathelminthes）、棘头动物门（Phylum Acanthocephala）和节肢动物门（Phylum Arthropoda）。在医学上，一般将原生动物称为原虫，将扁形动物和线形动物统称为蠕虫，棘头动物门中的棘头虫原认为属于线虫中的一类，但因其形态与线虫有明显不同，故自成一类。与医学有关的节肢动物，是指身体具有外骨骼、分节，有成对附肢的一类动物。动物的分类系统反映了存在于自然界中各类动物由低级到高级进化过程中的亲缘关系。当然，有关寄生虫的分类系统，目前仍存在不同看法。随着分类手段的不断丰富和完善，寄生虫的分类会逐步清晰和统一。

寄生虫的命名遵循动物命名的二名制（binomial system）原则，即学名（scientific name）由属名和种名组成，采用拉丁文或拉丁化的文字表示。属名（genus）在前，第一个字母需大写；种名（species）在后，第一个字母小写，如有亚种名，则放在种名之后。种名和亚种名之后是命名者的姓和命名的年份。例如，日本血吸虫（*Schistosoma japonicum*）。日本血吸虫的学名为 *Schistosoma japonicum* Katsurada，1904，表明该虫是由 Katsurada 于 1904 年命名的。

（季旻珺）

Summary

Any two organisms living in close association are termed symbiosis. When one of the associated organisms has a benefit and the other is neither advantaged nor harmed, the relationship is termed commensalism. A symbiotic association which is beneficial to both parts, is termed mutualism. Parasitism is a symbiotic relationship in which one animal, the host, is to some degree injured through the activities of the other animal, the parasite. The parasite is an organism which is dependent on another organism for its survival. The host is an organism which harbors the parasite and is usually larger than the parasite.

The route or course followed by a parasite from any one stage of development through its life history to the initial stage is known as the its life cycle. To maintain the life cycles, parasites not only need to adapt their hosts, but they are also affected by the external environment. Through

knowledge of the life cycle of the parasites, one can understand the way that humans are infected by the particular parasite, and focus on a development stage of the life cycle to take a preventive measure against this parasite.

With different means, parasites attain from their hosts' nourishment, such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and microelements. The metabolisms of the parasites include two aspects, i.e. energy metabolism and anabolism. Parasites acquire energy mainly through glycolysis. Nucleotides and amino acids are synthesized following pathways by the parasites themselves.

All parasites must reproduce successfully or else they will join the legions of the extinction. They must produce numerous offspring, eggs or larvae, that can infect the next host. To solve the problem of mass reproduction, different groups of parasites follow various strategies, including asexual reproduction (schizogony, endodygony), sexual reproduction (conjugation and gametogony) and alternation of generation.

人民卫生出版社

NOTES

第三章 寄生虫与宿主的相互关系

寄生虫与宿主的关系主要包括寄生虫对宿主的损害及宿主对寄生虫的抵抗两个方面。寄生虫入侵宿主，以及在宿主体内移行、定居、发育和繁殖等过程均可对宿主造成损害。由寄生虫抗原引起的宿主免疫应答一方面可杀灭寄生虫，减少寄生虫对宿主的损害，另一方面也可产生不利于宿主的免疫病理损害。

一、寄生虫对宿主的损害

寄生虫对宿主的损害主要表现在三个方面：

（一）掠夺营养

寄生虫在宿主体内存活、生长、发育及繁殖所需的物质均来自宿主。此外，有些肠道寄生虫（如布氏姜片吸虫）还可妨碍宿主对营养的吸收。

（二）机械性损伤

寄生虫在宿主体内的移行和定居，可对宿主组织造成损伤或破坏。例如，布氏姜片吸虫依靠强有力的吸盘吸附在肠壁上，可造成肠壁损伤；蛔虫在肠道内相互缠绕可堵塞肠腔，引起肠梗阻；并殖吸虫童虫在宿主体内移行可引起肝、肺等多个器官损伤；棘球蚴除可破坏寄生的器官外还可压迫邻近组织，造成多器官或组织的损伤。如果寄生部位是脑、心、眼等重要器官，则预后相当严重，甚至致命。

（三）毒性与免疫损伤

寄生虫的排泄物、分泌物、脱落物和死亡虫体的分解物等对宿主均有毒性作用，或能引起免疫病理损害。例如，华支睾吸虫在胆管系统长期寄生时，其分泌物、代谢产物可逐渐引起胆管上皮增生、附近肝实质萎缩、胆管局限性扩张、管壁增厚，进一步发展可致上皮瘤样增生；循环系统中的血吸虫抗原与宿主抗体结合形成抗原抗体复合物沉积于肾小球，可引起肾小球基底膜损伤；棘球蚴中的囊液如大量溢出，可以引起严重的过敏性休克。

二、宿主对寄生虫的抵抗

寄生虫一旦进入宿主，机体必然出现防御性反应，产生非特异性和特异性的免疫应答以抵抗寄生虫的入侵。

宿主抵抗寄生虫感染的作用有三种不同结果：第一，宿主将寄生虫全部清除，并具有抵御再感染的能力，但寄生虫感染中这种现象极为罕见；第二，宿主能清除部分寄生虫，并对再感染产生部分抵御能力，大多数寄生虫与宿主的关系属于此类型；第三，宿主不能有效控制寄生虫，寄生虫在宿主体内大量繁殖，导致宿主出现明显病理变化和临床症状，严重者可以致死，许多机会性致病原虫感染属于此类。

寄生虫与宿主相互作用会出现何种结果，不仅与寄生虫的致病力等特性有关，还与宿主的遗传因素、营养状态、免疫功能、寄生虫种类和数量、寄生部位等因素密切相关，这些因素的综合作用决定了宿主的感染程度或疾病状态。

（苏 川 周 莎）

Summary

The relationship between parasite and host involves damage of the parasite to the host and resistance of the host to the parasite. The damage includes looting of nutrition, physical and chemical injury. The resistance includes innate and adaptive immunity. The host's immune system seeks to destroy the parasite, on the other hand, the parasite attempts to avoid the immune attack. As the result, the parasite may be eliminated from the host by the immune response or a balance is established between the host and the parasite, in this case, chronicity of the infection ensues. If resistance of the host cannot restrict parasite expansion, clinical signs and symptoms may develop in the host.

人民卫生出版社

第四章 寄生虫感染的免疫

寄生虫对人体来说是外源性物质，具有抗原性，感染后可诱导宿主产生免疫应答，发生一系列免疫细胞及分子改变。

一、免疫应答类型

免疫应答（immune response）是指宿主对寄生虫抗原产生的免疫反应过程。

正常机体可通过生理屏障抵御某些寄生虫的侵入，如皮肤、黏膜、胎盘等屏障，或通过血液及组织中的吞噬细胞、嗜酸性粒细胞、自然杀伤淋巴细胞以及补体等对入侵的虫体发挥杀灭作用，这些成分介导的防御机制称为固有免疫（innate immunity），为非特异性免疫（nonspecific immunity），对各种寄生虫感染均具有一定程度的抵抗作用。

另一种防御机制则是针对某种特定寄生虫的，当再次接触或反复接触这些特定寄生虫时，宿主的应答强度会有所增强并产生对该寄生虫的清除或免疫杀伤效应。这种机制被称为适应性免疫（adaptive immunity），为特异性免疫（specific immunity）。适应性免疫不仅与固有免疫一样具有清除入侵寄生虫的防御能力，而且具有免疫记忆（immunological memory）功能，即同种寄生虫再次感染时机体能够产生更为迅速与强烈的免疫应答。免疫记忆是研制抗寄生虫疫苗的重要基础。另外，随着时间的推移，寄生虫抗原刺激引起的免疫应答反应强度会逐渐减弱，这一现象称为自我限制（self limitation）。这是由于抗原逐步消除使淋巴细胞活化条件逐步丧失，和/或免疫调节（immune regulation）功能逐步增强，使得免疫应答水平相应减弱。但当有些寄生虫不能被有效清除，或免疫负调控不能有效建立时，则可导致免疫应答产生病理性后果。

宿主对寄生虫感染产生的适应性免疫应答又可分为消除性免疫（sterilizing immunity）和非消除性免疫（nonsterilizing immunity）。前者指宿主能清除体内寄生虫，并对再感染产生完全的抵抗力，例如热带利什曼原虫引起的皮肤利什曼病，这是寄生虫感染中很少见的一种免疫状态。寄生虫感染所诱导的免疫大多是非消除性免疫，即寄生虫感染后虽可诱导宿主对再感染产生一定的免疫力，但对体内已有的寄生虫不能完全清除，维持在低虫荷水平，如疟疾诱导的带虫免疫（premunition）和血吸虫诱导的伴随免疫（concomitant immunity）均属于非消除性免疫。

二、免疫应答的作用

寄生虫诱导宿主产生的免疫应答往往起到两方面的作用：一方面是免疫保护，通过杀伤寄生虫对宿主起到不同程度的保护作用；另一方面是免疫病理，如过强的免疫应答可能会导致宿主组织细胞的病理损害。这两种结果往往在同一宿主体内同时存在。

三、寄生虫抗原

由于寄生虫组织结构复杂、生活史阶段较多，加之虫种发育过程表现的遗传差别等多种原因，寄生虫抗原十分复杂。按虫体结构可分为表膜抗原、体抗原、卵抗原和排泄/分泌抗原等；按发育阶段可分为不同的期抗原；按化学成分可分为蛋白、多糖、糖蛋白、糖脂抗原等。上述抗原中，虫体表面的抗原和排泄/分泌抗原可较多地同宿主直接接触，诱发宿主产生保护性免疫应答和/或引起免疫病理反应，同时又宜作为免疫诊断的检测对象，因此这类抗原在寄生虫感染免疫中备受重视。鉴于抗原在免

疫诊断、致病机制以及疫苗研究中的重要作用，对寄生虫抗原的制备和鉴定等一直是寄生虫感染免疫学研究的重点之一。

四、免疫应答的主要过程

包括抗原处理与提呈、免疫细胞活化与增殖分化以及细胞免疫和体液免疫的产生。实际上，这三个阶段是一个不可分割的连续过程。

（一）抗原处理与提呈

寄生虫抗原可通过吞噬作用被摄取到巨噬细胞（macrophage，Mϕ）、树突状细胞（dendritic cell，DC）、B 细胞等抗原提呈细胞（antigen presenting cell，APC）内，可溶性抗原也可通过液相胞饮过程被摄入。寄生虫蛋白抗原在 APC 胞内经过加工后成为的肽段，与主要组织相容性复合体（major histocompatibility complex，MHC）分子，即人类白细胞抗原（human leucocyte antigen，HLA）连接形成多肽/MHC 复合物，表达在 APC 表面，此过程称为抗原提呈。

寄生虫非蛋白类抗原，如多糖、糖脂和核酸等不能以抗原肽/MHC 分子形式被 APC 提呈，但有些可与 B 细胞表面上的膜免疫球蛋白（immunoglobulin，Ig）发生最大程度的交联，引起无须 T 细胞辅助的 B 细胞活化而直接产生体液免疫效应。由于许多寄生虫抗原为多糖性质，因此体液免疫是对抗该类病原体感染的重要抵御力量。

（二）免疫细胞的活化与增殖分化

此阶段主要包括抗原特异性淋巴细胞识别抗原后的活化、增殖与分化。T 细胞增殖并分化为淋巴母细胞，最终成为致敏 T 细胞；B 细胞增殖分化为浆细胞，合成和分泌抗体；部分 T/B 细胞分化为记忆细胞。激活的 APC 和 T 细胞产生多种细胞因子，通过自分泌、旁分泌作用调节淋巴细胞的增殖和分化，进一步促进形成 T 效应细胞或浆细胞，并分泌免疫效应分子（即各种细胞因子、趋化因子和抗体等）。其中活化的 T 辅助（T help，Th）细胞和 APC 所产生的白介素-2（IL-2）是最重要的一种细胞因子，它是 T 细胞（包括 Th 细胞本身在内的各亚群 T 细胞）存活、增殖等必需的重要介素。

在增殖分化阶段，T/B 细胞识别特异性抗原，产生其激活的第一信号。T/B 细胞与 APC 表面的多种黏附分子间的相互作用，提供细胞激活的第二信号，即共刺激信号（costimulatory signal）。在参与 T 细胞激活的诸多协同刺激分子中，最重要的是 T 细胞表面的 CD28 分子与 APC 表面相应配体 B7-1（CD80）、B7-2（CD86）的结合，而在参与 B 细胞活化的共刺激分子中，最重要的是 CD40 受体与其配体 CD40L。CD40 表达在 B 细胞、单核细胞和 DC 细胞表面，CD40L 主要表达在活化的 $CD4^+$T 细胞和肥大细胞表面。近年来，还发现一些对 T 细胞激活起负性调控作用的分子及信号，即共抑制信号（co-inhibitory signal），例如表达于 T 细胞表面的 PD-1 受体，与其配体（如表达于 APC 表面的 PD-L1）结合后，可对 T 细胞的活化与功能发挥等起到抑制作用。

（三）细胞免疫和体液免疫的产生

1. 细胞免疫　广义的细胞免疫既包括非特异性吞噬细胞（phagocyte）的吞噬作用和杀伤细胞（killer cell）、NK 细胞（natural killer cell）介导的对寄生虫的非特异性杀伤作用，也包括 T 细胞介导的适应性免疫。参与适应性细胞免疫应答的 T 细胞主要有如下功能亚群：辅助性 T 细胞（Th）、迟发性超敏反应 T 细胞（TD 或 TDTH）、调节性 T 细胞（regulatory T cell，Treg）、细胞毒性 T 细胞（Tc 或 CTL）以及抑制性 T 细胞（Ts）。前三个功能亚群在分化抗原表型上都是 $CD4^+$ 细胞，而 Tc 和 Ts 则是 $CD8^+$ T 细胞。其中，Th 细胞的激活在寄生虫感染后宿主免疫应答的发生发展中具有重要调控作用。目前，根据 Th 细胞分泌细胞因子、表面分子等的不同，将其分为多个功能亚群：Th1、Th2、Th17 及 Tfh（滤泡辅助性 T 细胞，follicular help T cell）细胞等。Th1 细胞主要分泌 IL-2、IL-12、IFN-γ 等细胞因子（统称为 Th1 类细胞因子），在细胞免疫中可直接或间接地促使 NK、Mϕ、Tc 等细胞活化、直接杀伤寄生虫，或分泌肿瘤坏死因子（TNF）等介质来发挥效应作用；Th2 细胞则产生 IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-13 等细胞因子（统称为 Th2 类细胞因子），主要促使 B 细胞等成熟、活化并产生 IgG、IgM、IgA 和 IgE 等各

类抗体，从而调节体液免疫效应。Th17 细胞则可分泌 IL-17，通过发挥趋化作用等功能来参与抗寄生虫感染或病理性免疫反应。Tfh 细胞则主要通过表达 CD40L 和分泌 IL-21 等作用于 B 细胞，促进生发中心（GC）形成和浆细胞分化而产生抗体（尤其是 IgG 类抗体）。

2. 体液免疫 抗体可单独作用于虫体或在补体的参与下杀伤虫体或使它们失去侵入靶细胞的能力，也可在中性粒细胞、嗜酸性粒细胞或血小板等效应细胞的参与下以抗体依赖细胞介导的细胞毒作用（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity，ADCC）的形式发挥效应。一般来说，体液免疫在抗细胞外寄生虫的感染中起着重要的作用。此外，目前还认为体液免疫也参与了免疫病理应答。

五、免疫逃避

有些寄生虫侵入免疫功能正常的宿主后，能够逃避宿主的免疫攻击而继续生存，这种现象称为免疫逃避（immune evasion）。其主要机制如下。

（一）解剖位置的隔离

有些寄生虫在宿主细胞内或腔道中寄生，寄生部位特有的生理屏障可使之与宿主免疫系统隔离，如寄生在红细胞内的疟原虫等。有些寄生虫在宿主体内可形成保护层囊壁，使其与免疫细胞隔离，如弓形虫的包囊。

（二）表面抗原的改变

1. 抗原变异 寄生虫在不同发育阶段一般都具有期（stage）特异性抗原。即使在同一发育阶段，有些虫种的抗原亦可产生变化，如布氏锥虫虫体表面的糖蛋白抗原可不断变异，从而逃避宿主的免疫攻击。

2. 分子模拟与伪装 有些寄生虫体表能够表达与宿主组织相似的成分，称为分子模拟（molecular mimicry）。有些寄生虫能够将宿主的成分结合在体表，形成抗原伪装（antigen disguise），如血吸虫肺期童虫表面可结合宿主的血型抗原（A、B 和 H）和组织相容性抗原，从而逃避宿主的免疫攻击。

3. 表膜脱落与更新 蠕虫的表膜处于不断脱落与更新状态，使与表膜结合的抗体随之脱落。

（三）抑制宿主的免疫应答

有些寄生虫抗原可直接诱导宿主产生免疫抑制，如：

1. 特异性 B 细胞克隆的耗竭 有些寄生虫感染可诱发宿主多克隆 B 细胞的激活、产生大量无明显保护作用的抗体，导致能够与抗原起反应的特异性 B 细胞发生耗竭，抑制宿主的免疫应答。

2. Treg 细胞的诱导与激活 Treg 细胞激活可抑制免疫活性细胞的增殖、分化和效应。动物实验证实，感染血吸虫的小鼠能够产生大量 Treg 细胞介导免疫抑制，在减轻免疫病理损害的同时也可能会有利于寄生虫逃避宿主的免疫攻击。

3. 虫源性淋巴细胞毒性因子 寄生虫的分泌物、排泄物中有些成分具有直接的淋巴细胞毒性作用或可抑制淋巴细胞激活，如曼氏血吸虫的 0.1~0.5kDa 热稳定糖蛋白，不需要通过激活 Ts，直接抑制 ADCC 杀虫效果。克氏锥虫分泌的蛋白酶可直接分解附着于虫体表面的抗体，使 Fc 端脱落而无法激活补体。

4. 封闭抗体的产生 有些结合在虫体表面的抗体不仅没有杀虫作用，反而可阻断具有杀虫作用的抗体与之结合，这类抗体称为封闭抗体。已证实在感染曼氏血吸虫、丝虫和旋毛虫的宿主中存在封闭抗体。封闭抗体学说可用于部分解释在血吸虫病流行区，低龄儿童虽有高滴度抗体水平，但对再感染却无保护力的现象。

六、超敏反应

寄生虫往往可诱导宿主产生超敏反应（hypersensitivity）。超敏反应是特异性免疫应答的超常形式，可引起炎症反应和组织损伤。超敏反应一般分为 4 型，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型为抗体介导，Ⅳ型主要为 T 细胞所介导。

（一）Ⅰ型超敏反应

有些寄生虫抗原，如尘螨、棘球蚴囊液等刺激宿主产生 IgE，IgE 可与肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面 IgE 的 Fc 受体结合，该抗原对宿主即产生致敏作用。当宿主再次接触相同抗原时，该抗原可与已结合在肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面的 IgE 结合，发生桥联反应，导致上述细胞脱颗粒，释放炎症介质，使毛细血管扩张、通透性增强，器官和内脏平滑肌收缩和局部炎症反应，严重者可出现过敏性休克，甚至死亡。此类反应在接触抗原后数秒钟至数分钟即可迅速发生，故称为速发型超敏反应。引起Ⅰ型超敏反应的抗体主要是 IgE。此外，某些 IgG 的亚类也能固定在肥大细胞表面，导致Ⅰ型超敏反应的发生。

（二）Ⅱ型超敏反应

Ⅱ型超敏反应又称为细胞溶解型（cytolytic type）或细胞毒型（cytotoxic type）。Ⅱ型超敏反应的主要靶细胞为红细胞、白细胞和血小板。靶细胞表面抗原与 IgG 或 IgM 结合，导致补体活化或经 ADCC 损伤靶细胞。在黑热病和疟疾病人中，虫体抗原吸附于红细胞表面，引起Ⅱ型超敏反应，导致溶血，这是病人贫血的重要原因之一。

（三）Ⅲ型超敏反应

Ⅲ型超敏反应又称为免疫复合物型（immune complex type）。其特征为寄生虫抗原与抗体在血液循环中形成免疫复合物（immune complex，IC），沉积于肾小球基底膜、血管壁等组织，激活补体，导致中性粒细胞浸润的炎症反应、充血水肿、局部坏死和引起相应器官或组织损伤。IC 形成并在组织中沉积是Ⅲ型超敏反应发生的关键环节，抗原持续存在是形成大量 IC 的先决条件。例如，血吸虫寄生在宿主体内，不断释放抗原至血液循环中，较易形成 IC。另外，IC 的大小决定其被清除的速率。当抗原大量过剩时，可形成小分子可溶性 IC，多通过肾小球滤膜随尿排出体外。而抗原和抗体比例合适，则形成大分子 IC，易被单核细胞清除。只有抗原略过剩时，可形成沉淀系数为 19S、分子量约 100kDa、中等大小的可溶性 IC，可在循环中长期存在，也可在组织中沉积。IgG 型 IC 可结合在红细胞上，从而逐步被清除，IgA 型 IC 则与红细胞结合能力差，故在肾、肺和脑有较多的沉积。

免疫复合物致病有全身性和局部性。全身性致病可表现为发热、荨麻疹、淋巴结肿大、关节肿痛等，其机制为 IC 在皮肤、关节等处沉积发病。急性血吸虫感染时有时会出现全身性Ⅲ型超敏反应。局部发病如免疫复合物性肾炎，疟原虫和血吸虫引起的肾炎即为此种类型。

（四）Ⅳ型超敏反应

Ⅳ型超敏反应又称为迟发型超敏反应（delayed type hypersensitivity，DTH），此型超敏反应是 T 细胞介导引起的免疫反应。例如，血吸虫虫卵肉芽肿的形成是 T 细胞介导的迟发型超敏反应。

在寄生虫感染中，有的寄生虫病可存在多种类型的超敏反应，如血吸虫病，可同时引起速发型、免疫复合物型和迟发型超敏反应。

（苏　川　周　莎）

Summary

There are two types of immunity: innate immunity and adaptive immunity. The characteristic of innate immunity is to be present already at birth and to nonspecifically act on many parasites; also, it does not become more efficient after subsequent exposure to same parasites. Adaptive immunity develops in response to a parasitic infection. One the one hand, it may protect the host and may accelerate elimination of the parasite and/or reduce its fertility. On the other hand, the immune response may also induce pathologic injury to the host. Most parasites are able to avoid the attack by the immune system, and adaptive immunity against parasites is normally not a sterilizing immunity.

第五章 寄生虫感染的特点

寄生虫的生活史比较复杂，有不同的发育阶段，其中能侵入人体的阶段称感染期（infective stage）。寄生虫侵入人体并能生活或长或短一段时间，若不引起明显的临床表现，这种现象称寄生虫感染（parasitic infection），有明显临床症状的寄生虫感染则称为寄生虫病（parasitosis）。

一、带虫者、慢性感染和隐性感染

大多数情况下，人体感染寄生虫后并不出现明显的临床症状和体征，这些感染者称为带虫者（carrier）。广义的带虫者包括人和动物。由于带虫者能传播病原体，因此在流行病学方面具有重要意义。

通常人体感染寄生虫后没有明显的临床症状和体征，或在临床上出现一些症状后，未经治疗或治疗不彻底而逐渐转入慢性持续感染阶段。慢性感染（chronic infection）是寄生虫感染的特点之一。在慢性感染期，人体往往同时伴有组织损伤和修复，如血吸虫病流行区大多数患者属慢性感染，这些患者体内既有肝脏虫卵肉芽肿的形成，也伴有肝脏纤维化的过程。

隐性感染（inapparent infection）是指人体感染寄生虫后，既没有明显的临床表现，又不易用常规方法检获病原体的一种寄生现象。某些寄生虫，如蠕虫中的粪类圆线虫和原虫中的刚地弓形虫、隐孢子虫等机会性致病寄生虫，在宿主抵抗力正常时常呈隐性感染，而当宿主免疫力显著削弱时，这些寄生虫的增殖力和致病力大大增强，导致患者出现明显的临床症状和体征，严重者可致死。

二、多寄生现象

人体同时感染两种或两种以上的寄生虫时，称多寄生现象（polyparasitism）。不同虫种生活在同一宿主体内可能会相互促进或相互制约，增加或减少各自的致病作用，从而影响临床表现。如蛔虫和钩虫同时存在时，对蓝氏贾第鞭毛虫的生长繁殖起抑制作用，而有短膜壳缘虫寄生时则有利于蓝氏贾第鞭毛虫的生存。

三、幼虫移行症

幼虫移行症（larva migrans）是指某些蠕虫的幼虫侵入非适宜宿主后，不能发育为成虫，但这些幼虫可在非适宜宿主体内长期存活并移行，引起局部或全身性病变。例如，犬弓首线虫（*Toxocara cani*）是犬类肠道内常见的寄生虫，而人或鼠不是该虫的适宜宿主。如果人或鼠误食了其感染性虫卵，幼虫不能在人或鼠体内发育为成虫，但可在人或鼠体内移行，损伤组织器官引起幼虫移行症。

根据幼虫侵犯的部位不同，幼虫移行症可分为内脏幼虫移行症（visceral larva migrans）和皮肤幼虫移行症（cutaneous larva migrans）两种类型。

内脏幼虫移行症是以内脏器官损害为主，如犬弓首线虫是最常见的导致人体内脏幼虫移行症的病原体。此外，广州管圆线虫（*Angiostrongylus cantonensis*）、肝毛细线虫（*Capillaria hepatica*）和斯氏并殖吸虫（*Paragonimus skrjabini*）也是常见的引起内脏幼虫移行症的病原体。

皮肤幼虫移行症则以皮肤损害为主，如巴西钩口线虫（*Ancylostoma braziliense*）和犬钩虫（*Ancylostoma caninum*）引起的匍行疹（creeping eruption），斯氏并殖吸虫童虫引起的游走性皮下结节或包块。有的寄生虫，如斯氏并殖吸虫，既可引起皮肤幼虫移行症又可引起内脏幼虫移行症。

无论是皮肤或内脏幼虫移行症，在临床上均可出现明显的症状和体征，且常伴有嗜酸性粒细胞增多、高丙种球蛋白血症以及 IgE 水平升高。

四、异位寄生

有些寄生虫在常见寄生部位以外的组织或器官内寄生，这种寄生现象称异位寄生（ectopic parasitism），由异位寄生引起的损害称异位损害（ectopic lesion）。例如，日本血吸虫的虫卵通常寄生在肝、肠壁，此外还可在肺、脑等部位进行异位寄生，造成异位血吸虫病。了解寄生虫幼虫移行症和异位寄生现象，对于疾病的诊断和鉴别诊断有重要意义。

（苏　川　周　莎）

Summary

Many parasites have complex life cycles with the different development stages, in which, the infective stage is necessary to the success of parasitic infection. Individuals, in which a parasitic infection is clinically asymptomatic, are called "carriers" and these are important for epidemiology. Chronicity is an important feature in parasitic infection. If humans are simultaneously infected by two or more species of parasites, which is quite common, this phenomenon is called polyparasitism.

The larvae of some helminths are able to invade humans, although they are not natural hosts for these parasites. In this case, the larvae can not mature, and their development is arrested in the larval stage. Nevertheless, these larvae always persist in and migrate through the tissues or organs of the host and may produce the clinical symptoms, such situation is termed "larva migrans", of which two distinct types are recognized: visceral migrans and cutaneous larva migrans. Some parasites may also inhabit in untypical location of their host, a situation called "ectopic" parasitism, which results in ectopic lesion.

第六章 寄生虫病的流行与防治

寄生虫病在一个地区流行必须具备三个基本条件，即传染源、传播途径和易感人群。这三个条件通常称为寄生虫病流行的三个环节。当这三个环节在某一地区同时存在并相互联系时，就会引起寄生虫病的流行。寄生虫病的流行过程在病例数量上可表现为散发、暴发、流行和大流行，在地区上可表现为地方性和自然疫源性，在时间上可表现出季节性，在人群中则有年龄、性别、职业及民族等不同分布的表现，此外，生物因素、自然因素和社会因素也会对寄生虫病的流行产生影响。

一、寄生虫病流行的基本环节

（一）传染源

传染源指有寄生虫感染，并能将病原体传入外界或另一宿主体内继续发育的人或动物，包括病人、带虫者及保虫宿主，例如华支睾吸虫病的传染源可以是人或猫、犬、猪等动物。

（二）传播途径

传播途径是指寄生虫从传染源排出，借助于某些传播因素侵入另一宿主的全过程。通过传播途径，寄生虫完成了对宿主的更换和繁衍后代。

1. 人体寄生虫病常见的传播途径

（1）经水传播：水源如被某些寄生虫的感染期虫卵、包囊或幼虫污染，人则可因饮水或接触疫水而感染，如饮用被溶组织内阿米巴成熟包囊污染的水可感染阿米巴原虫，接触含血吸虫尾蚴的疫水可感染血吸虫。经饮水传播的寄生虫病具有病例分布与供水范围一致，不同年龄、性别、职业者均可发病等特点。经接触疫水传播的寄生虫病，病人均有疫水接触史，有职业差别，且发病具有地区性、季节性特点。

（2）经食物传播：中国不少地区以人粪作为肥料，粪便中的感染期虫卵、包囊会污染蔬菜水果等食物。生食蔬菜或未洗净的水果常成为某些寄生虫病传播的重要方式。鱼、肉、淡水甲壳动物等食品本身含有感染期寄生虫也是经食物传播导致感染的重要原因。经食物传播的寄生虫病有与患者共同分享某一食物发病，而未进食者不发病的特点。

（3）经土壤传播：一些寄生虫卵（如蛔虫卵、鞭虫卵、钩虫卵）需在土壤中发育为感染性虫卵或幼虫，人因接触土壤后再经口或皮肤感染。

（4）经空气（飞沫）传播：有些寄生虫的感染期卵可借助空气或飞沫传播，如蛲虫卵可在空气中飘浮，并随呼吸进入人体而引起感染。

（5）经节肢动物传播：有些寄生虫须通过媒介节肢动物进行传播，如蚊传播疟疾和丝虫病，白蛉传播黑热病等。经节肢动物传播的寄生虫病除具有一定的地区性和季节性等特点外，还具有病例分布与媒介节肢动物的分布相一致的特点。

（6）经人体直接接触传播：有些寄生虫可通过人与人之间的直接接触而传播，如阴道毛滴虫可通过性生活而传播，疥螨可由直接接触患者皮肤而传播。

2. 寄生虫侵入人体的方式（感染途径）

（1）经口感染，如溶组织内阿米巴、蛔虫、鞭虫、蛲虫、华支睾吸虫、猪带绦虫等；

（2）经皮肤感染，如钩虫、血吸虫等；

（3）经媒介昆虫感染，如疟原虫、丝虫等；

（4）经胎盘感染，如弓形虫、疟原虫、钩虫等；

（5）经呼吸道吸入感染，如蛲虫、棘阿米巴等；

（6）经输血感染，如弓形虫、疟原虫、美洲锥虫等；

（7）经乳汁感染，如弓形虫、钩虫等；

（8）自体感染，如猪带绦虫、微小膜壳绦虫等。

（三）易感者

易感者是指对某种寄生虫缺乏免疫力或免疫力低下的人群。未经感染的人因缺乏特异性免疫力而通常为易感者。人体对寄生虫感染的免疫多属带虫免疫，即人体可因感染某种寄生虫而具有特异免疫力，对再感染具有一定的抵抗力，但是当其体内的寄生虫被完全清除后，这种免疫力也会逐渐消失，重新处于易感状态。人群易感性的差异与机体免疫力、年龄等因素有关，在流行区，儿童的免疫力一般低于成年人。

二、影响寄生虫病流行的因素

（一）自然因素

包括地理环境和气候因素，如温度、湿度、雨量、光照等。自然因素是通过影响寄生虫病流行过程的三个环节而发挥作用。其中地理环境会影响到中间宿主的滋生与分布，如肺吸虫的中间宿主溪蟹和蝲蛄只适于在山区小溪中生长，因此肺吸虫病常见于山区、丘陵地区；气候条件会影响寄生虫在外界的生长、发育及其中间宿主和媒介节肢动物的滋生，如血吸虫毛蚴的孵化和尾蚴的逸出除需要水外，还与温度、光照等条件有关，而适宜的温度又增加了人群接触疫水的机会，因而有利于血吸虫病的流行。

（二）生物因素

有些寄生虫在完成生活史过程中需要中间宿主或节肢动物，这些中间宿主或节肢动物的存在，对这些寄生虫病能否流行起决定性的作用。如长江以北的自然条件不适合日本血吸虫的中间宿主钉螺的生存，因而中国北方地区无血吸虫病流行。

（三）社会因素

包括社会制度、经济状况、科学水平、文化教育、医疗卫生、防疫保健以及人的行为（生产方式和生活习惯）等。例如，贫困地区较差的卫生条件，增加了寄生虫病流行的机会；某些地区人们有喜食生鱼片的饮食习惯，导致肝吸虫病在当地的流行；2020 年 68% 的疟疾超额死亡与全球新型冠状病毒感染疫情导致的卫生服务中断有关。

自然因素、生物因素和社会因素三者常常相互作用，共同影响寄生虫病的流行。由于自然因素和生物因素一般相对稳定，而社会因素在不断变化，因此社会的稳定、经济的发展、医疗卫生的进步和防疫保健制度的完善以及人民群众科学、文化水平的提高，将对控制寄生虫病的流行起到关键作用。

三、寄生虫病流行的特点

（一）地方性

某种疾病在某一地区经常发生，而无须自外地输入，这种情况称地方性。寄生虫病的流行常有明显的地方性。这种特点与当地的气候条件、中间宿主或媒介节肢动物的地理分布、人群的生活习惯和生产方式密切相关。例如，钩虫病在中国淮河及黄河以南地区广泛流行，但在气候干寒的西北地区则很少流行；血吸虫病的流行区与钉螺的地理分布相一致；有些食源性寄生虫病，如华支睾吸虫病、旋毛虫病等的流行，与当地居民的饮食习惯密切相关；在中国西北畜牧地区流行的棘球蚴病（又称包虫病）则与当地的生产方式和环境有关。

（二）季节性

由于温度、湿度、雨量、光照等气候条件会对寄生虫本身，或其中间宿主和媒介节肢动物种群数量的消长有明显的影响，因此寄生虫病的流行往往呈现出明显的季节性。例如，温暖、潮湿的条件有利于钩虫卵及钩蚴在外界的发育，因此钩虫感染多见于春、夏季节；疟疾和黑热病的传播分别需要媒介

按蚊和白蛉，因此疟疾和黑热病的传播和感染季节与其媒介节肢动物出现的季节一致。人群的生产和生活活动也因受季节影响而造成寄生虫感染的季节性，如血吸虫病，常因农业生产或下水活动而接触疫水，因此，急性血吸虫病往往发生在夏季。

（三）自然疫源性

在人迹罕至的原始森林或荒漠地区，一些人兽共患寄生虫病可在脊椎动物之间相互传播。当人进入该地区后，这些寄生虫病则可从脊椎动物传播给人，这种地区称为自然疫源地。这类无需人的参与而存在于自然界的人兽共患寄生虫病称为自然疫源性寄生虫病。寄生虫病的这种自然疫源性，不仅反映了寄生于人类的寄生虫绝大多数是由动物寄生虫传播而来，同时也表明某些寄生虫病在流行病学和防治方面的复杂性。在涉及地质勘探、探险等野外活动，或开发新的旅游区时，有必要了解当地寄生虫病的自然疫源性。此外，自然保护区的建立，也可能形成新的自然疫源地。

四、寄生虫病的防治原则

寄生虫病防治的基本原则是控制寄生虫病流行的三个环节。

1. 控制传染源 在寄生虫病传播过程中，传染源是主要环节。在流行区，普查、普治病人和带虫者以及保虫宿主是控制传染源的重要措施。在非流行区，监测和控制来自流行区的流动人口是防止传染源输入和扩散的必要手段。

2. 切断传播途径 不同的寄生虫病其传播途径不尽相同。加强粪便和水源管理，注意环境和个人卫生，控制和杀灭媒介节肢动物和中间宿主是切断寄生虫病传播途径的重要手段。

3. 保护易感人群 加强健康教育，改善生产条件和生产方式，改变特定的饮食习惯和行为方式，提高群众的自我保护意识。必要时可采取预防性服药和在皮肤涂抹驱避剂等措施。

由于大多数人体寄生虫的生活史比较复杂，同时影响寄生虫病流行的因素较多，因此采取单一的防治措施往往难以奏效。目前中国对寄生虫病采取控制传染源、切断传播途径和保护易感人群的综合防治措施，并因时因地制宜地制订相应的防治方案。实践证明，综合防治措施对控制中国寄生虫病的流行是切实有效的。

近年来，旨在可持续性地平衡和优化人类、动物和环境健康协调发展的全健康（one health）理念应运而生。寄生虫病的流行与人类宿主、动物宿主、媒介节肢动物等生物学因素和地理、气候等生态环境因素均密切相关。基于全健康的视角，跳出以人类病例为重点的传统防治模式，将人类、动物和自然环境构建成统一共同体，通过在区域、国家和全球层面进行跨学科、跨领域、跨部门的协作，有助于在寄生虫病监测、诊断、治疗等关键防治技术上有所创新和突破，从而更加有效地应对寄生虫病流行所面临的风险和挑战。

（季旻珺）

Summary

Three basic factors are necessary to maintain the prevalence of parasitic diseases, i.e. source of infection, route of transmission and susceptible population. Sources of infection include patients, carriers and animal reservoirs which harbor the pathogens. The pathogens are transmitted through food, water, air or soil and invade other persons peroral, percutaneously, by respiratory route or by direct contact. Some persons are susceptible to these pathogens and will become new sources of infection. To control parasitic diseases, three measures should be taken. The measures consist of treatment of the source of infection, blockade of route of transmission and protection of susceptible population.

NOTES

第七章 现代寄生虫病防治与研究发展方向

近几十年来，全球环境变化与全球化加速，导致寄生虫病流行也逐渐出现了诸多新变化：寄生虫病跨地域传播病例增加，甚至有些地区输入性寄生虫病成为主要公共卫生问题；某些国家或地区流行的寄生虫病病谱分布发生改变；以往没有或较少被诊断的寄生虫病也不时有报道。例如在我国，2021年6月30日世界卫生组织正式确认并宣布中国已经消除疟疾，其后报告的感染病例均为境外输入；与经济落后、不良卫生条件相关的肠道线虫等寄生虫感染显著减少，而与生活条件大幅改善相关的宠物传播的寄生虫病增加，居民食谱和饮食习惯改变所致的食源性寄生虫病明显增加；首次出现非洲输入的锥虫感染病例。这些变化，不仅对寄生虫病疫情的监测、疾病的诊断、防控策略与技术等方面提出了新的挑战，也对工作在寄生虫病防治领域的疾病防控人员、临床医生和科学研究者的专业素质提出了更高的要求。例如，随着我国对外投资的加大和实施“一带一路”倡议，国家各部门及民间积极参与，大量人员进出国门，这就要求我国医务工作者具有广阔的国际视野和宽泛的感染性疾病相关知识，熟悉与掌握“一带一路”国家常见疾病谱，了解包括常见寄生虫病在内的各种感染性疾病的流行情况，对输入性病例进行及时诊治，并通过多种方式积极参与国际卫生治理，包括培训人员、提供技术与设备等，将我国成功的寄生虫病防治经验与技术分享给“一带一路”国家，帮助相关国家开展寄生虫病防治，提升全球卫生发展水平。再如，我国近年来多种食源性寄生虫病比例增加，需要农业、渔业、食品、工商、检验检疫、疾控及医疗等多个部门的高度重视和通力合作，做好进口和国产食材的食品安全管理和监测，才能更为有效地防控食源性寄生虫病。总之，进入21世纪以来，针对寄生虫病流行情况的变化，在流行与防控等层面上，更多人认识到并认可“人类—动物—环境”健康的全健康理念，越来越认识到传染性疾病的防控需要不同国家或地区之间的广泛合作，以及多领域、多部门之间的全方位协作。

20世纪，遗传学、细胞生物学、分子生物学等相关学科的理论与技术迅速发展，加深了人们对寄生虫生物学的深入了解。以此为基础，寄生虫病防治与研究取得显著进展，许多寄生虫的感染、致病、传播与防控等规律，以及寄生虫与宿主之间的共进化演变及相互作用机制得到了进一步的阐明或揭示，在寄生虫病的诊断、治疗及防控关键技术方面获得了大量积累。进入21世纪后，生物技术、电子与信息科学等领域内的新技术快速发展并在寄生虫学领域获得广泛应用，例如，包括核酸适配体、等温核酸扩增、宏基因组测序、质谱分析等基于核酸与蛋白分析的高效检测技术，高灵敏度化学与光电等技术，基于地理信息系统的多领域数据整合与分析，信息化技术与大数据发展，智能设备与网络联通等新技术的发展与应用等。多学科的理论与技术交叉及应用加速了寄生虫病的筛检、诊断、治疗、预防、疫情监测等技术及快速高效防控响应能力的发展。例如，历经数十年的研发，疟疾疫苗已开始在非洲高流行区的儿童中进行小范围推广，有效降低了接种儿童的重症率和死亡率。今后，寄生虫病防治研究领域中将更加注重以下几方面应用技术的发展：研制新型高效低毒的抗寄生虫药物及杀灭传播媒介药物；开发适用于医院的个体精确诊断，或流行区现场大样本人群筛查，或不同感染度（虫荷）流行区疫情监测等不同应用目的的寄生虫病诊断试剂盒；研发预防寄生虫感染的疫苗，尤其重点针对人兽共患寄生虫病的动物宿主开展动物疫苗的研发；研制抗寄生虫感染或抑制寄生虫引起的宿主组织器官损害的新型治疗性疫苗，为防控寄生虫病提供新型有效的工具。

寄生虫病诊断与防治等应用技术的不断发展，离不开多个相关领域内相应基础研究最新成果的支撑。近些年来，包括基因组学、转录组学、蛋白质组学、免疫组学以及代谢组学等高通量技术的应

用，越来越多可供研究选用的模式动物，基因干涉、基因编辑等干预方法以及标记示踪、蛋白与核酸分子间相互作用分析技术的研发，结合表观遗传、免疫学、干细胞等相关领域快速发展的新理论与新技术等，都将有利于更加全面、深入地了解寄生虫重要功能基因的结构和作用，揭示寄生虫引起宿主致病的重要机制，确定寄生虫病原体间的亲缘关系与传播规律，理解宿主感染寄生虫的遗传学背景，发现寄生虫对药物抗性的发生发展机制等，从而可为寄生虫病的防治和寄生虫学科的持续深入发展提供扎实的基础知识。

同时，高科技移动终端和应用程序的研发与应用越来越普及，共享理念提出并在一些领域开始试行，这些最新的技术与理论也逐渐开始出现于寄生虫病诊断、防控、教学、科普等领域，将为建立寄生虫学相关资源共享提供平台。例如，建设标准化的寄生虫病参比与网络诊断实验室；建设网络标本馆、网络课程与网络教室、网络科普平台等，将可更好地推动相应领域的发展。

此外，随着对寄生虫与宿主相互关系及相互作用机制的不断深入认识，一些寄生虫感染或其虫源分子，也越来越多地成为免疫学、分子生物学、代谢等其他领域的研究模型或工具，不仅有助于促进这些领域的研究发展，也有助于为这些领域内相关疾病的治疗提供干预手段或靶标。例如，利什曼原虫、弓形虫感染的小鼠成为广泛使用的诱导 Th1 免疫的模型；血吸虫感染动物或其抗原被大量应用于 CD4$^+$T 细胞亚群（Th1、Th2、Th17、Tfh、Treg 等细胞）应答研究；肠道线虫感染模型也开始被应用于研究宿主肠道微生态与其免疫、代谢甚至生殖等改变之间的关系。

（苏 川 周 莎）

Summary

The considerable achievements and progressions have been made in prevention and control of parasitic diseases in 20th century by using the traditional techniques. The acceleration of global environment changes and globalization has enhanced the development, multiplication, and spread of many parasitic infections in recent decades, which results in new challenges in monitoring, diagnosis, prevention, and control of parasitic diseases. Any advancement in the fields of immunology, molecular biology, metabology, and so on provides powerful tools in parasitic diseases research. In addition, the development of new techniques such as biotechnology, electronics, information science, multiple omics, high tech mobile terminal and APPs benefit the further and better prevention and controlling of parasitic diseases in the 21st century.

第二篇
医学原虫学

原虫（protozoa）属于原生动物亚界（Subkingdom Protozoa），由单细胞构成，具有生命活动的全部生理功能，如摄食、代谢、呼吸、排泄、运动及生殖等。原虫种类繁多，迄今已发现 65 000 余种，广泛分布于自然界各类生态环境（如海洋、土壤、腐败物等）。大多数原虫营自生或腐生生活；少数原虫寄生于各类动植物体内或体表，营寄生生活。医学原虫是寄生于人体管腔、体液、组织或细胞内的致病性原虫，由原虫引起的疾病统称为原虫病（protozoiasis）。本篇主要涉及有医学意义的叶足虫、鞭毛虫、孢子虫及纤毛虫。

本章数字资源

第八章 医学原虫概论

本章目标测试

医学原虫40余种。宿主感染原虫的结局依赖于虫种或虫株的毒力、感染量和宿主的抵抗力，感染者的临床表现从无症状到威胁生命。由于缺乏有效的疫苗以及传播媒介控制的困难，许多原虫感染仍然是世界性的公共卫生问题，在有些热带和亚热带国家或地区，仍然严重威胁着人民健康，并成为当地社会经济发展的重要制约因素。

值得指出的是，某些原虫（尤其是腔道原虫）虽与肠道疾病有关，但尚未明确其致病性。近年研究显示，某些原虫甚至可能作为微生物组（microbiome）的重要成员，参与人体的微生态系统（microecology system），维持机体正常的内稳态（homeostasis）。

【形态】

原虫的结构与单个动物细胞一样，由胞膜、胞质和胞核组成。

1. 胞膜 包裹虫体，也称表膜（pellicle）或质膜（plasma membrane），电镜下可见为一层或一层以上的单位膜结构，其外层由嵌有蛋白质的脂质双分子层与多糖分子结合形成细胞被（cell coat）或糖萼（glycocalyx），内层由紧贴的微管和微丝支撑，使虫体保持一定的形状。原虫表膜是其与宿主和外环境直接接触的界面并具有配体、受体、酶类和抗原等成分，参与原虫营养、排泄、运动、侵袭，以及逃避宿主免疫效应等生物学功能，对保持虫体的自身稳定和在与宿主的相互作用中具有重要的意义。

2. 胞质 主要由基质、细胞器和内含物组成。基质均匀透明，含有由肌动蛋白和微管蛋白组成的微丝和微管，用以支持原虫的形态并与运动有关。大多数原虫有内、外质之分。外质透明，呈凝胶状，具有运动、摄食、营养、排泄和保护等功能；内质为溶胶状，细胞器、内含物和细胞核含于其内，是细胞代谢和营养存储的主要场所。

原虫细胞器的类型多样，有膜质细胞器，如线粒体、高尔基复合体、溶酶体和动基体（kinetoplast）等，主要参与能量合成代谢。动基体相当于哺乳动物细胞的线粒体；运动细胞器，如伪足（pseudopodium）、鞭毛（flagellum）、波动膜（undulating membrane）和纤毛（cilium）等，与原虫的运动有关，也是原虫分类的重要标志；营养细胞器，有些原虫有胞口（cytostome）、胞咽（cytopharynx）和胞肛（cytopyge）等，帮助摄食与排泄；有些原虫，如纤毛虫有伸缩泡（contractile vacuole），具有调节虫体内渗透压的功能。

原虫胞质内有时可见多种内含物，如食物泡、糖原和拟染色体（营养储存小体）以及虫体代谢产物（如疟色素）等。特征性的内含物可作为虫种的鉴别标志。

3. 胞核 由核膜、核质、核仁和染色质组成。核膜为两层单位膜，具微孔沟通核内外。核仁富含RNA，染色质含蛋白质、DNA和少量RNA。寄生的原虫多数为泡状核（vesicular nucleus），染色质少而呈颗粒状，分布于核质或核膜内缘，只含1个核仁。少数纤毛虫为实质核（compact nucleus），核大而不规则，染色质丰富，常具1个以上核仁。

【生活史】

医学原虫的生活史包括原虫生长、发育和繁殖等不同发育阶段以及虫体从一个宿主传播到另一个宿主的全过程。

原虫的生活史一般都含有结构与活力不同的几个阶段或期（stage）。滋养体（trophozoite）是大多数原虫的活动、摄食和增殖阶段，在寄生原虫中通常是致病阶段。利什曼原虫的无鞭毛体

NOTES

（amastigote）和前鞭毛体（promastigote），锥虫的上鞭毛体（epimastigote）和锥鞭毛体（trypomastigote）以及刚地弓形虫（*Toxoplasma gondii*）的速殖子（tachyzoite）和缓殖子（bradyzoite）都归属滋养体阶段。在顶复门原虫中，还有裂殖子（merozoite）、配子体（gametocyte）、配子（gamete）和卵囊（oocyst）等生活史阶段。某些原虫的生活史中具有包囊（cyst）阶段。包囊是滋养体在体内外不利环境下分泌某些物质形成囊壁后的阶段，包囊不能运动和摄食而呈静止状态，也是原虫的感染阶段。随宿主粪便排出的包囊有较厚的囊壁，因而能在外界环境中存活较长时间。在组织中形成的包囊依赖肉食者传播。

根据医学原虫的传播方式，其生活史分为三种类型。

1. 人际传播型　此类原虫生活史简单，完成生活史只需一种宿主，借接触方式或中间媒介在人群中传播。有的原虫整个生活史中只有一个发育阶段，即滋养体，一般以直接接触的方式传播，如阴道毛滴虫通过性接触传播；有的原虫生活史中有滋养体和包囊两个阶段，前者具运动和摄食功能，为原虫的生长、发育、繁殖和致病阶段，后者则处于静止状态，为原虫的传播与感染阶段，一般通过饮水或食物进行传播，如溶组织内阿米巴和蓝氏贾第鞭毛虫的生活史即属于此种类型。

2. 循环传播型　此类原虫在完成生活史和传播过程中，需要两种或两种以上的脊椎动物作为终末宿主和中间宿主，并在两者之间进行传播。如刚地弓形虫在终末宿主（猫或猫科动物）和中间宿主（人或多种动物）之间进行传播。

3. 虫媒传播型　此类原虫完成生活史需在吸血昆虫体内以有性或无性繁殖方式发育至感染阶段，再通过虫媒叮咬、吸血将病原体传播给人或其他动物，如利什曼原虫、疟原虫和锥虫的生活史即属于此种类型。

【生理】

医学原虫的生理过程包括运动、生殖、营养和代谢。

1. 运动　原虫的运动主要由运动细胞器完成。运动方式主要取决于其所具有的运动细胞器的类型，包括伪足运动（如阿米巴原虫滋养体）、鞭毛运动（如阴道毛滴虫、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体，媒介昆虫体内的利什曼原虫、锥虫等）和纤毛运动（如结肠小袋纤毛虫滋养体等）。无运动细胞器的原虫则以扭动或滑行的方式运动（如弓形虫）。

2. 生殖　原虫的主要生殖方式有无性生殖和有性生殖两种。

（1）无性生殖（asexual reproduction）：包括二分裂、多分裂和出芽生殖。二分裂是细胞核先分裂为二，然后胞质分裂，最后形成两个独立的虫体。鞭毛虫以纵向分裂为二，而纤毛虫以横向分裂为二。多分裂是细胞核首先进行多次分裂，达到一定数量后，细胞质再分裂，使一个虫体一次增殖为多个子代，无性生殖中的多分裂亦称裂体增殖（schizogony），如疟原虫红细胞内期和红细胞外期。出芽生殖是母细胞先经过不均等的细胞分裂，产生一个或多个芽体，再分化发育成新的个体。出芽生殖可分为“内出芽”（endogenous budding）和“外出芽”（exogenous budding）两种方式，如疟原虫在蚊体内的孢子母细胞（sporoblast）是以外出芽方式进行增殖，即先从孢子母细胞表面长出子孢子芽（sporozoite buds），逐渐发育为子孢子（sporozoite），然后脱离母细胞；而弓形虫滋养体则以内出芽方式进行增殖，即两个子细胞先在母细胞内形成新个体，然后随母细胞破裂，释放更小的子代并发育为新的滋养体。

（2）有性生殖（sexual reproduction）：原虫的有性生殖包括接合生殖（conjugation）和配子生殖（gametogony）。接合生殖是较低级的有性生殖方式，仅见于纤毛虫。两个虫体在胞口处互相连接，结合处胞膜消失，经过各自体内的核分裂并互相交换遗传物质后，两者又分离，继续进行二分裂形成新个体。配子生殖是原虫在发育过程中分化产生雌雄配子，雌雄配子融合在一起（受精）形成合子（zygote）的过程。如疟原虫在蚊体内的配子生殖。

有些原虫的生活史具有世代交替现象，即无性生殖和有性生殖两种方式交替进行，如疟原虫在人体内行无性生殖，而在蚊媒体内则行有性生殖。

3. 营养和代谢 寄生原虫生活在富含营养的宿主内环境中，一般可通过表膜的渗透和扩散吸收小分子养料，大分子物质则经胞饮（pinocytosis）摄取，如阿米巴原虫以伪足获取营养。多数原虫具有胞口（cytosome）或微胞口（micropore），以吞噬（phagocytosis）方式摄取固体食物，如疟原虫和纤毛虫的滋养体。被摄入的食物先通过胞膜内陷，形成食物泡，在胞质中食物泡与溶酶体结合，然后再经各种水解酶的作用将养料消化、分解和吸收。

原虫一般是利用葡萄糖获取能量。无氧糖代谢是原虫能量代谢的主要途径。大多数原虫营兼性厌氧代谢，尤其是肠道内寄生原虫，血液内寄生原虫可利用适量氧而行有氧代谢。原虫可利用各种酶类将其摄入体内的蛋白质分解为游离的氨基酸。原虫的多种生物合成途径中需要辅助因子，如四氢叶酸（tetrahydrofolic acid，THFA）和对氨基苯甲酸（p-aminobenzoic acid，PABA）等。有些原虫不能自身合成某些物质而需从宿主获取，阻断原虫自身的合成酶可抑制虫体的增殖，此可作为某些原虫疫苗研发的策略。

【致病】

原虫侵入宿主，可引起宿主组织、细胞的损伤，引起机体的病理改变，其致病作用与虫种、株系、寄生部位及宿主的抵抗力有关。

1. 宿主抵抗力 宿主本身对原虫所具有的抵抗力，包括非特异性因素、体液免疫和细胞免疫。

非特异性因素包括宿主组织细胞对原虫入侵或生长的限制，例如带有镰状细胞血红蛋白杂合子或纯合子的个体对恶性疟原虫有抵抗作用。同样，缺乏 Duffy 因子的红细胞对间日疟原虫不敏感。另一些遗传性的红细胞异常，如地中海贫血和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺陷患者对疟原虫具有先天性抵抗力。此外，发热、宿主性别等非特异性因素也可能影响宿主对各种原虫的抵抗力。虽然非特异性因素在宿主抵抗力中发挥重要作用，但是，通常它们与宿主的免疫系统联合起作用。

不同的原虫感染可诱导宿主产生不同的体液和/或细胞免疫应答。宿主对疟原虫的抵抗力与体液免疫和细胞免疫密切相关，而对于利什曼原虫和弓形虫，则以细胞免疫应答为主。因此，原虫侵入宿主后必须战胜机体的防御功能，增殖到相当数量后才表现出明显的损害或临床症状。

2. 致病特点

（1）增殖作用：侵入人体的原虫增殖到一定数量后，可表现出明显的损害或出现相应的临床症状。首先是破坏宿主细胞，如疟原虫在红细胞内期进行裂体增殖，当增殖的虫体达一定数目时便造成红细胞周期性破裂，从而导致患者出现贫血症状。其次是播散作用，当虫体增殖至相当数量时，即可向邻近或远方组织、器官播散，并造成损伤。如寄生于结肠的溶组织内阿米巴滋养体，可从结肠壁的溃疡病灶侵入血管，随血流到达肝、脑等器官并引起相应脏器的病变。

（2）毒性作用：寄生原虫的分泌物（包括多种酶类）、排泄物和死亡虫体的分解物对宿主均有毒性作用，上述有毒物质可通过不同途径损伤宿主细胞、组织和器官。如溶组织内阿米巴原虫滋养体可通过分泌的酶造成宿主细胞的溶解破坏，导致肠壁溃疡。

（3）机会性致病：免疫功能正常的个体感染某些原虫后无明显的临床表现，而处于隐性感染状态。但当机体抵抗力下降或免疫功能减退时（例如艾滋病患者、长期接受免疫抑制剂治疗或晚期肿瘤病人），这些原虫的繁殖能力和致病力显著增强，使患者出现明显的临床症状和体征，甚至危及生命。此类原虫被称为机会性致病原虫（opportunistic protozoan）。常见的机会性致病原虫有弓形虫、隐孢子虫和蓝氏贾第鞭毛虫等。如艾滋病患者感染弓形虫后，可因合并危重的弓形虫脑炎而死亡。

【分类】

原虫在生物学分类上属于原生生物界（Kingdom Protista），原生动物亚界（Subkingdom Protozoa）下的 6 个门，其中三个门，即肉足鞭毛门（Phylum Sarcomastigophora）、顶复门（Phylum Apicomplexa）和纤毛门（Phylum Ciliophora），包含了引起人体疾病的虫种（亦即医学原虫）。常见的医学原虫及其生物学分类见表 8-1。

表 8-1　常见医学原虫及其分类

纲（Class）	目（Order）	科（Family）	虫种	主要寄生部位
动鞭纲 Zoomastigophora	动基体目 Kinetoplastida	锥虫科 Trypanosomatidae	杜氏利什曼原虫 *Leishmania donovani* 热带利什曼原虫 *Leishmania tropica* 巴西利什曼原虫 *Leishmania braziliensis* 布氏冈比亚锥虫 *Trypanosoma brucei gambiense* 布氏罗得西亚锥虫 *Trypanosoma brucei rhodesiense*	单核吞噬系统
	毛滴虫目 Trichomonadida	毛滴虫科 Trichomonadidae	阴道毛滴虫 *Trichomonas vaginalis*	泌尿生殖道
			口腔毛滴虫 *Trichomonas tenax*	口腔
			人毛滴虫 *Trichomonas hominis*	肠
			脆弱双核阿米巴 *Dientamoeba fragilis*	
	双滴虫目 Diplomonadida	六鞭毛科 Hexamitidae	蓝氏贾第鞭毛虫 *Giardia lamblia*	
叶足纲 Lobosea	阿米巴目 Amoebida	内阿米巴科 Entamoebidae	溶组织内阿米巴 *Entamoeba histolytica* 哈门内阿米巴 *Entamoeba hartmani* 结肠内阿米巴 *Entamoeba coli* 布氏嗜碘阿米巴 *Iodamoeba buetschlii* 齿龈内阿米巴 *Entamoeba gingivalis*	消化道
		棘阿米巴科 Acanthamoebidae	卡氏棘阿米巴 *Acanthamoeba castellanii*	脑等
	裂核目 Schizopyrenida	双鞭阿米巴科 Dimastiamoebidiae	福氏耐格里阿米巴 *Naegleria fowleri*	
孢子虫纲 Sporozoa	真球虫目 Eucoccidiida	疟原虫科 Plasmodidae	间日疟原虫 *Plasmodium vivax* 三日疟原虫 *Plasmodium malariae* 恶性疟原虫 *Plasmodium falciparum* 卵形疟原虫 *Plasmodium ovale* 诺氏疟原虫 *Plasmodium knowlesi*	红细胞
		弓形虫科 Toxoplasmatidae	刚地弓形虫 *Toxoplasma gondii*	有核细胞

续表

纲（Class）	目（Order）	科（Family）	虫种	主要寄生部位
		肉孢子虫科 Sarcocystidae	人肉孢子虫 *Sarcocystis hominis*	组织
		艾美虫科 Eimeriidae	贝氏等孢子虫 *Isospora belli*	小肠黏膜上皮细胞
		隐孢子虫科 Cryptosporidae	微小隐孢子虫 *Cryptosporidium parvum*	
动基裂纲 Kinetofragminophora	毛口目 Trichostomatida	小袋科 Balantidiidae	结肠小袋纤毛虫 *Balantidium coli*	结肠

随着科学技术的进步，染色体核型、核酸序列及构成、同工酶谱型或血清学谱型等分析技术已广泛应用于医学原虫的分类研究。目前，形态学分类结合分子生物学分类，已成为原虫种类鉴定和虫株遗传结构分析常用的技术方法。21 世纪以来，对低等生物的生物化学和分子系统学研究的发展，以及对核糖体 RNA（rRNA）小亚基和蛋白质序列的对比，促进新的生物分类系统出现，尤以原虫的变化较大，一是将微孢子虫从顶复门分出，独立成门，即医学原虫分成了肉足鞭毛门、顶复门、微孢子虫门（Microspora）和纤毛门；二是顶复门下分成类锥体纲（Class Conoidasida，包括弓形虫）和无类锥体纲（Class Aconoidasid，包括疟原虫）。

（彭鸿娟）

Summary

Protozoa, one-celled animals, have the usual cellular structure, including the plasma membrane, the cytoplasm and the nucleus. The plasma membrane also covers the projecting locomotory structures such as pseudopodia, cilia and flagella. Most of which are free living, but others may infect humans or animals.

Some protozoa have complex life cycles which include several developmental stages differing in structure and activity. Those stages of parasitic protozoa that actively feed and multiply are frequently called "trophozoites". Cysts are developmental stage with a protective membrane or thickened wall and which enable the parasite to persist and "wait" for transmission to a new host.

Reproduction in the protozoa may be asexual, or both asexual and sexual. The most common type of asexual multiplication is binary fission. Multiple asexual divisions occur in some forms, such as schizogony and sporogony or endodygony. The sexual cycle involves conjugation and gametogony.

第九章 叶足虫

本章数字资源

本章目标测试

叶足虫属于肉足鞭毛门(Phylum Sarcomastigophora)的叶足纲(Class Lobosea),形态特征为具有叶状伪足的运动细胞器。生活史一般分活动的滋养体期和不活动的包囊期,营无性繁殖。此纲中,在人体肠腔内寄生的阿米巴包括溶组织内阿米巴(*Entamoeba histolytica*),迪斯帕内阿米巴(*E. dispar*),莫西科夫斯基内阿米巴(*E. moshikovskii*),结肠内阿米巴(*E.coli*),哈门内阿米巴(*E. hartmani*)和波列基内阿米巴(*E. polecki*)等,但只有溶组织内阿米巴可引起人类的疾病。此外,还有些营自生生活的致病性阿米巴偶然可以侵入人体,引起严重的疾病。

第一节 | 溶组织内阿米巴

溶组织内阿米巴(*Entamoeba histolytica* Schaudinn,1903)属内阿米巴科的内阿米巴属,是至今唯一被肯定为可引起人类阿米巴病的肠道阿米巴原虫。它与非致病性的迪斯帕内阿米巴和莫西科夫斯基内阿米巴虽形态相似,但在同工酶、限制性片段长度多态性(RFLP)和抗原性等方面存在差异。

【形态】

溶组织内阿米巴可分包囊和滋养体两个不同生活史期,4核包囊为感染期。

1. 滋养体 溶组织内阿米巴的滋养体大小在12~60μm,借助单一定向的伪足而运动,有透明的外质和富含颗粒的内质,具一个球形的泡状核,直径4~7μm。纤薄的核膜边缘有单层均匀分布、大小一致的核周染色质粒(chromatin granules)。核仁小,大小为0.5μm,常居中,周围围以纤细无色的丝状结构。在无菌培养基中,滋养体往往有2个以上的核。从有症状患者组织中分离的滋养体常含有摄入的红细胞,有时也可见白细胞和细菌(图9-1)。

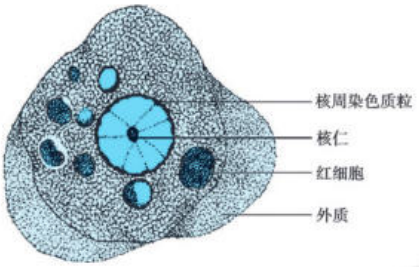


图9-1 溶组织内阿米巴滋养体模式图

2. 包囊 滋养体在肠腔里形成包囊的过程称为成囊(encystation)。滋养体在肠腔以外的器官或外界不能成囊。在肠腔内滋养体逐渐缩小并停止活动,变成近似球形的包囊前期(precyst),然后变成一核包囊并进行二次核分裂。胞质内有一呈短棒状的营养储存结构即拟染色体(chromatoid body)。拟染色体的形态具虫种鉴别意义。未成熟包囊内尚含有糖原泡(glycogen vacuole)。成熟包囊有4个核,圆形,直径10~20μm,包囊壁厚约125~150nm,光滑,核为泡状核,与滋养体的相似但稍小(图9-2)。

【生活史】

溶组织内阿米巴生活史简单,包括具有感染性的包囊期和能增殖的滋养体期。人是其适宜宿主,猴、猫、狗和鼠等也可作为偶然的宿主。人常因摄入被4核包囊污染的食物或饮水而感染。在回肠末端或结肠的中性或碱性环境中,包囊中的虫体借助自身的运动和肠道内酶的作用,脱囊而出。4核的虫体经三次胞质分裂和一次核分裂发育成8个滋养体,随即在结肠上端摄食细菌并进行二分裂增殖。

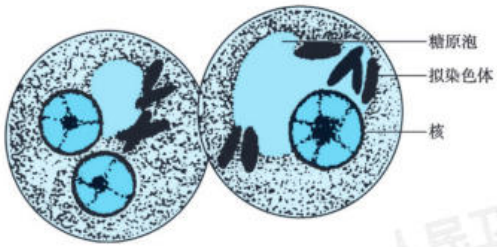


图 9-2 溶组织内阿米巴包囊模式图

滋养体可侵入肠黏膜，吞噬红细胞，破坏肠壁，引起肠壁溃疡，也可随血流进入其他组织或器官，引起肠外阿米巴病。随坏死组织脱落进入肠腔的滋养体，可随粪便排出体外，滋养体在外界环境中只能短时间存活，即使被宿主吞食也会在通过上消化道时被消化液杀死。

滋养体在肠腔内下移的过程中，随着肠内容物的脱水和环境变化等因素的刺激，可形成圆形的包囊前期，然后分泌成囊物质形成包囊，再经过二次核分裂形成 4 核包囊并随粪便排出体外（图 9-3）。包囊在外界潮湿环境中可存活并保持感染性数日至 1 个月，但在干燥环境中易死亡。

【致病】

溶组织内阿米巴的致病机制比较复杂，涉及虫株致病力、寄生环境和宿主免疫状态等多种因素。阿米巴滋养体具有侵入宿主组织或器官、适应宿主的免疫反应和表达致病因子的能力。滋养体

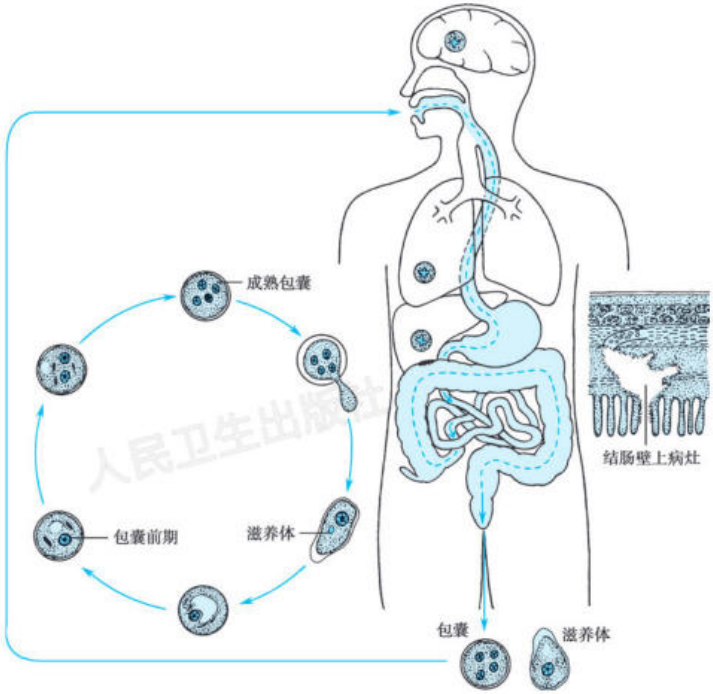


图 9-3 溶组织内阿米巴生活史示意图

可穿透肠上皮表面的黏蛋白层而开始其侵袭过程，毒力因子、致病因子的大量表达促进侵入。滋养体可以聚集在结肠，或穿过覆盖在结肠上皮的黏液层，尔后开始其侵袭的过程。滋养体表达的致病因子可破坏细胞外间质，接触依赖性地溶解宿主组织和抵抗补体的溶解作用，其中破坏细胞外间质和溶解宿主组织是虫体侵入的重要方式。溶组织内阿米巴分泌的黏附分子（半乳糖/乙酰氨基半乳糖）可抑制性凝集素（Gal/GalNAc inhibitable lectin）、半胱氨酸蛋白酶（cysteine proteinases）、阿米巴穿孔素（amoebapores）和脂磷酸聚糖分子（lipophosphoglycan molecules）等是重要的毒力因子（virulence factors）。这些毒力因子的表达水平与溶组织内阿米巴的致病相关。溶组织内阿米巴的凝集素可介导滋养体吸附于宿主结肠上皮细胞。穿孔素可使靶细胞形成离子通道，导致宿主细胞受损、溶解。半胱氨酸蛋白酶可溶解靶细胞，也被证明通过切割 C3 来激活替代补体途径，并通过降解补体切割的过敏毒素产物 C3a 和 C5a，来减少感染的炎症反应。血清型和分泌型 IgA 亦被细胞外半胱氨酸蛋白酶降解。滋养体首先通过凝集素吸附在肠上皮细胞，然后分泌穿孔素和半胱氨酸蛋白酶破坏肠黏膜上皮屏障和穿破细胞，最终杀伤宿主肠上皮细胞和免疫细胞，引起溃疡。

近年来又发现一种新的溶组织内阿米巴致病模式，滋养体在黏附宿主细胞后，通过胞啃摄入小部分宿主细胞成分，随后诱导细胞死亡，并不完整吞噬死亡的细胞。有研究认为该致病模式可能涉及滋养体的免疫逃避。

1. 病理变化　溶组织内阿米巴感染可引起肠阿米巴病和肠外阿米巴病。肠阿米巴病多发生于盲肠或阑尾，也易累及乙状结肠和升结肠，偶及回肠。典型的病理损害是口小底大的“烧瓶样”溃疡，溃疡间的黏膜正常或稍有充血水肿，除重症外原发病灶仅局限于黏膜层。镜下可见组织坏死伴少量炎性细胞，以淋巴细胞和浆细胞浸润为主，由于滋养体可溶解中性粒细胞，故中性粒细胞极少见。急性病例滋养体可突破黏膜肌层，引起液化坏死灶，形成的溃疡可深及肌层，并可与邻近的溃疡融合而引起大片黏膜脱落。阿米巴肿（amoeboma）是结肠黏膜对阿米巴刺激的增生反应，主要是组织肉芽肿伴慢性炎症和纤维化。虽仅 1%~5% 的患者伴有阿米巴肿，但需与肿瘤进行鉴别诊断。

溶组织内阿米巴侵入肠外组织器官后，引起肠外阿米巴病。肠外阿米巴病的病理特征呈无菌性、液化性坏死，周围以淋巴细胞浸润为主，几乎极少伴有中性粒细胞。滋养体多在脓肿的边缘。肝脓肿最常见，早期病变以滋养体侵入肝内小血管引起栓塞开始，继而出现急性炎症反应，随后病灶扩大，中央液化，淋巴细胞浸润，最终纤维化。脓肿大小不一，脓液则由坏死变性的肝细胞、红细胞、胆汁、脂肪滴、组织残渣组成。其他组织亦可出现脓肿，例如肺、腹腔、心包、脑、生殖器官、皮肤等。

2. 临床表现　阿米巴病的潜伏期 2 天至 26 天不等，以 2 周多见。起病突然或隐匿，呈暴发性或迁延性，可分成肠阿米巴病、肠外阿米巴病。

（1）肠阿米巴病（intestinal amoebiasis）：溶组织内阿米巴滋养体侵袭肠壁引起肠阿米巴病。常见部位在盲肠和升结肠，其次为直肠、乙状结肠和阑尾，有时可累及大肠全部和一部分回肠。临床过程可分急性或慢性。急性期的临床症状从轻度、间歇性腹泻到暴发性、致死性痢疾不等。典型的阿米巴痢疾常有腹泻，一日数次或数十次，粪便呈果酱色，伴奇臭并带血和黏液，80% 的患者有局限性腹痛、胃肠胀气、里急后重、厌食、恶心呕吐等。急性暴发性痢疾则是严重和致命性的肠阿米巴病，儿童多见。急性型可突然发展成急性暴发型，患者有大量的黏液血便、发热、低血压、广泛性腹痛、强烈而持续的里急后重、恶心、呕吐和出现腹腔积液，60% 的患者可发展为肠穿孔，亦可发展为肠外阿米巴病。有些轻症患者仅有间歇性腹泻症状。慢性阿米巴病则长期表现为间歇性腹泻、腹痛、胃肠胀气和体重下降，可持续 1 年以上，甚至 5 年之久。有些患者肠壁出现阿米巴肿，亦称阿米巴性肉芽肿（amebic granuloma），肉芽肿呈团块状损害而无症状，在肠钡餐透视时酷似肿瘤，病理活检或血清阿米巴抗体阳性有助于鉴别。肠阿米巴病最严重的并发症是肠穿孔和继发性细菌性腹膜炎，呈急性或亚急性过程。

（2）肠外阿米巴病（extraintestinal amoebiasis）：是肠黏膜下层或肌层的滋养体进入静脉、经血行播散至其他器官引起的阿米巴病。以阿米巴性肝脓肿（amebic liver abscess）最常见。患者以青年男性为多见，脓肿多见于肝右叶，且以右叶顶部为主。肠阿米巴病例中有 10% 的患者伴发肝脓肿。临床

症状有右上腹痛并可向右肩放射，发热、肝大，伴触痛，也可表现为寒战、盗汗、厌食和体重下降，少部分患者甚至可以出现黄疸。在肝脓肿早期穿刺可见粉红色脓液，晚期穿刺则可见巧克力酱样脓液，脓液黏滞且可检出滋养体。肝脓肿可破溃入胸腔（10%~20%）或腹腔（2%~7.5%），少数情况下可破溃入心包，若肝脓肿破溃入心包则往往是致死性的。多发性肺阿米巴病常发生于右肺下叶，多因肝脓肿穿破膈肌侵入胸腔而继发，主要有胸痛、发热、咳嗽和咳巧克力酱样的痰。X线检查可见渗出、实变或脓肿形成，甚至形成肺支气管瘘管。脓肿可破溃入气管引起呼吸道阻塞。若脓肿破溃入胸腔或气管，引流配合药物治疗十分重要，但死亡率仍达15%~30%。1.2%~2.5%的患者可出现脑脓肿，主要是皮质单一脓肿，临床症状有头痛、呕吐、眩晕、精神异常等。而脑脓肿患者中94%合并有肝脓肿。45%的脑脓肿患者可发展成脑膜脑炎。阿米巴性脑脓肿的病程进展迅速，如不及时治疗，死亡率高。皮肤阿米巴病少见，常由直肠病灶播散到会阴部引起，会阴部损害则会扩散到阴茎或阴道等部位。

【免疫】

溶组织内阿米巴可破坏宿主的天然屏障作用而侵入肠壁并随血液循环侵入组织。巨噬细胞介导的抗阿米巴免疫应答是宿主抗阿米巴感染的重要因素。巨噬细胞发挥重要的杀伤阿米巴和抗原提呈作用。Th1型细胞因子，尤其是IFN-γ和TNF-α可活化巨噬细胞、中性粒细胞，促进其释放NO而杀伤阿米巴滋养体。在感染初期保护性免疫主要是细胞介导的免疫应答，而体液免疫只起到辅助作用。在活动性感染时，虫体抗原可调节巨噬细胞和T细胞的反应性，尤其是在肝阿米巴病的急性期，机体处于暂时免疫抑制状态，该阶段有利于虫体存活。

【实验诊断】

主要包括病原学诊断、血清学诊断和影像诊断。

1. 病原学诊断 包括显微镜检查滋养体和包囊、体外培养法和核酸诊断。

（1）生理盐水涂片法：粪检仍是肠阿米巴病诊断的最有效手段。这种方法可以在稀便或脓血便中检出活动的滋养体，并常伴有黏集成团的红细胞和少量白细胞。滋养体内可见被虫体摄入的红细胞。滋养体在尿液或水的作用下会迅速死亡，故应在保持25~37℃的温度下快速检测和防止尿液的污染。某些抗生素、致泻药或收敛药、灌肠液等均可影响虫体生存和活动，从而影响检出率。对脓肿穿刺液等亦可行涂片检查，但应注意虫体多在脓肿壁上。另外，镜下所见的滋养体需与宿主组织细胞加以鉴别：①溶组织内阿米巴滋养体常大于宿主细胞；②虫体胞核与胞质大小比例低于宿主细胞；③滋养体胞质中可含红细胞和组织碎片。

（2）碘液涂片法：对慢性腹泻患者及成形粪便以检查包囊为主，可做碘液染色以显示包囊的胞核，同时进行鉴别诊断。用甲醛乙醚法沉淀包囊可以提高检出率。另外，对于一些慢性患者，粪检应持续1~3周，多次检查，以确保无漏诊患者。

（3）体外培养：培养法在诊断和保存虫种方面有重要意义，且比涂片法敏感。培养物常为粪便或脓肿抽出物。用罗宾逊（Robinson）培养基，对亚急性或慢性病例检出率比较高。

在粪便检查中，溶组织内阿米巴必须与其他肠道原虫相区别，尤其是结肠内阿米巴和哈门内阿米巴。哈门内阿米巴因其体积较小而易于区别，与结肠内阿米巴的区别有时则比较困难，应考虑多种鉴别标准。与迪斯帕内阿米巴的鉴别，目前可用的方法有酶联免疫吸附试验、聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）等。

（4）核酸诊断：这是近十年来发展很快而且十分有效、敏感、特异的方法。可分离脓液、穿刺液、粪便培养物、活检的肠组织、皮肤溃疡分泌物、脓血便甚至成形便中虫体或石蜡切片中的DNA，然后以特异引物进行聚合酶链反应。通过对扩增产物进行电泳分析，可以区别溶组织内阿米巴和其他阿米巴原虫。

2. 血清学诊断 主要有间接血凝试验（indirect hemagglutination assay，IHA）、间接免疫荧光抗体试验（indirect immunofluorescent antibody test，IFAT）、酶联免疫吸附试验（enzyme linked immunosorbent assay，ELISA）或琼脂扩散法（agar diffusion method，AGD）等。大约有90%的患者从血清中可检查到

特异性抗体。

3. 影像诊断　对肠阿米巴病诊断可应用结肠镜。对经显微镜检查、血清学和 PCR 检查均未获阳性结果的临床高度怀疑病例，可行结肠镜检并活检或吸取分泌物，进行一般固定染色、免疫组织化学或免疫荧光试验，或进行 PCR 检测分析。对肠外阿米巴病，例如肝脓肿，可应用超声波、计算机断层扫描（CT）和磁共振成像（MRI）检查，并结合血清学、DNA 扩增分析等作出诊断。

4. 鉴别诊断　肠阿米巴病应与细菌性痢疾相鉴别，后者起病急，发热，全身状态不良，粪便中白细胞多见，抗生素治疗有效，阿米巴滋养体阴性。溃疡性结肠炎在临床上也不易与阿米巴结肠炎区别。前者的患者最主要的症状是血性腹泻，左下腹或下腹部阵发性痉挛性疼痛。一般体温正常。多次检查阿米巴滋养体阴性、血清抗阿米巴抗体阴性；阿米巴病治疗无效。纤维结肠镜和活检也有助于鉴别。阿米巴结肠炎也需与克罗恩病相鉴别，克罗恩病患者有持续性腹痛腹泻史，粪便一般呈糊状或水样，多无脓血或黏液。内镜可见黏膜充血、水肿、溃疡、肠腔狭窄，病变呈跳跃性分布。此外还需和肠结核、结肠癌等相鉴别。阿米巴性肝脓肿则应主要与细菌性肝脓肿相鉴别，后者往往发生在 50 岁以上人群，全身情况较差，伴发热、疼痛，既往有胃肠道疾病史，阿米巴滋养体检测阴性。同时阿米巴肝脓肿亦应与肝癌、肝炎或其他脓肿相鉴别。

【流行与防治】

1. 传播与流行　溶组织内阿米巴病呈世界性分布，在印度、印度尼西亚、撒哈拉沙漠、热带非洲和中南美洲等热带和亚热带地区感染率较高。据 1992 年调查资料，中国人群平均感染率约为 0.949%，感染人数估计为 1 069 万人，主要在西北、西南和华北地区，其中云南、贵州、新疆、甘肃等地感染率超过 2%。2015 年中国人体重要寄生虫病现状调查，共调查 484 210 人，溶组织内阿米巴/迪斯帕内阿米巴加权感染率为 0.06%。近年的调查显示，人群感染率呈下降趋势。但在局部地区或特殊人群，血清阳性率高达 11.05%。因此，阿米巴性痢疾仍属中国法定管理传染病。

阿米巴病的分布主要与当地的气候条件、卫生条件及居民的营养条件有关。患阿米巴病的高危人群包括旅游者、流动人群、智力障碍人群、同性恋者，而严重的感染多发生在小儿尤其是新生儿、孕妇、哺乳期妇女、免疫力低下的患者、重度营养不良的患者和恶性肿瘤患者及长期应用肾上腺皮质激素的患者。在某些热带和亚热带地区，感染的高峰年龄为 14 岁以下的儿童和 40 岁以上的成人。肠道阿米巴病和阿米巴肝脓肿的发病率以男性为高。有调查发现，患者中男女比例分别为 2∶1 和 7∶1，带包囊者男女比例相似。近年来，阿米巴的感染率在男性同性恋中呈明显增高态势，欧美、日本为 20%~30%；在欧美国家同性恋者中以迪斯帕内阿米巴感染为主，而在日本同性恋者中则以溶组织内阿米巴感染为主。

阿米巴病的传染源为粪便中持续带包囊者（cyst carrier or cyst passenger）。包囊的抵抗力较强，在适当温湿度下可生存数周并仍保持感染力，且通过蝇或蜚蠊的消化道仍具感染性，但对干燥、高温的抵抗力不强。溶组织内阿米巴的滋养体抵抗力极差，可被胃酸杀死，无传播作用。人体感染的主要方式是经口感染，食入或饮用被成熟包囊污染的食品和水或使用被污染的餐具均可导致感染。食源性暴发流行则是由于不卫生的用餐习惯或食用由包囊携带者制备的食品而引起。蝇或蜚蠊携带的包囊也可造成该病的传播。另外，口-肛性行为的人群，粪便中的包囊可直接经口侵入，因此阿米巴病在欧、美、日等地区或国家被列为性传播疾病（sexually transmitted disease，STD）。

2. 治疗　阿米巴病的治疗具有两个基本目标，一是治愈肠内外的侵入性病变，二是清除肠腔中的包囊。

甲硝唑（metronidazole）为目前治疗阿米巴病的首选药物。对于急性或慢性侵入性肠阿米巴病患者甲硝唑均适用，用于口服几乎 100% 吸收。另外替硝唑（tinidazole）、奥硝唑（ornidazole）和塞克硝唑（secnidazole）似有相同作用。通常无症状的带包囊者，若为迪斯帕内阿米巴感染则无须治疗，但因常规镜检难以区别溶组织内阿米巴和迪斯帕内阿米巴，且 10% 的带包囊者为溶组织内阿米巴感染，因此目前对无症状带包囊者仍建议予以治疗，以防止发展成侵入性或作为传染源。此外，由于阿米

巴表面凝集素可刺激 HIV 复制，因此 HIV 感染者合并感染致病或不致病的阿米巴时均应治疗。对于带包囊者的治疗应选择肠壁不易吸收的且不良反应小的药物，例如巴龙霉素（paromomycin）、喹碘方（chiniofon）、二氯尼特（diloxanide）等。肠外阿米巴病，例如肝、肺、脑、皮肤脓肿的治疗也以甲硝唑为主，氯喹亦为有效药物。肝脓肿通常可药物化疗配以外科穿刺，以达到较好效果。在某些严重病例可辅以肾上腺皮质激素 2~3 天，以减少心脏毒性作用。中药大蒜素、白头翁等也有一定作用，但仅用中药较难达到根治目的。

溶组织内阿米巴抗甲硝唑的抗药性问题虽尚未成为严重的临床问题，但已有相关多种药物存在抗性基因的报告，故应加以重视。另外，有报告提示甲硝唑对啮齿类动物有致癌性，故孕妇慎用。

3. 预防 阿米巴病是一个世界范围内的公共卫生问题，在治疗该疾病的同时，还要采取综合措施防止感染，具体方法包括对粪便进行无害化处理，以杀灭包囊；保护水源、食物，免受污染；搞好环境卫生和驱除有害昆虫；加强健康教育，以提高自我保护能力。

（程训佳）

第二节 | 其他消化道阿米巴

寄生于人体消化道内的阿米巴除了溶组织内阿米巴外，均为共栖型原虫，不具致病性。它们一般不侵入人体组织且不引起临床症状。但在大量原虫寄生、宿主免疫力下降或合并细菌感染而致肠功能紊乱时，可能会出现非特异性的症状。有实验证明，这些共栖型阿米巴可以引起实验动物的肠道病变。非致病性的阿米巴包括迪斯帕内阿米巴（*Entamoeba dispar*）、结肠内阿米巴（*Entamoeba coli*）、哈门内阿米巴（*Entamoeba hartmani*）、微小内蹼阿米巴（*Endolimax nana*）、布氏嗜碘阿米巴（*Iodamoeba buetschlii*）和齿龈内阿米巴（*Entamoeba gingivalis*）。尤其是前两者经常在粪检中检到，若其包囊存在于水中则提示水源被粪便污染。在意大利精神病院的一项调查中发现这类原虫的存在与异食癖、食土癖、食粪癖等心理失常显著有关，提示不正常的饮食习惯是引起非致病性阿米巴感染的原因。

一、迪斯帕内阿米巴

迪斯帕内阿米巴（*Entamoeba dispar* Brumpt，1925）与溶组织内阿米巴形态相同、生活史相似。全世界约有 5 亿人感染阿米巴原虫，其中很大一部分为迪斯帕内阿米巴感染。迪斯帕内阿米巴与溶组织内阿米巴可通过同工酶分析、ELISA 和 PCR 进行鉴别，其中以检测编码 29/30kDa 多肽氨酸抗原的基因最为特异和可行。

二、结肠内阿米巴

结肠内阿米巴（*Entamoeba coli* Grassi，1879）是人体肠道常见的共栖原虫，其形态与溶组织内阿米巴相似，滋养体直径 15~50μm，核仁大，略偏位，核周染色质粒大小不一、排列不齐。胞质呈颗粒状，含空泡和食物泡，多内含细菌但不含红细胞。伪足短小，运动迟缓。包囊较溶组织内阿米巴的大，直径 10~35μm。核与滋养体的相似，成熟包囊具 8 个核，未成熟包囊胞质含糖原泡和草束状的拟染色体（图 9-4）。当包囊被人类宿主吞食后，在小肠内脱囊，经数次胞质分裂后形成 8 个后包囊滋养体，移行到结肠形成成熟滋养体并以二分裂法繁殖。该原虫在结肠寄生，不侵入组织，亦无临床症状。粪便检查发现包囊或滋养体即可诊断，生活史和流行情况与溶组织内阿米巴相似，成熟包囊经口感染宿主，除人外，鼠、猪、犬等动物肠内也有发现。

结肠内阿米巴呈世界性分布，但以热带与亚热带地区多见。人因食入包囊污染的水或食物而感染。据 1992 年调查资料，中国平均感染率为 3%~19%，估计感染人数为 3 556 万人。2015 年中国人体重要寄生虫病现状调查，共调查 484 210 人，结肠内阿米巴的加权感染率为 0.13%。粪便检查发现包囊或滋养体即可诊断，但应与溶组织内阿米巴相鉴别。

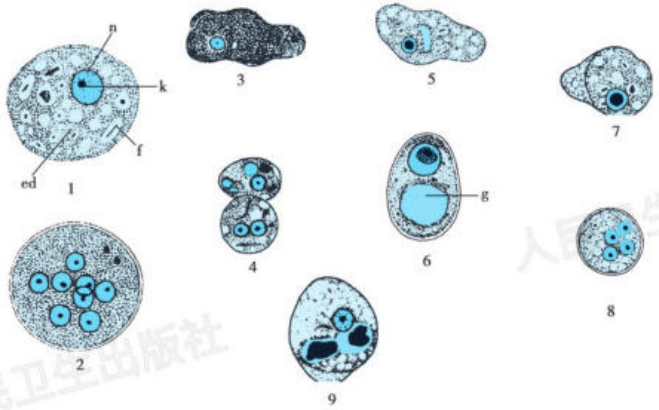


图 9-4　消化道内非致病性阿米巴模式图

1. 结肠内阿米巴滋养体；k. 核仁；n. 核周染粒；ed. 内质；f. 食物泡；2. 结肠内阿米巴包囊；3. 哈门内阿米巴滋养体；4. 哈门内阿米巴包囊；5. 布氏嗜碘阿米巴滋养体；6. 布氏嗜碘阿米巴包囊；g. 糖原泡；7. 微小内蝇阿米巴滋养体；8. 微小内蝇阿米巴包囊；9. 齿龈内阿米巴滋养体。

三、哈门内阿米巴

哈门内阿米巴（*Entamoeba hartmani* Von Prowazek，1912）的生活史和形态与溶组织内阿米巴的相似。因其虫体较小，故曾被称为小宗溶组织内阿米巴。滋养体直径约 4~12μm，胞质内不含吞噬的红细胞；包囊 4~10μm（图 9-4）。流行病学调查中，常以包囊小于 10μm 为特征，用于与溶组织内阿米巴相鉴别。但需要注意的是，溶组织内阿米巴包囊在治疗后或在营养不良的患者体内也可能会变小。该原虫对人不致病，滋养体不吞噬红细胞，仅在猫、狗引起阿米巴性结肠炎。为区别溶组织内阿米巴和哈门内阿米巴，可应用血清学或 DNA 扩增分析作为辅助诊断。哈门内阿米巴呈世界性分布，据 1992 年调查资料，中国的平均感染率为 1%~48%。感染多因食用或饮入了被包囊污染的食物或水。该原虫须注意与溶组织内阿米巴鉴别，以避免不必要的治疗。

四、微小内蝇阿米巴

微小内蝇阿米巴（*Endolimax nana* Wenyon et O'Connor，1917），是一种能寄生于人、猿、猴、猪等动物肠腔的小型阿米巴原虫。有滋养体和包囊期。滋养体直径 6~12μm。核有一粗大明显核仁，无核周染色质粒。胞质量少，颗粒状并含空泡。滋养体以其短小、钝性而透明的伪足而做迟缓运动。在大肠中成囊，成熟包囊含四核，直径 5~10μm（图 9-4）。通常认为是非致病性，虽也有慢性腹泻与其感染有关的报告，尚不足以说明微小内蝇阿米巴具致病性。该虫对甲硝唑敏感。

微小内蝇阿米巴的诊断以粪检为主，由于虫体较小，故粪检不易检出。本虫形态易与哈门内阿米巴和布氏嗜碘阿米巴相混淆。本虫体积比哈门内阿米巴小，且含粗大核仁；胞核与布氏嗜碘阿米巴相似，但包囊较小。

五、布氏嗜碘阿米巴

布氏嗜碘阿米巴（*Iodamoeba butschlii* Von Prowazek，1912）的滋养体直径 8~20μm，有大而明显核仁的胞核，核仁与核膜间绕有一层几乎无色的颗粒，这一结构是鉴别的主要特征之一，无核周染色质粒，胞质内含粗大的颗粒和空泡。包囊直径 5~20μm，呈不规则椭圆形，成熟包囊仅有一个核。包囊

的主要特点是胞质含有大而圆形或卵圆形、边缘清晰的糖原泡，常把核推向一边，被碘染成棕色团块，铁苏木素染色为泡状空隙（图 9-4）。应注意与耐格里阿米巴的鉴别诊断。两者所分布的组织不同，布氏嗜碘阿米巴无致病性，特殊的糖原泡和核结构是鉴定本虫的主要依据。但结肠内阿米巴有时可含小糖原泡，微小内蜒阿米巴亦有小的胞核，也应注意鉴别。虽布氏嗜碘阿米巴原虫分布广泛，但在粪便中检出率偏低。

六、齿龈内阿米巴

齿龈内阿米巴（*Entamoeba gingivalis* Gros，1849）为人及多种哺乳类如犬、猫等口腔共栖型阿米巴，是第一个被报告的人体阿米巴原虫。生活史中仅有滋养体期。滋养体直径 5~15μm。伪足内、外质分明，活动迅速。食物泡常含细菌、白细胞，偶有红细胞。核仁明显，居中或略偏位，有核周染色质粒（图 9-4）。该虫可从牙垢、扁桃体隐窝中分离到，在口腔疾患患者或正常人口腔中均可检获，以前者检出率较高。在牙周病、牙周炎的患者口腔中检出率达 50% 以上，但病理切片中不曾发现虫体侵入组织。也曾在子宫置避孕器的妇女阴道及宫颈涂片中查见该原虫。目前认为齿龈内阿米巴为非致病性，虽然其在 HIV 感染者中寄生率较高，但与免疫缺陷的程度似无关。

齿龈内阿米巴呈世界性分布。据 1992 年报告（近年无更新数据），中国平均感染率为 47.25%，其中健康人平均感染率为 38.88%，口腔门诊患者平均感染率为 56.90%。因无包囊期，以直接接触感染为主或由飞沫传播。

（程训佳）

第三节 | 致病性自生生活阿米巴

在自然界存在着多种自生生活的阿米巴，广泛存在于水体、淤泥、尘土和腐败植物中。其生活史较简单，滋养体以细菌为食，行二分裂繁殖，并可形成包囊。其中有些是潜在的致病源，可以侵入人体的中枢神经系统、眼部和皮肤，引起严重损害甚或死亡，如耐格里属（*Naegleria*）、棘阿米巴属（*Acanthamoeba*）和狒狒巴拉姆希阿米巴（*Balamuthia mandrillaris*）等。这些致病性自生生活阿米巴多存在于淤泥、池塘或游泳池中。人们通过接触受污染的水体或在其中游泳而感染。耐格里属阿米巴中致病的主要是福氏耐格里阿米巴（*N. fowleri*），被称为一种“吃脑”的阿米巴，往往引起儿童或未成年者的原发性阿米巴性脑膜脑炎（primary amebic meningoencephalitis，PAME），全世界自 1961 年首报至 2019 年约有 430 例。棘阿米巴中的致病虫种主要是卡氏棘阿米巴（*A. castellanii*），感染主要发生在抵抗力低下的人群，例如虚弱、营养不良、应用免疫抑制剂或获得性免疫缺陷综合征（AIDS）人群。一般认为可经损伤的皮肤和眼角膜、呼吸道或生殖道侵入人体，引起肉芽肿性阿米巴性脑炎（granulomatous amebic encephalitis，GAE）、阿米巴性皮肤损害和阿米巴角膜炎（amebic keratitis，AK）。狒狒巴拉姆希阿米巴主要引起 GAE，尤其在衰弱、器官移植后的免疫抑制治疗或 AIDS 患者中多见。

【形态和生活史】

这类阿米巴有滋养体和包囊期。

1. 耐格里属阿米巴 滋养体有阿米巴型和鞭毛型。在人体组织中寄生的为阿米巴型滋养体。此型狭长或椭圆形，直径最长可达 10~35μm，一端有钝性的伪足，虫体形状可以快速连续变化。滋养体有一泡状核，核仁大而居中。胞质颗粒状，内含食物泡等，侵入组织的滋养体可见吞噬的红细胞。二分裂繁殖可形成包囊。在不适环境中或在蒸馏水中阿米巴型滋养体从一端长出 2 根或多根鞭毛呈鞭毛型（图 9-5）。运动活泼，不取食，不分裂，亦不直接形成包囊，常在 24 小时后又转为阿米巴型。扫描电镜下可见滋养体表面不规则，有褶皱，具多个吸盘状结构。该结构与虫体的毒力、侵袭力和吞噬力有关。包囊呈圆形，直径 7~10μm，囊壁光滑有孔，核与滋养体的核相似。滋养体在外界可因干燥形成包囊。

2. 棘阿米巴属阿米巴　滋养体呈长圆形，15~45μm，体表有细小的棘刺状伪足（acanthopodia），做无定向缓慢运动。胞核呈泡状，无鞭毛型。包囊圆形，外壁有皱纹，内壁光滑而呈多形性（图 9-6）。棘阿米巴在外界不良条件下形成包囊，在利于生长的条件下脱囊而成滋养体，经损伤的皮肤黏膜或角膜侵入人体，寄生在眼、脑等部位，血行播散至中枢神经系统。

3. 狒狒巴拉姆希阿米巴　滋养体有指状伪足，直径 12~60μm，泡状核，核仁居中。成熟包囊呈圆形，直径 6~30μm。具不规则外壁和圆形内壁（图 9-7）。该阿米巴除必须在哺乳动物细胞内培养外，其他与棘阿米巴相似。

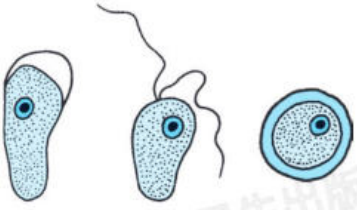


图 9-5　耐格里属阿米巴模式图

1. 滋养体（阿米巴型）；2. 滋养体（鞭毛型）；3. 包囊。

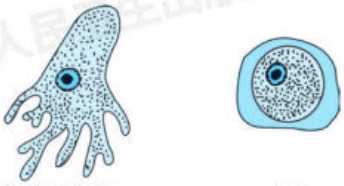


图 9-6　棘阿米巴模式图

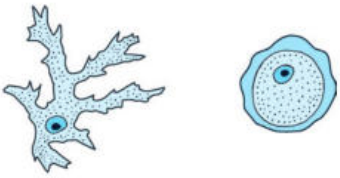


图 9-7　狒狒巴拉姆希阿米巴模式图

1. 滋养体；2. 包囊。

【致病】

自生生活致病性阿米巴具有突破人体防御功能，侵入人体并在人体内繁殖并致病的能力。耐格里属阿米巴中致病的主要虫种是福氏耐格里阿米巴（*N.fowleri*）。人们在接触受污染的水体时，滋养体可侵入鼻腔黏膜增殖，沿嗅神经通过筛状板入颅内引起 PAME。此病有 1~7 天潜伏期，早期以上呼吸道症状为主，伴高热、呕吐，1~2 天即出现脑水肿征象，迅速转入癫痫、谵妄、昏迷，患者常在 1 周内死亡。PAME 病症凶险，病程短，预后差，死亡率高。多见于健康儿童与青壮年。病理切片可见类似细菌性脑膜炎的特征，以中性粒细胞浸润为主，少数为嗜酸性粒细胞、单核细胞或淋巴细胞，宿主组织中仅可检出滋养体而无包囊。

棘阿米巴中的致病虫种主要是卡氏棘阿米巴（*A. castellanii*），感染主要发生在抵抗力低下的人群，例如虚弱、营养不良、应用免疫抑制剂或 AIDS 病患者。棘阿米巴在外界不良条件下形成包囊，在利于生长的条件下脱囊而成滋养体。滋养体可经损伤的皮肤黏膜、眼角膜或呼吸道吸入等途径侵入人体，寄生在眼、脑等部位，血行播散至中枢神经系统引起肉芽肿性阿米巴性脑炎。病程呈亚急性或慢性过程，临床以脑部肉芽肿性占位性病变为主。潜伏期较长，脑脊液中以淋巴细胞为主。病灶中滋养体和包囊可同时存在。棘阿米巴引起的阿米巴性皮肤损害主要是慢性溃疡，75% 的 AIDS 患者有此并发症。棘阿米巴引起的角膜炎主要发生在健康人群，与戴角膜接触镜（隐形眼镜）有关。由于虫体包囊耐干燥，可存在于空气的浮尘中，亦可污染角膜接触镜或镜片冲洗液，而致慢性或亚急性角膜炎症和溃疡。患者眼部有异物感，畏光，流泪，视力模糊等症状，反复发作可致角膜溃疡甚至角膜穿孔。近年来随着角膜接触镜使用的增多，该病的发病率逐渐增高。

狒狒巴拉姆希阿米巴引起 GAE 与棘阿米巴相似，多见于身体衰弱、器官移植后的免疫治疗或 AIDS 患者。非免疫缺陷的儿童、幼儿或婴儿亦可患病，往往经破损的皮肤侵入，经皮肤感染阿米巴数周内可以出现阿米巴脑炎的症状，且呈急性过程。

【实验诊断】

询问病史结合病原学检查为主。

1. 病原检查 穿刺可见血性脑脊液和中性粒细胞数增多，湿片中可见活动的滋养体。可取脑脊液、眼的排泄物、角膜刮取物或活检的病变角膜直接镜检，或在涂布有大肠杆菌的无营养琼脂平板上进行培养，一般 3~7 天可见滋养体或包囊。

2. 血清诊断 常规血清学方法无法作出早期诊断，但用免疫荧光或免疫组化技术在组织切片中可检测到滋养体。

3. 核酸诊断 应用 PCR 技术检测患者眼分泌物中的棘阿米巴 DNA，具有很高的敏感性和实用性。

【流行与防治】

1961 年澳大利亚报告了首例由自生生活阿米巴引起的原发性阿米巴性脑膜脑炎，1965 年 Fowler 和 Carter 首次详细报告了 4 例澳大利亚自生生活阿米巴致死性病例，至 2019 年全世界累计报道了约 430 例，主要在美国，其余分布于捷克斯洛伐克、澳大利亚、新西兰、尼日利亚、英国、墨西哥、委内瑞拉和印度等国家。国内曾报告阿米巴性脑膜脑炎 5 例，其中 2 例为耐格里阿米巴所致。关于棘阿米巴，迄今已报告肉芽肿性阿米巴脑炎 170 余例及致盲性角膜炎 800 余例。角膜炎病例美国和英国较多；国内各地也有棘阿米巴角膜炎数百例的报告，发病率在过去几十年里一直呈上升趋势。阿米巴性皮肤损害在 AIDS 患者中十分常见。此类疾病原属罕见寄生虫病，现已对人类健康构成新的威胁，引起医学界广泛重视。

对自生生活阿米巴引起的中枢神经系统感染，用两性霉素 B 静脉给药，可缓解临床症状，但死亡率仍在 95% 以上。也有报告利福平可以治疗患者。慢性中枢神经感染也可以用喷他脒（pentamidine）合并磺胺药治疗。而阿米巴性角膜炎的治疗可用抗真菌和抗阿米巴的眼药（诸如氯己定、聚六甲基双胍、新霉素、多黏菌素 B、克霉唑等）。

为预防感染这类阿米巴，在温泉浸泡洗浴时应避免鼻腔接触水；启用长期未用的自来水时应首先放去水管内的积水；对于角膜接触镜佩戴者需加强自我防护意识，游泳、淋浴时应摘去角膜镜片，防止污水溅入眼内；对婴幼儿和免疫力低下者或 AIDS 患者应及时治疗。此外，及时治疗皮肤、眼部的棘阿米巴感染，有助于防止诱发肉芽肿性阿米巴性脑炎。

（程训佳）

Summary

Lobosia includes order Amoebida and order Schizopyrenida. The structural character of the organisms in this class are pseudopods as the locomotory organelles. Lobosia usually reproduce asexually and the basic developmental stages in the life cycle are the trophozoite and the cyst. Of many families of amebas, only the Entamoebidae have species of great medical or economic importance, and four genera contain known parasites or commensals of human and domestic animal: *Entamoeba*, *Endolimax*, *Iodamoeba* and *Dientamoeba*. The species *Entamoeba histolytica*, *Entamoeba coli*, *Entamoeba gingivalis* and *Entamoeba hartmanni* are common in humans.

Entamoeba histolytica causes amoebiasis which may be asymtomtic or develop to a variety of clinical manifestations, including colitis and extraintestinal abscesses. On the basis of biochemical, immunologically and genetic findings, *E. histolytica* has been reclassified into two species, *E. histolytica* and *E. dispar*. The two species are morphologically inseparable, but only *E. histolytica* is responsible for invasive amebiasis.

The Acanthamoeba group also causes keratitis and corneal ulceration. This opportunistic normally asymptomatic infection may however cause disease in individuals with AIDS.

第十章 鞭毛虫

本章数字资源

本章目标测试

鞭毛虫属肉足鞭毛门(Phylum Sarcomastigophora)中的动鞭纲(Class Zoomastigophorea),是以鞭毛作为运动细胞器的原虫,少数种类呈阿米巴型,可有或无鞭毛。具有泡状细胞核1个。鞭毛虫种类繁多,分布很广,生活方式多种多样。营寄生生活的鞭毛虫主要寄生于宿主的消化道、泌尿道、血液及组织内,以纵二分裂法繁殖。多数虫种仅有滋养体阶段,而有些种类还可以形成包囊,如蓝氏贾第鞭毛虫。

寄生人体的鞭毛虫常见的有十余种,其中利什曼原虫、锥虫、蓝氏贾第鞭毛虫及阴道毛滴虫对人体危害较大。

第一节 | 杜氏利什曼原虫

利什曼原虫属于动基体目(Order Kinetoplastida),锥体亚目(Suborder Trypanosomatina),锥虫科(Family Trypanosomatidae),利什曼属(Genus *Leishmania*)。生活史有前鞭毛体(promastigote)和无鞭毛体(amastigote)两个时期。前者寄生于白蛉的消化道内,后者寄生于人和脊椎动物的单核巨噬细胞内,通过白蛉吸血传播。寄生人体的利什曼原虫可引起3种类型的利什曼病(leishmaniasis):①内脏利什曼病(visceral leishmaniasis,VL),主要由杜氏利什曼原虫感染引起。早在1890年,Leishman在一名印度士兵尸体的脾脏内查见一种"小体";随后在1903年,Donovan又在一名印度发热致死的病人尸体内查见同样的"小体"。这些病人的皮肤常有暗的色素沉着,并伴有发热,故称为kala-azar,即黑热病。随后,英国学者Ross于1903年将该病的病原体定名为杜氏利什曼原虫[*Leishmania donovani*(Laveran & Mesnil,1903)Ross,1903]。②黏膜皮肤利什曼病(mucocutaneous leishmaniasis,MCL),由巴西利什曼原虫(*Leishmania braziliensis*)所致。③皮肤利什曼病(cutaneous leishmaniasis,CL),主要由热带利什曼原虫(*Leishmania tropica*)和墨西哥利什曼原虫(*Leishmania mexicana*)所致。利什曼原虫的分类较复杂,在中国,杜氏利什曼原虫是主要的致病虫种。

【形态】

无鞭毛体简称利杜体(Leishman-Donovan body,LD body),寄生于人和其他哺乳动物的单核吞噬细胞内。虫体卵圆形,大小为(2.9~5.7)μm×(1.8~4.0)μm。经瑞特染液染色后,细胞质呈淡蓝或淡红色。内有一个较大而明显的圆形核,呈红色或淡紫色。动基体(kinetoplast)位于核旁,着色较深,细小、杆状(图10-1)。在更高倍数放大时,可见虫体前端从颗粒状的基体(basal body)发出一根丝体(rhizoplast)。基体及根丝体在普通显微镜下难以区分。

前鞭毛体寄生于白蛉消化道内。成熟的虫体呈梭形或长梭形,前端有一根伸出体外的鞭毛,为虫体运动器官。虫体大小为(14.3~20)μm×(1.5~1.8)μm,核位于虫体中部,动基体在前部。基体在动基体之前,鞭毛即由此发出。活的前

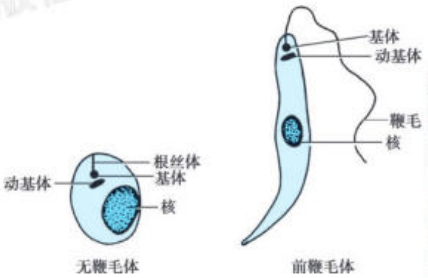


图10-1 杜氏利什曼原虫模式图

鞭毛体运动活泼，鞭毛不停地摆动，常以虫体前端聚集成团，排列成菊花状。体外培养的虫体有时也可见到粗短形前鞭毛体和梭形前鞭毛体，这与虫体的发育程度有关（图 10-1）。

【生活史】

杜氏利什曼原虫的生活史需要两个宿主，分别是白蛉和人或哺乳动物。犬是其重要保虫宿主。前鞭毛体寄生在白蛉胃内，是杜氏利什曼原虫的感染阶段。无鞭毛体寄生在人或哺乳动物的巨噬细胞内，是杜氏利什曼原虫的致病阶段。感染的主要方式是雌性白蛉通过叮咬吸血来传播病原体。

1. 在白蛉体内的发育 当雌性白蛉叮刺病人或受感染的动物宿主时，血液或皮肤内含无鞭毛体的巨噬细胞被吸入胃内。24 小时后，无鞭毛体发育为早期前鞭毛体。此时虫体呈卵圆形，鞭毛也开始伸出体外。48 小时后发育为粗短的前鞭毛体或梭形前鞭毛体，体形从卵圆形逐渐变为宽梭形或长度超过宽度 3 倍的梭形，此时鞭毛亦由短变长。第 3、4 天出现大量成熟前鞭毛体，活动力明显加强，并以纵二分裂法繁殖。在数量剧增的同时，虫体逐渐向白蛉前胃、食管和咽部移动。1 周后，具感染力的前鞭毛体大量聚集在口腔及喙。此时，当雌性白蛉叮刺健康人时，前鞭毛体即随白蛉唾液进入人体。

2. 在人体内的发育 当感染有前鞭毛体的雌性白蛉叮刺人体吸血时，前鞭毛体随白蛉分泌的唾液进入人体的皮下组织。一部分前鞭毛体可被多形核白细胞吞噬消灭，一部分则被吞噬进入巨噬细胞。进入巨噬细胞的前鞭毛体逐渐变圆，失去其鞭毛的体外部分，向无鞭毛体期转化。此时巨噬细胞内形成纳虫空泡（parasitophorous vacuole）。无鞭毛体在巨噬细胞内不但可以存活，还能进行分裂繁殖。无鞭毛体的大量繁殖，最终导致巨噬细胞破裂并释放无鞭毛体。游离的无鞭毛体又进入其他巨噬细胞，重复上述增殖过程（图 10-2）。

关于杜氏利什曼原虫侵入巨噬细胞的机制，有体外研究证明，利什曼原虫首先黏附于巨噬细胞，再进入该细胞内。黏附的途径主要可分为两种：一种为配体-受体结合途径，前鞭毛体质膜中的分子

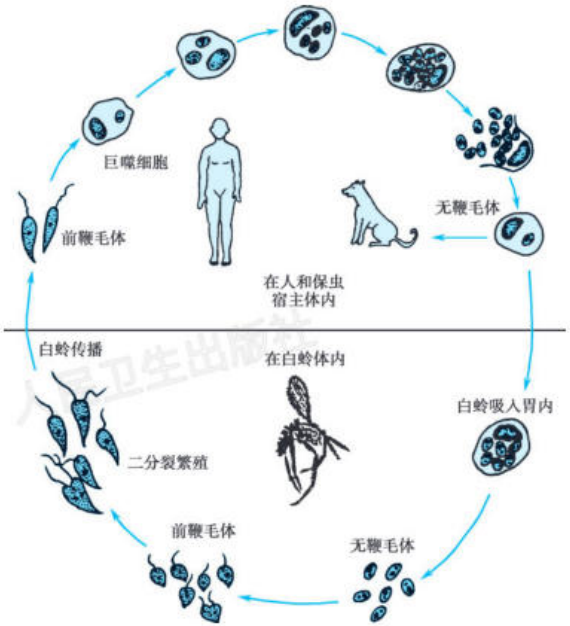


图 10-2 杜氏利什曼原虫生活史示意图

量为 63kDa 的糖蛋白(GP63)是巨噬细胞上 C3b 受体的配体,利什曼原虫前鞭毛体可通过 GP63 多肽链上的 Arg-Gly-Asp,即所谓的"黏性"序列,与巨噬细胞上的 C3b 结合,从而介导前鞭毛体入侵巨噬细胞。另一种黏附结合途径为:前鞭毛体吸附的抗体或补体分别与巨噬细胞表面的 Fc 或 C3b 受体结合后进入巨噬细胞。在调整或封闭这些受体后,可大大减少前鞭毛体与巨噬细胞的结合。黏附后原虫随巨噬细胞的吞噬活动进入巨噬细胞。前鞭毛体的能动性只增加了接触机会,并不具有主动入侵巨噬细胞的能力。利什曼原虫前鞭毛体还可从体表脱落一种糖耦合物,称排泄因子(excretory factor,EF),EF 也能与巨噬细胞表面结合,从而帮助前鞭毛体侵入巨噬细胞。

【致病】

无鞭毛体是致病阶段。

1. 内脏利什曼病(visceral leishmaniasis,VL) 内脏利什曼病是利什曼病中最严重的类型,通常表现为三大症状:长期不规则发热,脾大(95% 以上)、肝大、淋巴结肿大和全血细胞减少性贫血。若未经适当治疗,病人大都在发病后 1~2 年内病情恶化而死亡。人体感染杜氏利什曼原虫后,经 4~7 个月或最长 10~11 个月的潜伏期,即可出现全身性症状和体征。

(1)发热:典型的病例通常表现为缓慢起病,多为长期不规则发热,常呈双峰热型,病程可达数月,但全身中毒症状不明显。

(2)脾大、肝大、淋巴结肿大:脾大是内脏利什曼病最主要的体征,这是由于无鞭毛体在巨噬细胞内繁殖,导致巨噬细胞大量破坏和增生。巨噬细胞增生主要发生在脾、肝、淋巴结、骨髓等器官,此外,浆细胞也会大量增生。细胞增生是脾大、肝大、淋巴结肿大的主要原因。一般在初次发热半月后即可触及脾大,并随病程进展而增大,至 2~3 个月时,在左肋缘下 10cm 左右可触及。也有脾大超过脐,甚至接近耻骨上方的病例,后期则因网状纤维结缔组织增生而变硬。大多肝大者在 1~3 个月后在右肋缘下或剑突下可触及。

(3)贫血:这是内脏利什曼病的重要症状。由于脾功能亢进,大量血细胞在脾内被破坏,白细胞、红细胞及血小板减少,造成全血细胞减少性贫血(pancytopenic anaemia)。此外,免疫性溶血也是导致贫血的重要原因。通常在发病初期,贫血并不明显,但会随着病程的发展而逐渐加重,晚期病人多有严重的贫血。病人逐渐消瘦,脉率加快,常在 100 次/min 以上,血压偏低,心悸、气短。颜面与四肢有时水肿。女性病人大多闭经等。红细胞计数多在 2×10^{12}/L 以下或更低,血红蛋白明显下降。由于肝脏受损,白蛋白合成减少;此外,肾小球淀粉样变和肾小球内免疫复合物沉积而致病人出现肾功能受损,使得由尿排出的白蛋白增加,进而导致血浆白蛋白减少。由于浆细胞大量增生,导致球蛋白增加,故出现白蛋白/球蛋白比倒置。同时,还伴有白细胞及血小板减少。病人的血清丙种球蛋白明显增高,还会出现蛋白尿和血尿。病人常因血小板减少而发生鼻出血和齿龈出血,晚期病人面部两颊可出现色素沉着。

内脏利什曼病成人病人的病程较长,白细胞及白蛋白降低明显,儿童的 B 细胞升高显著,其他临床表现差别无显著性。

(4)常见的并发症:由于全血细胞减少、免疫功能受损,病人易并发各种感染性疾病。如合并肺炎、坏死性口腔炎(亦称"走马疳")和急性粒细胞缺乏症,这是导致内脏利什曼病死亡的重要原因。

WHO 在 1996 年将合并 HIV 感染的内脏利什曼病称为免疫低下的内脏利什曼病。这类病人的临床症状与无合并感染的内脏利什曼病相似,均有发热,体重减轻,肝大、脾大及淋巴结肿大,白细胞减少和贫血等症状,但其表现更为严重。有些病人因利什曼原虫的异位寄生而出现其他症状,此时,利什曼原虫除寄生于内脏外,在病人的皮肤和血液内的检出率也很高,分别达 88.7% 和 68.7%。HIV 病人被传播媒介白蛉叮咬后极易获得感染。据 WHO 对欧洲发生的 867 例 HIV 合并利什曼原虫感染病人的统计,具有典型内脏利什曼病症状的占 85%,不典型或无明显症状的占 10%~15%。合并感染 HIV 的内脏利什曼病,由于机体免疫系统的全面崩溃和利什曼原虫在体内的广泛寄生,病人的预后极差,常因并发其他疾病而死亡。

2. 淋巴结型利什曼病（lymph gland visceral leishmaniasis，LGVL） 该类病人无内脏利什曼病病史，病变局限于淋巴结，故称为淋巴结型利什曼病。本病在北京、新疆先后有过报道，在内蒙古额济纳旗荒漠黑热病疫区内较常见。临床表现主要是全身多处淋巴结肿大，尤以腹股沟和股部最多见，其次是颈部、腋下和滑车上，再次是耳后、锁骨上和腘窝，局部无明显压痛或红肿。摘取淋巴结做连续切片常可查见利什曼原虫。病人的一般情况大多良好，少数可有低热和乏力，肝、脾很少触及，嗜酸性粒细胞常增多。本病多数病人可以自愈。

3. 黑热病后皮肤利什曼病（post-kala-azar dermal leishmaniasis，PKDL） 部分内脏利什曼病病人在用锑剂治疗过程中，或治愈后数年甚至十余年后，可发生黑热病后皮肤利什曼病。病人面部、四肢或躯干等部位出现许多含有利什曼原虫的皮肤结节，呈大小不等的肉芽肿，或呈暗色丘疹状，常见于面部及颈部，有的酷似瘤型麻风。黑热病后皮肤利什曼病在中国多出现在平原地区。最早由姚永政等报告在苏北发现 3 例，自 20 世纪 50 年代至今已报道 100 余例。据统计，有 55.0% 的病例同时发生皮肤与内脏损害，35% 发生在内脏病变消失多年之后，另有 10% 既未查见内脏感染，也无内脏利什曼病病史。

4. 皮肤利什曼病（cutaneous leishmaniasis，CL） 皮肤利什曼病是利什曼病中最常见的类型，它会导致面部、手臂和腿部的溃疡。虽然溃疡会自行愈合，但它们会导致严重的残疾，并留下严重的、永久性的毁容瘢痕。皮肤利什曼病病人在面部或四肢具有 1 个或多个皮肤损害，在皮损中均可查见利什曼原虫。病人的临床表现大体可分为丘疹或斑块、软性结节或脓肿、溃疡及硬性结节这 4 种皮损。本病病程 10 个月至 14 个月不等，有些可长达数年。病人以青壮年为主，媒介为硕大白蛉吴氏亚种，其病原体为婴儿利什曼原虫（*L. infantum*）或称杜氏利什曼原虫婴儿亚种（*L. donovani infantum*）。中国新疆克拉玛依地区的皮肤利什曼病不同于热带利什曼原虫所致的东方疖（oriental sore），东方疖多发于上下肢或面部，在白蛉叮咬处形成丘疹，逐渐增大，并在丘疹中央部位形成溃疡；也不同于墨西哥利什曼原虫所致的胶工溃疡（Chiclero's ulcer），胶工溃疡多发于耳轮，耳部软骨可遭破坏而导致耳轮残缺。

【免疫】

利什曼原虫在巨噬细胞内寄生和繁殖，其抗原可在巨噬细胞表面表达。宿主对利什曼原虫的免疫应答属细胞免疫，其效应细胞为激活的巨噬细胞，通过细胞内产生的活性氧杀伤无鞭毛体，同时也使含有无鞭毛体的巨噬细胞坏死并清除虫体，这种现象在皮肤利什曼病表现明显。近年来的研究结果提示，抗体也参与到宿主对利什曼原虫的免疫应答。

人体对杜氏利什曼原虫无先天免疫力，但利什曼病治愈后可产生稳固的获得性免疫，能够抵抗同种利什曼原虫的再感染。据报道，利什曼病病人治愈后，利什曼素皮内试验（LDT）阳性呈一平稳上升的曲线，20~29 年后达到高峰，以后呈下降趋势，该阳性反应可保持 50 余年之久，反应强度并不减弱。由此可见，病人治愈后可获得终身免疫。

【实验诊断】

1. 病原学检查 检出病原体即可确诊，常用的方法有以下几种。

（1）穿刺检查

1）涂片法：骨髓穿刺涂片法最为常用。髂骨穿刺简便安全，原虫检出率为 80%~90%。淋巴结穿刺通常选择肿大的淋巴结，如腹股沟、肱骨滑车上、颈淋巴结等，检出率约为 46%。也可进行淋巴结活检。脾脏穿刺检出率较高，达到 90%~99.3%，但不安全，因此一般较少使用或不用。

2）培养法：用无菌方法将上述穿刺物接种到 NNN 培养基中，置 22~25℃温箱内培养。约 1 周后，若在培养物中查见运动活泼的前鞭毛体，即可判定为阳性结果。

3）动物接种法：将穿刺物接种到金黄地鼠等易感动物体内，1~2 个月后，取动物的肝、脾进行印片涂片，用瑞特染液染色后镜检。

（2）皮肤活组织检查：用消毒针头刺破皮肤结节，取少许组织液；或用手术刀刮取少许结节组织

做涂片，染色后镜检。

2. 免疫学诊断法

（1）抗体检测：可采用 ELISA、IHA、对流免疫电泳（CIE）、间接免疫荧光抗体试验（IFAT）等进行抗体检测。斑点 ELISA 的阳性率也较高。但抗体检测方法常与其他疾病出现交叉反应，在诊断利什曼病方面有局限性。且抗体短期内不易消失，不宜用于疗效考核。

（2）循环抗原检测：单克隆抗体-抗原斑点试验（McAb-AST）诊断内脏利什曼病的阳性率可达 97.03%，假阳性率仅 0.2%。该方法敏感性、特异性、重复性均很好，且具有简易可行、仅需微量血清等优点，必要时还可做定量测定。该法还具有确定现症感染、可用于疗效考核等优点。

（3）快速试纸法（dipstick assay）：将利什曼原虫重组抗原 rk39 制备成试纸条（dipstick），用于美洲内脏利什曼病的诊断，阳性率高达 100%。该法简便易行、携带方便，操作易行，2~5 分钟内即可获得结果。

3. 分子生物学方法 PCR 技术用于检测利什曼原虫效果好，敏感性、特异性均高。以动基体小环 DNA 基因序列设计的特异性引物均可用于利什曼病的诊断，理论上可检测 0.1 个原虫/ml 血液。本方法特别适用于合并 HIV 感染的利什曼病的诊断。

利什曼病的诊断应根据病史、临床表现以及病原学检查、免疫学或分子生物学检测结果进行综合分析：①利什曼病流行区内的居民，或曾在白蛉活动季节（5~9 月）在流行区居住过的人员；②长期不规则发热，脾脏呈进行性肿大，肝脏轻度或中度肿大，白细胞计数降低，贫血，血小板减少或有鼻出血及齿龈出血等症状；③免疫学方法检测特异性抗体呈阳性反应，或应用其他方法（包括应用单克隆抗体和分子生物学技术等）检测呈阳性反应；④在骨髓、脾或淋巴结等穿刺物涂片上查见利什曼原虫无鞭毛体，或穿刺物培养出利什曼原虫前鞭毛体。根据 2017 年的专家共识，临床诊断分为以下三类：符合①条和②条为疑似病例；符合①条、②条和③条为临床诊断病例；符合①条、②条、③条和④条为实验室确诊病例。

本病病原体检查应注意与播散型组织胞浆菌鉴别。该菌是一种经呼吸道传播、多见于热带和亚热带的真菌。临床诊断还需与儿童白血病和恶性组织细胞病（恶性组织细胞增生症）鉴别。

【流行】

利什曼病在世界上分布很广。在亚洲主要流行于印度、中国、孟加拉国和尼泊尔等国家。东非、北非、欧洲的地中海沿岸国家和地区，中亚地区，中、南美洲的部分国家也有该病的流行。1949 年以前，中国利什曼病流行广泛，疫区范围包括山东、河北、河南、江苏、安徽、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海、四川、山西、湖北、辽宁、内蒙古等省、自治区及北京市郊。据 1951 年的调查估计，中国共有 53 万利什曼病病人，之后开展了大规模防治工作，取得了显著的效果。据 20 世纪 90 年代的调查资料显示，甘肃、四川、陕西、山西、新疆、内蒙古 6 个省、自治区尚有 43 个县为利什曼病流行县。四川省利什曼病散发于川北的汶川、九寨沟、茂县、理县、北川和黑水 6 县（市）。在甘肃省，陇南市的文县、武都和舟曲的病人较多。上述地区的犬感染率都很高，是主要的传染源。自 1996 年以来，新疆有 33 个县（市）仍陆续出现新发病例，主要分布在喀什三角洲及其周围的农场，涉及喀什、疏附、疏勒、巴楚、伽师和阿图什等县（市），其余 27 县呈散发。2017—2021 年，中国共上报利什曼病 1 019 例，其中山西、甘肃、陕西的病例数最多。近年来，利什曼病的流行病学特征发生了变化，出现了一些新的疫区，寄生虫随媒介散布到了新的地区。特别是犬利什曼病迅速蔓延到以前的无疫区，非传统传播方式的潜在证据也已经出现。中国利什曼病防治形势仍然严峻，传染源种类多且数量大，荒漠地带利什曼病的野生动物传染源尚待进一步证实。另外，随着国际交流的日益频繁，输入性病例数呈上升趋势，应加以重视。

根据传染来源的不同，内脏利什曼病在流行病学上可大致分为三种不同的类型：人源型、犬源型和自然疫源型。

（1）人源型：又称为平原型，多见于平原地区，分布在黄淮地区的苏北、皖北、鲁南、豫东以及冀南、鄂北、陕西关中和新疆南部的喀什等地。病人以青少年为主，婴儿少，犬很少感染。病人为主要传

染源。传播媒介为家栖型中华白蛉和新疆长管白蛉。这些地区利什曼病已被控制，近年未再发现新病例，但偶可发现皮肤型黑热病。

（2）犬源型：又称为山丘型，多见于山丘地区，分布于甘肃、青海、宁夏、川北、陕北、冀东北、辽宁和北京市郊某些县。病人散在，绝大多数病人为儿童，婴儿的感染率较高，成人很少得病。犬为主要的传染源，感染率较高。传播媒介为近野栖型中华白蛉。这类地区为中国目前利什曼病主要流行区。

（3）自然疫源型：又称为荒漠型，多分布于新疆和内蒙古的某些荒漠地区。当地病人主要是婴幼儿，2岁以下占90%以上。进入这类地区的外地成人常患淋巴结型利什曼病。这类疫区病例散发，传染源可能是野生动物。传播媒介为野栖蛉种，主要是吴氏白蛉，其次为亚历山大白蛉。动物宿主尚需进一步证实。

【防治】

在利什曼病流行区采取查治病人、杀灭病犬和消灭传播媒介白蛉的综合防治措施，效果较好。

1. 治疗病人　五价锑剂葡萄糖酸锑钠，国产制剂为葡萄糖酸锑钠（斯锑黑克，stibiihexonas），具有较好的疗效。对于少数经锑剂反复治疗无效的病人，可用喷他脒（pentamidine）或二脒替（stilbamidine）等芳香双脒剂进行治疗，或与五价锑合并使用，效果更佳。

米替福新（miltefosine）是一种新开发的口服药，化学名为十六烷基磷酸胆碱。实验证明，该药在体内外对利什曼原虫有杀灭作用，同时对T细胞和巨噬细胞具有免疫调节作用，并能使白细胞及血小板数量上升。临床使用证实，米替福新对利什曼病具有良好疗效。

2. 杀灭病犬　由于治疗病犬十分困难，所以需要对犬进行定期检查，做到早发现、早捕杀。捕杀病犬是犬源型利什曼病流行区防治工作的关键。

3. 传播媒介的防制　可根据白蛉的生态习性，采取适当的对策消灭传播媒介白蛉。其次，应加强个人防护，正确使用防蛉设施，如纱窗、纱门、蚊帐、灭蛉器、驱避剂等，以防止白蛉的叮咬。在疫区内，可用杀虫剂溴氰菊酯（12.5~25mg/m^2）对人口居住集聚地和发病较集中的村落进行滞留喷洒灭蛉，以有效阻断传播途径。

4. 建议对献血者加做利什曼原虫的病原学检查。

（陈达丽）

第二节 | 锥　虫

锥虫（Trypanosoma）属血鞭毛原虫（hemoflagellate protozoa），寄生于人体的锥虫有两种。一种是布氏冈比亚锥虫与布氏罗得西亚锥虫，它们是非洲锥虫病（African trypanosomiasis，AT）或称非洲昏睡病（African sleeping sickness）的病原体。其中，97%左右的非洲锥虫病病例是由布氏冈比亚锥虫（*Trypanosoma brucei gambiense* Dutton，1902）引起的慢性感染，剩余约3%是由罗得西亚锥虫（*T. b. rhodesiense* Stephens & Fanthan，1901）引起的急性感染。另一种为枯氏锥虫，引起美洲锥虫病（American trypanosomiasis），又称恰加斯病（Chagas disease）。

一、布氏冈比亚锥虫与布氏罗得西亚锥虫

布氏冈比亚锥虫与布氏罗得西亚锥虫同属布氏锥虫复合体（*Trypanosoma brucei* complex），是人体涎源性锥虫，其媒介昆虫是舌蝇（*Glossina spp.*）。布氏冈比亚锥虫分布于西非和中非河流或森林地带，而布氏罗得西亚锥虫主要分布于东非和南非的热带草原及湖岸的灌木和丛林地带。这两种锥虫在形态、生活史、致病及临床表现等方面有共同特征。目前，中国没有锥虫病流行。近年来已有4例输入性非洲锥虫病病例报告，值得高度重视。

【形态】

在人体内寄生的是锥鞭毛体（trypomastigote），具多态性，可分为细长和短粗两种类型（图10-3）。

经吉姆萨液或瑞特液染色后，锥鞭毛体胞质呈淡蓝色，有细胞核1个，居中，呈红色或红紫色。动基体为深红色，点状。波动膜为淡蓝色。细胞质内有深蓝色的异染质颗粒。细长型长20~40μm，宽1.5~3.5μm，前端较尖细，有一游离鞭毛可长达6μm，动基体位于虫体后部近末端。粗短型长15~25μm，宽3.5μm，游离鞭毛短于1μm，或鞭毛不游离。动基体位于虫体近后端，为腊肠型，内含DNA，一端常生出细而长的线粒体。鞭毛起自基体，伸出虫体后，与虫体表膜相连。当鞭毛运动时，表膜伸展，即成波动膜。

【生活史】

在病程的早期，锥鞭毛体存在于血液、淋巴液内，晚期可侵入脑脊液。各型锥鞭毛体中，仅粗短型锥鞭毛体对舌蝇具感染性。舌蝇吸入病人血液内锥鞭毛体后，在其肠内以二分裂法增殖，发育为细长型锥鞭毛体。在感染后的约10天，锥鞭毛体从中肠经前胃到达下咽，然后进入唾液腺，附着于细胞上，并转变为上鞭毛体（epimastigote）。经过增殖后，最终转变为循环后期锥鞭毛体（metacyclic trypomastigote），该阶段的锥鞭毛体外形短粗，无鞭毛，对人具感染性。当受染的舌蝇刺吸人血时，循环后期锥鞭毛体随涎液进入人体皮下组织，转变为细长型，繁殖后进入血液（图10-3）。

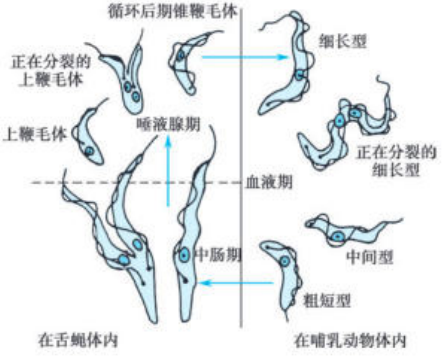


图10-3 布氏锥虫生活史示意图

【致病】

布氏冈比亚锥虫与布氏罗得西亚锥虫感染导致的病程有所不同。布氏冈比亚锥虫病呈慢性过程，病程可达数月至数年；布氏罗得西亚锥虫病则呈现出急性过程，病程常为3~9个月。有些病人在中枢神经系统未受侵犯以前就已经死亡。锥虫侵入人体后，其病理过程和临床表现包括以下几个阶段：

1. **初发反应期** 人被舌蝇叮咬后，锥鞭毛体在局部增殖，引起淋巴细胞、组织细胞及少量嗜酸性粒细胞和巨噬细胞浸润，导致局部红肿，称锥虫下疳（trypanosomal chancre）。锥虫下疳约在感染后第6天出现，初为结节，之后肿胀，形成硬结，伴有痛感，约3周后消退。

2. **血淋巴期**（haemo-lymphatic phase） 一旦锥虫进入血液和组织间淋巴液后，就会引发全身淋巴结肿大，淋巴结中的淋巴细胞、浆细胞和巨噬细胞增生。感染后的5~12天，会出现锥虫血症。病人出现发热、头痛、关节痛、肢体痛等症状。颈后三角部淋巴结肿大（Winterbottom征）是冈比亚锥虫病的特征，其他体征包括深部感觉过敏（Kerandel征）等。此外，心肌炎、心外膜炎及心包积液等也可能发生。

3. **脑膜脑炎期**（meningo-encephalitic phase） 锥虫侵入中枢神经系统可在发病后几个月或数年后才出现。常见病变为弥漫性软脑膜炎，脑皮质充血和水肿，神经元变性，胶质细胞增生。病人主要表现为个性改变，精神淡漠。此后还可能出现异常反射，包括深部感觉过敏、共济失调、震颤、痉挛、嗜睡，甚至最后进入昏睡状态。

【实验诊断】

在进行病原学检查时，可取病人血液进行涂片染色镜检。当血中虫数多时，锥鞭毛体以细长型为主，血中虫数因宿主免疫反应而减少时，则以粗短型居多。也可取淋巴液、脑脊液、骨髓穿刺液、淋巴结穿刺物进行涂片检查。此外，动物接种也是一种实用的检查方法。免疫学方法和分子生物学方法可作为辅助诊断。

【流行与防治】

布氏冈比亚锥虫病的主要传染源为病人及带虫者，而牛、猪、山羊、绵羊、犬等动物可能是保虫宿

主。主要传播媒介为须舌蝇(*Glossina palpalis*、*Glossina tachinoides* 和 *Glossina fuscipes*),这类舌蝇主要在沿河流或植物稠密地带滋生。布氏罗得西亚锥虫病的传染源为人(猎人、渔民和采集工人),非洲羚羊、牛、狮、鬣狗等动物为其保虫宿主。主要传播媒介为刺舌蝇(*G. morsitans*)、淡足舌蝇(*G. pallidipes*)及丝舌蝇(*G. swynnertoni*),这类舌蝇滋生在东非热带草原和湖岸矮林地带及草丛地带,嗜吸动物血,在动物中传播锥虫,人因进入上述地区而感染。

WHO 推荐用于治疗 AT 的药物有 4 种,分别是苏拉明(suramin)、喷他脒(pentamidine)、美拉胂醇(melarsoprol)和 NELT[依氟鸟氨酸(eflornithine)和硝呋替莫(nifurtimox)联合用药]。非洲锥虫病的治疗依据锥虫的分型和疾病的分期而不同。喷他脒和苏拉明分别是治疗第一阶段的布氏冈比亚锥虫感染和布氏罗得西亚锥虫感染的一线药物,美拉胂醇和 NELT 主要用于第二阶段的 AT。此外,非昔硝唑(fexinidazole),是一种 DNA 合成抑制剂,用于口服治疗人类 AT,既可以治疗病程的第一阶段,也可以治疗虫体越过血脑屏障、导致患者出现神经精神症状的第二阶段,且几乎没有任何非特异性细胞毒性。临床试验表明,非昔硝唑治愈了 91% 重度昏睡病患者,99% 的早期患者。AT 的规范治疗完成后还需经过 1~2 年的随访以确定患者有无复发。

有效的防治措施包括改变媒介昆虫舌蝇的滋生环境,例如,清除灌木林和喷洒杀虫剂等能消灭媒介,控制疾病的传播。

二、枯氏锥虫

枯氏锥虫(*Trypanosoma cruzi* Chagas,1909)主要分布于南美和中美,故又称美洲锥虫,属人体粪源性锥虫,是美洲锥虫病(American trypanosomiasis)即恰加斯病(Chagas disease)的病原体,由吸血昆虫锥蝽(*Panstrongylus megistus*)传播。

【形态】

枯氏锥虫在其生活史中,因寄生环境不同,有三种不同的形态:无鞭毛体、上鞭毛体和锥鞭毛体。无鞭毛体(amastigote)存在于细胞内,呈圆形或椭圆形,大小为 2.4~6.5μm,有核和动基体,无鞭毛或有很短的鞭毛。上鞭毛体(epimastigote)存在于锥蝽的消化道内,纺锤形,长约 20~40μm,动基体在核的前方,游离鞭毛自核的前方发出。锥鞭毛体(trypomastigote)存在于宿主血液或锥蝽(triatomine)的后肠内(循环后期锥鞭毛体),大小(11.7~30.4)μm×(0.7~5.9)μm,游离鞭毛自核的后方发出。在血液内,虫体弯曲如新月状。

【生活史】

枯氏锥虫的发育包括在人体或其他哺乳动物(如狐、松鼠、犬、猫、家鼠等)体内和传播媒介锥蝽体内这两个阶段。当锥蝽自人体或哺乳动物吸入含有锥鞭毛体的血液后,锥鞭毛体在锥蝽肠道内发育和增殖,最后发育至循环后期锥鞭毛体,此为感染阶段。循环后期锥鞭毛体随锥蝽粪便排出于哺乳动物体表,此时的虫体细长且高度活跃,可经破损的皮肤或经被叮咬的伤口而进入宿主体内,也可通过口腔、鼻腔黏膜或眼结膜而侵入。侵入宿主局部的锥鞭毛体进入末梢血液或附近的吞噬细胞或者非吞噬细胞,转变为无鞭毛体,随后进行二分裂增殖并形成假包囊(其内含数百个无鞭毛体)。约 5 天后,部分无鞭毛体经上鞭毛体转变为锥鞭毛体,锥鞭毛体破假包囊而出,进入血液,再侵入新的组织细胞。此外,宿主还可通过输血、母乳、胎盘或食入被传染性锥蝽粪便污染的食物而获得感染。

【致病】

无鞭毛体是主要的致病阶段,致病过程分急性期和慢性期。

1. 急性期 锥虫侵入部位的皮下结缔组织出现炎症反应,叮咬局部出现结节,称为恰加斯肿(Chagoma)。如侵入部位在眼结膜时,会出现一侧性眼眶周围水肿、结膜炎及耳前淋巴结炎(Romana 征),此为急性恰加斯病的典型特征。锥虫侵入组织后的主要临床表现为头痛、倦怠、发热、广泛的淋巴结肿大以及肝大脾大,还可出现呕吐、腹泻或脑膜炎症状,心脏症状为心动过缓、心肌炎等。这一阶段可持续 4~5 周,大多数病人自急性期恢复后进入隐匿期,有些病人则转为慢性期。部分急性期病人

可因发生心力衰竭和脑膜脑炎而死亡。

2. 慢性期 常出现在感染 10~20 年后，主要病变为心肌炎，食管与结肠肥大和扩张，继之形成巨食管和巨结肠。在慢性期，血中及组织内很难找到锥虫。心脏病变是慢性期最常见的后遗症和致死原因。慢性期恰加斯心脏病病人可有附壁血栓形成，可继发肺、脑等器官栓塞。巨食管病人可有继发性肺炎，唾液腺肥大等。巨结肠病人可有排便极度困难等症状。

【实验诊断】

在病原学检测方面，因急性期的血中锥鞭毛体数量多，可采用血涂片确诊。在隐匿期或慢性期，血中锥虫少，可用血液接种动物或用 NNN 培养基培养，或试用接种诊断法，即用人工饲养的未受感染的锥蝽幼虫饲食受检者血液，10~30 天后检查锥蝽幼虫肠道内有无锥虫。另外，敏感性较高的 PCR 等分子生物学技术，可用于检测虫数极低的血液标本。间接免疫荧光抗体试验（IFAT）、间接血凝实验（IHA）、ELISA 和免疫层析试条法等可以辅助诊断，一旦抗枯氏锥虫 IgM 抗体阳性则提示急性感染；而 IgG 抗体阳性则无确诊现症病人的意义。

恰加斯心脏病需与产后心力衰竭、高排血量心力衰竭、心瓣膜病、急性风湿热、急性心肌炎及先天性畸形等相鉴别，心电图、超声心动图及枯氏锥虫特异性抗体检测有助于鉴别。慢性期出现的巨食管、巨结肠需与食管癌和先天性巨结肠相鉴别。

【流行与防治】

每年的 4 月 14 日是世界恰加斯病日。在过去的几十年里，美国、加拿大、许多欧洲国家以及一些西太平洋国家中都发现了越来越多的恰加斯病病例。全世界共有 44 个国家发现了恰加斯病病例，这在很大程度上与人口流动的增加有关。据 2023 年 WHO 的数据，估计全世界现有 600 万~700 万人感染了枯氏锥虫，每年导致约 1.2 万人死亡，约 7 500 万人面临感染风险。

枯氏锥虫可寄生于多种哺乳动物，如狐、松鼠、食蚁兽、犰狳、蝙蝠、雪貂、犬、猫、家鼠、猴等，故本病是自然疫源性疾病和人兽共患寄生虫病。

美洲锥虫病的治疗主要是采用抗寄生虫药物和支持治疗。苯硝唑（benznidazole）或硝呋莫司（nifurtimox）是有效抗枯氏锥虫药，对急性期有一定效果。支持治疗主要包括心衰的治疗、置入起搏器及抗心律失常药的使用、心脏移植、食管扩张术、食管括约肌下端的肉毒杆菌毒素注射及巨结肠症的胃肠道外科手术治疗等。非昔硝唑（fexinidazole）也可用于治疗枯氏锥虫病。

预防本病的重要措施包括：改善居住条件和房屋结构，如安装纱门、纱窗，以防锥蝽在室内滋生与栖息；采用拟除虫菊酯等杀虫剂滞留喷洒方法杀灭室内锥蝽；尽量消灭保虫宿主；使用蚊帐或驱避剂防止叮咬；加强孕妇、献血者、器官捐献者的锥虫病原学检查，或血清抗锥虫抗体检查等。

（陈达丽）

第三节 | 蓝氏贾第鞭毛虫

蓝氏贾第鞭毛虫（*Giardia duodenalis*，亦称 *G. lamblia*，*G. intestinalis*），简称贾第虫，是一种呈全球性分布的肠道寄生原虫，主要寄生于人和某些哺乳动物的小肠，引起以腹泻和消化不良为主要症状的蓝氏贾第鞭毛虫病（giardiasis），简称贾第虫病。寄生于十二指肠内的滋养体偶可侵犯胆道系统造成炎性病变。贾第虫有 8 个集群（assemblages A~H），寄生人体的以 A 和 B 为主。1681 年，荷兰学者 van Leeuwenhoek 首先在他自己腹泻的粪便内发现本虫。贾第虫易在旅游者中引起感染，导致腹泻和体重下降，故本病也称“旅游者腹泻”。目前，贾第虫病已被列为全世界危害人类健康的十种主要寄生虫病之一。由于贾第虫可与 HIV 合并感染，因而近年引起了人们越来越多的重视。

【形态】

1. 滋养体 呈纵切的倒置梨形，长 9~21μm，宽 5~15μm，厚 2~4μm。两侧对称，前端宽钝，后端尖细，腹面扁平，背部隆起。虫体缺乏线粒体、过氧化物酶体和高尔基体。一对细胞核位于虫体前端

1/2 靠近吸盘的位置。至于核内是否具有核仁，学者们曾争论不一，但最近的研究表明核内确有核仁结构。虫体有前侧、后侧、腹侧和尾部鞭毛 4 对，均由位于两核间靠前端的基体（basal body）发出。1 对前鞭毛向前伸出体外，其余 3 对发出后在两核间分别向虫体两侧、腹侧和尾部伸出体外。以前曾认为贾第虫有 1 根由前到后沿中线连接尾鞭毛的 1 对平行的“轴柱”，但目前认为这种结构实际是尾鞭毛从虫体前端基体发出后，从前到后延伸过程中的部分，并将虫体分为均等的两半。活虫体借助鞭毛摆动做活泼的翻滚运动，似落叶。1 对呈爪锤状的中体（median body）与轴柱 1/2 处相交（图 10-4）。

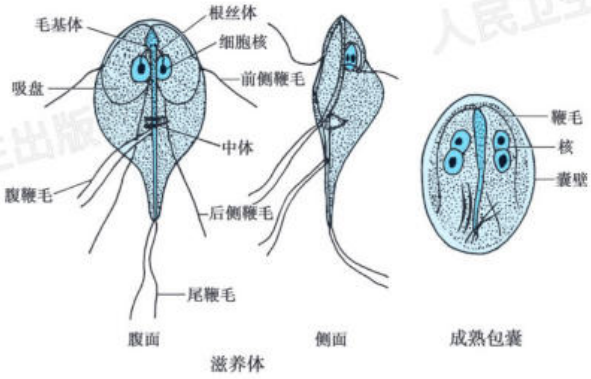


图 10-4 蓝氏贾第鞭毛虫模式图

2. **包囊** 呈椭圆形，长 8~14μm，宽 7~10μm，囊壁较厚，与虫体间有明显的间隙。未成熟包囊内含 2 个细胞核，成熟包囊内含 4 个核。胞质内可见中体和鞭毛的早期结构。

【生活史】

贾第虫生活史简单，包括滋养体和包囊两个阶段。包囊为感染期，人或动物因摄入被包囊污染的水或食物而感染。在十二指肠内，包囊脱囊形成 2 个滋养体，后者主要寄生于十二指肠或小肠上段。滋养体借助吸盘吸附于小肠绒毛表面，以二分裂方式进行繁殖。在外界环境不利时，滋养体分泌成囊物质形成包囊并随粪便排出体外。包囊在水中和凉爽环境中可存活数天至 1 个月之久。

【致病】

1. **致病机制** 贾第虫的致病机制目前尚不完全清楚，可能与下列因素有关。

（1）虫株致病力：贾第虫有多种基因型或分离株，如波兰株、比利时株、GS 株和 ISR 株等。人吞入包囊后能否感染或发病，与虫株致病力密切相关。有报告发现 GS 株具有较强的致病力，接受 GS 株包囊的 10 名志愿者均获得感染，其中 5 人出现临床症状；而 ISR 株的致病力较弱，接受 ISR 株包囊的 5 名志愿者无一人感染。

（2）丙种球蛋白缺乏：先天或后天丙种球蛋白缺乏者不仅对贾第虫易感，而且感染后易出现慢性腹泻和吸收不良等严重临床症状。有学者认为，IgA 缺乏是导致贾第虫病的重要因素。胃肠道分泌的 IgA 与胃肠道内原虫的清除有关。人群中有 10% 的人缺乏 IgA，这些人群对贾第虫易感。有研究表明，贾第虫滋养体能分泌降解 IgA 的蛋白酶，因而得以在小肠内寄生和繁殖。

（3）二糖酶缺乏：这是导致宿主腹泻的原因之一。在贾第虫病人和动物体内，二糖酶均有不同程度缺乏。动物实验显示，在二糖酶水平降低时，滋养体可直接损伤小鼠的肠黏膜细胞，造成小肠微绒毛变短甚至扁平，从而提示此酶水平降低可能是小肠黏膜病变加重的原因，也是造成腹泻的重要因素。

（4）其他：大量的虫体对小肠黏膜表面的覆盖（图 10-5），吸盘对肠黏膜的机械性损伤，原虫分泌

与代谢产物对肠黏膜微绒毛的化学性刺激，以及虫体与宿主竞争基础营养等因素均可影响肠黏膜的吸收功能，导致维生素 B_{12}、乳糖、脂肪和蛋白质的吸收障碍。

2. 病理组织学改变　小肠黏膜呈现典型的卡他性炎症病理组织学改变。主要表现为黏膜固有层急性炎性细胞（中性粒细胞和嗜酸性粒细胞）和慢性炎性细胞浸润，上皮细胞有丝分裂象数目增加，绒毛变短变粗，长度与腺腔比例明显变小，上皮细胞坏死脱落，黏膜下派尔集合淋巴结（Peyer patches）明显增生等。这些病理改变是可逆的，治疗后即可恢复。

3. 临床表现　大多数感染包囊者无明显临床症状，仅呈带虫状态。出现症状者主要表现为急、慢性腹泻，后者常伴有吸收不良综合征。潜伏期平均为 1~2 周，最长者可达 45 天。



图 10-5　吸附于小肠黏膜表面的滋养体扫描电镜图

急性期症状有恶心、厌食、上腹及全身不适，或伴低热或寒战，还会出现突发性恶臭水泻、胃肠胀气、呃逆和上中腹部痉挛性疼痛。粪便内偶见黏液，但极少带血。幼儿患病后，病程可持续数月，并出现吸收不良、脂肪泻、衰弱和体重减轻等症状。部分未得到及时治疗的急性期病人可转入亚急性或慢性期。亚急性期的症状包括间歇性排恶臭味软便（或呈粥样），伴有腹胀、痉挛性腹痛，或有恶心、厌食、嗳气、头痛、便秘和体重减轻等。慢性病人比较多见，表现为周期性排稀便，甚臭，病程可达数年而不愈。严重感染且得不到及时治疗的患儿病程很长，常导致营养吸收不良和发育障碍。贾第虫偶可侵入胆道系统，引起胆囊炎或胆管炎。

【免疫】

宿主的非特异性免疫，如乳汁内的游离脂肪酸和肠黏膜本身，对贾第虫感染均具有不同程度的防御作用。

贾第虫的抗原主要有表面抗原和分泌性抗原两种。前者为细胞表面的蛋白质，后者为虫体的排泄-分泌物。表面抗原多为富含半胱氨酸的蛋白（cysteine rich proteins），为表面变异蛋白（variant surface protein）。表面抗原发生变异可能是虫体逃避宿主免疫攻击的一种方式。一些虫株的表面抗原可通过抵抗宿主蛋白水解酶的水解作用来逃避宿主的免疫攻击。

宿主的体液和细胞免疫效应对贾第虫感染均有不同程度的保护作用。血中特异性 IgG 和 IgM 抗体通过补体 C1 和 C9 依赖的细胞毒作用可杀伤滋养体；肠道内特异性分泌型 IgA 抗体对虫体有清除作用；受感染母亲的乳汁内特异性 IgG 和 IgA 抗体对婴儿有保护作用。宿主体内的细胞免疫反应可能是通过抗体依赖细胞介导的细胞毒作用（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity，ADCC）来完成的。

【实验诊断】

1. 病原学检查　查到滋养体或包囊即可确诊。

（1）粪便检查：急性期取新鲜粪便标本做生理盐水涂片镜检查滋养体。亚急性期或慢性期，可用直接涂片碘液染色、硫酸锌浮聚或醛-醚浓集等方法查包囊。由于包囊排出具有间断性，隔日查一次、1 周内连续查三次的方法，可大大提高检出率。

（2）小肠液检查：用十二指肠引流或肠检胶囊法（entero-test capsule）采集标本。前者用于多次粪便检查阴性，而临床又不能排除本虫感染的病例，在引流液内查到滋养体即可确诊。后者的具体做法是：禁食后，嘱病人吞下一个装有尼龙线的胶囊。3~4 小时后，缓缓拉出尼龙线，挤出尼龙线上的黏附物镜检查滋养体。

（3）小肠活体组织检查：借助内镜在小肠 Treitz 韧带附近钳取黏膜组织。标本可先做压片，或用吉姆萨染色后镜检查滋养体。本法临床很少应用。

2. 免疫学检查 血清抗贾第虫抗体检测对诊断意义不大。酶联免疫吸附试验（ELISA）或者快速免疫试纸条检测粪便中贾第虫抗原有助于诊断。

3. 分子生物学方法 目前多采用 PCR 方法扩增贾第虫的某个基因片段进行诊断，应用 PCR 可检出 2pg 的贾第虫滋养体基因组 DNA 和低至 100μl 粪便标本中 10 个贾第虫包囊。环介导等温扩增检测（loop mediated isothermal amplification，LAMP）也被用于该病的诊断。此法是在 60~65℃等温条件下，短时间（通常是一小时内）内进行核酸扩增，不依赖任何专门的仪器设备即可实现现场高通量快速检测的基因扩增方法。

【流行】

贾第虫病呈全球性分布，据 WHO 估计，全世界感染率为 1%~20% 左右。本虫不仅流行于发展中国家，如美国、加拿大、澳大利亚等发达国家也有流行。仅 2012—2017 年，美国 26 个州就上报贾第虫病病例 111 例，本虫被认为是美国最常见的肠道寄生虫感染。在中国，各地人群感染率不等，农村高于城市。近年来，贾第虫合并 HIV/AIDS 感染及其在同性恋者中流行的报道不断增多。一些家畜和野生动物也常为本虫的保虫宿主，故本病也是一种人兽共患病。

1. 传染源 从粪便排出包囊的人和动物均为贾第虫病的传染源。保虫宿主包括家畜（如牛、羊、猪、兔等）、宠物（如猫、狗）和野生动物（如河狸）。包囊对外界抵抗力强，人及动物对其高度易感。

2. 传播途径 水源传播是感染贾第虫的重要途径，也可以通过人际、性和食物进行传播。一般自来水中的余氯不能杀死包囊。包囊通过污染食物或者水源经口感染，在贫穷、人口过度拥挤、用水不足以及卫生状况不良的地区更为普遍。人际传播多见于小学、托儿所和家庭成员之间；同性恋者的肛交常导致包囊的间接“粪-口”传播。

3. 易感人群 任何年龄段的人群均对本虫易感，儿童、年老体弱者和免疫功能缺陷者尤其易感。曾有报道，在 720 例 HIV 感染伴有腹泻综合征的病人中，有 25 例合并贾第虫感染。

【防治】

贾第虫病的防治需要积极治疗病人和无症状带虫者，加强人和动物宿主的粪便管理，防止水源污染。搞好环境卫生、饮食卫生和个人卫生也非常重要，共用的儿童玩具应定期消毒。对艾滋病病人和其他免疫功能减退者，应采取预防和治疗措施，以防止贾第虫感染。

常用的治疗药物有甲硝唑（灭滴灵）、呋喃唑酮（痢特灵）和替硝唑（tinidazole）。巴龙霉素（paromomycin）多用于治疗有临床症状的贾第虫病人，尤其是感染本虫的妊娠期妇女。

（陈达丽）

第四节 | 阴道毛滴虫

阴道毛滴虫（*Trichomonas vaginalis* Donne，1837）是寄生在人体阴道和泌尿生殖道的鞭毛虫，由其引起的滴虫性阴道炎、尿道炎或前列腺炎，是以性传播为主的一种传染病（性传播疾病，sexually transmitted disease，STD）。

【形态和生活史】

阴道毛滴虫仅有滋养体一个形态阶段，活体无色透明，有折光性，体态多变，活动力强。固定染色后虫体呈梨形，体长可达 30μm，宽 10~15μm。前端有一个泡状核，核上缘有 5 颗排列成环状的毛基体，由此发出 5 根鞭毛，分别为 4 根前鞭毛和 1 根后鞭毛。滋养体有轴柱 1 根，纤细透明，纵贯虫体，自后端伸出体外。虫体外侧前 1/2 处，有一波动膜，其外缘与向后延伸的后鞭毛相连。虫体借助鞭毛摆动前进，并借助波动膜的波动做旋转式运动。胞质内有深染的颗粒，为该虫特有的氢化酶体（hydrogenosome）（图 10-6）。

阴道毛滴虫生活史简单，仅有滋养体期。主要寄生于女性阴道，尤以后穹隆为多见，偶可侵入尿道。男性感染者一般寄生于尿道、前列腺，也可侵及睾丸、附睾及包皮下组织。虫体以纵二分裂法繁殖。滋养体既是繁殖阶段，也是感染和致病阶段。该虫通过直接或间接接触方式在人群中传播。

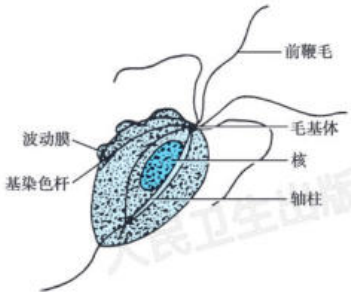


图 10-6 阴道毛滴虫模式图

【致病】

阴道毛滴虫的致病力随宿主生理状态而变化。正常情况下，健康女性阴道的内环境因乳酸杆菌的作用而保持酸性（pH 3.8~4.4），可抑制虫体及细菌的生长繁殖，这称为“阴道的自净作用”。当滴虫寄生阴道时，随着糖原的消耗，乳酸杆菌的酵解作用被抑制，乳酸浓度降低，阴道的 pH 由原来的酸性转变为中性或碱性，从而破坏了阴道的自净作用，使得滴虫得以大量繁殖并促进继发性细菌感染，加重炎症反应。当泌尿生殖系统出现生理变化，如妊娠期或月经后，阴道 pH 接近中性，也有利于滴虫和细菌的生长和繁殖。

体外试验表明，本虫对阴道上皮细胞的破坏是一种接触依赖性细胞病变效应（contact dependent cytopathic effect）。虫体通过接触并黏附于靶细胞后发挥杀伤作用。实验证明，虫体表面至少有 4 种蛋白参与致病的细胞黏附过程。其次，虫体吞噬阴道上皮细胞也是其致病因素之一。此外，鞭毛还能分泌细胞离散因子（cell-detaching factor），该因子可促使靶细胞离散。这种现象与临床上观察到的阴道黏膜病变上皮细胞脱落相似。由于离散因子的生成量与感染严重程度一致，因此有学者推测离散因子可能是阴道毛滴虫的毒力标志。另有实验研究表明，滴虫性阴道炎的临床表现还与阴道内的雌激素浓度有关。雌激素浓度越高，症状越轻，反之亦然。

许多女性虽有阴道毛滴虫感染，但无临床症状或症状不明显；有些感染者则有明显的阴道炎症状和体征。患者最常见的主诉为阴部瘙痒或烧灼感，白带增多。阴道内镜检查可见分泌物增多，呈灰黄色、泡状、臭味，也有呈乳白色的液状分泌物。当伴有细菌感染时，白带呈脓液状或粉红状。当滴虫侵及尿道时，可有尿频、尿急和尿痛等症状。男性感染还可引起尿痛、夜尿、前列腺炎及附睾炎等症状。有的学者认为阴道毛滴虫可吞噬精子，感染后分泌物增多影响精子活力，导致不育症。

【实验诊断】

取阴道后穹窿分泌物、尿液沉淀物或前列腺分泌物，直接涂片或涂片染色镜检，若查见滋养体即可确诊。也可采用培养法，将分泌物加入肝浸液培养基，37℃孵育 48 小时后镜检滋养体。一些免疫学诊断方法，如酶联免疫吸附试验（enzyme linked immunosorbent assay，ELISA）、直接荧光抗体（direct fluorescent antibody，DFA）试验和乳胶凝集试验（latex agglutination test，LAT），以及分子生物学方法，如 DNA 探针等均可用于滴虫感染的辅助诊断。

【流行】

阴道毛滴虫呈世界性分布，在中国的流行也很广泛。各地感染率不一，以 16~35 岁年龄组的女性感染率最高。滴虫性阴道炎患者或无症状带虫者或男性带虫者均为传染源。传播途径包括直接和间接传播两种方式。前者主要通过性交传播，为主要的传播方式；后者主要通过使用公共浴池、浴具、共用游泳衣裤、坐式马桶等传播。滋养体在外界环境中可保持较长时间的活力，在半干燥环境下可存活 14~20 小时，潮湿的毛巾、衣裤中可存活 23 小时，-10℃的环境中至少存活 7 小时，40℃水中可存活 102 小时，2~3℃水中可存活 65 小时，甚至在普通肥皂水中也可存活 45~150 分钟。由此可见，人体可通过间接方式获得感染。

【防治】

应及时治疗无症状的带虫者和病人以减少和控制传染源。夫妻或性伴侣双方应同时治疗，已达

到根治的目的。临床上常用的口服药物为甲硝唑(灭滴灵)。局部治疗可用乙酰胂胺或 1∶5 000 高锰酸钾溶液冲洗阴道;也可用甲硝唑和扁桃酸栓,后者效果较好且安全。预防方面,应注意个人卫生和经期卫生;不共用泳衣裤和浴具;在公共浴室提倡使用淋浴;慎用公共马桶。

(彭鸿娟)

第五节 | 其他毛滴虫

一、人毛滴虫

人毛滴虫(*Trichomonas hominis* Daraine,1860)寄生于人体盲肠和结肠,其生活史仅有滋养体阶段,无包囊。滋养体呈梨形,形似阴道毛滴虫,有 3~5 根前鞭毛和 1 根后鞭毛。后鞭毛与波动膜外缘相连,游离于尾端。波动膜的内侧借助一弯曲、薄杆状的肋与虫体相连。

肋与波动膜等长,染色后的肋是重要的诊断依据。活虫体可做急速而无方向的运动。波动膜在运动中起旋转作用,而前鞭毛起推动作用。胞核单个,位于前端,核内染色质分布不均匀。胞质内含有食物泡和细菌。一根纤细的轴柱由前向后贯穿整个虫体(图 10-7)。

虫体以纵二分裂法繁殖。滋养体在外界有较强的抵抗力,为感染阶段。目前尚无证据表明人毛滴虫对人体有致病作用。有调查表明,人毛滴虫在腹泻患者中的检出率是健康人的数倍,故认为本虫可导致腹泻。但也有人认为,腹泻系与本虫感染相伴,并非本虫感染所致。可采用粪便直接涂片法镜检滋养体或用人工培养基(Boeck 和 Drobhlav 二氏培养基)分离虫体。

本虫呈世界性分布,以热带和亚热带较为常见。感染率各地不同,中国为 0.2%~9.4%,以儿童较为常见。本虫感染途径为粪-口传播。误食被滋养体污染的饮用水和食物均可感染。治疗首选药物为甲硝唑(灭滴灵),中药雷丸疗效也较好。

二、口腔毛滴虫

口腔毛滴虫(*Trichomonas tenax* Muller,1773)寄生于人体口腔,定居于齿龈脓溢袋和扁桃体隐窝内,常与齿槽化脓同时存在。生活史仅有滋养体阶段,外形似阴道毛滴虫,呈梨状,有 4 根前鞭毛和 1 根无游离端的后鞭毛。体侧的波动膜稍长于阴道毛滴虫。核单个,位于虫体前部中央,含丰富染色质粒。轴柱较纤细,沿虫体末端伸出(图 10-8),以纵二分裂法繁殖。

本虫是否致病尚无定论。有学者认为口腔毛滴虫为口腔共栖性原虫,但另有学者认为与牙周炎、牙龈炎、龋齿等口腔疾病有关。曾有呼吸道感染及扁桃体隐窝内查见本虫的报道。实验诊断可用牙

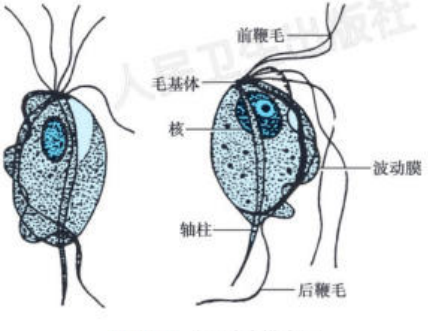


图 10-7 人毛滴虫模式图



图 10-8 口腔毛滴虫模式图

龈刮拭物做生理盐水涂片镜检或做培养。滋养体在外界有较强抵抗力，室温下可存活 3~6 天。接吻是本虫的直接传播方式，也可通过飞沫、食物、餐具等传播。平时注意口腔卫生是预防本虫感染的最有效方法。

三、脆弱双核阿米巴

脆弱双核阿米巴（*Dientamoeba fragilis* Jepps & Dobell，1918）因其结构和抗原特性与鞭毛虫相似，生物学分类将其归入鞭毛虫纲，为结肠的阿米巴型鞭毛虫。该虫寄生在人及灵长目动物的消化道内，可以引起消化道功能紊乱，是“旅游者腹泻”、慢性腹泻、营养不良或生长发育缓慢的重要原因之一。

【形态和生活史】

脆弱双核阿米巴生活史中只有滋养体期一个发育阶段。滋养体直径为 7~12μm。虫体大多处于双核状态，也有 3 核或 4 核的形式，但比较少见。典型的核结构为：核仁大而居中，核膜缺如，无核周染色质粒，核中央可见由 4~8 个相互分开且呈对称排列的染色质粒组成的大团块。在铁苏木素染色良好的标本中，分开的染色质颗粒清晰可见，胞质内有多个含有细菌碎片的空泡和一些大而均匀的颗粒状结构，伪足宽大透明，叶状，边缘呈锯齿状（图 10-9）。虫体以二分裂繁殖，以伪足运动，以吞噬方式摄食，代谢产物以胞外分泌的形式排出虫体。

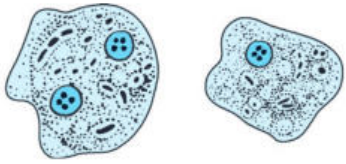


图 10-9 脆弱双核阿米巴滋养体模式图

虫体寄生于宿主的盲肠和结肠上段，常与人芽囊原虫（*Blastocystis hominis*）合并存在。人及灵长目动物为该虫的适宜宿主。由于没有包囊期，所以目前尚不清楚确切的传播途径。滋养体聚集在结肠黏膜的隐窝内，偶然可以吞噬宿主红细胞，但几乎从不侵犯宿主组织。在新鲜粪便标本内，滋养体运动活跃，一旦遇冷后便迅速变成圆形。

【致病】

资料显示，15%~27% 的感染者会出现临床症状。尤其是儿童，会有间歇性腹泻、腹痛、厌食、不适、体重减轻和不明原因的嗜酸性粒细胞增多等表现。

【实验诊断】

病原学诊断常用粪便涂片法，需连续查 3 次。该虫体外只能存活 24~48 小时，所以必须快速涂片和固定。采用含米粉的培养基进行滋养体培养也是较为敏感的方法。血清学检测可采用免疫荧光和免疫印迹法检测患者血清中的抗体。PCR 扩增虫体特异基因片段具有较高的诊断敏感性和特异性。对临床上高度怀疑病例，可做结肠镜检查。

【流行与防治】

该虫呈世界性分布。国内江苏、浙江、山东、台湾、北京等省、直辖市有病例报道。尽管目前其传播机制尚不十分清楚，但较差的卫生条件会增加感染概率。在一些特殊人群，例如智力低下者、精神病患者中感染率较高。此外，该虫常合并其他寄生虫感染，尤以合并蛲虫感染为常见。治疗可选用甲硝唑、巴龙霉素、喹碘方等。保持良好的卫生习惯仍是预防该虫感染的重要措施。

四、蠊缨滴虫

蠊缨滴虫（*Lophomomas blattarum*）隶属原生动物门，鞭毛虫纲，超鞭毛虫目，缨滴虫科的缨滴虫属（*Lophomomas spp.*），是寄生于白蚁和蜚蠊（蟑螂）消化道的单细胞原虫，可通过食入或吸入等方式侵入人体的上呼吸道及肺组织，引起呼吸道及肺部感染。中国于 1992 年报道了首例人体蠊缨滴虫感染，目前累计病例已超过 150 例。

【形态】

滋养体呈圆形或椭圆形，半透明，体长 10~45μm，一端有成簇的多根鞭毛，做旋转或左右摆动。

经染色后，高倍镜下可见大小不等、类圆形、有一侧膜状波动的活体多鞭毛原虫，胞质呈紫红色，细胞核大而明显，呈紫褐色，泡状，位于虫体前端。虫体前端的鞭毛长 5~18μm，有 40~80 根，染成深紫红色，呈环状排列。旁基体（parabasal body）排列呈环状、无胞口。一束原纤维从体部向后延伸形成一个结构，称萼体（calycial body），继续向后延伸形成轴柱（axostyle）。萼体呈环领状，像一层保护性的包壳包裹着细胞核。虫体基底部呈伞状，有 1 个细胞核。在无性繁殖过程中，虫体常纵向分裂繁殖，细胞核分裂产生子细胞，而其他结构均消失（图 10-10）。

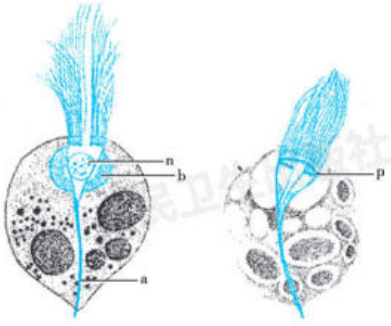


图 10-10 蠕缨滴虫滋养体模式图
a. 轴柱；b. 萼体；n. 核；p. 旁基体。

【生活史】

目前蠕缨滴虫的生活史尚不完全清楚。原虫以纵二分裂繁殖，可形成包囊。当虫体发育进入囊前期时，可伸缩的轴柱通常被吸收。

蠕缨滴虫主要寄居于蜚蠊（主要是东方蠊）和白蚁的消化道内。病原体可随蜚蠊和白蚁粪便及呕吐物排出，污染食物或周围环境（空气）等，可能通过食入或吸入造成人体的感染。原虫经咽部进入气管、支气管后，主要黏附于支气管黏膜上，在此生长繁殖。蠕缨滴虫主要侵袭人体的呼吸系统，以支气管、气管、肺等组织多见，但亦有在咽喉、鼻窦和上颌窦等处发现，罕见于尿液。

【致病】

蠕缨滴虫进入支气管腔后，分泌一些特殊物质，使虫体紧紧黏附在支气管黏膜上。当人体抵抗力下降或在支气管或肺部原有病变的情况下，这些虫体在支气管腔内迅速繁殖。虫体及其分泌物可使宿主 IgE、分泌型 IgA 和嗜酸性粒细胞明显增高，从而引发Ⅰ型超敏反应，导致呼吸道及肺组织炎症反应。通过病例观察发现，虫体在支气管内可形成黄白色团状物，造成支气管部分或完全阻塞。如果合并其他细菌感染，可进一步导致支气管扩张或肺脓肿形成。

蠕缨滴虫寄生的部位不同，患者的临床表现也有所不同：寄生在呼吸道时，患者常表现为低热、咳嗽、黏液泡沫痰、量多、色黄，肺部呼吸音粗，可闻及少许细湿啰音；寄生在支气管及肺部时，患者表现为剧烈咳嗽、胸闷、气急、窒息，每次发作持续 10~60 分钟，似重症哮喘发作，无明显胸痛，肺部可闻及哮鸣音，严重时双肺满布哮鸣音；寄生在上颌窦时，患者表现为上颌窦持续性钝痛，窦腔内充满暗褐色干酪样物。

在已报道的蠕缨滴虫病例中，中、老年患者占大多数，皆因抵抗力较低而易感，且发病急、病程长，常合并有细菌、病毒和真菌的感染。另外，在长期使用抗生素、免疫抑制剂或皮质激素和进行器官移植的人群中，容易出现蠕缨滴虫的肺部感染，其原因可能与免疫功能受到严重抑制有关。因此，蠕缨滴虫可能是一种尚未完全认识的机会性致病原虫。

【实验诊断】

1. 病原学诊断方法

（1）取材：取痰液、咽拭子，或用支气管镜采取可疑组织和分泌物，或支气管肺泡灌洗液等。

（2）检查方法：主要采用生理盐水涂片法（加盖玻片湿涂法），在显微镜下找到蠕缨滴虫是确诊依据。没有染色的蠕缨滴虫在光镜下观察有圆形衣壳和盒状内容物，在生理盐水中可见活虫鞭毛有节律地摆动；痰液黏稠时活动能力明显减弱，稀痰或经生理盐水稀释后，虫体鞭毛摆动迅速，并有翻滚运动。在瑞特或吉姆萨染色后，蠕缨滴虫呈椭圆形，核为紫黑色，鞭毛为深紫红色。如固定或染色不好，

会导致虫体变形，则难以辨认。经支气管镜检和肺泡灌洗液取材的确诊病例多于痰液检查，但应注意样本要送检及时、保温、避光等。

2. 辅助检查

（1）支气管镜检查：镜下可见黏膜炎性改变、支气管口狭窄或阻塞，在支气管腔内有时可见成团的黏性分泌物，取材后在显微镜下可查见蠕缨滴虫。

（2）影像学检查：大多数病人X线及CT检查显示肺部支气管影增粗，有不同程度肺间质改变及肺泡液渗出，散在大小不等斑片状影，边缘模糊，肺门密度增高。病情严重患者可出现支气管扩张或肺脓肿、胸腔积液等。

【流行与防治】

蠕缨滴虫的分布和感染可能与昆虫宿主（蜚蠊、白蚁）的广泛分布、人与动物间的密切接触等因素有关。据美国的调查，德国小蠊的蠕缨滴虫感染率高达47%~62%。我国南方地区温暖潮湿，四季都适宜蜚蠊、白蚁生长繁殖，很容易造成蠕缨滴虫的传播和流行。目前国内报道的病例主要分布于江苏、广东、浙江和上海等地，这些感染者可能为食入或吸入蜚蠊或白蚁的污染物所致。本虫生命力强，离体后在痰液中仍可存活70小时。

治疗患者可用甲硝唑或替硝唑静脉注射，或复方磺胺甲噁唑口服治疗，可达到有效的杀虫目的。在治疗的同时，应注意给予患者抗生素治疗，以防止其他病原体的并发感染。对感染严重的患者，应行气管切开术，加呼吸机辅助通气治疗，采用持续气道正压通气（continuous positive airway pressure，CPAP）。

白蚁、蜚蠊等昆虫宿主携带原虫的包囊污染食物，或通过飞沫及空气灰尘，或人与动物间的密切接触可能是传播本病的重要途径。注意饮食、饮水卫生和开展灭蜚蠊和白蚁活动等对防治本病有着重要的意义。

（彭鸿娟　刘登宇）

Summary

This chapter discusses human protozoan parasites belonging to several different genera *Leishmania* and *Trypanosoma*; *Giardia* and *Trichomonas* as well as the diseases caused by these protozoa.

Numerous species of *Leishmania* cause forms of leishmaniasis in various geographic areas, including visceral leishmaniasis (*L.donovani*), mucocutaneous leishmaniasis (*L.braziliensis*) and cutaneous leishmaniasis (both *L. tropica* and *L.mexicana*). *Leishmania* occurs as an intracellular amastigote in the mammalian host and as promastigote in the intestine of the sand flies, which act as vectors. The severity of disease depends on the infecting species and on the host's immune response.

Trypanosoma is the pathogen of Trypanosomiasis, in which *T.brucei* causes African trypanosomiasis (African sleeping sickness) and *T.cruzi* causes American trypanosomiasis (Chagas disease).

Giardiasis, caused by *Giardia lamblia*, may be asymptomatic or may cause a variety of intestinal symptoms, including chronic diarrhea, steatorrhea, cramps, fatigue and weight loss. There is evidence that some animal *Giardia* strains may infect humans.

Trichomonas vaginalis is the pathogen of trichomoniasis, which is a common urogenital disease in women. Vaginitis, with foul smelling discharge and small hemorrhagic lesions, may be

present; frequency of urination and painful urination are common symptoms.

Another trichomonad parasite inhabits the intestinal tract in the area of the cecum. This parasite is called *T.hominis*.*Trichomonad tenax* inhabits the human oral cavity, occurring particularly in tartar, cavities, and at the gingival margins. Although considered nonpathogenic, it has been reported, rarely, in lung or thoracic abscesses. *Lophomomas blattarum* may infect human respiratory system.

Dientamoeba fragilis inhabits the human colon, causing some intestinal symptoms such as diarrhea and colitis.

人民卫生出版社

第十一章 孢子虫

孢子虫属顶复门的孢子虫纲（Class Sporozoa），均营寄生生活，生活史较复杂，生殖方式包括无性和有性生殖两类。无性生殖有裂体增殖（schizogony）及孢子生殖（sporogony）；有性生殖是通过雌雄配子结合进行的配子生殖（gametogony）。以上两种生殖方式可以在一个宿主或分别在两个不同宿主体内完成，但无性发育的类型和数量及有性分化的差异在各个虫种之间有明显不同。对人体危害较严重的孢子虫有疟原虫（*Plasmodium*）、弓形虫（*Toxoplasma*）、隐孢子虫（*Cryptosporidium*）和巴贝虫（*Babesia*）等；此外还有少数肉孢子虫（*Sarcocystis*）和等孢球虫（*Isospora*）寄生于人体。

本章目标测试

第一节 | 疟原虫

第一节 疟原虫

疟原虫是导致人类疟疾（malaria）的病原体，属于顶复门，真球虫目（Order Eucoccidiida）、血孢子虫亚目（Suborder Heamosporina），疟原虫科（Family Plasmodidae）。

疟原虫种类繁多，在自然界中，不同疟原虫可寄生于两栖类、爬行类、鸟类和哺乳动物体内，但对宿主具有严格的特异性。寄生于人类的疟原虫主要有 4 种，即间日疟原虫（*Plasmodium vivax*）、恶性疟原虫（*Plasmodium falciparum*）、三日疟原虫（*Plasmodium malariae*）和卵形疟原虫（*Plasmodium ovale*），分别引起间日疟、恶性疟、三日疟和卵形疟。间日疟原虫、卵形疟原虫和恶性疟原虫均专性寄生于人体，但三日疟原虫除感染人外，也可感染非洲猿类。另外，几种感染猴的诺氏疟原虫（*Plasmodium knowlesi*）和吼猴疟原虫（*Plasmodium simium*）、食蟹猴疟原虫（*Plasmodium cynomolgi*）、许氏疟原虫（*Plasmodium schwetzi*）和猪尾猴疟原虫（*Plasmodium inui*）等，偶尔也可感染人体。其中，感染猕猴的诺氏疟原虫已导致东南亚，特别是马来西亚的多次疟疾暴发流行，因此被列为能感染人的第 5 种疟原虫。目前的研究提示，人疟原虫是由猴疟原虫演变而来的。中国主要有间日疟原虫和恶性疟原虫，三日疟原虫少见，卵形疟原虫罕见。

疟疾是人类的一种古老的疾病，人类对疟疾的记载可追溯到公元前几千年。在中国，远在公元前 1401—前 1122 年间，殷墟甲骨文中已出现“疟”字。随后，《周礼》《黄帝内经》《金匮要略》《诸病源候论》《千金方》《疫疟论疏》《瘴疟指南》和《肘后备急方》等古代医书，均对疟疾的症状、流行和治疗作过较详尽的描述。其中，东晋的葛洪在《肘后备急方》中记录“青蒿一握，以水二升，绞取汁，尽服之”，这个关于青蒿治疗疟疾的记录，为中国科学家屠呦呦最终能成功提取青蒿素提供了宝贵的资料。在古亚述国和印度的远古文献中，也可看到对疟疾发病基本特征的描述。古代的中外医学家均认为，此病是因吸入来自沼泽和湿地的某种恶浊气体——“瘴气”所引起的。17 世纪中叶，意大利人正式使用 malaria（疟疾）一词，也认为疟疾是吸入不良气体（mal=bad，aria=air）所致，这一观念曾经存在两千多年。

直到 19 世纪末期，人类才揭开导致疟疾的病因。1880 年，法国外科军医 Charles Louis Alphonse Laveran（1845—1922 年）在检查一名患重症间歇热士兵的血涂片时，在显微镜下观察到红细胞内有含色素颗粒的月牙形小体（雌配子体），并在血中发现雄配子的出丝现象（上述发现于 1892 年被 Marchiafava 和 Bignami 证实为恶性疟原虫的配子体）。随后，Marchiafava 和 Celli 在 1882—1884 年间，Golgi 在 1885—1886 年间，也相继在病人的血液中观察到疟原虫，并发现疟原虫在红细胞内的发育（即裂体增殖）过程可分为不同阶段，并进一步观察到恶性疟原虫、三日疟原虫和间日疟原虫在形态上的

区别。1884 年，Gerhardt 将疟疾病人的血液注射给健康人后造成感染，并在受血者体内查到同样的寄生虫，从而证实了疟疾确实是由疟原虫的感染所引起的。也正是因为揭示了疟疾的病原体，Laveran 于 1907 年获得了诺贝尔生理学或医学奖。1897 年，英国军医 Ronald Ross（1857—1932 年）在吸过含有“新月体”病人血的按蚊胃内观察到卵囊，首次证明疟原虫是通过雌性按蚊叮咬而感染宿主的，并描述了其传播的基本过程。Ross 也因此于 1902 年获得诺贝尔生理学或医学奖。

1934 年，Raffaele 等通过对鸟类疟疾的研究，首次在疟原虫的生活周期中发现红细胞外期。20 年后，相似的阶段在猿类和人类的肝脏中也被证实。1977 年，Lysenlko 等发现同一时间进入肝细胞内的间日疟原虫子孢子，其发育速度并不相同，从而提出子孢子“休眠学说”。随后，Krofoski 等也证实，在猴类疟原虫和间日疟原虫的灵长类动物肝细胞内确实存在休眠子。综上所述，人类对疟原虫生活周期的全部认识经过一个世纪的努力后才基本完成。

【形态】

疟原虫的基本结构包括细胞核、胞质和胞膜。疟原虫在人体内的发育包括肝细胞内和红细胞内的发育。红细胞内的疟原虫以血红蛋白为食，环状体以后各期尚有消化分解血红蛋白后的最终产物——疟色素。血片经吉姆萨或瑞特染液染色后，核呈紫红色，胞质为天蓝至深蓝色，疟色素呈棕黄色、棕褐色或黑褐色。五种人体疟原虫的基本结构相同，但发育各期的形态又各有不同，可资鉴别。除了疟原虫本身的形态特征不同之外，被寄生的红细胞在形态上也可发生变化。被寄生红细胞的形态有无变化，以及变化的特点，对鉴别疟原虫种类很有帮助（文末彩图 1，表 11-1）。

1. 疟原虫在肝细胞内发育时期的形态 随蚊虫叮咬进入人体内的子孢子形状细长呈梭形，长约 11μm，直径为 1.0μm，常弯曲呈 C 形或 S 形，细胞核一个，长形。表膜由一外膜、双层内膜和一层表膜下微管组成，2/3 的外膜覆有环子孢子蛋白（circumsporozoite protein，CSP），后者与子孢子入侵肝细胞密切相关，膜下微管自极环（polar ring）向后延伸至核或稍越过核而终止，虫体的微弱运动可能是膜下微管的伸缩引起的。子孢子的前端顶部有一向内凹入的顶杯（anterior cup），即顶突，在顶突的周围有 3~4 个极环。顶突内含有一对电子致密的棒状体（rhoptry），可能开口于顶杯。在核的前方或后方，有数量很多的微线体（microneme），呈圆形、卵圆形或长形（图 11-1）。顶突的棒状体和微线体分泌的蛋白在子孢子入侵肝细胞过程中发挥重要作用。

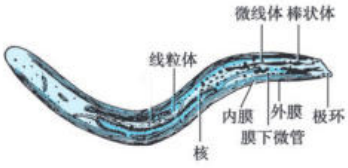


图 11-1 疟原虫子孢子模式图

侵入肝细胞的梭形子孢子逐渐转变为圆形并不断变大转变为滋养体（trophozoite），随后滋养体的核开始分裂，但虫体的胞质尚未分裂，此时虫体进入早期裂殖体时期或称为未成熟裂殖体时期；核经反复分裂后，胞质也随之分裂，每一个核都被部分胞质包裹，形成裂殖子（merozoite），此时即为成熟裂殖体（mature schizont）。最后，裂殖子从肝细胞中以裂殖子小体（merosome）的形式释放入血，侵入红细胞并开始红内期疟原虫的发育。

2. 疟原虫在红细胞内发育各期的形态 疟原虫在红细胞内生长、发育、繁殖，形态变化很大。一般分为三个主要发育期。

（1）滋养体（trophozoite）：为疟原虫在红细胞内摄食和生长、发育的阶段。按发育先后，滋养体有早、晚期之分。早期滋养体胞核小，胞质少，中间有空泡，虫体多呈环状，故又称之为环状体（ring form）。此后虫体长大，胞核亦增大，胞质增多，有时伸出伪足，胞质中开始出现疟色素（hemozoin）。间日疟原虫和卵形疟原虫寄生的红细胞可以变大、变形，颜色变浅，常有明显的红色薛氏点（Schüffner's dots），这是一种由纳虫空泡延伸到红细胞膜的囊泡状结构；被恶性疟原虫寄生的红细胞有粗大的紫褐色茂氏点（Maurer's dots）；被三日疟原虫寄生的红细胞可有齐氏点（Ziemann's dots）。此时，虫体称为晚期滋养体（late trophozoite），亦称大滋养体。

表 11-1 薄血膜中 5 种疟原虫的主要形态比较

	间日疟原虫	恶性疟原虫	三日疟原虫	卵形疟原虫	诺氏疟原虫
被寄生红细胞的变化	除早期滋养体外，其余各期均胀大，色淡；大滋养体期开始出现较多鲜红色、细小的薛氏小点	正常或略小；可有数颗粗大、稍紫红色的茂氏点	正常或略小；偶见少量、淡红色、微细的齐氏点	正常或略胀大、色淡；多数卵圆形，边缘呈伞矢状；常见较多红色粗大的薛氏点，且早期滋养体期已出现	似三日疟原虫
早期滋养体（环状体）	胞质薄，淡蓝色；环较大，约占红细胞直径的 1/3；核 1 个，偶有 2 个；无疟色素	环状体较小，约为红细胞直径的 1/5；大环状体与间日疟原虫的相似；核 1~2 个；红细胞内可含 2 个以上原虫，原虫常位于红细胞边缘	胞质深蓝色，环较粗壮，约为红细胞直径的 1/3；核 1 个；红细胞内很少含有 2 个原虫	似三日疟原虫	似恶性疟原虫，但环稍大、稍粗，为红细胞直径的 1/5~1/4
晚期滋养体（大滋养体）	核 1 个；胞质增多，形状不规则，呈阿米巴样，空泡明显；疟色素棕黄色，细小杆状，分散在胞质内	体小，圆形；胞质深蓝色，空泡不明显；疟色素黑褐色，集中	体小，圆形或带状，空泡小或无，亦可呈大环状；核 1 个；疟色素深褐色，粗大，颗粒状，常分布于虫体边缘	体较三日疟原虫大，圆形，空泡不显著；核 1 个；疟色素似间日疟原虫，但较少，粗大	似三日疟原虫
未成熟裂殖体	核开始分裂，为 2 个以上；胞质随着核的分裂渐呈圆形或不规则；空泡消失；疟色素开始集中	较小，圆形，空泡消失或虫体仍似大滋养体，但核开始分裂；疟色素黑褐色，集中	体小，圆形，空泡消失；核开始分裂；疟色素深褐色，分布不匀	体小，圆形或卵圆形，空泡消失；核开始分裂；疟色素棕黄色，分布不匀	似三日疟原虫
成熟裂殖体	虫体充满胀大的红细胞，裂殖子 12~24 个，常为 16~18 个，排列不规则；疟色素黄褐色，常聚集一侧	虫体小于红细胞；裂殖子 8~32 个，常为 16 个；排列不规则；疟色素黑色、集中成团	裂殖子 6~12 个，排成菊花状；疟色素深褐色、常集中在中央	裂殖子 4~16 个，通常 8 个，排列不规则；疟色素棕黄色集中在中央或一侧	似三日疟原虫，但裂殖子可多至 16 个
雌配子体	虫体圆形或卵圆形，占满胀大的红细胞，胞质蓝色；核小致密，深红色，偏向一侧；疟色素分散	新月形，两端较尖，胞质蓝色；核结实，深红色，位于中央；疟色素黑褐色，分布于核周围	如正常红细胞大，圆形；胞质深蓝色；核较小致密，深红色，偏于分布一侧；疟色素多而分散	虫体似三日疟原虫，疟色素似间日疟原虫	似间日疟原虫，色素呈黑色颗粒状
雄配子体	虫体圆形，胞质蓝而略带红色；核大，疏松，淡红色，位于中央；疟色素分散	腊肠形，两端钝圆，胞质蓝而略带红色；核疏松，淡红色，位于中央；疟色素分布核周	略小于正常红细胞，圆形；胞质浅蓝色；核较大，疏松，淡红色，位于中央；疟色素分散	虫体似三日疟原虫，疟色素似间日疟原虫	似间日疟原虫，疟色素呈黑色颗粒状

注：* 疟原虫的显微镜下形态见文末彩图 1。

（2）裂殖体：晚期滋养体发育成熟后，核开始分裂但胞质尚未分裂，即称为未成熟裂殖体（immature schizont）。然后，未成熟裂殖体的胞质开始分裂，每一个核都被部分胞质包裹，即发育为成熟裂殖体（mature schizont）。成熟裂殖体内含有一定数量的裂殖子，且疟色素已经集中成团。成熟裂殖体最终导致红细胞破裂，裂殖子被释放到血液中，随即侵入新的红细胞，开始下一轮的生长繁殖。上述过程为无性增殖，称为裂体增殖（schizogony）。裂殖子是入侵红细胞的时期。其外形呈卵圆形，大小随虫种而略有不同，平均长 1.5μm，平均直径 1μm。虫体由表膜复合物（pellicular complex）包绕，表膜（pellicle）由一层质膜和两层紧贴的内膜组成。质膜厚约 7.5nm，内膜厚约 15nm，并有膜孔。紧靠内膜下的是一排起于顶端极环并向后部放射的表膜下微管。内膜和表膜下微管起到细胞骨架的作用。游离裂殖子的外膜被厚约 20nm 的表被覆盖，由电子致密、坚实的纤丝组成。在裂殖子侧面，表膜有一胞口（cytostome），处于红内期各发育阶段的原虫均通过胞口摄取宿主的细胞质。裂殖子顶端是一圆锥形突起，称为顶突，含三个极环。此区还可见两个电子致密的棒状体和数个微线体。裂殖子后部可见一个线粒体。内质网很少，但胞质内有丰富的核糖体。高尔基氏复合体不明显。裂殖子的核大而圆，位于虫体后半部，沿核膜可见核孔，无核仁（图 11-2）。

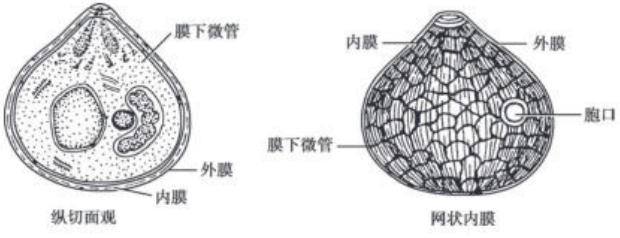


图 11-2 鸡疟原虫裂殖子模式图

（3）配子体（gametocyte）：疟原虫经过数次裂体增殖后，部分裂殖子侵入红细胞中发育长大，核增大而不再分裂，胞质增多而无伪足，最后发育为圆形（间日疟原虫）、卵圆形或新月形（恶性疟原虫）的个体，称为配子体。配子体有雌、雄（或大小）之分：雌（大）配子体虫体较大，胞质致密，疟色素多而粗大，核致密而偏于虫体一侧或居中；雄（小）配子体虫体较小，胞质稀薄，疟色素少而细小，核质疏松、核较大、位于虫体中央。

【生活史】

寄生于人体的 5 种疟原虫生活史基本相同，需要人和按蚊两个宿主。在人体内先后寄生于肝细胞和红细胞内，进行裂体增殖。在红细胞内，除进行裂体增殖外，部分裂殖子形成配子体，开始有性生殖的初期发育。在蚊体内，完成配子生殖（gametogony），继而进行孢子增殖（sporogony）（图 11-3）。

1. 在人体内的发育 分肝细胞内的发育和红细胞内的发育两个阶段：

（1）红细胞外期（exo-erythrocytic stage）：简称红外期，也称红细胞前期（pre-erythrocytic stage），简称红前期。当唾液腺中含有感染性子孢子的雌性按蚊刺吸人血时，子孢子随唾液进入人体。进入人体的子孢子可在皮下滞留若干小时，随后，绝大多数的子孢子直接进入毛细血管，一小部分的子孢子则可侵入毛细淋巴管。进入血管内的子孢子在肝血窦内可从血窦内皮细胞间隙，或直接穿越库普弗细胞（Kupffer cells）进入肝实质。在肝实质内，子孢子借助其表面蛋白 CSP 与肝细胞表面的硫酸肝素蛋白聚糖（heparan sulfate proteoglycans，HSPGs）结合，才能在入侵的肝细胞内形成纳虫空泡并开始发育。血管中的子孢子大约在 30~60 分钟内消失并侵入肝实质，而在靶肝细胞内的发育之前，子孢子通常需要穿越若干肝细胞。位于肝细胞纳虫空泡内的子孢子先后发育为红细胞外期滋养体、未成熟

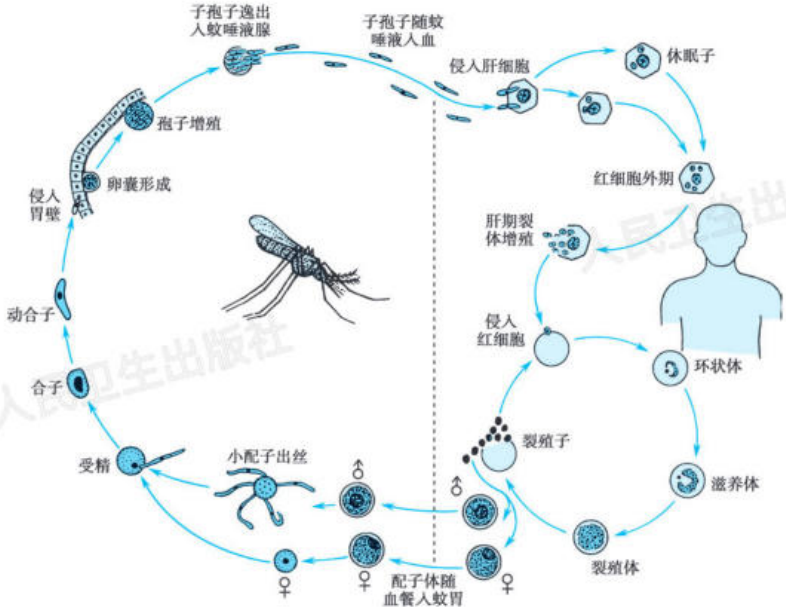


图 11-3　疟原虫生活史示意图

裂殖体和成熟裂殖体。成熟的红细胞外期裂殖体直径为 45~60μm，内含 1 万~3 万个（不同疟原虫数量不同）卵圆形的裂殖子，并以裂殖子小体的形式，通过出芽方式从肝细胞中逸出。裂殖子小体进入外周血后，释放出裂殖子，一部分裂殖子被巨噬细胞吞噬，其余部分侵入红细胞，开始红细胞内期的发育。间日疟原虫完成红细胞外期约需 8 天，恶性疟原虫约 6 天，三日疟原虫为 11~12 天，卵形疟原虫为 9 天。

一般认为间日疟原虫和卵形疟原虫的子孢子具有遗传学上不同的两种类型，即速发型子孢子（tachysporozoites）和迟发型子孢子（bradysporozoites）。当子孢子进入肝细胞后，速发型子孢子继续发育完成红细胞外期的裂体增殖，而迟发型子孢子视虫株的不同，需经过一段或长或短（数月至年余）的休眠期后，才完成红细胞外期的裂体增殖。处于休眠期的子孢子被称为休眠子（hypnozoite）。恶性疟原虫、三日疟原虫和诺氏疟原虫无休眠子。

（2）红细胞内期（erythrocytic stage，blood stage）：简称红内期。红细胞外期的裂殖子进入血流后，很快侵入红细胞，全程仅需约 30 秒。裂殖子入侵红细胞是一个多步骤、序贯的紧密调控过程，期间，其胞内的棒状体、微线体和致密颗粒（dense granules）所分泌的蛋白发挥着重要作用。整个过程包括以下步骤：①裂殖子顶端膜分子识别红细胞膜表面受体，在多种配对分子的介导下，裂殖子在红细胞表面重定位并与红细胞膜形成紧密黏附（tight attachment）；②紧密黏附刺激裂殖子的棒状体分泌棒状体颈部蛋白 2（rhoptry neck protein 2，RON2），并注入至红细胞膜上，与裂殖子表面的顶膜抗原 1（merozoite apical membrane antigen 1，AMA1）结合形成紧密连接（tight junction）；③处于紧密连接的裂殖子在自身肌动蛋白作用下，不断侵入红细胞，红细胞膜随之内陷、封闭并转变为纳虫空泡（parasitophorous vacuole），入侵的裂殖子在纳虫空泡内发育。

侵入的裂殖子先形成环状体，摄取营养，生长发育，经晚期滋养体、未成熟裂殖体，最后形成含有一定数量裂殖子的成熟裂殖体。红细胞破裂后，裂殖子释出，其中一部分被巨噬细胞吞噬，其余则侵入

其他正常红细胞，重复其红细胞内期的裂体增殖过程（图 11-4）。完成一代红细胞内期裂体增殖，间日疟原虫约需 48 小时，恶性疟原虫约需 36~48 小时，三日疟原虫约需 72 小时，卵形疟原虫约需 48 小时。恶性疟原虫的早期滋养体在外周血液中经十几小时的发育后，逐渐隐匿于微血管、血窦或其他血流缓慢处，继续发育成晚期滋养体及裂殖体，这两个时期的虫体在外周血液中一般不易见到。

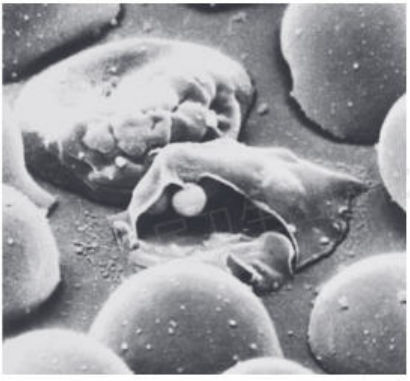


图 11-4 疟原虫感染的红细胞及裂殖子释出电镜图

疟原虫经几代红细胞内期裂体增殖后，部分裂殖子侵入红细胞后不再进行裂体增殖，而是发育成雌、雄配子体。恶性疟原虫的配子体主要在肝、脾、骨髓等器官的血窦或微血管内发育，成熟后才出现于外周血中，约在无性体出现后的 7~10 天。配子体的进一步发育需在蚊胃中进行，否则，在人体内经 30~60 天即衰老变性而被清除。

不同种的疟原虫寄生于不同发育阶段的红细胞内。间日疟原虫和卵形疟原虫主要寄生于网织红细胞，三日疟原虫多寄生于较衰老的红细胞，而恶性疟原虫可寄生于各发育期的红细胞。

2. 疟原虫在按蚊体内的发育 当雌性按蚊刺吸病人或带虫者血液时，在红细胞内发育的各期原虫随血液进入蚊胃，但仅雌、雄配子体能在蚊胃内继续发育，其余各期原虫均被消化。在蚊胃内，雄配子体核分裂成 4~8 块，胞质也向外伸出 4~8 条细丝；不久，每一小块胞核进入一条细丝中，细丝脱离母体，在蚊胃中形成雄配子（male gamete）。雄配子在蚊胃中游动，此后，钻进雌配子（female gamete）体内，受精形成合子（zygote）。合子变长，能动，成为动合子（ookinete）。动合子穿过胃壁上皮细胞或其间隙，在蚊胃基底膜下形成圆球形的卵囊（oocyst）。随着卵囊长大，囊内的核和胞质反复分裂进行孢子增殖，成孢子细胞（sporoblast）以芽生方式，形成数以万计的子孢子（图 11-5）。子孢子随卵囊破裂释出或由囊壁钻出，经血淋巴汇集于按蚊的唾液腺，发育为具有感染性的成熟子孢子。当受染蚊再吸血时，子孢子即可随唾液进入人体，又开始在人体内的发育。在最适条件下，疟原虫在按蚊体内发育成熟所需时间分别是：间日疟原虫约为 9~10 天，恶性疟原虫约为 10~12 天，三日疟原虫约为 25~28 天，卵形疟原虫约为 16 天。

疟原虫在蚊体内发育受多种因素影响，如配子体的感染性与活性、密度及雌雄配子体的比例，蚊体内生化条件与蚊体对入侵疟原虫的免疫反应性，以及外界温、湿度变化等。

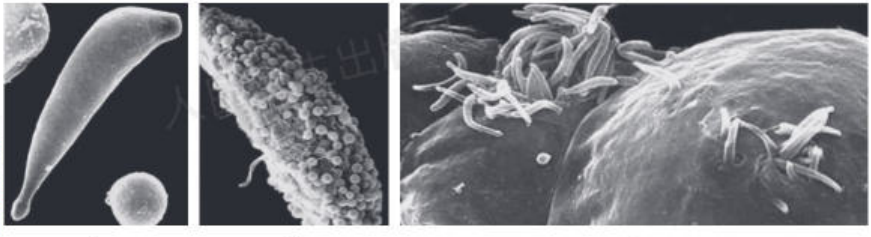


图 11-5 疟原虫动合子和卵囊扫描电镜图

1. 动合子；2. 卵囊；3. 含有子孢子的成熟卵囊。

【营养代谢】

疟原虫可通过表膜的渗透，或经胞口以胞吞方式摄取营养。在肝细胞内寄生的红细胞外期疟原虫，以肝细胞的胞质为营养。

1. 葡萄糖代谢　红细胞内期疟原虫的糖原储存很少，葡萄糖是疟原虫红细胞内期主要的能量来源。疟原虫的寄生使红细胞膜发生变化，增强了葡萄糖的转运，也可除去某些抑制转运的因子，从而使疟原虫可不断从宿主的血浆中获得葡萄糖以供其代谢之用。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）是磷酸戊糖途径的限速酶，当 G-6-PD 缺乏时，红细胞内疟原虫分解葡萄糖会受到影响，导致虫体发育障碍。G-6-PD 缺乏的病人对恶性疟原虫有选择抗性是否与此有关尚待进一步研究。

2. 蛋白质代谢　疟原虫获得的游离氨基酸主要是来自红细胞内的血红蛋白的水解产物，以及宿主的血浆和红细胞内的氨基酸及有机物碳。血红蛋白从疟原虫胞口被吞入后，由胞口基部长出食物泡，胞口孔被膜封闭。血红蛋白在食物泡内的酸性肽链内切酶和氨基肽酶的协同作用下，被消化分解为珠蛋白和血红素。珠蛋白在酶的作用下再进一步分解为几种氨基酸，以供合成虫体本身的蛋白质。血红素对虫体有毒，但疟原虫可将可溶性血红素聚集成为一种无毒的、不可溶的复合物，即疟色素。疟色素不被溶解和吸收，而留在食物泡的壁上。在红细胞内裂体增殖过程中，疟色素逐渐融合成团，随着裂体增殖的完成而被排入血流。

3. 核酸代谢　疟原虫没有从头合成嘌呤的途径，仅依靠一个补救途径直接利用现成的嘌呤碱或嘌呤核苷酸合成嘌呤。参与嘌呤补救途径的酶包括腺嘌呤磷酸核糖转移酶（adenine phosphoribosyl transferase，APRT）、次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶（hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase，HGPRT）和腺苷激酶（adenosine kinase）。与嘌呤正好相反，疟原虫能从头合成嘧啶核苷酸。在疟原虫的多种生物合成途径中，对氨基苯甲酸（PABA）、四氢叶酸等都是很重要的辅助因子。如果宿主的食物中缺乏 PABA，则影响四氢叶酸的生成，其体内寄生的疟原虫的生长繁殖发生障碍，因而感染被抑制。

4. 脂类代谢　疟原虫无脂类储存，也不能合成脂肪酸与胆固醇，完全依赖于宿主提供，如从宿主血浆中获得游离脂肪酸和胆固醇。胆固醇对维持疟原虫及受染细胞的膜的完整性都具有重要作用。红细胞内疟原虫所需的脂类可由摄入的葡萄糖的代谢产物转化而来，主要为磷脂，磷脂增多与疟原虫膜的合成需要有关。

【致病】

疟原虫的主要致病阶段是红细胞内期的裂体增殖期，致病力强弱与虫种、原虫数量，以及人体免疫状态和遗传特性有关。正常人群感染疟原虫，在经历一定潜伏期后，会出现疟疾发作等典型临床症状，并可能引起贫血、脾大、凶险疟疾等并发症，初产孕妇感染疟原虫后，还会出现妊娠疟疾。然而，一些特殊的人群具有对疟疾的先天抵抗力，不会感染疟疾或感染后临床症状相对较轻。

1. 潜伏期（incubation period）　指从疟原虫侵入人体到出现临床症状的间隔时间，包括红细胞外期原虫发育的时间和红细胞内期原虫经几代裂体增殖达到一定数量所需的时间。潜伏期的长短与进入人体的原虫种株、子孢子数量和机体的免疫力有密切关系。恶性疟的潜伏期为 7~27 天；三日疟的潜伏期为 18~35 天；卵形疟的潜伏期为 11~16 天；间日疟的短潜伏期株为 11~25 天，长潜伏期株为 6~12 个月或更长。早期，对我国河南、云南、贵州、广西和湖南等省（自治区）志愿者进行多次感染间日疟原虫子孢子的实验观察发现，各地均兼有间日疟的长、短潜伏期两种类型，而且二者出现的比例有短潜伏期比例由北向南增高的趋势。由输血诱发的疟疾，因无红外期发育阶段，其潜伏期一般较短且无复发现象。

2. 疟疾发作（paroxysm）　疟疾的一次典型发作表现为周期性寒战、高热和出汗退热三个连续阶段。发作是由红细胞内期的裂体增殖所致，当经过几代红细胞内期裂体增殖后，血中原虫的密度达到发热阈值，如间日疟原虫为 10~500 个/μl 血，恶性疟原虫为 500~1 300 个/μl 血。红细胞内期成熟裂

殖体胀破红细胞后，大量的裂殖子、原虫代谢产物及虫体的功能或结构蛋白、变性的血红蛋白及红细胞碎片进入血流，其中一部分被巨噬细胞、中性粒细胞吞噬，刺激这些细胞产生内源性热原质，它和疟原虫的代谢产物共同作用于宿主下丘脑的体温调节中枢，引起发热。一般在典型疟疾发作之前，患者会首先出现疲乏、头痛、全身不适、食欲减退、畏寒等前期症状。之后进入寒战期，患者全身发抖，颜面苍白，伴头痛、恶心，寒战可持续 2~6 小时；随后体温骤升，出现高热，可达 39~40℃，颜面绯红，全身酸痛，头痛加剧，恶心、呕吐，发热可持续 2~6 小时。恶性疟初发仅有恶寒感觉，但发热期可长达 20~36 小时。随着血内刺激物被吞噬和降解，机体通过大量出汗使体温逐渐恢复正常，进入发作的间歇阶段。由于红细胞内期裂体增殖是疟疾发作的基础，因此发作具有周期性，此周期与红细胞内期裂体增殖周期一致。典型的间日疟和卵形疟隔日发作 1 次；三日疟为隔 2 天发作 1 次；恶性疟隔 36~48 小时发作 1 次。若寄生的疟原虫增殖不同步，则发作间隔无规律，如初发患者。不同种疟原虫混合感染时，或有不同批次的同种疟原虫重复感染时，发作周期也多不典型。疟疾发作次数主要取决于患者治疗适当与否及机体免疫力增强的速度。随着机体对疟原虫产生的免疫力逐渐增强，大量原虫被消灭，发作可自行停止。

3. 疟疾的再燃和复发 疟疾初发停止后，患者若无再感染，仅因体内残存的少量红细胞内期疟原虫在一定条件下重新大量繁殖而引起的疟疾发作，称为疟疾的再燃（recrudescence）。再燃与宿主免疫力的下降及疟原虫的抗原变异有关。疟疾复发（relapse）是指疟疾初发患者红细胞内期疟原虫已被消灭，也未经蚊媒传播感染，经过数周至年余，又出现疟疾发作，称复发。复发的机制目前仍未阐明清楚，其中子孢子休眠学说认为，复发是由肝细胞内的休眠子复苏进行红外期发育，产生的裂殖子侵入红细胞内繁殖引起的疟疾发作。恶性疟原虫和三日疟原虫无休眠子，因而只有再燃而无复发；由于间日疟原虫和卵形疟原虫存在休眠子，因此既有再燃，又有复发。

4. 并发症 疟疾导致的并发症可概括为以下几方面。

（1）贫血（anemia）：疟疾发作数次后，可出现贫血，尤以恶性疟为甚。怀孕妇女和儿童最常见，流行区的高死亡率与严重贫血有关。疟疾患者的贫血程度常超过疟原虫寄生直接破坏红细胞的程度，因此贫血的原因，除了疟原虫直接破坏红细胞外，还与下列因素有关：①脾功能亢进，吞噬大量正常的红细胞。②免疫病理的损害。疟原虫寄生于红细胞时，可使红细胞内隐匿的抗原暴露，刺激机体产生自身抗体。该抗体结合到正常红细胞膜上，一方面可促进巨噬细胞吞噬正常红细胞，另一方面则可通过所形成的抗原抗体复合物活化补体，从而溶解正常红细胞。③骨髓造血功能受到抑制。疟疾患者释放的多种炎症因子可抑制骨髓的造血功能，从而加重贫血。

（2）脾大（splenomegaly）：初发患者多在发作 3~4 天后，脾脏开始肿大，长期不愈或反复感染者，脾大十分明显，其边缘可达脐下。主要原因是脾充血和单核巨噬细胞增生。早期经积极抗疟治疗，脾脏可恢复正常大小。慢性患者，由于脾包膜增厚，组织高度纤维化，质地变硬，虽经抗疟根治，也不能恢复到正常。

在非洲或亚洲某些热带疟疾流行区，会出现“热带巨脾综合征”，可能是由疟原虫感染诱导的免疫应答所引起的。患者多伴有肝大、门静脉高压、脾功能亢进、巨脾症、贫血等症状，血中 IgM 水平增高。

（3）凶险型疟疾（severe malaria）：包括脑型疟疾（cerebral malaria，CM）、急性肾衰竭、呼吸窘迫综合征和严重贫血、低血糖症等。凶险型疟疾来势凶猛，若不及时治疗，死亡率很高。此型疟疾多发生于流行区儿童、无免疫力的旅游者和流动人口。在不同疟疾流行区，凶险型疟疾的高发人群和临床表现都很不同。在稳定的高度疟疾流行区，出生几个月的婴儿和 5 岁以下的幼童是凶险型疟疾的高发人群，主要的临床表现是恶性贫血。在中度疟疾流行区，脑型疟疾和代谢性酸中毒是儿童常见的凶险型疟疾。在低度疟疾流行区，急性肾衰竭、黄疸和肺水肿是成年人常见的临床表现。贫血、低血糖症和惊厥在儿童中比较多见，而脑型疟疾和代谢性酸中毒在所有的年龄组都可有。

脑型疟疾（cerebral malaria，CM）是最严重的凶险型疟疾，大多数发生于恶性疟患者，偶尔也可由

间日疟引起，是儿童和无免疫力成人患者的主要死亡原因。脑型疟为渐进性或突发性，常有剧烈头痛、呕吐和烦躁不安等先兆，继而以谵妄和昏迷为主要症状，并可出现不同程度的抽搐、定向力障碍、嗜睡等。偶有瞳孔变小或不等大，光反应迟钝。病程中可出现肢体瘫痪、失语、失听和脑膜刺激征等。外周血中的原虫密度很高，或出现数量较多的晚期滋养体和裂殖体。绝大多数病例经及时治疗后，上述症状可完全消失，少数可残留震颤、共济失调、吞咽困难、失语、失听、失明、舞蹈病样运动或精神性多语等神经精神后遗症，通常可在4个月内完全恢复正常。凡并发呼吸衰竭、心力衰竭、肺水肿、外周循环衰竭、急性肾衰竭或深度黄疸者，预后不良。昏迷程度深、持续时间长、抢救过迟或不力者预后亦差。

早期的研究认为，脑型疟的发生是由感染疟原虫的红细胞（parasitized red blood cells，pRBCs）黏附于脑部微血管内皮细胞，导致血管的阻塞以及周围脑组织的缺氧和出血引起的。然而，随后的研究发现，pRBCs在脑血管内皮上的黏附并不一定导致脑型疟的发生，部分脑型疟患者的脑部微血管并未见pRBCs阻塞血管，却可见淋巴细胞的浸润，提示免疫细胞所介导的免疫病理也是脑型疟发生的重要机制之一。因此，现在的观点认为，pRBCs阻塞脑血管和疟原虫感染引起的免疫病理协同促进脑型疟的发生。首先，恶性疟原虫pRBCs借助其表面的恶性疟原虫红细胞膜蛋白1（*Pf*EMP1）与脑血管内皮的黏附分子、内皮细胞蛋白受体C（endothelial protein C receptor，EPCR）等结合黏附于脑血管内皮；随后，黏附的pRBCs刺激浸润到脑血管的NK和巨噬细胞分泌和释放IFN-γ、TNF-α等炎症因子，进一步诱导脑血管内皮相关黏附分子和趋化因子受体的表达上调，不但促进更多的pRBCs黏附于脑血管内皮，还可募集脾脏活化的$CXCR3^+CD8^+T$细胞等到脑血管；最后$CD8^+T$细胞可识别脑血管内皮细胞表面的MHC Ⅰ类分子与疟原虫抗原复合物，然后释放穿孔素和颗粒酶，导致脑部微血管内皮组织的损伤，破坏血脑屏障（blood-brain barrier，BBB），使疟原虫成分和其他潜在损伤分子通过BBB进入脑实质，从而引起脑水肿和颅内高压。

（4）胃肠型疟疾：疟疾感染还可引起胃肠道症状，包括胃部不适、胀气、恶心、呕吐、腹泻和便秘。有些症状类似于痢疾，可出现黏液便，故称为痢疾型疟疾；有时会出现大量的水样腹泻，又称为霍乱样腹泻。当由于广泛的溶血以及肝脏因疟色素沉积而出现肝损伤时，患者会出现肝脏肿大、压痛和黄疸。临床上类似病毒性肝炎，但未见肝衰竭，经适当治疗，肝功能可以在数周内恢复。

（5）妊娠期疟疾（pregnancy malaria）：由于妊娠时孕妇的免疫力降低，在妊娠期或原先体内带有疟原虫但不发病的隐性疟疾的孕妇，在妊娠后期、临产期、产褥期可转为显性感染，出现临床发作。发作时，血中原虫密度较高，症状一般较重，贫血也很显著，不易自愈。另外，还可促发先兆子痫或子痫，引起流产、早产或死胎，足月顺产儿体重也较轻。因此，妊娠期罹患疟疾应及时给予抗疟治疗。

（6）特殊人群对疟疾的先天抵抗力：这种抵抗力与宿主的疟疾感染史无关，是疟原虫对非洲等流行区人群自然选择的结果，主要与宿主的遗传特性有关。如90%以上的西非黑人为Duffy抗原阴性血型，而Duffy血型抗原是间日疟原虫裂殖子入侵红细胞的主要受体，因而间日疟原虫不能入侵Duffy抗原阴性人群的红细胞。在非洲，患镰状细胞贫血的儿童感染恶性疟的概率明显低于正常儿童，且前者的重症疟疾的发病率及死亡率远低于后者。这是因为疟原虫入侵及在镰状红细胞内的发育能力均有不同程度的下降，且感染疟原虫的镰状红细胞更易被吞噬清除。最近的研究提示，镰状细胞贫血的疟疾患者死亡率低的原因很可能还与其体内高水平的血红素加氧酶1（heme oxygenase 1，HO-1）有密切关系。HO-1能分解血红素产生CO，防止其不断累积对机体产生毒性。另外，具有镰状红细胞贫血表型的小鼠能抑制疟原虫特异性$CD8^+T$细胞的活化和扩增（$CD8^+T$细胞被认为是介导脑型疟发生的重要免疫细胞），从而防止实验脑型疟疾的发生。

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）缺乏者对疟原虫也具有先天抵抗力。临床研究证实，非洲G-6-PD缺乏的儿童可抵抗重症恶性疟的发生，其机制与G-6-PD缺乏后，不能提供还原型辅酶Ⅱ（NADPH）给疟原虫，抑制了疟原虫的核酸合成，或影响了疟原虫的氧化还原状态，导致虫体发育障碍有关。

【免疫】

疟原虫的感染与免疫不但影响疟疾患者的临床转归，而且可为有效疟疾免疫干预手段和疫苗的研制提供重要的理论依据。

1. 人体抗疟原虫免疫 人体外周循环的固有免疫细胞主要通过模式识别受体（pattern recognition receptor，PRR）识别侵入人体的疟原虫，从而激活机体的固有免疫应答。其作用一方面表现为在感染早期抑制疟原虫的增殖和扩散，另一方面则可指导后续适应性免疫的活化及其类型。适应性免疫更有效、更持久，是机体控制和清除疟原虫的最主要效应机制。

（1）固有免疫（innate immunity）：近年来对于固有免疫识别及抗疟原虫的研究取得了较大进展。在疟原虫的红外期感染阶段，随按蚊叮咬侵入皮下的子孢子能被宿主固有免疫细胞表面的 TLR2 所识别，诱导促炎因子的分泌，从而抑制红外期疟原虫的发育。另外，寄生于肝细胞内的疟原虫还能被其胞内的识别受体黑色素瘤分化相关基因5（melanoma differentiation-associated gene 5，Mda5）所识别，诱导 IFN-α/β 的分泌，IFN-α 作用于固有免疫细胞（如 γδT、NK 和 NKT）表面的 IFN-α 受体后，则可刺激分泌 IFN-γ，而 IFN-γ 作用于肝细胞表面的 IFN-γ 受体后，能杀灭肝细胞中的疟原虫，从而抑制疟原虫红细胞外期的发育。在红内期感染过程中，巨噬细胞、DC 等固有免疫细胞表面的 TLR2/4、TLR9 能分别识别疟原虫的糖基磷脂酰肌醇（glycosylphosphatidylinositol，GPI）、疟色素或疟色素/疟原虫 DNA 复合物，并释放 IL-12、TNF-α 和 IL-6 等炎症因子，从而增强巨噬细胞对感染疟原虫的清除，是机体抵御红内期疟原虫的第一道防线。另外，疟原虫感染早期活化的 DC 等抗原递呈细胞，能递呈疟原虫抗原并表达共刺激分子，从而活化疟原虫特异性的 $CD4^+$T 细胞；并在其分泌的细胞因子的作用下，诱导 $CD4^+$T 细胞的极化方向，决定后续的适应性免疫类型。

（2）适应性免疫（adaptive immunity）：这是机体控制疟原虫感染的主要效应机制。针对不同时期的疟原虫，宿主会采取不同的效应机制发挥其免疫保护作用。例如，在红外期阶段，机体通过抗体中和游离的子孢子，以阻断其侵入肝细胞；但对于已经侵入肝细胞的疟原虫，则需要通过诱导特异性 $CD8^+$T 细胞的产生，来清除感染疟原虫的肝细胞。针对红内期疟原虫，机体同样是通过抗体中和游离的裂殖子；但是针对已侵入红细胞的疟原虫，机体则是通过活化疟原虫特异的 $CD4^+$Th1 细胞，及其分泌的 IFN-γ 来增强巨噬细胞对胞内疟原虫的杀伤作用。早期的观点认为，虽然红内期疟原虫同样能活化特异性 $CD8^+$T 细胞，但由于成熟红细胞并不表达 MHC Ⅰ类分子，因此不能有效识别靶细胞发挥其细胞毒作用。然而，近年的研究证实，间日疟患者体内存在疟原虫特异性的 $CD8^+$T 细胞，且能识别感染网织红细胞（能表达 MHC Ⅰ类分子）的疟原虫，但 $CD8^+$T 细胞在抗间日疟原虫感染中是否发挥关键作用还不是很清楚。

2. 疟原虫逃避和抑制机体免疫 宿主虽有产生各种体液免疫和细胞免疫应答的能力，以抑制疟原虫的发育增殖，但疟原虫也有强大的适应能力来对抗宿主的免疫杀伤作用。疟原虫逃避宿主免疫攻击的机制十分复杂，与之有关的主要因素包括：

（1）寄生部位：由于成熟红细胞不表达 MHC Ⅰ类分子，能逃避疟原虫特异性 $CD8^+$T 细胞的攻击，因此疟原虫红细胞内的寄生被认为是其逃避机体免疫攻击的重要策略。为了躲避脾脏免疫细胞的识别和攻击，某些疟原虫，如恶性疟原虫，在经过几个裂体增殖周期后，会黏附在内脏微血管内皮不再进入脾脏，以逃避脾脏的清除作用。

（2）抗原变异（antigenic variation）和抗原多态性（polymorphism）：疟原虫抗原种类繁多，可以来源于虫体表面或内部，包括裂殖子形成过程中疟原虫残留的胞质、含色素的膜结合颗粒、死亡或变形的裂殖子、疟原虫空泡内容物及其膜、裂殖子分泌物及疟原虫侵入红细胞时被修饰或脱落的表被物质。在选择压力的作用下，同一种属红内期疟原虫入侵红细胞相关成分会发生明显的变异，从而导致不同疟原虫地理株之间的表面蛋白（如 MSP-1 和 AMA-1 等）出现高度的多态性，以逃避宿主的免疫攻击。编码恶性疟原虫红细胞膜蛋白 1（PfEMP1）的 Var 基因有 60 多个不同拷贝，而某种疟原虫在每一个裂体增殖周期只有一个 Var 基因拷贝得以表达，甚至导致不同疟原虫克隆之间所表达的 Var

基因也不尽相同，因此，针对某一种 Var 基因所产生的抗体不能识别新的 Var 基因，从而使疟原虫能逃避宿主的免疫攻击。另外，疟原虫不同发育阶段的抗原也存在明显的差异，因此机体抗疟原虫免疫应答具有一定的期特异性。

（3）抑制机体的免疫应答：在红内期感染过程中，疟原虫能明显抑制 DC 的交叉递呈能力，且毒力不同的疟原虫株具有不同程度地抑制 DC 活化 $CD4^+T$ 细胞的能力。对恶性疟和间日疟患者外周血的分析发现，患者的 DC 明显表现为失能甚至凋亡，从而抑制后续抗疟原虫适应性免疫的活化。另外，红内期疟原虫甚至能通过其诱导宿主产生的 IFN-γ 来诱导活化了的疟原虫特异 $CD4^+T$ 细胞的凋亡。另外，恶性疟原虫的慢性感染能诱导 T、B 细胞的耗竭。

3. 带虫免疫（premunition） 疟原虫的反复多次感染能诱导机体产生一定的免疫力，以清除体内大多数疟原虫，患者不再出现明显的临床表现，即进入临床免疫（clinical immunity）状态。疟原虫感染诱导机体产生的这种免疫应答，能一定程度上抵抗同种疟原虫的再感染，但同时其血液内又可保持低水平的原虫血症，这种免疫状态称为带虫免疫。疟原虫这种带虫免疫的存在与其很强的免疫逃避和抑制宿主免疫系统的能力密切相关，这在一定程度上解释了流行区疟疾患者反复感染而不能获得完全免疫的现象。

【实验诊断】

1. 病原学诊断 厚、薄血膜染色镜检仍然是目前最常用的病原学诊断方法，但该法对镜检者有较高的专业要求。最好在服药前取受检者外周血液制作厚、薄血膜，经吉姆萨或瑞特染液染色后镜检查找疟原虫。薄血膜中疟原虫完整、形态典型，容易识别和鉴别虫种，但原虫密度低时，容易漏检。厚血膜由于原虫比较集中，易检获，但染色过程中红细胞溶解，原虫形态有所改变，鉴别虫种较困难。因此，最好一张玻片上同时制作厚、薄两种血膜，如果在厚血膜中查到原虫而鉴别有困难时，可再检查薄血膜。

恶性疟在发作开始时，间日疟在发作后数小时至 10 余小时采血能提高检出率。恶性疟原虫的晚期滋养体和裂殖体通常黏附在内脏毛细血管内皮上，并不出现在外周血中，血涂片一般只能检测到环状体和配子体时期。

另外，在进行疟疾的病原学诊断时，一定要注意与巴贝虫病相鉴别。巴贝虫和疟原虫在形态上比较相似，但巴贝虫也有自身的主要形态特征：形态和大小多变，可能含有食物泡，但没有疟色素；而且巴贝虫的裂殖子尖端相连后通常会构成特征性的十字形。

2. 免疫学诊断

（1）循环抗体检测：常采用间接免疫荧光抗体试验、间接血凝试验和酶联免疫吸附试验等检测受检对象外周血中的疟原虫特异性抗体。然而，抗体 IgG 在患者治愈后仍能持续一段时间，因此，检测抗体很难区分现症和既往感染，主要用于疟疾的流行病学调查、防治效果评估及输血对象的筛选，而在临床上仅作辅助诊断用。

（2）循环抗原检测：目前主要采用快速免疫诊断试剂（rapid diagnostic tests，RDTs）检测受检对象外周血的疟原虫循环抗原，如富组氨酸蛋白-2（HRP-2）和乳酸脱氢酶（LDH），可以鉴定不同种属疟原虫的感染及混合感染情况。该法从取血、反应到结果判断，只需要 5~10 分钟，而且多个样本可同时进行检测，不需要特殊仪器，非常适合在基层医院、防疫部门及边远落后地区应用；且其敏感性、特异性已经接近薄、厚血膜染色镜检法，因此，为 WHO 高度重视并大力推广。常用的 RDTs，如检测恶性疟原虫的 ParaSight-F 和 ICT Malarial *P.f*，以及能同时检测恶性疟原虫和非恶性疟原虫的 ICT Malarial *P.f*/*P.v* 等。

3. 分子生物学技术 采用 PCR 技术特异性扩增不同种属疟原虫基因，如 18S rRNA 和编码 HRP-2 的基因，可以有效鉴定不同种属疟原虫的感染及混合感染。该法最突出的优点是敏感性高，但对于实验室设备有一定的要求。目前主要用于流行区无症状感染者体内疟原虫的检测，以及镜检阴性的疑似患者或镜检难以区分疟原虫虫种时的检测。

【流行】

1. 流行概况 疟疾是严重危害人类健康的疾病之一，也是全球广泛关注的重要公共卫生问题。降低疟疾发病率，减轻疟疾疾病负担已列入“联合国千年发展目标”。根据世界卫生组织发布的《2022年世界疟疾报告》，在过去的20年中，有21个国家消灭了疟疾，其中10个国家被世界卫生组织正式认证为无疟疾。世界卫生组织估计，2021年全球疟疾病例总数达到2.47亿，有61.9万人死于疟疾。全球疟疾主要流行于热带和亚热带地区，其中90%以上的病例发生在非洲，7%在东南亚地区，2%在地中海地区东部。

疟疾也是严重危害中国人民身体健康和生命安全、影响社会经济发展的重要虫媒传染病。中国自2010年启动消除疟疾工作以来，成效显著。2017年以来，已经连续四年无本地病例的报道，并已被世界卫生组织正式认定为无疟疾国家。然而，中国每年仍然有近千例的境外输入性疟疾。例如，2022年全国报告疟疾病例845例，境外输入性病例844例，长期潜伏病例1例。如果防控不当的话，很可能导致境外疟疾病例在境内的局部暴发流行。

2. 流行环节

（1）传染源：外周血中有配子体的患者和带虫者是疟疾的传染源。间日疟原虫的配子体常在原虫血症2~3天后出现，恶性疟原虫配子体在外周血中出现较晚，要在原虫血症后7~11天才出现，血中带红细胞内期疟原虫的献血者也可通过供血传播疟疾。及时治疗疟疾患者是控制传染源的重要措施。然而，抗疟药的长期使用导致针对多种抗疟药，甚至包括青蒿素的抗性疟原虫虫株的出现和蔓延，是控制疟疾流行的重要障碍之一。

（2）传疟媒介：传疟按蚊是疟疾的传播媒介，中国最早由冯兰洲于1933年在厦门发现微小按蚊传播疟疾。目前已证实的中国传疟按蚊还有中华按蚊、嗜人按蚊和大劣按蚊。不同蚊种对各种疟原虫的敏感性各异，而同一蚊种对不同种疟原虫的敏感性也有差别，如中华按蚊对间日疟较敏感，嗜人按蚊传播恶性疟原虫的能力则远比中华按蚊强。控制蚊媒是防控疟疾的重要手段，然而，抗性株按蚊的出现和蔓延，使疟疾的传播途径无法被控制。

（3）易感人群：除了因某些遗传因素对某种疟原虫表现出不易感的人群及高疟区婴儿可从母体获得一定的抵抗力外，其他人群对人疟原虫普遍易感。反复多次的疟疾感染可使机体产生一定的保护性免疫力，因此疟区成人发病率低于儿童，而在外来的无免疫力的人群中，常可引起疟疾暴发。

疟疾的流行除需具备上述三个基本环节外，传播强度还受自然因素和社会因素的影响。自然因素中温度和雨量最为重要，适合的温度和雨量影响着按蚊的数量和吸血活动及原虫在按蚊体内的发育。全球气候变暖，不但拓展了蚊媒的分布范围，而且延长了蚊媒的传播季节。社会因素如政治、经济、文化、卫生水平及人类的社会活动等，直接或间接地影响了疟疾的传播与流行。例如，疟疾流行区各国面临的经济和社会等方面的问题，包括政治动乱、通货膨胀造成的经济困难，防治疟疾的运动管理不善，严重缺乏稳定的技术队伍和基层卫生组织等；对疟疾的基础性研究和应用性研究在相当长时间内都得不到足够的重视，缺乏必要的经费支持，各大医药集团对开发新型抗疟药物的投入也微乎其微，因此相关研究远远落后于其他疾病。

【防治】

20世纪初期，在明确蚊是疟疾的传播媒介后，人类就开始通过消灭蚊媒来控制疟疾的传播。1946年DDT杀灭成蚊的试验取得成效，使得消灭疟疾成为可能，1955年第8届世界卫生大会把以前的控制疟疾策略改为消灭疟疾策略。随着时间的推移，人们发现利用杀虫剂消灭媒介按蚊面临着越来越多的问题，诸如耐药蚊种的出现，杀虫剂造成的环境污染以及生态平衡等，最终使得全球灭疟规划受到严重挫折。1978年第31次世界卫生大会决定放弃全球限期灭疟的规划，把对疟疾的防治对策改回到控制的策略。20年间经历的这两次策略大转变，不仅反映了疟疾问题的复杂性，同时亦体现了人们对与疟疾作斗争的认识在不断提高。2000年以来，随着青蒿素联合治疗方案和经杀虫剂处理蚊帐等蚊媒控制手段的推广应用，非洲地区的疟疾死亡病例减少了44%。2007年，在比尔及梅琳

NOTES

达·盖茨基金会的倡议下，世界卫生大会第 60 届会议再次提出全球消除疟疾的宏伟目标，并将每年的 4 月 25 日定为世界疟疾日（world malaria day）。然而，按照《2016—2030 年全球疟疾技术战略》要求，到 2020 年，疟疾病例发病率应至少降低 40%，死亡率至少降低 75%，但这一关键的里程碑目标未能实现。

在中国共产党的坚强领导下，中国的疟疾防控取得了举世瞩目的成效。中华人民共和国成立前，中国有 3 000 万疟疾病例，但到 2017 年中国已经实现零病例的目标，且连续四年没有本地病例报告。在建党 100 周年前夕，世界卫生组织宣布，中国正式获得世界卫生组织消除疟疾认证，认为中国消除疟疾是一项了不起的壮举。

中国的疟疾防控经验为全球消除疟疾提供了非常重要的模式。中国在不同的阶段采取不同的防治策略。例如，在防治初级阶段，采取因地制宜、分类指导的防治策略；在防治中期阶段，采取综合性防治措施，对重点地区、重点人群采取综合性干预；在消除阶段，采取线索追踪、清点拔源的防治策略。这些防治策略成效显著，其中，“1-3-7”规范效果尤为显著。“1-3-7”是依据世界卫生组织的经验和指南，然后结合中国实际情况，形成的既有科学性，又有落地可行性、可操作性的有效措施。“1”是指所有的医疗机构必须在疟疾病例诊断 1 天内上报国家传染病信息报告系统，该病例信息通过系统完成对县—市—省—国家四级的信息通报，以实现逐级实时响应；“3”是指由疾控中心工作人员在 3 天内对报告的疟疾病例进行流行病学个案调查与核实，包括感染地点、是否为本地传染病例、疟疾类型等信息；同时开展实验室复核，确认病例诊断结果；“7”指的是在 7 天内要采取综合性措施将疫点进行清除，包括要筛查病例周围人群、进行蚊虫滋生地清除工作等，同时还应开展健康教育工作。目前，“1-3-7”工作模式作为全球消除疟疾工作模式，被正式写入世界卫生组织的技术文件向全球推广。

青蒿素的发现和成功提取是中国为全球的疟疾防控作出的另一非常重要的贡献。20 世纪 70 年代，中国科学家屠呦呦成功地从黄蒿中提取了青蒿素，并证明了其高效的杀灭疟原虫作用。目前，以青蒿素为基础的复方药物已经成为疟疾的标准治疗方案，拯救了几百万疟疾患者的生命。青蒿素的发现和研制是人类防治疟疾史上的一件大事，也是继喹啉类抗疟药后的一次重大突破。因此，屠呦呦于 2011 年获美国拉斯克奖临床研究奖，并于 2015 年获诺贝尔生理学或医学奖，表彰她在青蒿素的发现及其应用于治疗疟疾方面所做出的杰出贡献。

然而，随着中国改革开放和援非政策的推行以及“一带一路”国家经济倡议的实施，将有越来越多的中国相关人员进入疟疾流行区，面临被感染的威胁；同时还将面临境外输入性疟疾的危险。因此，中国仍然面临输入性疟疾的防控任务。

1. 预防 包括蚊媒防制、预防服药和疫苗研制。

（1）蚊媒防制：主要采取个人涂抹驱避剂、使用杀虫剂浸泡的蚊帐和室内喷洒杀虫剂，以及清除蚊虫滋生环境、杀灭蚊成虫和幼虫等手段，防止蚊虫叮咬和控制蚊媒，切断疟疾的传播途径。

（2）预防服药：预防服药是保护易感人群的重要措施之一。目前可杀灭肝期疟原虫和休眠子的预防药物只有伯氨喹（primaquine），由于该药物对 G-6-PD 缺乏人群有很大的不良反应，因此，常通过服用长半衰期的抗红内期药物进行预防。预防性抗疟药有氯喹（chloroquine），在抗氯喹的恶性疟流行的区域，则可用甲氟喹（mefloquine）。为了维持体内的血药浓度，一般在进入疟疾流行区前 2 周服用，并在流行区逗留期间每周服用 1 次，离开流行区后仍需继续服用 4 周。对于在恶性疟高度流行区的孕妇和 5 岁以下小孩，WHO 则推荐使用磺胺多辛-乙胺嘧啶（sulfadoxine-pyrimethamine）进行疟疾季节性化学预防（seasonal malaria chemoprevention，SMC）。不论个体或群体进行预防服药，每种药物的用药期不宜超过半年。

（3）疫苗的研制：疫苗接种是疟疾防治的最经济、最有效的手段。根据作用时期，疟疾疫苗分为红外期疫苗、红内期疫苗和蚊期传播阻断疫苗。根据疫苗种类，主要有亚单位疫苗和全虫减毒疫苗。在过去的 20 年里，每年有约 10 个候选疟疾疫苗申请进入临床试验。其中，以红外期亚单位和子孢子全虫减毒疟原虫，以及针对蚊期的传播阻断候选疫苗居多，而注册进入临床试验的红内期疟疾候选

疫苗在近 20 年来呈明显的下降趋势，可见疟疾疫苗的研制逐渐由治疗性为主转向预防和阻断传播为主，以期实现在全球范围内控制和消除疟疾的最终目的。可控性人感染恶性疟原虫试验（controlled human malaria infection，CHMI）结果显示，化学减毒恶性疟原虫子孢子（chemo-attenuated *P.f* SPZ）疫苗是目前最有效的疟疾疫苗，对同源和异源的子孢子攻击均具有理想的保护效果。然而，受子孢子来源和冷链运输的限制，这种疫苗很难大规模地推广和应用。亚单位疫苗仍然是疟疾疫苗的首选形式，其中，以基于恶性疟原虫子孢子表面蛋白 CSP 的 RTS，S/AS01 效果最好。2019 年起，该疫苗在加纳、肯尼亚和马拉维这些中、重度疟疾流行区开展了大规模的试点接种。2021 年 10 月，为期两年的现场试验效果评估显示该疫苗具有良好的安全性。基于此，世界卫生组织批准给较高疟疾传播风险地区的儿童接种 RTS，S/AS01 疫苗，以降低非洲 5 岁以下儿童因感染疟疾而导致的死亡率。2023 年 10 月，在 RTS，S 基础上进行改进的 R21/Matrix-M 疫苗也获得了世界卫生组织的批准。RTS，S/AS01 和 R21/Matrix-M 疫苗的成功研制也因此入选为 2023 年 *Science* 的十大科技突破之一。然而，上述两种疟疾亚单位疫苗并不能有效地预防疟疾的感染，只能降低疟疾患者的临床发病率和死亡率，而且随着时间的推移，免疫保护效果也会出现明显的下降趋势。

为了加快疟疾疫苗的研究进程，WHO 和 "Roll back malaria"（"击退疟疾"）国际组织制定了疟疾疫苗研究的路标，争取到 2030 年研制出第二代更有效的疟疾疫苗（临床保护效率 >75%，持续时间 2 年，且加强免疫不超过 1 次/年）。然而，研制高效、安全并能推广应用的疟疾疫苗依然任重道远。

2. 治疗 药物仍然是治疗疟疾的最主要手段。根据所针对的疟原虫不同虫期，抗疟药可分为杀灭红细胞外期裂殖体及休眠子的抗复发药，如伯氨喹；杀灭红细胞内裂体增殖期的抗临床发作药，如氯喹、咯萘啶（pyronaridine）、青蒿素（artemisinin）类。

疟疾治疗应包括对现症病人的治疗（杀灭红细胞内期疟原虫）和疟疾发作休止期的治疗（杀灭红细胞外期休眠子）。休止期的治疗是指在疟疾传播休止期，对 1~2 年内有疟疾史和带虫者的治疗，以控制间日疟的复发和减少传染源。目前抗疟药的使用基本遵循 WHO 推荐的青蒿素联合用药策略（artemisinin-based combination therapies，ACTs），以延长抗疟药的使用寿命。

对间日疟和卵形疟患者，选用磷酸氯喹加磷酸伯氨喹进行治疗，以防止复发；如上述疟原虫已对氯喹产生了抗性，则采用青蒿素加磷酸伯氨喹。对三日疟和诺氏疟患者，首选磷酸氯喹；如出现氯喹抗性，则选用磷酸哌喹或青蒿素联合用药；恶性疟可单服磷酸氯喹，抗氯喹的恶性疟则采用青蒿素联合用药，如蒿甲醚加本芴醇（artemether+lumefantrine）、青蒿酯加阿莫地喹（artesunate+amodiaquine）、青蒿酯加甲氟喹（artesunate+mefloquine）、二氢青蒿素加磷酸哌喹（dihydroartemisinin+piperaquine）、青蒿酯加磺胺多辛/乙胺嘧啶（artesunate+sulfadoxine-pyrimethamine）。重症疟疾（如脑型疟）首选青蒿素类或磷酸咯萘啶注射液。此外，青蒿素类药物的栓剂适用于不能口服药物的患者。上述各种抗疟药物必须足量并服完全程才能达到根治疟疾的目的。

（徐文岳）



第二节 刚地弓形虫

第二节 | 刚地弓形虫

刚地弓形虫（*Toxoplasma gondii* Nicolle & Manceaux，1908）为顶复门原虫。该虫呈世界性分布，猫科动物为其终末宿主，但人和许多动物都能感染，引起人兽共患的弓形虫病（toxoplasmosis），在宿主免疫功能减退时，可致严重后果，是一种重要的机会性致病原虫（opportunistic protozoan）。

【形态】

弓形虫发育的全过程有 5 种不同的形态：滋养体、包囊、裂殖体、配子体和卵囊。其中滋养体、包囊和卵囊与传播和致病有关。

1. 滋养体（trophozoite） 指在除终末宿主肠上皮细胞外的宿主细胞内营分裂繁殖的虫体，包括速殖子（tachyzoite）和缓殖子（bradyzoite）。游离的速殖子呈香蕉形或半月形，一端较尖，一端钝圆；一

NOTES

边扁平，另一边较膨隆。速殖子长 4~7μm，最宽处 2~4μm。经吉姆萨染剂染色后可见胞质呈蓝色，胞核呈紫红色，位于虫体中央。细胞内寄生的虫体呈纺锤形或椭圆形，以内二芽殖法繁殖，一般含数个至 20 多个虫体，这种由宿主细胞膜包绕的快速增殖的虫体集合体称假包囊（pseudocyst），内含的虫体称速殖子（图 11-6）。

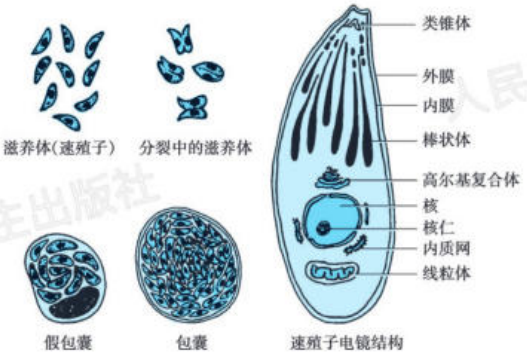


图 11-6　刚地弓形虫模式图

2. **包囊**（cyst）　圆形或椭圆形，直径 5~100μm，具有一层富有弹性的坚韧囊壁。囊内含数个至数百个滋养体，囊内的滋养体称缓殖子，可不断缓慢增殖，其形态与速殖子相似，但虫体较小，核稍偏后。包囊可长期在组织内生存（图 11-6）。

3. **裂殖体**（schizont）　在猫科动物小肠绒毛上皮细胞内发育增殖，成熟的裂殖体为长椭圆形，内含 4~29 个裂殖子，一般为 10~15 个，呈扇状排列，裂殖子为新月形，前尖后钝，较滋养体为小（图 11-6）。

4. **配子体**（gametocyte）　游离的裂殖子侵入另外的肠上皮细胞发育形成配子母细胞，进而发育为配子体。配子体有雌雄之分，雌配子体直径可达 10~20μm，核染成深红色，较大，胞质深蓝色；雄配子体较小，成熟后形成 12~32 个雄配子，其两端尖细，长约 3μm。雌雄配子结合后发育为合子（zygote），而后发育成卵囊。

5. **卵囊**（oocyst）　圆形或椭圆形，大小为 10~12μm，具两层光滑透明的囊壁，其内充满均匀小颗粒。成熟卵囊内含 2 个孢子囊，后者又分别含有 4 个新月形的子孢子。

【生活史】

弓形虫生活史比较复杂，全过程需要两个宿主，分别进行无性生殖和有性生殖。在猫科动物（例如家猫）体内完成有性生殖，同时也进行无性生殖，因此猫是弓形虫的终宿主兼中间宿主。在人或其他动物体内只能完成无性生殖，为中间宿主。有性生殖只限于猫科动物小肠上皮细胞内，称肠内期发育；无性生殖阶段可在肠外其他组织的有核细胞内进行，称肠外期发育。弓形虫对中间宿主的选择极不严格，除哺乳动物外，鸟类、爬行类等都是中间宿主，实验条件下，可感染几乎所有的有核细胞（图 11-7）。

1. **终宿主体内的发育**　猫或猫科动物食入动物内脏或肉类组织时，将带有弓形虫滋养体的包囊或假包囊吞入消化道而感染。此外，食入或饮入被成熟卵囊污染的食物或水也可获得感染。包囊内的缓殖子、卵囊内的子孢子以及假包囊内的速殖子在小肠腔内逸出，主要在回肠部侵入小肠上皮细胞发育增殖。经 3~7 天，上皮细胞内的虫体经裂体增殖形成裂殖体，成熟后释出裂殖子，侵入新的肠上皮细胞形成第二、三代裂殖体。经数代增殖后，部分裂殖子侵入肠上皮细胞后发育为雌、雄配子体，再继续发育为雌、雄配子。雌、雄配子结合成为合子，最后形成卵囊。卵囊破上皮细胞进入肠腔，随粪便

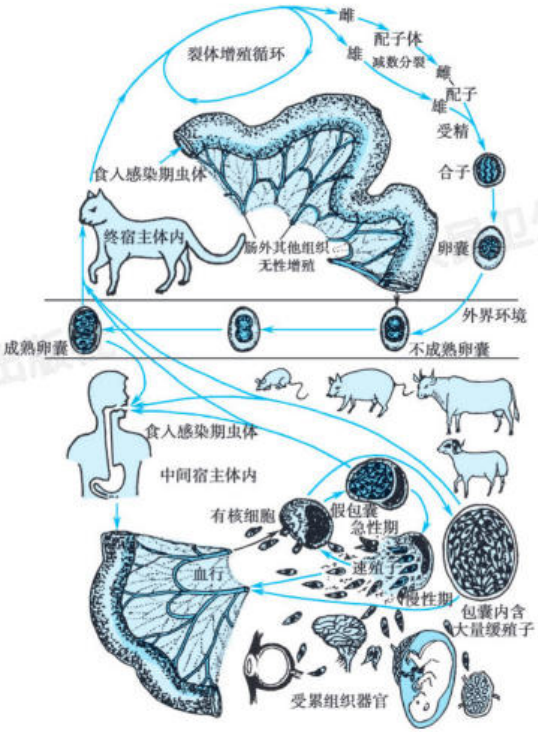


图 11-7 刚地弓形虫生活史示意图

排出体外。在适宜的温度、湿度环境中，经 2~4 天即发育为具有感染性的成熟卵囊。猫吞食不同发育阶段的虫体后，排出卵囊的时间也不同。通常，吞食包囊后约 3~10 天就能排出卵囊，而吞食假包囊或卵囊后约需 19~48 天才会排出卵囊。感染弓形虫的猫每天可排出约 1 000 万个卵囊，持续 10~20 天。成熟卵囊是重要的感染阶段。此外，弓形虫在猫科动物除肠上皮细胞外的其他组织器官中寄生时，其增殖与发育的方式和在中间宿主体内是一样的。

2. 中间宿主体内的发育 当猫科动物粪中的卵囊或动物组织中的包囊或假包囊被中间宿主如人、牛、羊、猪等吞食后，在其肠内分别逸出子孢子、缓殖子或速殖子，随即侵入肠壁经血或淋巴进入单核巨噬细胞系统的细胞内寄生，并扩散至全身各器官组织，如脑、淋巴结、肝、心、肺、舌、肌肉等。侵入细胞后，虫体继续发育增殖，形成假包囊。当速殖子增殖到一定数量后，宿主细胞膜破裂，速殖子释放并侵入新的细胞中，反复增殖。速殖子侵入宿主细胞是一个主动的过程，包括黏附、穿入和纳虫泡形成三个阶段。在免疫功能正常的宿主，部分速殖子侵入宿主细胞后（特别是脑、眼、骨骼肌细胞），虫体在免疫压力下转化为缓殖子，增殖速度减慢，并分泌成囊物质，形成包囊。包囊在宿主体内可存活数月、数年或更长时间。当宿主免疫功能减退或长期使用免疫抑制剂时，组织内的包囊可破裂释出缓殖子，缓殖子侵入其他新的组织细胞继续发育增殖成为速殖子。速殖子和包囊是中间宿主之间或中间宿主与终宿主之间互相传播的主要感染阶段。

【致病】

弓形虫的致病作用与弓形虫的虫株毒力和宿主的免疫状态有关。

虽然在分类学上，弓形虫只有一个种，即刚地弓形虫（*Toxoplasma gondii*），但通过对世界各地的

虫株进行遗传结构分析发现，弓形虫具有丰富的基因结构差异，亦即基因型（genotype）。例如欧洲和北美的人、畜分离株为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ型，野生动物体内的多为 12 型；非洲多见Ⅱ、Ⅲ和 Africa 1 型。欧美人群的感染以Ⅱ型弓形虫居多。南美洲从人及动物分离的弓形虫具有极为复杂的基因型别，毒力较强。据近年来的研究报道，中国大陆人及动物分离虫株的基因型以 Chinese 1 占优势，并具有独特的调控宿主免疫的效应分子。不同基因型虫株的毒力、诱导宿主免疫应答的机制及致病机制都不尽相同。

1. 致病机制 如前所述，根据虫株在小鼠体内的侵袭力、增殖速度、包囊形成与否以及对宿主的致死率等，刚地弓形虫可分为Ⅰ型（强毒株，如 RH 株）、Ⅱ型（毒力较弱，如 Pru 株）和Ⅲ型（毒力最弱，如 VEG 株）。哺乳动物包括人及家畜等，都是弓形虫的易感中间宿主，而感染后的结局则因虫株毒力、宿主的种类和免疫状态不同而有较大差异。

速殖子是弓形虫急性感染的主要致病阶段，在细胞内寄生并迅速增殖，破坏细胞，速殖子逸出后又侵犯邻近的细胞，如此反复而引起组织的炎症反应、水肿、单核细胞及少数多核巨细胞浸润。

包囊内缓殖子是慢性感染的主要阶段。包囊因缓殖子增殖而体积增大，挤压器官，可致功能障碍。包囊可破裂，释放出缓殖子。释出的缓殖子多数被宿主免疫系统清除，一部分缓殖子可侵入新的细胞并形成包囊。游离的虫体可诱导机体产生迟发型超敏反应，形成肉芽肿、纤维钙化灶等，这些病变多见于脑、眼等部位。宿主感染弓形虫后，正常情况下可产生有效的保护性免疫，抑制虫体的增殖，机体一般无明显症状，当机体免疫缺陷或免疫功能减退时才引起弓形虫病。

2. 临床表现 弓形虫感染通常是无症状的，但先天性感染和免疫功能减退者的获得性感染常引起严重的弓形虫病。

先天性弓形虫病（congenital toxoplasmosis）：孕妇在孕期初次感染弓形虫，虫体可经胎盘传播给胎儿。在妊娠期的前 3 个月内感染，可造成流产、早产、畸胎或死胎，其中畸胎发生率最高，如出现无脑儿、小头畸形、脊柱裂等。若孕妇于妊娠后期感染，受感染的胎儿多数表现为隐性感染，有的在出生后数月甚至数年才出现症状。有研究表明，出生时已出现症状或发生畸形的婴儿，其病死率为 12%；而存活者中，90% 有神经系统发育障碍，典型临床表现为脑积水、大脑钙化灶、脑膜脑炎和运动障碍，其次为弓形虫眼病，如视网膜脉络膜炎。此外，患儿还可伴有发热、皮疹、呕吐、腹泻、黄疸、肝脾大、贫血、心肌炎、癫痫等。巴西的孕妇和儿童弓形虫血清抗体阳性率最高，先天弓形虫病多表现为眼病和听力障碍。近年也有研究指出，弓形虫感染导致的孕妇母胎界面免疫耐受的失衡，而非虫体的直接入侵，是导致不良妊娠结局的原因之一。因此，中国已将弓形虫感染的免疫检测作为产前感染性疾病（TORCH 综合征）的筛查内容之一。

获得性弓形虫病（acquired toxoplasmosis）：在免疫功能正常的个体，感染者一般无明显的临床表现，亦无特异的症状与体征，病程呈自限性，需与有关疾病相鉴别。但近年来日益增多的报道显示，这种所谓“无症状”的感染可能与精神疾病有关，如感染者常伴有精神分裂症或抑郁症等。急性感染阶段的患者常表现为低热、头痛、浅表淋巴结肿大等，多见于颌下和颈后淋巴结。弓形虫常累及脑和眼部，引起中枢神经系统损害，如脑炎、脑膜脑炎、癫痫和精神异常。弓形虫眼病以视网膜脉络膜炎为多见，成人表现为突发的视力下降，婴幼儿可见手抓眼症，对外界事物反应迟钝，也可出现斜视、虹膜睫状体炎、葡萄膜炎等，且多为双侧性病变。

隐性感染者若患有艾滋病等免疫缺陷性疾病，或因恶性肿瘤、器官移植等而长期接受化疗或免疫抑制剂治疗，可诱发隐性感染活化，转变为急性或亚急性感染，从而出现严重的全身性弓形虫病，其中一些病人多因并发弓形虫脑炎而死亡。

【免疫】

弓形虫是一种机会性致病原虫，机体的免疫状态，尤其是细胞免疫状态与感染的发展和转归密切相关。致敏的 T 细胞能产生多种细胞因子发挥免疫调节作用。弓形虫感染可诱导巨噬细胞和 Th1 细胞产生抗感染免疫的细胞因子。其中，IFN-γ 是抗弓形虫免疫中起主导作用的细胞因子，可活化巨噬细胞产生一氧化氮杀伤虫体。在弓形虫感染后，抗感染的细胞因子例如 IL-12 和 IFN-γ 等表达水平

及出现时间有所不同，这会直接影响宿主的免疫力，从而导致不同的感染结局。

免疫功能健全的宿主感染弓形虫后，细胞免疫起了主要的保护性作用。巨噬细胞、Th1 细胞、NK 细胞、中性粒细胞及树突状细胞（DC）等介导的免疫应答起主导作用。其中，固有免疫的激活以及随后的适应性免疫均发挥了极为重要的抗虫作用。虫体入侵时，其表膜的大分子（如 GPI、profilin）经 TLR2 和 TLR4 激活巨噬细胞以及经 TLR11 活化 DC；其分泌的 IL-12 和肿瘤坏死因子（TNF-α），还可活化 Th1、NK 细胞并表达 IFN-γ。后者促进单核巨噬细胞分泌高水平的一氧化氮（NO）以及活性氧（ROS），可有效杀伤细胞内虫体。IFN-γ 是防止脑和其他组织内包囊破裂的关键细胞因子。因此，任何免疫功能缺陷（例如 HIV/AIDS 患者）或长期使用免疫抑制性药物（例如肿瘤化疗、器官移植等）均可显著抑制 IFN-γ 的水平，从而诱导隐性感染的复发。

人类感染弓形虫后能诱导特异性抗体的产生。感染早期表现为 IgM 和 IgA 升高，前者在 4 个月后逐渐消失，但也有较长时间呈阳性者；IgA 则消失较快。感染 1 个月后，IgM 逐渐被高滴度的 IgG 所替代，并维持很长时间，这种 IgM 和 IgG 抗体的此消彼长称为血清学转换。动态监测 IgM 和 IgG 抗体滴度和 IgG 的亲和力，有助于判别孕妇弓形虫感染的时间和胎儿受累的概率，为临床治疗提供重要依据。IgG 能通过胎盘传至胎儿，因此新生儿血清检查常可出现阳性结果，这种抗体通常在出生后 5~10 个月消失。无论是成人还是新生儿，抗体在抗弓形虫感染的免疫保护中作用均不明显。但也有研究证实，特异性抗体与速殖子结合后，在补体参与下可使虫体溶解或促进速殖子被巨噬细胞吞噬。

【实验诊断】

主要包括病原学和血清学检查。

1. 病原学检查 具有确诊意义。

（1）涂片染色法：可取急性期患者的腹腔积液、胸腔积液、羊水、脑脊液、骨髓或血液等，离心后取沉淀物做涂片；或取活组织穿刺物涂片，经吉姆萨染液染色，镜检弓形虫滋养体。本法操作简便，但阳性率不高，易漏检。此外，也可取切片用免疫酶或荧光染色法，可提高虫体检出率。

（2）动物接种分离法或细胞培养法：将待检样本接种于小鼠腹腔，1 周后取腹腔液，镜检滋养体，若阴性需盲传至少 3 次；待检样本亦可接种于离体培养的单层有核细胞。动物接种分离法和细胞培养法是目前比较常用的病原学检查法。

2. 血清学检查 由于弓形虫病原学检查比较困难且阳性率不高，所以血清学检查是目前广泛应用的重要辅助诊断手段。几种常用的方法简要介绍如下：

（1）染色试验（dye test，DT）：利用活的弓形虫速殖子检测血清样本，在致活因子的参与下，虫体与样本的特异性抗体作用，使虫体表膜破坏而不为亚甲蓝所染。镜检时 60% 虫体不着色者为阳性；如测定滴度，则以 50% 虫体不着色者为阳性判断的阈值，着色比例超过 50% 则为阴性。此法为经典血清学检测方法，具有良好的特异性、敏感性和重复性。

（2）间接血凝试验（indirect hemagglutination assay，IHA）：将弓形虫可溶性抗原致敏于红细胞表面，当其与相应的抗体产生反应时，可肉眼观察到红细胞的凝集现象。该法有较好的特异性和敏感性，操作简易，适用于流行病学调查，应用广泛。

（3）间接免疫荧光抗体试验（indirect immunofluorescent antibody test，IFAT）：以完整虫体为抗原来检测血清中的抗体，并用荧光标记的二抗识别特异性抗体。该法可测同型及亚型抗体。检测 IgM 对早期诊断和判定新生儿先天性弓形虫感染具有意义。

（4）酶联免疫吸附试验（enzyme-linked immunosorbent assay，ELISA）：用于检测宿主的特异抗体或循环抗原，已有多种改良法广泛用于早期急性感染和先天性弓形虫病的诊断。由于孕妇在感染早期呈现 IgM 和/或 IgA 抗体阳性，可作为急性感染的血清标志。此后 IgM 逐渐降低，IgG 抗体在感染 12~16 周后逐渐升高，但此时亲和力较低，随着感染时间的延长，IgG 滴度逐渐升高，亲和力逐渐增强。因此，每 3 周检测孕妇 IgM 和 IgG 抗体转化，以及 IgG 抗体亲和力变化，有助于判别急性感染或慢性感染，用于评估胎儿宫内先天性感染的风险，并为临床治疗提供重要参考。

NOTES

（5）免疫酶染色试验（immunoenzyme staining test，IEST）：效果与 IFAT 相似，用一般光学显微镜观察，便于在基层推广应用。

（6）改良凝集试验（modified agglutination test，MAT）：制备的弓形虫整虫抗原可以识别不同动物的抗体，还可用于弓形虫 IgG 抗体滴度的测定，目前该方法被广泛用于弓形虫感染的诊断。

3. 分子生物学诊断（molecular diagnosis）　敏感性高、特异性强且有早期诊断价值的实时荧光定量 PCR 方法已被广泛用于临床实验室诊断，常用的诊断靶标为 B1 基因。该法常用于疑似弓形虫先天性感染的羊水标本的检测。

【流行病学】

1. 流行概况　该虫呈世界性分布，广泛存在于多种哺乳动物体内，人群感染也较普遍。据血清学调查，人群弓形虫抗体阳性率为 5%~50%，但绝大多数属隐性感染。巴西的孕妇和儿童弓形虫血清抗体阳性率最高。流行病学调查资料显示，中国弓形虫感染和弓形虫病的分布亦十分广泛。至今，发现人、畜弓形虫感染和病例的地区有 30 个省（自治区、直辖市），但人群弓形虫血清阳性率多在 10% 以下。弓形虫感染常与生活习惯、生活条件、接触流浪猫等因素有关。弓形虫感染的家养动物有猪、猫、牛、羊、犬、马、兔、鸡等；野生动物有猩猩、狼、狐狸、野猪等至少 32 种，还曾在 52 种啮齿类动物体内发现弓形虫。家畜的感染率可达 10%~50%，可食用的肉类感染较普遍，严重影响了畜牧业的发展，亦威胁人类的健康。

2. 流行环节

（1）传染源：动物是本病的传染源，家猫尤其是流浪猫是重要传染源。孕妇经胎盘的垂直传播也具有传染源的意义。

（2）传播途径：食入未煮熟的含各期弓形虫的肉制品、蛋品、乳类或被卵囊污染的食物和水可致感染；肉类加工人员和实验室工作人员有可能经口、鼻、眼结膜或破损的皮肤、黏膜感染；输血或器官移植也可能引起感染；节肢动物携带卵囊也具有一定的传播意义。

（3）易感人群：人对弓形虫普遍易感。胎儿易经胎盘感染，肿瘤和免疫功能缺陷或受损患者常因隐性感染的活化而罹患弓形虫病。人的感染风险随暴露机会增多而上升，但无性别上的差异。

【防治】

针对弓形虫感染的防治工作需加强对家畜、家禽和可疑动物的监测和隔离，加强对饮食卫生的管理和肉类食品的卫生检疫。包囊对热敏感，在 50℃下 30 分钟或 56℃下 10~15 分钟即丧失活力；卵囊具有双层囊壁，对酸、碱、消毒剂均有相当强的抵抗力，在室温下可存活 3~18 个月，在猫粪内可存活 1 年，但对干燥和高热的抵抗力较差，80℃ 1 分钟即可杀死。因此，加热是防止卵囊经口传播的最有效方法。

另外，还应加强卫生宣传教育，不吃生或半生的肉、蛋和未经消毒的奶制品。孕妇应避免与猫、猫粪和放养动物的生肉接触，并定期做弓形虫血清学检查，以减少弓形虫感染所致的不良妊娠结局的发生。对于艾滋病患者、恶性肿瘤化疗前患者，以及需要长期使用免疫抑制剂的患者，治疗开始前应进行弓形虫血清学检查，以防隐性感染转变为继发性弓形虫病。

对急性期患者应及时治疗，但至今尚无特效药物。乙胺嘧啶、磺胺类如复方磺胺甲噁唑对弓形虫速殖子阶段有抑制作用。这两类药物联合应用并辅以叶酸可提高疗效，减少不良反应。

孕妇感染的首选药物是螺旋霉素，乙胺嘧啶因对胎儿有致畸作用而被禁用。疗程中适当佐用免疫增强剂，可提高疗效。

（彭鸿娟）

第三节 | 隐孢子虫

隐孢子虫（*Cryptosporidium* Tyzzer，1907）属孢子虫纲（Sporozoa），真球虫目（Eucoccidida），隐孢子虫科（Cryptosporidiidae），隐孢子虫属（*Cryptosporidium*），为体积微小的球虫类寄生虫，广泛存在于多种脊椎动物体内。经分子遗传学和生物学研究表明，隐孢子虫属有多个不同的种，已确认的有 20 种，

另有 60 多种尚待进一步确定。目前发现只有微小隐孢子虫（*C.parvum*）和人隐孢子虫（*C.hominis*）对人有致病性，但小鼠隐孢子虫（*C.muris*）、猫隐孢子虫（*C.felis*）、犬隐孢子虫（*C.canis*）、火鸡隐孢子虫（*C.meleagridis*）、猪隐孢子虫（*C.suis*）和安氏隐孢子虫（*C.andersoni*）等 6 种隐孢子虫也有人体自然感染的报道。由隐孢子虫引起的疾病称隐孢子虫病（cryptosporidiosis），是一种以腹泻为主要临床表现的人兽共患原虫病。

【形态】

卵囊呈圆形或椭圆形，直径 4~6μm，成熟卵囊内含 4 个裸露的子孢子和残留体（residual body）。子孢子呈月牙形，残留体由颗粒状物和一空泡组成（图 11-8）。在改良抗酸染色标本中，卵囊为玫瑰红色，背景为蓝绿色，对比性很强，囊内子孢子排列不规则，形态多样，残留体为暗黑（棕）色颗粒状。

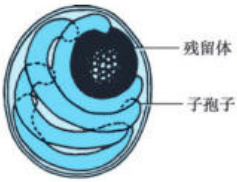


图 11-8 隐孢子虫卵囊模式图

【生活史】

隐孢子虫完成生活史只需要一个宿主。生活史简单，可分为裂体增殖、配子生殖和孢子生殖三个阶段。虫体在宿主体内的发育时期称为内生阶段，随宿主粪便排出的成熟卵囊为感染阶段。

人和多种脊椎动物都是本虫的易感宿主。当宿主吞食成熟卵囊后，在消化液的作用下，子孢子在小肠脱囊而出，先附着于肠上皮细胞，再侵入其中，在被侵入的胞膜下与胞质之间形成纳虫空泡。虫体在空泡内开始无性繁殖，先发育为滋养体，经 3 次核分裂后发育为Ⅰ型裂殖体。成熟的Ⅰ型裂殖体含有 8 个裂殖子。裂殖子被释出后侵入其他上皮细胞，发育为第二代滋养体。第二代滋养体经 2 次核分裂发育为Ⅱ型裂殖体。成熟的Ⅱ型裂殖体含 4 个裂殖子。此裂殖子释出后侵入肠上皮发育为雌、雄配子体，进入有性生殖阶段，雌配子体进一步发育为雌配子，雄配子体产生 16 个雄配子，雌、雄配子结合形成合子，合子发育为卵囊，进入孢子生殖阶段。卵囊有薄壁和厚壁两种类型，薄壁卵囊约占 20%，仅有一层单位膜，其子孢子逸出后直接侵入宿主肠上皮细胞，继续无性繁殖，形成宿主的自体内重复感染。厚壁卵囊约占 80%，有两层囊壁，具抵抗性，在宿主细胞内或肠腔内孢子化，形成子孢子。孢子化的卵囊随宿主粪便排出体外，即具感染性（图 11-9）。完成生活史约需 5~11 天。

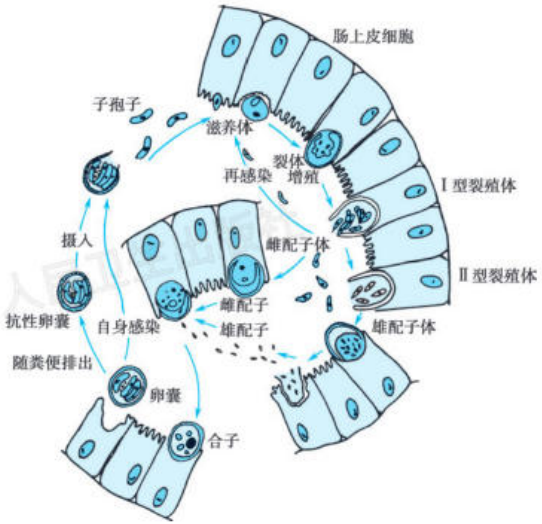


图 11-9 隐孢子虫生活史示意图

【致病】

本虫主要寄生于小肠上皮细胞的刷状缘纳虫空泡内。空肠近端是虫体寄生数量最多的部位，感染严重时可扩散到整个消化道。虫体亦可寄生在呼吸道、肺、扁桃体、胰腺、胆囊和胆管等器官。

寄生于肠黏膜的虫体，可使黏膜表面凹陷，或呈火山口状。寄生数量多时，可导致广泛的肠上皮细胞的绒毛萎缩、变短、变粗，或融合、移位和脱落，上皮细胞老化和脱落速度加快。固有层粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润。此外，艾滋病患者并发隐孢子虫性胆囊炎、胆管炎时，除呈急性炎症改变外，尚可引起坏疽样坏死。

隐孢子虫的致病机制尚不完全清楚，很可能与多种因素有关。由于虫体的侵犯，宿主小肠黏膜的受损，肠黏膜表面积减少，影响了肠道的吸收功能，特别是脂肪和糖类的吸收明显下降，导致患者严重而持久的腹泻，大量水及电解质从肠道丢失。此外，肠黏膜表面积的缩小，还使得多种黏膜酶明显减少，例如乳糖酶，这也是引起腹泻的原因之一。

临床症状的严重程度与病程长短亦取决于宿主的免疫功能。免疫功能正常宿主的症状通常较轻，潜伏期一般为 3~8 天，急性起病，腹泻为主要症状，大便呈水样或糊状，一般无脓血，日排便 2~20 余次。严重感染的幼儿可出现喷射性水样便，量多，常伴有痉挛性腹痛、腹胀、恶心、呕吐、食欲减退或厌食、口渴和发热。病程多为自限性，持续 7~14 天，但症状消失后数周，粪便中仍可带有卵囊。少数病人的病程可迁延 1~2 个月或转为慢性反复发作。免疫缺陷宿主的症状严重，常为持续性霍乱样水泻，每日腹泻数次至数十次，量多，可达数升至数十升。常伴有剧烈腹痛，水、电解质紊乱和酸中毒，病程可迁延数月至 1 年。病人常并发肠外器官隐孢子虫病，如呼吸道和胆道感染，可使得病情更为严重和复杂。隐孢子虫感染常为艾滋病病人并发腹泻而死亡的原因之一。

【实验诊断】

1. 病原学检查 粪便（水样或糊状便为好）直接涂片染色，检出卵囊即可确诊。要注意与环孢子虫（*Cyclospora cayetanensis*）及微孢子虫鉴别。有时呕吐物和痰也可作为受检标本。检查方法有：

（1）金胺-酚染色法：新鲜或甲醛固定后的标本均可用此法，染色后在荧光显微镜下观察。卵囊圆形，呈明亮的乳白-黄绿色荧光。低倍镜下为圆形小亮点，周边光滑，虫体数量多时可遍布视野，犹如夜空中的繁星。高倍镜下卵囊壁薄，中央淡染，似环状。本法简便、敏感，适用于批量标本的过筛检查。

（2）改良抗酸染色法：染色后背景为蓝绿色，卵囊呈玫瑰色，圆形或椭圆形，囊壁薄，内部可见 1~4 个梭形或月牙形子孢子，有时可见棕色块状的残留体。但粪便标本中多存在红色抗酸颗粒，形同卵囊，难以鉴别。

（3）金胺-酚改良抗酸染色法：先用金胺-酚染色，再用改良抗酸染色复染，用光学显微镜检查。卵囊形态同抗酸染色所示，但非特异性颗粒呈蓝黑色，颜色与卵囊不同，有利于查找卵囊。此法优化了改良抗酸染色法，可提高检出率。

（4）基因检测：采用 PCR 和 DNA 探针技术检测隐孢子虫特异 DNA，具有特异性强、敏感性高的特点。在 PCR 中使用相应的引物，可扩增出隐孢子虫 DNA 特异的片段，其敏感性可达 0.1pg 的水平，即相当于可以检测出每克粪便中含有 5 个卵囊的水平。此法也可用于虫株基因型分析。

2. 免疫学检查 隐孢子虫病的免疫学诊断近年发展较快，能部分弥补粪检的不足。

（1）粪便标本的免疫学检查：需采用与卵囊具高亲和力的单克隆抗体。在间接荧光抗体试验（IFAT）的检测中，卵囊在荧光显微镜下呈明亮的黄绿色荧光，特异性高、敏感性好，适用于对轻度感染者的诊断和流行病学调查。采用 ELISA 技术检测粪便中的卵囊抗原，敏感性、特异性均好，无需显微镜。流式细胞计数法可用于卵囊计数，考核疗效。

（2）血清标本的免疫学检查：常采用 IFAT 和 ELISA 等技术，特异性、敏感性均较高，可用于隐孢子虫病的辅助诊断和流行病学调查。

【流行】

1. 分布 大洋洲、北美洲、南美洲、亚洲和非洲的隐孢子虫病病人以人隐孢子虫（*C.hominis*）感

染为主，而欧洲的微小隐孢子虫（*C.parvum*）感染更普遍。人隐孢子虫主要通过人与人接触传染，其感染性与人隐孢子虫的宿主特异性有关。发展中国家和发达国家腹泻病人的隐孢子虫感染率分别为4%~20%和0.6%~20%。高危人群如婴幼儿、免疫功能抑制者、免疫功能缺陷者的感染率高达15%~49%。1986年，WHO将隐孢子虫感染作为艾滋病患者的一项怀疑指标。2004年WHO和美国疾病控制中心将该病列入新发传染病。

在我国，韩范于1987年在南京首先发现了人体隐孢子虫病病例。此后安徽、内蒙古、福建等至少19个省（自治区）也相继报道了一些病例，近年感染率有上升趋势。调查发现，我国腹泻患者中隐孢子虫感染率为0.31%~15.21%。

很多研究认为，隐孢子虫的发病率与当地的空肠弯曲菌、沙门菌、志贺菌、致病性大肠杆菌和蓝氏贾第鞭毛虫相近，隐孢子虫感染所引起的腹泻在寄生虫性腹泻中占首位。同性恋中的艾滋病患者，有近半数感染隐孢子虫。在与病人、病牛接触的人群和在幼儿集中的机构，隐孢子虫腹泻的暴发流行时有发生。

隐孢子虫病的流行具备下列特点：2岁以下的婴幼儿发病率较高，男女间无明显差异；温暖潮湿季节发病率较高；农村多于城市，沿海港口多于内陆地区；经济落后、卫生状况差的地区多于发达地区；畜牧地区多于非牧区；旅游者多于非旅游者。

2. 流行环节

（1）传染源：隐孢子虫病人的粪便和呕吐物中含大量卵囊，多数患者在症状消退后仍有卵囊排出，可持续数天至5周，是主要的传染源，而健康带虫者和恢复期带虫者也是重要的传染源。交叉试验证实，牛、羊、猫、犬和兔等动物的隐孢子虫卵囊亦可感染人，由此成为畜牧地区和农村重要的动物源性传染源。

（2）传播途径：隐孢子虫病的传播主要是经“粪-口”途径，通过人—动物，人—人和人—环境（包括水源、食物源和空气源）之间的接触而误食了隐孢子虫卵囊而受到感染。在病人、畜禽的粪便中含有大量的卵囊，含有卵囊的粪便通过污染水源、食物等经口进入人体而造成感染。在拥挤的家庭、幼儿园或托儿所以及医院接触传播率也很高；同性恋者的口交、肛交行为（特别是在艾滋病患者中）也是感染隐孢子虫的重要途径；痰中有卵囊者可通过飞沫传播。隐孢子虫对臭氧和加氯消毒有很强的抵抗力。一般自来水厂的加氯消毒基本无效，隐孢子虫比其他寄生虫更易突破供水系统的过滤和消毒环节而造成隐孢子虫病的水源性暴发。英、美等国均有水源污染引起暴发流行的报道。

3. 易感人群　人对隐孢子虫普遍易感。婴幼儿、艾滋病患者、接受免疫抑制剂治疗的病人以及免疫功能减退者更易感染。大量应用多种抗生素、患水痘、麻疹和经常感冒者等均易感本虫。美国每年大约15万名腹泻患者中，就有3万人感染有隐孢子虫。调查发现，1%~2%艾滋病患者的死亡是由隐孢子虫感染造成的。

【防治】

应防止病人、病畜及带虫者的粪便污染食物和饮水，注意粪便管理和个人卫生。保护免疫功能缺陷或低下的人，增强其免疫力，避免与病人、病畜接触。凡接触病人、病畜者，应及时洗手消毒。因卵囊的抵抗力强，病人用过的便盆等用具必须在3%漂白粉中浸泡30分钟后，再行清洗。10%甲醛溶液和5%氨水可将卵囊杀灭。此外，65~70℃加热30分钟可杀死卵囊，因此应提倡喝开水。饮用牛奶也要彻底消毒。

至今尚无理想的针对隐孢子虫的特效药物。治疗主要包括对症治疗、抗虫治疗和免疫治疗等方法。一般认为对免疫功能正常患者，采用对症和支持疗法，纠正水、电解质紊乱即可取得良好的效果。对免疫功能受损者，恢复其免疫功能、及时停用免疫抑制剂则是主要措施，否则治疗大多无效。硝唑尼特（nitazoxanide，NTZ）是美国食品药品监督管理局批准的唯一可以用于治疗婴儿隐孢子虫感染的药物，但不适合免疫缺陷患者隐孢子虫感染的治疗。螺旋霉素、巴龙霉素、阿奇霉素、红霉素等抗感染药物可减轻腹泻症状，缩短腹泻时间，减少隐孢子虫卵囊排出量，缩短排出时间。用人工高免疫牛初

乳(hyperimmune bovine colostrum)、牛乳球蛋白、牛转移因子治疗可改善临床症状。国内用大蒜素治疗,也有一定效果。

(徐文岳)

第四节 | 其他孢子虫



一、肉孢子虫

肉孢子虫(*Sarcocystis*)属于真球虫目,肉孢子虫科,种类较多。目前已知寄生人体的肉孢子虫至少有三种:林氏肉孢子虫(*S. lindemanni* Rivolta,1878),也称为人肌肉肉孢子虫,人为中间宿主,终宿主未确定;牛人肉孢子虫[*S. bovihominis*(Railliet & Lucet,1891)Dubey,1976],又名人肉孢子虫(*S. hominis*);猪人肉孢子虫(*S. suihominis* Tadzos & Laarman,1976)。后两种的中间宿主分别是牛和猪,人、猕猴、黑猩猩为终宿主。因牛人肉孢子虫和猪人肉孢子虫的形态与生活史基本相同,且均寄生于人体小肠,统称为人肠肉孢子虫。

【形态与生活史】

成熟的卵囊(oocyst)为长椭圆形,大小约9~16μm,内含2个孢子囊(sporocyst),常在肠内自行破裂,孢子囊即脱出。孢子囊呈椭圆形或卵圆形,壁双层而透明,其内各含4个子孢子。肉孢子囊(sarcocyst)呈圆柱形或纺锤形,长径为1~5cm,横径0.1~1cm,囊壁内有许多间隔把囊内的缓殖子分隔成簇。

牛或猪等中间宿主食入随终宿主粪便排出的卵囊或孢子囊而感染。终宿主则是由于食入中间宿主肌肉内的肉孢子囊而感染。

肉孢子虫卵囊壁薄,破裂后可释出孢子囊。终宿主粪便中的卵囊或孢子囊可被牛或猪等食入,在其小肠内,子孢子脱囊而出并穿过肠壁侵入血流,在多数器官的血管内皮细胞内行裂体增殖,经几代裂体增殖后,裂殖子即向肌细胞内移行,发育成肉孢子囊,囊内的滋养母细胞增殖生成缓殖子。一旦含肉孢子囊的肉类被终宿主(包括人)摄入后,囊内的缓殖子可侵入终宿主小肠固有层,无须经过裂体增殖而直接形成配子。雌、雄配子结合形成合子,最终形成卵囊(图11-10),并在小肠固有层逐渐发育成熟。肉孢子囊破裂时,缓殖子可循血流到达肠壁并进入肠腔随粪便排出体外,也可见于鼻涕或其他分泌物中。因此,肉孢子虫也可由缓殖子通过粪便或分泌物而传播。除了人以外,猴、猩猩等动

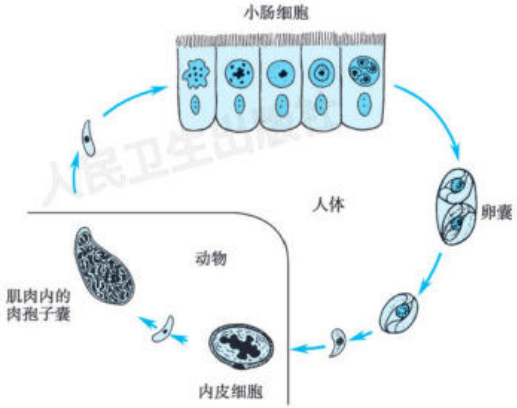


图11-10　肉孢子虫生活史示意图

物也可成为人肠肉孢子虫的终宿主。人偶可作为人肌肉肉孢子虫的中间宿主，在肌组织内形成肉孢子囊。

【致病】

人因生食或误食含有人肠肉孢子囊的肉类而感染，囊内的缓殖子侵入肠壁细胞而致病。肉孢子虫病的严重程度取决于宿主感染肉孢子囊的数量。感染者一般无明显症状，有的可出现食欲减退、腹痛、腹泻、恶心、呕吐等非特异性的消化道症状。感染猪人肉孢子虫后除了上述症状外，还可出现血性腹泻。严重感染可引起贫血、坏死性肠炎等。一般免疫功能正常的人群没有或仅有轻微症状，但是免疫受累的宿主则可出现严重症状。

人肌肉肉孢子虫病的临床表现与虫体的寄生部位有关，寄生于重要部位可引起相应组织器官的明显症状。如寄生于喉头肌时，可引起支气管痉挛或声音嘶哑；寄生于心肌时，可引起心肌炎。此外，肉孢子囊可破坏所侵犯的肌细胞，并造成邻近细胞的压迫性萎缩，肌肉可因水肿而出现疼痛。一旦囊壁破裂，释放出的肉孢子毒素（sarcocysin）可作用于神经系统、心、肾上腺、肝和小肠等脏器，严重时可致宿主死亡。感染林氏肉孢子虫的人，其心肌、舌肌、膈肌和骨骼肌可存在肉孢子囊，并出现相应症状。肉孢子囊崩解后释出的肉孢子毒素也可引起过敏反应，严重时会导致宿主死亡。

【实验诊断】

有消化道症状的病人，可采用直接涂片法、蔗糖浮聚法或硫酸锌浮聚法等，从粪便中检出囊卵或孢子囊即可确诊。肌肉内的肉孢子虫可利用常规活检诊断，同时可发现有肌炎甚至肌坏死。

【流行与防治】

人肉孢子虫为世界性分布，欧洲人体肉孢子虫病较其他地区普遍。肌肉寄生的肉孢子虫有许多尚未知晓的野生动物作为保虫宿主，许多类型的肉孢子虫均称为林氏肉孢子虫，对其研究尚未完全，全世界虽仅有 40 余例报告，但危害较大。目前除了应用肾上腺皮质激素减轻过敏反应外，治疗上尚无特效药物，可试用磺胺嘧啶、复方磺胺甲噁唑（磺胺甲噁唑与甲氧苄啶复方制剂，SMZ-TMP）等。预防感染以不生食牛肉、猪肉或其他肉类，加强肉类检疫，加强牛、羊、猪等动物的科学饲养为主。

二、贝氏囊等孢球虫

贝氏囊等孢球虫［*Cystoisospora belli*（Woodcock，1915）Wenyon，1923］为寄生于人体的一种肠道寄生虫。根据 Bush 等（2001）等孢球虫分类体系，贝氏囊等孢球虫隶属于艾美球虫科囊等孢球虫属，但之前的教材或文献多将其归为等孢球虫属，因此与贝氏等孢球虫（*Isospora belli*）是同物异名。主要寄生于小肠，引起囊等孢球虫病（cystoisosporiasis），除免疫受累的宿主外，本病常呈自限性。囊等孢球虫病的易感者主要见于免疫功能减退者或旅行者。

【形态与生活史】

人类小肠上皮细胞内可存在贝氏囊等孢球虫的裂体增殖期和孢子生殖期虫体。雌、雄配子体结合形成合子，进而发育为卵囊，卵囊脱入肠腔可经粪便排出体外。卵囊呈圆形或长圆形，约（20~33）μm×（10~19）μm（图 11-11）。出现在粪便中的卵囊仅含 1 个孢子体，经 48 小时后形成内含 2 个孢子体的成熟卵囊，每个孢子体中含 4 个半月形子孢子。成熟的卵囊为感染期，卵囊污染食物或饮用水，继而经口进入人体，在小肠中脱囊，释出子孢子，后者侵入肠黏膜细胞。在肠黏膜上皮细胞内，子孢子发育成为滋养体，经裂体增殖形成裂殖体，裂殖体成熟后释放出的裂殖子可侵入邻

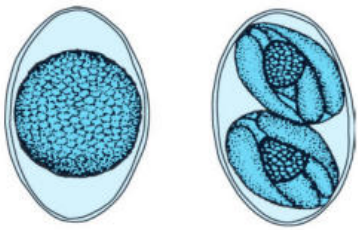


图 11-11 贝氏囊等孢球虫卵囊模式图

近的上皮细胞，进而继续裂体增殖或形成雌、雄配子体。雌、雄配子体结合形成合子，最终形成卵囊，排出体外，完成其生活史（图 11-12）。卵囊排放时限尚未明了，推测短于 15 天，但在慢性感染者可持续排卵囊数月至数年之久。

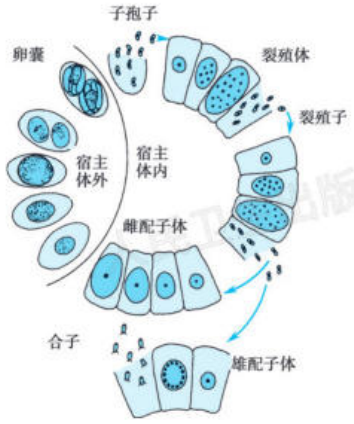


图 11-12　贝氏囊等孢球虫生活史示意图

【致病】

贝氏囊等孢球虫的滋养体侵袭肠黏膜，导致增生性肠炎，但出现临床症状或被明确诊断者较少，有无临床症状及其严重程度与机体免疫状况密切相关。免疫功能正常者感染后，经 7~11 天的潜伏期后病人可有发热、持续数月至数年的腹泻、体重减轻等。腹泻每天 6~10 次，呈水样便或软便。免疫受累的宿主或艾滋病患者可出现持续腹泻，伴虚弱、厌食和体重减轻。艾滋病患者可发生肠外感染，有些患者有进行性呼吸困难和发热，同时伴有吞咽困难、恶心、呕吐、水样便。典型的病理表现有肠绒毛变平、变短、融合、变粗、萎缩，隐窝增生肥大，肠上皮细胞增生，固有层中有大量嗜酸性粒细胞、浆细胞、淋巴细胞和中性粒细胞浸润等。

【实验诊断】

该病的诊断主要是依靠粪便中检测卵囊，方法包括直接涂片或浓缩后涂片法。但由于卵囊较小容易漏诊。在感染早期，即使症状很严重，但由于原虫仍处于无性生殖阶段，粪检亦呈阴性，只有在有性生殖阶段方可检获卵囊。应用抗酸染色或改良抗酸染色可以比较清晰地检出卵囊。若在粪便中未能检查到卵囊但怀疑此虫感染者，可做十二指肠黏膜活组织检查。

【流行与防治】

囊等孢球虫病为世界性分布，但热带和亚热带地区比较普遍，如中南美洲、非洲和东南亚，中国海南、云南、贵州、新疆、福建、湖南、黑龙江、广东、广西、浙江、山西及台湾等省、自治区有病例报道。随着艾滋病发病率的上升，囊等孢球虫病在艾滋病病人或同性恋男性中的发病率也在升高。贝氏囊等孢球虫被认为是仅引起人类感染的等孢球虫，无其他保虫宿主。人因摄入成熟卵囊污染的水或食物而感染，亦可通过粪-口途径直接感染。卵囊对外界的抵抗力很强，在寒冷或潮湿的环境中可存活数月。

预防本虫传播应注意饮水、饮食的卫生，并阻断粪-口传播途径等。治疗可选用复方磺胺甲噁唑（磺胺甲噁唑与甲氧苄啶复方制剂，SMZ-TMP）进行治疗，疗程 1 个月，一般在用药 2 天内即可控制腹泻。对磺胺过敏者单用乙胺嘧啶治疗亦有效。

三、微孢子虫

微孢子虫（*Microsporidium*）为单细胞真核生物，其生物学分类地位尚存争议。既往将其列属于孢子虫，但在形态与生物学特性上介于原虫与真菌之间。后来也许多学者根据分子生物学水平的鉴定结果，将其定为真菌。微孢子虫有 1 000 多种，广泛寄生于节肢动物、鸟类、哺乳动物和人类。迄今已发现至少有 8 个属约 15 种微孢子虫可感染人体。主要有匹里虫属（*Pleistophora*）、脑炎微孢子虫属（*Encephalitozoon*）、肠上皮细胞微孢子虫属（*Enterocytozoon*）和微粒子虫属（*Nosema*），可引起人类微孢子虫病（microsporidiosis）。最早有关人体感染微孢子虫的报道见于 1959 年，随后陆续又有十几例报道。1985 年，Desportes 在法国 HIV 感染者体内发现微孢子虫。之后，越来越多的报道表明，微孢子虫是引起 HIV 感染者或艾滋病患者腹泻的重要病原体，因而应引起重视。

【形态与生活史】

微孢子虫发育过程包括裂殖体，也称分裂体、孢子体、成孢子细胞和孢子等阶段。孢子是其典

型的阶段，为微孢子虫的感染期，也是微孢子虫生活史中唯一可在宿主细胞外生存的发育阶段。成熟的孢子呈圆形或椭圆形，长约 2.0~3.0μm，宽约 1.5~5.0μm，但不同属微孢子虫的孢子大小各异。孢子在光镜下有折光，呈绿色。成熟的孢子内含有极管（polar tube），亦称极丝（polar filament）。极管呈螺旋状从孢子前端的固定盘（anchoring disc）连至虫体末端，并缠绕胞核（图 11-13），后端有一空泡。极管的螺旋数依不同属的微孢子虫而异。

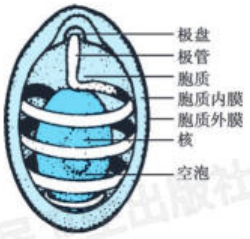


图 11-13 微孢子虫孢子模式图

不同微孢子虫的发育周期有所不同，但一般认为，其生活史过程主要包括裂体生殖和孢子生殖两个阶段，且在同一宿主体内进行。成熟孢子经口被宿主吞食后，孢子内的极管伸出，刺入宿主细胞膜，然后将感染性的孢子质（sporoplasm）注入宿主细胞而使其受染。孢子质在宿主细胞核附近的空泡内形成分裂体，分裂体以二分裂或多分裂方式增殖，再扩散到其他细胞或经血液循环播散到肝、肾、脑、肌等组织器官，此为裂体生殖阶段。孢子生殖阶段时，分裂体在宿主细胞内转化成孢子体，再以二分裂或多分裂方式成为成孢子细胞，形成大量孢子，逐渐发育为成熟的感染性孢子，再感染其他细胞并开始新的周期。也可随坏死脱落的肠细胞排出宿主体外，被释放到外界环境中的孢子可再感染新的宿主（图 11-14）。在孢子生殖过程中形成的厚壁孢子，是对外界环境具有较强抵抗力的感染阶段。

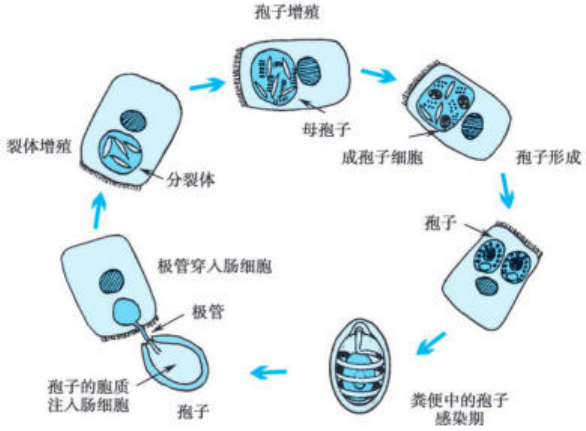


图 11-14 微孢子虫生活史示意图

【致病】

不同种的微孢子虫对人体的致病力不同，感染后是否出现临床症状也与宿主的免疫状态有关。微孢子虫感染引起的临床症状和体征一般无特异性，如感染脑炎微孢子虫属的虫种后，患者出现头痛、喷射性呕吐，多见于艾滋病病人；微粒子微孢子虫属的虫体，寄生在内脏组织，主要累及肝脏、肾脏、眼等器官，可表现为肝炎、肾炎等；肠上皮细胞微孢子虫属的虫体主要累及小肠，主要症状是慢性腹泻、水样便，伴恶心、腹痛等，但无脓血便，亦可累及胆囊、角膜等部位引起病变。

免疫功能正常的宿主往往出现慢性或持续性感染，或仅有少量的体征和症状，而免疫受累的宿主可致严重疾病，甚至死亡。

【实验诊断】

可采集粪便直接涂片，或检查尿液、十二指肠液、胆汁等标本。用吉姆萨染色法、韦伯染色法（改

良三色法）和 Uvitex 2B 等染色法进行染色镜检；组织电镜检查可鉴定虫种，但其敏感性稍低。血清抗体检测法，如 ELISA 和 IFAT 亦已开始应用。此外，细胞培养技术，分子生物学方法等也可试用，目前已建立了 PCR 结合限制性内切酶酶切法，这是一种用于快速检测微孢子虫属的特异性诊断方法。

【流行与防治】

微孢子虫病为人兽共患病，呈世界性分布。人类感染来源尚未完全明了，可能是人-人传播或动物-人传播，主要通过宿主吞食成熟孢子污染的水或食物或性接触等途径感染。随着艾滋病患者的增加，微孢子虫病在 HIV 感染者中的感染率日趋升高，达 7%~67% 不等。我国的发病率也有增加，故微孢子虫病作为一重要的机会性致病原虫病应得到更多的重视。目前，在有关该病的传染源及传播模式尚未完全明了的情况下，注意个人卫生应该是重要的预防措施。

对此病尚无满意的治疗方法，目前常用的药物包括阿苯达唑和烟曲霉素。阿苯达唑可抑制微孢子虫微管蛋白的聚合，干扰细胞的分裂和营养的摄取，但治疗后仍存在复发现象。烟曲霉素对脑炎微孢子虫引起的结膜炎的局部治疗十分有效，但全身给药可能会引起患者的中性粒细胞及血小板减少。

四、人芽囊原虫

人芽囊原虫（*Blastocystis hominis*）由 Perroncito 于 1899 年首次报道；1911 年 Alexieff 将其命名为 *Blastocystis enterocola*，并归属于人类肠道内的酵母菌；随后，Brumpt 在 1912 年确认其为新物种，并将其更名为 *Blastocystis hominis*，这一命名被广泛接受并沿用至今。此后，该虫一直被认为是对人体无害的酵母菌，直到 1967 年，Zerdt 根据其超微结构等方面的特点将其归为原虫类，并指出其为引起人类腹泻的病原体之一。1993 年江静波等将其归入芽囊原虫新亚门（Blastocysta）。

【形态与生活史】

人芽囊原虫形态多样，在体外培养时可见空泡型、颗粒型、阿米巴型、复分裂型、包囊型。空泡型虫体呈圆形或卵圆形，直径为 2~200μm 不等，多为 4~15μm，虫体中央有一透亮的大空泡，核呈月牙形或块状，数目 1~4 个不等，一般位于虫体周缘。颗粒型由空泡型发育而成，虫体中心内充满圆形颗粒状物质，在更换培养基种类、提高培养基中血清浓度、无菌化或加入某种抗生素诱导时可见此型。阿米巴型外形多变，有伪足突起，虫体可做缓慢移动，胞质中含细菌或颗粒状物质。复分裂型虫体含多个核，核与核之间有胞质相连。包囊圆形或卵圆形，直径 3~5μm，胞质中含有 1~4 个核，外覆一层厚的囊壁，囊壁厚约 5~100nm，因此包囊对外界有较强的抵抗力。

人芽囊原虫可利用伪足运动，行二分裂和孢子增殖，富含空泡，厌氧代谢，可摄取细菌和其他微生物。该虫主要寄生在人体的回盲部，在成形的人类中，典型形态为空泡型虫体，大小为 6~40μm；而在腹泻水样便中，则可发现阿米巴型虫体。致病期为阿米巴型虫体，但生活史的详尽过程尚未明了（图 11-15）。

【致病】

人芽囊原虫致病性尚有争议。多数学者认为该虫是一种机会性致病原虫，其致病力较弱，感染后是否发病主要与机体免疫力有关。但也有学者认为，人芽囊原虫是否致病，或致病的强弱，与该原虫的基因型有关。人芽囊原虫病的发病机制尚未阐明，其可能的致病机制包括诱导细胞凋亡、破坏紧密连接蛋白导致肠黏膜屏障通透性增高，以及诱导促炎因子分泌增加等。体外研究发现，虫体本身及其溶出液可使中华仓鼠卵巢细胞和人结肠癌细胞株 HT-29 等出现损害；*B.hominis* 的半胱氨酸蛋白酶可降解分泌型 IgA。免疫抑制的 BALB/c 小鼠经感染后，仅出现体重减轻或反应淡漠，组织病理检查显示小鼠的盲肠和结肠壁均有炎症细胞浸润、绒毛水肿等病变，在肠黏膜细胞边缘可见虫体，但虫体未侵入肠壁，亦未见引起溃疡。

患者的临床表现轻重不一。多数感染者无任何症状，部分感染者则可出现腹泻、痉挛性腹痛、腹胀、呕吐等，也可出现低热、乏力等全身症状，症状会反复出现，持续数周、数月或更长。急性病例较少，往往呈慢性迁延病程。一般来说，免疫功能减退者、精神障碍者及热带地区旅游者更易感染本虫。

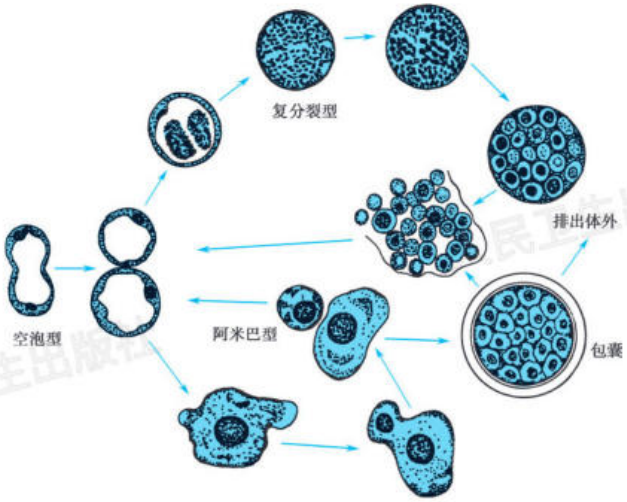


图 11-15 人芽囊原虫生活史示意图

【实验诊断】

常规的粪便检查可检测虫体，包括直接涂片法、碘液染色法和培养法等方法。有时由于水的混入等可破坏虫体而造成假阴性，亦应与溶组织内阿米巴、哈门内阿米巴、微小内蜒阿米巴、微小隐孢子虫、真菌等相鉴别。目前，临床已有用特异性引物扩增人芽囊原虫核糖体小亚基（SSU-rDNA）基因的PCR技术诊断人芽囊原虫感染。血清学诊断方法有酶联免疫吸附试验（ELISA）和间接免疫荧光抗体试验（IFAT）等，但尚未用于临床。

【流行与防治】

人芽囊原虫呈世界性分布，在东南亚、南美洲等地的发展中国家中尤为多见。在免疫功能减退、智力障碍、精神障碍、衰弱病人或热带地区旅游者中最常见。国内人群感染率多在10%以下，正常人群的感染率0.6%~5.8%，腹泻患者的检出率则为8.5%~34.9%，曾有报道安徽省阜阳市HIV阳性者合并人芽囊原虫感染率为17.11%。该虫也可以寄生在猴、猩猩、狗、猫、猪、鼠等多种动物体内。能排出该虫的人或保虫宿主均是感染源，主要通过污染食物或水经粪-口途径传播。此外，接触动物（宠物）可引起粪-口途径感染。个人卫生习惯、环境卫生条件等均与传播有关。昆虫在传播中亦起到了一定作用。

预防的关键是消除传染源和切断传播途径。发现带虫者或患者应及时治疗。甲硝唑是目前最常用的药物，服用7~10天，症状可完全消失，但有复发现象。对甲硝唑有抗性的虫株可用复方磺胺甲噁唑、呋喃唑酮（痢特灵）等。

五、巴贝虫

巴贝虫（*Babesia*）在分类学上属于顶复门（Phylum Apicomplexa）、孢子虫纲（Class Sporozoa）、梨形虫亚纲（Subclass Prioplasmasina）、梨形虫目（Order Piroplasmida）、巴贝虫科（Family Babesiidae）。该虫主要寄生于各种家养和野生哺乳动物（牛、马、羊、猪、啮齿类等）的红细胞内，引起红细胞破坏溶解。该虫感染人体可引起巴贝虫病（babesiasis）。常见可感染人的巴贝虫有四种，即田鼠巴贝虫（*Babesia microti*）、猎户巴贝虫（*B. venatorum*）、分歧巴贝虫（*B.divergens*）和邓肯巴贝虫（*B.duncani*，以前称为WA1），也曾有牛巴贝虫（*B.bovis*）和犬巴贝虫（*B.canis*）感染人的报告。巴贝虫病是一种由蜱传播的

NOTES

人兽共患寄生虫病。巴贝虫病主要通过蜱虫叮咬传播，也可通过血液交换和母体胎盘传播。自 1957 年南斯拉夫报告了人类第一例病例以来，全球已经报道了数千例人感染巴贝虫的病例。我国在黑龙江、广西、河南、云南、台湾等 14 个省、自治区亦有巴贝虫病病例报道。

【形态与生活史】

巴贝虫根据大小分为两型：大型虫体长 2.5~5.0μm；小型虫体长 1.0~2.5μm。红细胞内的虫体形态多样，可呈逗点状、阿米巴状、环状、梨形、圆形、卵圆形等，单个或成对排列（双梨形，尖端互相靠近，钝端互成角度），也可为四联形（分成 4 个，排列成十字形小体）。虫体的核呈点、球或块状，紫红色。一个红细胞内可有多个虫体寄生，以 1~4 个居多，并表现为不同发育期。

巴贝虫生活史尚未完全明了。该虫生活史包括在媒介蜱体内的有性繁殖阶段和哺乳动物红细胞内的无性发育两个阶段。幼蜱叮人吸血时，吸入宿主外周红细胞内的雌雄配子体，后者进入蜱的小肠上皮细胞等各个器官内发育繁殖。两周后，幼蜱唾液腺内即出现含许多子孢子的孢子母细胞（sporoblast）或卵囊。子孢子通过幼蜱叮咬进入哺乳动物红细胞内。幼蜱具有持续感染宿主的能力，即使发育为若虫仍保持感染性。另外，有些巴贝虫尚存在经卵传递的现象，主要是动合子可进入蜱的卵巢，并通过卵传递至子代，并可经卵传递数代。

子孢子进入哺乳动物红细胞后，虫体自纳虫空泡内逸出，消化宿主的血红蛋白，但不产生任何色素或其他残留体。在宿主红细胞内，大多数裂殖子发育为滋养体，并以二分裂法增殖。当红细胞破裂后，裂殖子逸出，再侵入新的红细胞，重复分裂增殖。某些滋养体发育为配子体，红细胞内的配子体除体积增大外并不增殖，只有当其进入蜱肠后才会继续发育，并进行有性生殖。巴贝虫除了通过蜱媒传播以外还可通过输血传播。

【致病】

人巴贝虫病的临床表现是由宿主红细胞内无性繁殖期虫体的作用及宿主红细胞溶解所致，并与宿主免疫状态有关。

巴贝虫病的潜伏期为 1~4 周。免疫功能正常的宿主多呈自限性，即症状仅持续 2~4 周。症状主要包括发热、不适、疲劳、肌痛、头痛、食欲减退等，偶有心动过缓。重症感染者可突然起病，伴高热、寒战，体温可高达 40℃，症状类似疟疾。患者可出现不同程度的贫血、黄疸及血红蛋白尿，也可有肝大、脾大。危重患者可出现肝、肾衰竭、昏迷甚至死亡。

此外，脾切除者往往起病突然，出现血尿、黄疸及严重贫血，伴有肾衰竭、肺水肿等。血清中转氨酶、碱性磷酸酶、未结合胆红素以及乳酸脱氢酶等水平升高。患者死亡率可超过 50%。另外，被蜱叮咬而发病的患者还可能合并螺旋体、立克次体等其他病原体的感染，使症状更为严重。艾滋病患者感染巴贝虫后易转化成慢性感染。

【实验诊断】

末梢血涂片吉姆萨染色镜检是诊断该病最常用的方法。红细胞感染率往往高达 49.8%，甚至 85%。不同感染者，其血涂片中所见虫体在形态上可有很大差异。血涂片中可查见原虫的持续时间为 3~12 周。血清学检测已被广泛应用于流行地区人感染巴贝虫病的诊断，如间接免疫荧光抗体试验（IFAT）、酶联免疫吸附试验（ELISA）等。分子生物学方法适用于低感染率的虫体检测，如 PCR 等，可用于辅助诊断。此外，动物腹腔接种是诊断巴贝虫病的敏感方法之一，但无法满足临床大批量、快速检测的需求。

【流行与防治】

巴贝虫的宿主非常广泛，多种家畜如牛、马、羊、犬、猫等和野生动物均可感染，人类可感染其中的某些虫种。例如，欧洲主要流行牛源性分歧巴贝虫，美国主要流行田鼠巴贝虫。我国迄今有超过 317 例的病例报道，涉及田鼠巴贝虫、猎户巴贝虫、分歧巴贝虫等至少 6 个虫种。巴贝虫病的传播途径包括蜱叮咬、器官移植、输血和经胎盘传播等。传播巴贝虫病的主要蜱种有草原革蜱、森林革蜱、银盾革蜱、中华革蜱、镰形扇头蜱和长角血蜱等。

目前常用的有效药物为克林霉素和奎宁，阿托伐醌（atovaquone）和阿奇霉素（azithromycin）等可作为二线药物。联合用药效果好，但可能出现听力障碍、低血压、胃肠不适等。严重感染者首选克林霉素和奎宁治疗，中度患者可选择阿托伐醌和阿奇霉素治疗。在免疫抑制者、HIV 感染者或严重巴贝虫感染者中，有时药物治疗不能奏效，则需采用其他疗法。本病的预防措施主要包括：防止被蜱叮咬，加强公共卫生设施管理，消灭蜱的滋生环境，灭鼠，以及发展免疫预防等。已研制用于牛和其他动物的疫苗，包括减毒疫苗、体外培养的可溶性抗原疫苗以及重组疫苗等。

（刘登宇）

Summary

The Phylum Apicomplexa consists of numerous genera, several of which are pathogens of considerable medical, veterinary and economic importance. The phylum includes parasites of humans (*Plasmodium*, *Toxoplasma*, *Cryptosporidium*, *Isospora*, *Babesia*), cattle (*Babesia*) and poultry. The Phylum Apicomplexa includes over 4 600 species of protozoa that all are obligatory parasites and all of which have a unique complex of organelles specialized for movement and invasion of host cells and tissues.

Toxoplasma gondii and *Cryptosporidium* are major opportunistic pathogens in immunocompromised patients. Others cause economically important animal diseases such as babesiosis. Some are important causative agents of human and animal diseases, the most potent of which is *Plasmodium*, the agent of malaria, recognized by the World Health Organization as being in the top three killers in the world. The incidence of diseases caused by medically important pathogens is expected to rise as a result of widespread resistance to chemotherapeutic agents and also due to the increasing in number of humans with AIDS, in whom infections by coccidia such as *Toxoplasma gondii* and *Cryptosporidium parvum* are potentially fatal.

Sporozoa alternate between asexual and sexual development in one or more vertebrate or invertebrate hosts.They are transmitted to the new host in various ways; some, such as the malaria parasite, are transmitted by infected mosquitoes, whereas others are transmitted in the feces of an infected host or when a predator eats infected prey.

第十二章 纤毛虫

本章数字资源

本章目标测试

纤毛虫隶属纤毛门（Phylum Ciliophora）动基裂纲，其最显著的特征是大多数纤毛虫在生活史的各个阶段都有纤毛（cilia），即便有些虫种在生活史的某阶段缺失纤毛，也普遍存在表膜下纤毛系统。纤毛短而密，覆盖整个虫体或位于虫体的部分表面，呈略倾斜的纵向排列，在虫体表面有节律地顺序摆动，形成波状运动，推动虫体以螺旋形旋转的方式向前运动。虫体也可依靠纤毛逆向摆动而改变运动方向，如向后移动等。纤毛为其运动细胞器，并兼有协助摄食的功能。

纤毛虫有大核和小核各一个，偶尔也可见数个小核。前者进行无丝分裂，后者为有丝分裂。接合生殖时，遗传特征由小核传递，但也有证据表明大核可能含有决定虫体表型特征的因子。虫体近前端有一明显的胞口，下接胞咽，后端有一个较小的胞肛。多数纤毛虫营自生生活，但也有不少虫种可在脊椎动物和非脊椎动物消化道内以共栖的方式存在。与医学有关的仅结肠小袋纤毛虫一种。

结肠小袋纤毛虫

结肠小袋纤毛虫（*Balantidium coli* Malmsten，1857）属动基裂纲，毛口目，小袋科，是人体最大的寄生性原虫。Malmsten 于 1857 年首次从两名痢疾患者的粪便中发现了该虫，当时定名为结肠草履虫（*Paramecium coli*）。Stein 于 1862 年将该虫种归于小袋属（*Balantidium*），更名为结肠小袋纤毛虫。该虫寄生于人体结肠内，可侵犯宿主的肠壁组织，引起结肠小袋纤毛虫病（balantidiasis），也称为结肠小袋纤毛虫痢疾（balantidial dysentery）。该虫的流行特征和致病与溶组织内阿米巴相似。

【形态与生活史】

结肠小袋纤毛虫有滋养体和包囊两个生活史阶段。滋养体呈椭圆形或卵圆形，无色透明或淡灰略带绿色，大小为（30~150）μm×（25~120）μm。虫体外被表膜，有许多斜纵形的纤毛，活的滋养体可借助纤毛的摆动做快速旋转式运动。虫体富弹性，极易变形。滋养体前端有一凹陷的胞口，下接漏斗状胞咽，颗粒状食物借胞口纤毛的运动进入虫体，形成食物泡经消化后，残渣经虫体后端的胞肛（cytopyge）排出体外。虫体中、后部各有一伸缩泡（contractile vacuole），具有调节渗透压的功能。苏木素染色后可见一个肾形的大核和一个圆形的小核，后者位于前者的凹陷处。包囊圆形或卵圆形，直径为 40~60μm，淡黄或浅绿色，囊壁厚而透明，染色后可见一明显的腊肠形大核（图 12-1）。

包囊随食物或水经口进入宿主体内，在胃肠道脱囊逸出滋养体。滋养体在结肠内定居，以淀粉、细菌及肠壁脱落的细胞为食，迅速生长，以横二分裂法进行繁殖，在分裂早期虫体变长，中部形成横缢并收缩，后部的个体另长出胞口，小核首先分裂，大核延长并在中部收缩形成两个核，然后从横缢处分开。前面的伸缩泡进入前面的子体，后端的伸缩泡则进入另一子体。刚形成的子体较母体小，通过接合生殖逐渐恢复原来大小。在一定的条件下滋养体还可侵犯肠壁

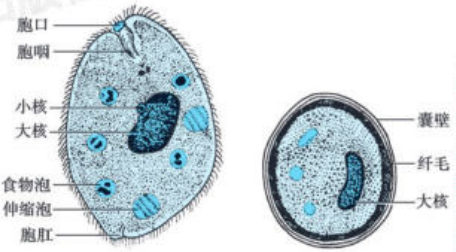


图 12-1 结肠小袋纤毛虫模式图

组织。由于肠内理化环境的变化，一部分滋养体变圆，同时分泌囊壁将虫体包围成囊，包囊随粪便排出体外，包囊在外界不再进行分裂增殖。滋养体若随粪便排出，也有可能在外界成囊。猪肠腔内的滋养体可形成大量包囊，而人体肠腔内的滋养体较少形成包囊。

【致病与实验诊断】

滋养体寄生于结肠，大量增殖，可引起宿主消化功能紊乱。虫体分泌透明质酸酶并借助机械运动侵犯结肠黏膜甚至黏膜下层，引起溃疡。严重病例可出现大面积结肠黏膜的破坏和脱落，病理变化类似溶组织内阿米巴痢疾。临床表现可分为三型，多数感染者为无症状型，但粪便中可有包囊排出，因此，这部分感染者在流行病学上具有重要意义；慢性型患者表现为周期性腹泻，大便呈粥样或水样，常伴有黏液，但无脓血；急性型亦称痢疾型，患者表现为突然发病，可有腹痛、腹泻和黏液血便，并伴有里急后重，有的出现脱水、营养不良及消瘦。本虫滋养体偶可经淋巴管侵袭肠外组织，如肝、肺或泌尿生殖器官等。

粪便直接涂片查到滋养体或包囊可确诊，标本宜新鲜。由于虫体较大，一般不易漏检。因虫体排出呈间歇性，故反复送检可提高检出率。必要时亦可采用乙状结肠镜进行活组织检查或用阿米巴培养基进行培养。

【流行与防治】

结肠小袋纤毛虫呈世界性分布，以热带、亚热带地区较多，已知 30 多种动物能感染此虫，其中猪的感染较普遍，感染率为 14.2%~72.2%，是最重要的传染源。一般认为人体的结肠环境不适合该虫的生长，因此人体的感染较少，呈散在发生。我国云南、广西、广东、福建、四川、湖北、河南、河北、山东、山西、陕西、吉林、辽宁、台湾等地都有病例报道。通常认为人的感染来源于猪，不少病例有与猪的接触史。有的地区人的发病率与猪的感染率一致，故认为猪是人体结肠小袋纤毛虫病的主要传染源。但也有的地区猪的感染率很高，而在人群中的感染率极低，或只发现猪感染。人体感染主要是通过食入被包囊污染的食物或饮水。包囊的抵抗力较强，在室温下可存活 2 周至 2 个月，在潮湿环境里能存活 2 个月，在干燥而阴暗的环境里能存活 1~2 周，在直射阳光下 3 小时后死亡，对于化学药物也有较强的抵抗力，在 10% 福尔马林中能存活 4 小时。

本虫的防治原则与溶组织内阿米巴相同。结肠小袋纤毛虫病的发病率不高，重点在于预防，应加强卫生宣传教育，注意个人卫生和饮食卫生，管好人粪、猪粪，避免虫体污染食物和水源。治疗可用甲硝唑或小檗碱等。

（李士根）

Summary

Balantidiasis is worldwide, with pigs as an animal reservoir of *Balantidium coli*, and human infection occurs more frequently in regions where pigs are raised. *Balantidium coli* is the largest parasitic protozoan in human. Cysts are the parasite stage responsible for transmission. The trophozoites establish their colonization in large intestine by binary fission, during which conjugation may also occur. Some trophozoites invade the wall of the colon, but the infection is normally asymptomatic. Symptoms, when present, can be severe in debilitated persons, including persistent diarrhea, dysentery, abdominal pain, and weight loss. Laboratory diagnosis is usually based on detection of trophozoites in stool specimens or in tissue collected during endoscopy. The principle of prevention refers to *Entamoeba histolytica*.

第三篇
医学蠕虫学

蠕虫（helminth）是多细胞的无脊椎动物，由于这些动物依赖肌肉的收缩进行蠕动状运动，所以通称为蠕虫。蠕虫不是动物分类学上的概念。蠕虫包括环节动物门（Phylum Annelida）、扁形动物门（Phylum Platyhelminthes）、棘头动物门（Phylum Acanthocephala）和线形动物门（Phylum Nemathelminthes）中的动物。由蠕虫引起的疾病统称蠕虫病（helminthiasis），以寄生蠕虫为研究对象的科学称蠕虫学（helminthology）。本篇主要涉及有医学意义的吸虫、绦虫和线虫。

第十三章　吸　虫

本章目标测试

吸虫（trematode）属于扁形动物门的吸虫纲（Trematoda）。该纲下包括3个目，即单殖目（Monogenea）、盾腹目（Aspidogastrea）和复殖目（Digenea）。单殖目吸虫为水生冷血脊椎动物的寄生虫，特别是鱼类寄生虫。盾腹目吸虫为软体动物、鱼类和龟、鳖等动物的寄生虫。寄生人体的吸虫都属复殖目，称为复殖吸虫（digenetic trematode）。寄生人体的常见吸虫有裂体吸虫、华支睾吸虫、布氏姜片吸虫、卫氏并殖吸虫等。

第一节 概论

第一节 | 概　论

寄生人体的复殖吸虫种类繁多，生活史复杂，具有世代交替现象，无性世代在淡水螺软体动物中寄生，有性世代大多在脊椎动物体内寄生。除裂体科吸虫为雌雄异体外，其他吸虫均为雌雄同体。

【形态】

复殖吸虫成虫大多背腹扁平、呈叶状或舌状，少数呈扁锥形或近圆柱形，虫体大小因种而异。虫体表面光滑或覆盖有小棘的角质层。吸盘为附着器官，通常有2个，体前端的1个吸盘包围着口孔，称口吸盘，体后1个吸盘位于腹面，称腹吸盘。生殖孔开口于腹吸盘的前缘或后缘处，个别虫种具生殖吸盘。排泄孔位于虫体的末端（图13-1）。

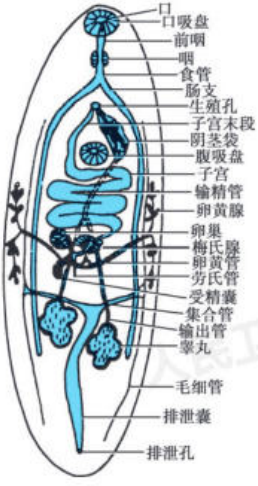


图13-1　复殖吸虫成虫形态结构模式图

1. 体壁　吸虫的体壁是由皮层（tegument）和皮层下的细胞体构成，系合胞体（syncytium）结构，覆盖于虫体的体表。皮层和细胞体之间有胞质小管相通。皮层整层为胞质性，无核也无细胞界线，由外质膜（external plasma membrane）、基质（matrix）和基质膜（basal plasma membrane）组成。感觉器位于基质中，有纤毛伸出体表之外，另一端有神经突（nerve process）与神经系统相连。基质膜之下为基层（basement layer），基层之下为外环肌和内纵肌。皮层细胞（tegumentary cell）位于肌层下，较大，内有胞核、内质网、核糖体、吞噬体（phagosome）、线粒体和高尔基体。有许多胞质通道与基质相通，也有的通到虫体内的实质细胞（parenchymal cell）。胞质内及胞质通道中均有许多分泌小体。吸虫的体壁具有保护、吸收营养和感觉等功能（图13-2）。

2. 消化系统　包括口、前咽、咽、食管及肠管。口由口吸盘围绕，位于虫体的前端或偏腹面。前咽短小或缺失。咽为肌质构造，呈球状。咽和肠管之间为细长的食管，食管的两侧常有若干个单细胞腺体，各有管道通向虫体前端。肠管分左、右2支向虫体后端延伸，绝大多数虫种的2条肠管在虫体后端形成封闭的盲端，不再汇合，少数吸虫（如裂体科）的2条肠管在体后部汇合成单一的盲管。吸虫无肛门，未被消化吸收的食物残渣经口排出体外。

3. 排泄系统　由焰细胞（flame cell）、毛细管、集合管、排泄囊和排泄孔等组成（图13-3）。焰细胞为凹形细胞，具有1个大的细胞核，显微镜下核仁明显可见，在凹入处有1束纤毛（图13-4）。焰细

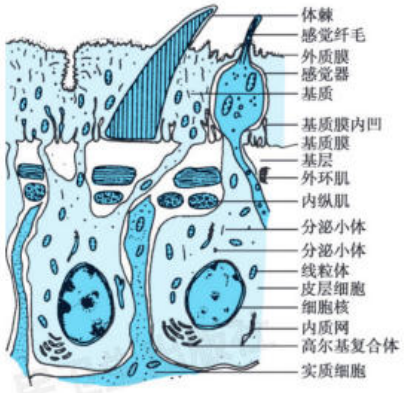


图 13-2　复殖吸虫成虫体壁结构模式图

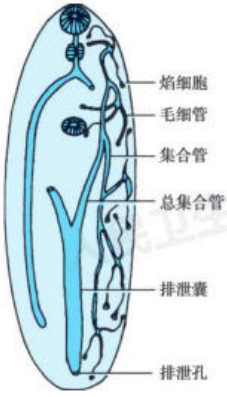


图 13-3　复殖吸虫排泄系统模式图

胞因其纤毛颤动时似火焰跳跃而得名。排泄液借纤毛的颤动而进入胞腔，然后经毛细管、集合管集中到排泄囊，最后从排泄孔排出体外。复殖目吸虫的排泄孔只有 1 个，位于虫体的后端。

4. 神经系统　复殖吸虫的神经系统不发达。在咽的两侧各有 1 个神经节，相当于神经中枢。神经节间彼此有背索相连。2 个神经节各发出前、后 3 条神经干，分布于背面、腹面及侧面。向后伸展的神经干，在不同水平上皆有横索相连。感觉末梢由前、后神经干发出到达口吸盘、咽、腹吸盘等器官，以及体壁外层中的许多感觉器（图 13-5）。

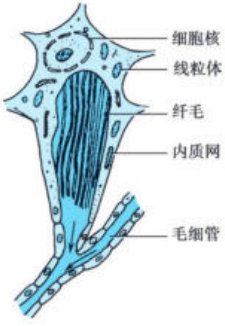


图 13-4　焰细胞结构模式图

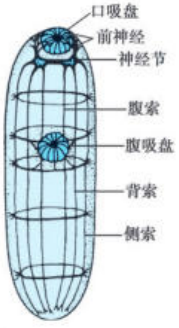


图 13-5　复殖吸虫神经系统模式图

5. 生殖系统　复殖吸虫中除了裂体科是雌雄异体外，其他均为雌雄同体。雄性生殖器官包括睾丸、输出管、输精管、贮精囊、射精管、阴茎袋、前列腺与阴茎。阴茎开口于生殖窦或生殖孔，交配时阴茎可经生殖孔伸出体外与雌性生殖器官的远端相交接。雌性生殖器官包括卵巢、输卵管、梅氏腺（Mehlis's gland）、卵模（ootype）、卵黄腺及子宫等。另外还有劳氏管（Laurer's canal），其一端接受精囊或输卵管，另一端向背面开口或成为盲管。卵黄腺由许多卵黄泡组成。卵黄细胞或卵黄球由卵黄泡经小管、上下纵管、横卵黄管、卵黄囊进入卵黄总管。卵黄总管与输卵管汇合后在子宫的起点前，其周围有一群单细胞腺即梅氏腺，被梅氏腺包围的部分称卵模。卵细胞由卵巢排出后在输卵管中与精子相遇而受精，然后与由卵黄管排出的卵黄细胞或卵黄球一同进入卵模。各虫种卵壳的特定形状为卵模收缩的结果。虫卵出卵模后经子宫逐渐向生殖孔移动，卵的成熟程度随移动而加深。子宫长短不

一，靠近生殖孔的一段称为子宫远端（metraterm），为肌质结构，虫卵由此排出，子宫远端尚有阴道的作用。吸虫可进行异体受精或自体受精（图 13-6，图 13-7）。

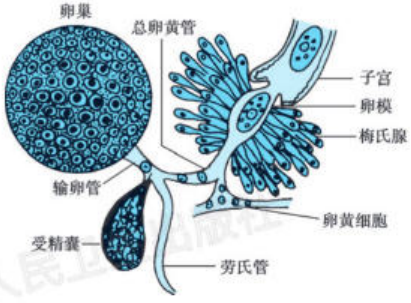


图 13-6 复殖吸虫成虫卵巢-卵模结构模式图

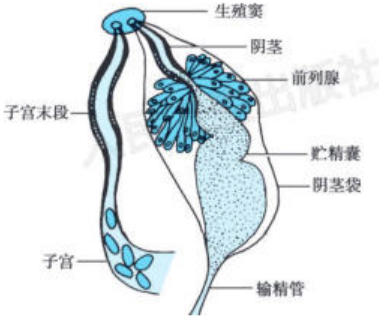


图 13-7 复殖吸虫成虫生殖系统末端结构模式图

【生活史】

复殖吸虫的生活史复杂，不但具有世代交替（即有性世代和无性世代的交替），还有宿主转换。宿主转换包括在有性世代寄生的宿主（终宿主）和无性世代寄生的宿主（中间宿主）间的转换。有些吸虫在无性世代还需转换宿主（第一中间宿主、第二中间宿主等）或通过转续宿主进入终宿主体内。复殖吸虫的第一中间宿主为淡水螺类或其他软体动物，第二中间宿主依虫种不同而异，有鱼类、甲壳类或节肢动物等。终宿主大多为人和其他脊椎动物。

复殖吸虫生活史较为复杂，各种吸虫也有差别，但生活史类型基本相同，生活史发育阶段主要包括卵（ovum，egg）、毛蚴（miracidium）、胞蚴（sporocyst）、雷蚴（redia）、尾蚴（cercaria）、囊蚴（encysted metacercaria）、后尾蚴（metacercaria）（从囊中脱出的幼虫）与成虫（adult）。复殖吸虫的生活史离不开水，虫卵必须入水或在水中被软体动物吞食后才能孵化出毛蚴，毛蚴进入中间宿主后发育为胞蚴，胞蚴体内的胚细胞经反复分裂后发育成许多雷蚴，最后从母体逸出。胞蚴和雷蚴可有多代，有的虫种可继续产生 3、4 代雷蚴。每个雷蚴内的胚细胞经无性分裂发育成许多尾蚴，这种现象称为幼体增殖或多胚增殖。尾蚴成熟后，在一定的外界条件影响下即可从母体逸出。通常 1 个受精卵或 1 个毛蚴进入螺体内，经过发育可形成大量的尾蚴。尾蚴借助尾部的摆动，在水中游动，在某些生物体表面结囊形成囊蚴，或进入第二中间宿主体内发育成囊蚴。囊蚴进入终宿主消化道后，后尾蚴即脱囊而出，在适宜的寄生部位发育为成虫。裂体科的吸虫（如血吸虫）的生活史无雷蚴和囊蚴期，但有 2 代胞蚴，由子胞蚴内的胚细胞分裂发育为许多尾蚴，尾蚴直接侵入终宿主经童虫发育为成虫。

【生理】

寄生吸虫在其种系演化过程中不仅在形态、结构上发生了一系列与寄生生活相适应的变化，而且也产生了适应寄生生活所需要的生理功能。

吸虫营养来源主要为宿主肠内容物、肠黏膜、血液或组织液，因虫种和寄生部位差异而不同，消化过程主要在吸虫的肠内进行，但有的吸虫兼有细胞外和细胞内消化。寄生吸虫与宿主体液间有一层动态的界面，这种界面既存在于虫体的体表，也存在于虫体消化管道的表面。气体（如氧）和小分子物质可经此界面直接进入虫体，如有的吸虫可以通过体表皮层吸收葡萄糖、氨基酸、维生素、核苷酸等。因此，此层界面可称为营养界面。吸虫的代谢产物、分泌物等也可经此界面排出体外。

吸虫主要通过有氧代谢和无氧代谢获得能量。葡萄糖和糖原等碳水化合物被认为是吸虫重要的能量来源。大多数寄生吸虫的成虫主要依靠糖的无氧酵解获得能量，但在某些吸虫的幼虫期，还需要

从有氧代谢中获得一定的能量，以满足快速生长的需要。吸虫生活史过程中基本是需氧的，但吸虫缺呼吸系统，氧主要是由体表、消化道内壁或其他与氧接触的部位进入体内。在有些虫种，氧是随食物摄入到消化道，然后再向组织扩散。不同种类吸虫寄生部位各异，所处环境的氧含量差别也很大。即使同一种吸虫，不同发育阶段的虫体对氧的需求也不一样。因此，长期的适应性演化使得吸虫获得了良好的调节氧消耗率的能力，并能在氧分压低时更有效地利用氧。

吸虫体内的蛋白质主要为结构蛋白（包括胶原蛋白、硬蛋白、血红蛋白、收缩蛋白及弹蛋白等）、游离蛋白质和酶 3 大类。吸虫合成蛋白质的氨基酸从其所处组织周围通过其消化道或体表吸收。蛋白质与酶还参与吸虫各种酶促反应及维持虫体正常运转；构成吸虫的保护性因子、毒素、激素、氨基酸储备；参与渗透压调节及氧与二氧化碳运送。

吸虫组织中的脂类具有多种功能，既是细胞膜的主要结构组分，又是重要的能量储备形式，部分脂类组分还介导了吸虫细胞色素链和膜运转，类固醇在代谢调节中起着决定性作用。虫体所需的脂肪酸全部从宿主获得，吸虫本身只有延长某些脂肪链的功能，脂肪酸主要积存于虫体的组织和排泄系统中。

【分类】

我国常见的人体吸虫分类及寄生部位见表 13-1。

表 13-1　我国常见的人体吸虫分类及寄生部位

科	属	种	感染期	感染途径	寄生部位
后睾科 Opisthorchiidae	支睾属 *Clonorchis*	华支睾吸虫 *C. sinensis*	囊蚴	经口	肝胆管
异形科 Heterophyidae	异形属 *Heterophyes*	异形异形吸虫 *H. heterophyes*	囊蚴	经口	肠管
片形科 Fasciolidae	姜片属 *Fasciolopsis*	布氏姜片吸虫 *F. buski*	囊蚴	经口	小肠
	片形属 *Fasciola*	肝片形吸虫 *F. hepatica*	囊蚴	经口	肝胆管
并殖科 Paragonimidae	并殖属 *Paragonimus*	卫氏并殖吸虫 *P. westermani*	囊蚴	经口	肺
		斯氏并殖吸虫 *P. skrjabini*	囊蚴	经口	皮下或其他组织器官
裂体科 Schistosomatidae	裂体属 *Schistosoma*	日本裂体吸虫 *S. japonicum*	尾蚴	经皮肤	门脉系统
棘口科 Echinostomatidae	棘隙属 *Echinochasmus*	日本棘隙吸虫 *E. japonicus*	囊蚴	经口	小肠

（吕志跃）

第二节 | 华支睾吸虫



华支睾吸虫［*Clonorchis sinensis*（Cobbold，1875）Looss，1907］，又称肝吸虫（liver fluke）。成虫寄生于人体的肝胆管内，可引起华支睾吸虫病（clonorchiasis），又称肝吸虫病。本虫于 1874 年首次在印度加尔各答一华侨的胆管内发现，McConnel 1878 年报道了我国第一例华支睾吸虫感染者（香港一名厨师）。1910 年日本学者 Kobayashi 发现淡水鱼是其第二中间宿主，1918 年另一名日本寄生虫学家 Muto 证实了淡水螺是其第一中间宿主。1975 年先后在湖北江陵西汉古尸和战国楚墓古尸体内发现了本

虫的虫卵，从而证明华支睾吸虫病在我国的流行至少已有 2 300 年的历史。

【形态】

成虫体形狭长，背腹扁平，前端稍窄，后端钝圆，形似葵花籽，雌雄同体。虫体大小一般为（10~25）mm×（3~5）mm。口吸盘略大于腹吸盘，前者位于体前端，后者位于虫体前 1/5 处。消化道简单，口位于口吸盘的中央，咽呈球形，食管短，其后为肠支。肠支分为两支，沿虫体两侧直达后端，不汇合，末端为盲端。排泄囊在体后为一略带弯曲的长袋，前端到达受精囊水平处，并向前端发出左右两支集合管，排泄孔开口于虫体末端。雄性生殖器官有睾丸 1 对，前后排列于虫体后部 1/3 处，呈分枝状。两睾丸各发出 1 条输出管，向前约在虫体中部汇合成输精管，与贮精囊相通，经射精管进入位于腹吸盘前缘的生殖腔，缺阴茎袋、阴茎和前列腺。雌性生殖器官有卵巢 1 个，浅分叶状，位于睾丸之前，输卵管发自卵巢，其远端为卵模，卵模周围为梅氏腺。卵模之前为子宫，盘绕向前开口于生殖腔。受精囊在睾丸与卵巢之间，呈椭圆形，与输卵管相通。劳氏管位于受精囊旁，也与输卵管相通，为短管，开口于虫体背面。卵黄腺呈滤泡状，分布于虫体的两侧，两条卵黄腺管汇合后，与输卵管相通。

虫卵形似芝麻，淡黄褐色，一端较窄且有盖，卵盖周围的卵壳增厚形成肩峰，另一端有小疣。卵甚小，大小为（27~35）μm×（12~20）μm。从粪便中排出时，卵内已含有毛蚴［图 13-8，文末彩图 2（1）］。

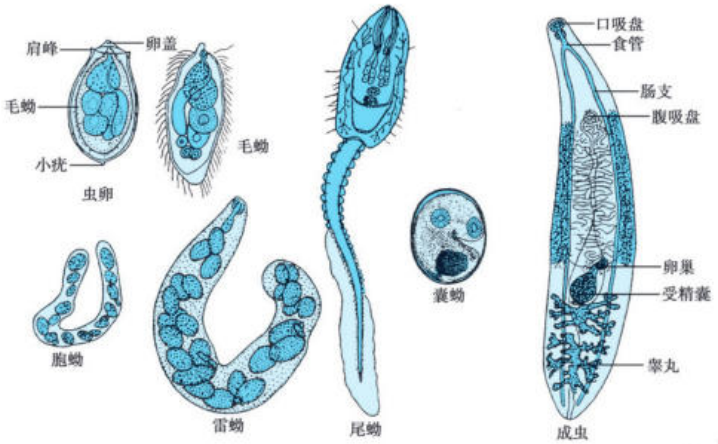


图 13-8 华支睾吸虫各期形态模式图

【生活史】

华支睾吸虫生活史为典型的复殖吸虫生活史（图 13-9），包括成虫、虫卵、毛蚴、胞蚴、雷蚴、尾蚴、囊蚴及后尾蚴等阶段。终宿主为人及肉食哺乳动物（狗、猫等），第一中间宿主为淡水螺类，如豆螺、纹沼螺、涵螺等，第二中间宿主为淡水鱼、虾。

成虫寄生于人和肉食类哺乳动物的肝胆管内，虫多时可移居至大的胆管、胆总管或胆囊内，也偶见于胰腺管内。成虫产出虫卵，虫卵随胆汁进入消化道随粪便排出，进入水中被第一中间宿主淡水螺吞食后，在螺类的消化道内孵出毛蚴。毛蚴穿过肠壁在螺体内发育成为胞蚴，再经胚细胞分裂，形成许多雷蚴。每个雷蚴又进一步分裂，发育为许多尾蚴，成熟的尾蚴从螺体逸出。尾蚴在水中遇到适宜的第二中间宿主淡水鱼、虾类，则侵入其肌肉等组织，经 20~35 天，发育成为囊蚴。囊蚴呈椭球形，大小平均为 0.138mm×0.15mm，囊壁分两层。囊内幼虫运动活跃，可见口、腹吸盘，排泄囊内含黑色颗粒。囊蚴在鱼体内可存活 3 个月到 1 年。囊蚴被终宿主（人、猫、狗等）吞食后，在消化液的作用下，囊壁被软化，囊内幼虫的酶系统被激活，幼虫活动加剧，在十二指肠内破囊而出。一般认为，脱囊后的幼

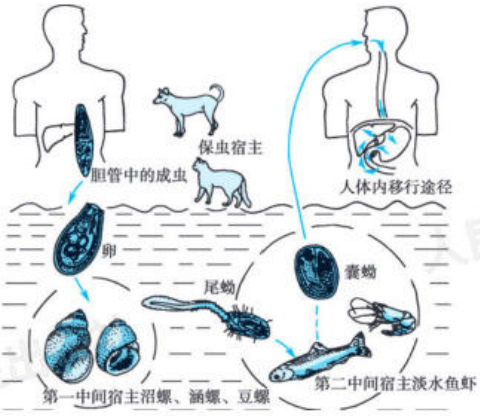


图 13-9　华支睾吸虫生活史示意图

虫进入胆总管循胆汁逆流而行，在几小时内部分幼虫即可到达肝内胆管，在此发育为成虫并产卵。但也有动物实验表明，幼虫可经血管或穿过肠壁到达肝胆管内。囊蚴进入终宿主体内至发育为成虫并在粪中检到虫卵所需时间随宿主种类而异，人体内约需 1 个月，犬、猫体内约需 20~30 天，鼠体内平均约需 21 天。人体感染的成虫数量差别较大，曾有多达 21 000 条成虫的报道。成虫寿命约为 20~30 年。

【致病】

1. 致病机制　华支睾吸虫病的危害性主要是患者的肝脏受损，病变主要发生在肝脏的次级胆管。成虫在肝胆管内破坏胆管上皮及黏膜下血管，虫体在胆管寄生时的分泌物、代谢产物和机械刺激等可引起胆管内膜及胆管周围的超敏反应及炎性反应，出现胆管上皮增生及胆管局限性的扩张，扩张多呈圆柱形或囊状。受累胆管多呈腺瘤样改变，感染严重时在门脉区周围可出现纤维组织增生和肝细胞的萎缩变性，甚至形成胆汁性肝硬化。由于胆管壁增厚，管腔相对狭窄和虫体堵塞胆管，引起胆汁流通不畅，往往容易合并细菌感染，可出现胆管炎、胆囊炎、阻塞性黄疸或胆管肝炎。

胆汁中可溶的葡糖醛酸胆红素在细菌性 β-葡糖醛酸苷酶作用下变成难溶的胆红素钙，这些物质可与死亡的虫体碎片、虫卵、胆管上皮脱落细胞等形成胆管结石。因此华支睾吸虫感染常并发胆管感染和胆石症，胆石的核心往往可找到华支睾吸虫卵。

华支睾吸虫病的并发症很多，较常见的有胆囊炎、胆管炎、胆结石、肝胆管梗阻和胆管肝炎等。成虫偶尔寄生于胰腺管内，引起胰管炎和胰腺炎。

此外，华支睾吸虫的感染还可以引起胆管上皮细胞增生而致胆管癌，主要为腺癌。2009 年 2 月在法国里昂国际肿瘤中心（IARC）召开的世界卫生组织（WHO）有关生物致癌因素审定工作会议上提出“华支睾吸虫致人类胆管癌证据充分”。这是世界权威机构第一次对华支睾吸虫致癌证据充分做出评定。关于华支睾吸虫感染并发原发性胆管癌的发病机制目前还不十分清楚。WHO 于 2010 年发布了“全球被忽视的热带病首次报告”，华支睾吸虫病位列其中。

2. 临床表现　华支睾吸虫病的临床表现与寄生的虫数及患者的功能状态有关。潜伏期 1~2 个月。轻度感染时不出现临床症状或无明显临床症状。重度感染时，在急性期主要表现为过敏反应和消化道不适，包括发热、胃痛、腹胀、食欲减退、四肢无力、肝区痛、嗜酸性粒细胞明显增多等，但大部分病例急性期症状不是很明显。临床上见到的病例多表现为慢性症状，病人的症状往往经过几年才逐渐出现，一般以消化系统的症状为主，疲乏、上腹不适、食欲减退、厌油腻、消化不良、腹痛、腹泻、肝区隐痛、头晕等较为常见。常见的体征有肝大，多在左叶，质软，有轻度压痛，脾大较少见。严重感染者伴有头晕、消瘦、水肿和贫血等，在晚期可造成肝硬化、腹腔积液、胆管癌，甚至死亡。儿童和青少年感

染华支睾吸虫后，临床表现往往较重，除消化道症状外，常有营养不良、贫血、低蛋白血症、水肿、肝大和发育障碍，以至肝硬化，极少数患者甚至可致侏儒症。

【实验诊断】

华支睾吸虫病的临床表现有时不够典型，应注意与病毒性肝炎，急、慢性胆囊炎，胆结石，胃、十二指肠溃疡病等相鉴别。注意询问病史，了解病人是否曾生活于或者到过流行区，有无生吃或半生吃淡水鱼虾史。

1. 病原学检查 粪检或者十二指肠液中查到华支睾吸虫卵是确诊依据，一般在感染后 1 个月可在大便中发现虫卵，常用的方法有：

（1）涂片法：直接涂片法操作虽然简便，但由于所用粪便量少，检出率不高，且虫卵甚小，容易漏诊。改良加藤厚涂片法（modified Kato-Katz technique），在大规模肠道寄生虫调查中，被认为是最有效的粪检方法之一，可用于虫卵的定性和定量检查。

（2）集卵法：此法检出率较直接涂片法高，常用沉淀集卵法，包括水洗离心沉淀法、乙醚沉淀法。

（3）十二指肠引流胆汁检查：引流胆汁进行离心沉淀检查也可查获虫卵。此法检出率接近 100%，但操作较复杂，患者依从性差。临床上对病人进行胆汁引流治疗时，还可见活成虫，虫体表面光滑，蜷缩有蠕动，根据形态特征，可作为诊断的依据。

华支睾吸虫卵与异形吸虫卵在形态、大小上极为相似，容易造成误诊，应注意鉴别。另外也要注意与服用灵芝及其制品的患者粪便中的灵芝孢子相鉴别。

2. 免疫学诊断 近年来，随着酶、放射性核素、生物素、胶体金等标记技术和分子生物学技术等新方法的发展和应用，大大提高了检测血清抗体或抗原的敏感性和特异性，使华支睾吸虫病的检出率大幅度提高。目前，在临床辅助诊断和流行病学调查中，免疫学方法已被广泛应用。常用的方法有酶联免疫吸附试验（ELISA）、间接血凝试验（IHA）和间接免疫荧光抗体试验（IFAT）等方法。

3. 影像学诊断 用 B 型超声波检查华支睾吸虫病患者时，在超声显像图上可见多种异常改变。肝内胆管壁回声发生改变，胆管壁回声增多、增粗、增强、呈小等号样，肝内胆管轻度扩张或呈弥漫性扩张，胆管结石或局部见钙化点。肝脏轻度增大，肝内回声增粗、增强，分布不均匀。胆囊壁增厚、合并结石，胆囊息肉。胆囊内有可飘动、不伴声影的细管状高回声带，囊内出现粗大或细小的散在光点。对超声显像图有改变者，应高度怀疑此病的可能，应与流行病学、临床表现及实验室检查对比分析，做出诊断。B 型超声波检查对于肝吸虫病的筛查具有重要的临床价值。

CT 检查对华支睾吸虫病诊断也有较大价值。在 CT 影像上，华支睾吸虫病所致的肝内胆管的病变特征是：胆管扩张由周边小胆管向肝门区及Ⅲ级以下胆管发展，尤其是向被膜下小胆管发展，肝外胆管无明显扩张。肝边缘部小胆管细枝状、小囊状扩张是特异性征象。少数病例胆囊内可见不规则组织块影。因此认为 CT 检查是本病较好的影像学检查方法。

【流行】

华支睾吸虫病主要流行于亚洲，如中国、日本、朝鲜、越南等国家。中国除青海、宁夏、内蒙古、西藏等地未见报道外，其余省、自治区、直辖市均有过发现或流行。据第三次全国人体重点寄生虫病现状调查（2015 年）显示，全国有 18 个省（自治区、直辖市）的农村和城镇地区发现华支睾吸虫感染，华支睾吸虫流行区主要集中在广东、广西、黑龙江和吉林等省（自治区）。此次调查还显示，全国华支睾吸虫加权感染率为 0.47%，推算感染人数约为 598 万；其中农村华支睾吸虫加权感染率为 0.23%，推算感染人数约为 152 万；城镇华支睾吸虫加权感染率为 0.71%，推算感染人数约为 446 万。我国加权感染率最高的是广西，其次为广东和黑龙江。

华支睾吸虫病的流行，除需要粪便入水，水中有适宜的第一、第二中间宿主外，还与当地居民的饮食习惯等诸多因素密切相关。

1. 传染源 能排出华支睾吸虫卵的病人、感染者、受感染的家畜和野生动物均可作为传染源。主要保虫宿主为猫、狗和猪。另外还有报道，牛、鼠类、水貂、狐狸、野猫、獾、水獭、豺、狼、虎等 30 余

种哺乳动物也是保虫宿主。在实验室，豚鼠、家兔、大鼠、海狸鼠、仓鼠等多种动物均可感染华支睾吸虫。有报道，2010—2012年在广东珠三角地区检查家猫516只，其中214只感染华支睾吸虫，阳性率为41.47%。华支睾吸虫有着广泛的保虫宿主，其感染率与感染度多比人体高，对人群具有潜在的威胁性。

2. 传播途径 华支睾吸虫病的传播有赖于粪便中的虫卵有机会入水，而水中存在第一、第二中间宿主以及当地人群有生吃或半生吃淡水鱼虾的习惯。作为华支睾吸虫第一中间宿主的淡水螺可归为4科6属12个种，最常见的有：纹沼螺、赤豆螺（傅氏豆螺）、长角涵螺。这些螺均为坑塘、沟渠中小型螺类，适应能力强。各种螺感染华支睾吸虫的程度各地报道不相同，而且感染率随季节变化。在螺体内，华支睾吸虫一般只发育至尾蚴阶段。但也有报道华支睾吸虫在螺体内能发育成为囊蚴，这可能是尾蚴成熟后因环境变迁，螺不能在水中生活，尾蚴不能逸出，而进一步发育为囊蚴。

华支睾吸虫对第二中间宿主的选择性不强，我国已证实的淡水鱼宿主有15科57属101种。但从流行病学角度看，起传播作用的主要是常见的经济鱼类和常见的野生鱼类。养殖的淡水鲤科鱼类，如草鱼（白鲩）、青鱼（黑鲩）、鲢鱼、鳙鱼（大头鱼）、鲮鱼、鲤鱼、鳊鱼和鲫鱼等特别重要，是居民最常食用的鱼类。有调查报告显示，2008—2009年在广东佛山市等地采获的淡水鱼的囊蚴阳性率在14.70%~56.25%。2009年长春市市售淡水鱼中检测到的囊蚴感染率平均为1.72%。2013年5~11月的调查资料显示，我国嫩江流域采集的野生淡水鱼中，华支睾吸虫囊蚴总感染率为51.2%（602/1 175）。另外，常见的野生小型鱼类如麦穗鱼、克氏鲦鱼的感染率也很高，部分地区可高达100%，与儿童华支睾吸虫病有关。囊蚴可分布在鱼体的各部分，如肌肉、皮、头、鳃、鳍及鳞等，一般以肌肉最多，尤其在鱼体中部的背部和尾部较多。因鱼的种属不同，囊蚴的分布亦可不同。除淡水鱼外，淡水虾如细足米虾、巨掌沼虾、中华长臂虾和螯虾等也可有囊蚴寄生。

3. 易感人群 华支睾吸虫的感染无性别、年龄和种族之分，人群普遍易感。流行的关键因素是当地人群是否有生吃或半生吃鱼虾的饮食习惯。实验证明，厚度约1mm的鱼肉片内的囊蚴，在90℃的热水中，1秒钟即会死亡；75℃时3秒死亡；70℃及60℃时分别在6秒及15秒内全部死亡。囊蚴在醋（醋酸浓度3.36%）中可存活2小时，在酱油中（19.3% NaCl）可存活5小时。烧、烤、烫或蒸全鱼时，可因温度不够、时间不足或鱼肉过厚等原因，未能杀死全部囊蚴。成人感染方式以食生鱼或未煮熟的淡水鱼虾为多见，如在我国广东珠三角、广西、香港、台湾等地人群主要通过吃“鱼生”“鱼生粥”或烫鱼片而感染；东北朝鲜族居民主要是用生鱼佐酒吃，辽宁、吉林和黑龙江部分地区居民因有活吞小鱼、吃盐拌小生鱼的习惯而感染；福建省晋江地区南安县部分居民喜食生虾也曾有感染。儿童的感染则与他们在野外进食未烧烤熟透的鱼虾有关。此外，抓鱼后不洗手、使用切过生鱼的刀及砧板切熟食、用盛过生鱼的器皿盛熟食等也有使人感染的可能。

【防治】

1. 控制传染源 治疗病人和感染者。治疗药物目前应用最多的是吡喹酮（praziquantel）与阿苯达唑（albendazole）。家养的猫、狗如粪便检查阳性者应给予治疗。根据近年全国华支睾吸虫病综合防治示范区的防治经验，在重感染地区（感染率超过40%），应全民服药；感染率低于20%的地区，对重点人群进行防治，措施为每年服药1次，经过连续3年的防治，可取得很好的防治效果。

2. 切断传播途径 加强粪便管理，不让未经无害化处理的粪便进入鱼塘。结合农业生产清理塘泥或进行药物灭螺，对控制本病也有一定的作用。本病是由于生食或半生食含有囊蚴的淡水鱼、虾所致，预防应抓住经口传染这一环节，防止食入活囊蚴是防治本病的关键。

3. 保护易感人群 做好宣传教育，使群众了解本病的危害性及其传播途径，自觉不吃生的及未煮熟的鱼肉或虾，改进烹调方法和饮食习惯，注意生、熟食的厨具要分开使用。不要用未经煮熟的鱼、虾喂猫等动物，以免引起感染传播。随着淡水养殖业迅速发展，还应加强鱼类等食品的卫生检疫工作。

（吴 翔）

NOTES



第三节 布氏姜片吸虫

第三节 | 布氏姜片吸虫

布氏姜片吸虫[*Fasciolopsis buski*(Lankester,1857)Odhner,1902]简称姜片虫,是寄生于人、猪小肠内的大型吸虫,可致姜片虫病(fasciolopsiasis)。我国医书中早有"肉虫""赤虫"等记述。姜片虫病的流行常常与人生食水生植物、猪食用水生植物饲料有密切关系。姜片虫病主要流行于亚洲,故又称为亚洲大型肠吸虫(giant asian intestinal fluke)。

【形态】

姜片虫成虫(图 13-10)硕大、肉红色,肌肉丰富而肥厚,长椭圆形,背腹扁平,前窄后宽,长为 20~75mm,宽 8~20mm,厚为 0.5~3mm,体表有微细体棘,雌雄同体,是寄生在人体中最大的吸虫。虫体两吸盘相距很近,口吸盘亚顶位,直径约 0.5mm,腹吸盘呈漏斗状,肌肉发达,较口吸盘大 4~5 倍,肉眼可见。咽和食管短;肠支在腹吸盘前分叉,呈波浪状弯曲,向后延至体末端;睾丸 2 个,前后排列于虫体后半部,睾丸高度分支如珊瑚状;卵巢位于虫体中部稍前方,分 3 瓣,每瓣再分支;无受精囊,有劳氏管;子宫盘曲在腹吸盘和卵巢之间;卵黄腺较发达,分布于虫体两侧。两性生殖系统均开口于腹吸盘前缘的生殖腔。

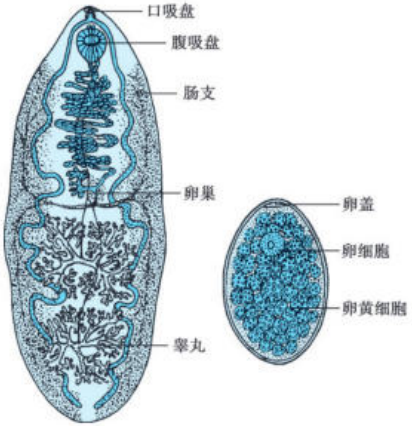


图 13-10 姜片虫成虫和虫卵模式图

虫卵呈长椭圆形(图 13-10),大小为(130~140)μm×(80~85)μm,是人体常见寄生虫中最大的蠕虫卵。虫卵淡黄色,壳薄而均匀,一端有一不明显的小盖。卵内含有一个卵细胞和约 20~40 个卵黄细胞[文末彩图 2(3)]。

【生活史】

姜片虫需有两种宿主才能完成其生活史(图 13-11)。中间宿主是扁卷螺(*Segmentina*),终宿主是

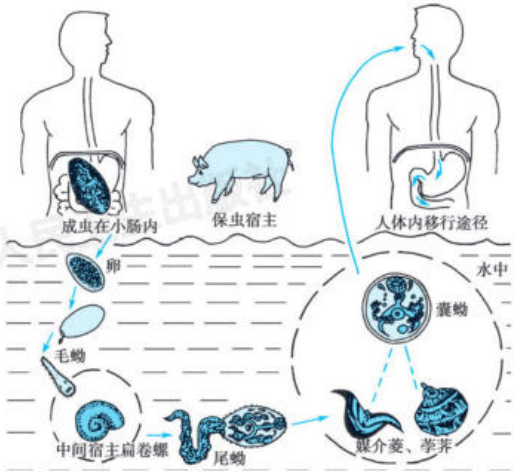


图 13-11 布氏姜片吸虫生活史示意图

人及猪(或野猪)。以菱角、荸荠、茭白、水浮莲、浮萍等水生植物为传播媒介。

姜片虫成虫寄生在终宿主小肠上段,虫卵随终宿主粪便排入水中,在适宜温度 26~32℃,经 3~7 周的发育孵出毛蚴。毛蚴侵入扁卷螺的淋巴间隙中发育为胞蚴,胞蚴经 1~2 个月完成母雷蚴、子雷蚴和尾蚴的发育和无性增殖,尾蚴自螺体陆续逸出。尾蚴在水中吸附于水生植物等物体的表面,分泌成囊物质包裹其体部,脱去尾部而成囊蚴。囊蚴呈扁圆形,光镜下见两层囊壁:外层草帽状,脆弱易破;内层扁圆形,透明而较坚韧。囊内后尾蚴的排泄囊两侧的集合管中含许多折光颗粒为其特征。宿主食入囊蚴,在消化液和胆汁作用下,后尾蚴逸出并附于十二指肠或空肠上段的黏膜上吸取营养,约经 1~3 个月发育为成虫。在猪体内,感染后 5~7 个月内产卵量最多,一天约可产 25 000 个卵,9 个月后排卵数渐减少。据观察,姜片虫的寿命在猪体内不超过 2 年,在人体内最长可达 4 年半。

【致病】

姜片虫成虫的致病作用包括机械性损伤及虫体代谢产物引起的超敏反应。

姜片虫虫体硕大、吸盘发达,吸附力强,可使被吸附的黏膜坏死、脱落,肠黏膜发生炎症、点状出血、水肿以至形成溃疡或脓肿。病变部位可见中性粒细胞、淋巴细胞和嗜酸性粒细胞的浸润,肠黏膜的黏液分泌增加,血中嗜酸性粒细胞增多。轻度感染者可无明显症状。寄生虫数较多时常出现腹痛和腹泻及消化不良,排便量多、稀薄而臭,或腹泻与便秘交替出现,甚至发生肠梗阻。营养不良又反复重度感染的病例,尤其是儿童,可出现低热、消瘦、贫血、水肿、腹腔积液以及智力减退和发育障碍等,少数可因衰竭致死。

姜片虫成虫偶尔可寄生在胆道,患者可出现右上腹反复隐痛,伴低热、腹胀。

【实验诊断】

检查粪便中的虫卵是确诊姜片虫感染的主要方法。因姜片虫卵大,容易识别,直接涂片法检查 3 张涂片,即可查出绝大多数的患者。但轻度感染的病例往往漏检,采用浓集方法可提高检出率,常用的有离心沉淀法及水洗自然沉淀法;采用定量透明厚涂片法(即改良加藤厚涂片法),其检出效果与沉淀法相仿,既可定性检查,又可进行虫卵计数,以了解感染度。

姜片虫卵与肝片形吸虫卵和棘口类吸虫卵的形态十分相似,应注意鉴别。有时少数病人的呕吐物或粪便中偶可发现成虫。

用免疫学方法对感染早期或大面积普查,有较好的辅助诊断价值。常用的有 ELISA 和 IFAT 等。

【流行与防治】

姜片虫病是人、猪共患的寄生虫病,流行于亚洲的印度、孟加拉国、缅甸、越南、老挝、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、日本和中国。我国姜片虫病流行的地区有:浙江、福建、广东、云南、贵州、四川、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、山东、河北、陕西、广西、上海、台湾等省、自治区、直辖市。姜片虫病主要流行于种植菱角等经济水生植物及其他可供生食的水生植物、地势低洼、水源丰富的地区;猪姜片虫病也流行于种植和喂饲水生青饲料的地区。含有姜片虫卵的粪便污染水源、中间宿主和水生植物媒介的存在以及居民生食水生植物的饮食习惯是姜片虫病传播的 3 个重要环节。近年来,由于生态环境的改变,如农村都市化,农业区变工业区,农作物种植的改变以及养猪饲料和条件的改变等,许多经济发展较快的地区感染率和感染度均迅速下降,如广东新会、浙江萧山和绍兴、江苏南通、江西南昌、安徽合肥、湖南长沙、山东微山等地,但也有一些地区出现新的流行点。目前就全国而言,姜片虫病流行区在缩小,人群感染率已明显降低。

人体姜片虫病一般以青少年为多见,但在严重流行区各年龄组的感染率均很高,这主要取决于感染姜片虫囊蚴的机会。生食菱角、茭白、荸荠等水生植物,尤其在收摘菱角时,边采边食易于感染。在城镇集市上购得的菱角也有活的囊蚴,曾有在一只菱角上找到 688 个囊蚴的报道。如经常在菱角上洒水,囊蚴生存力可保持较久。猪感染姜片虫较普遍,是最重要的保虫宿主。用含有活囊蚴的青饲料(如水浮莲、水莲萍、蕹菜、菱叶、浮萍等)喂猪是感染的原因。将猪舍或厕所建在种植水生植物的塘边、河旁,或用粪便施肥,都可提供粪内虫卵入水的机会。实验证实姜片虫尾蚴可在水面上成囊,如自

然水体中存在此种情况，则饮生水可能受感染。

人、猪感染姜片虫有季节性，因虫卵在水中的发育及幼虫在扁卷螺体内的发育繁殖的快慢均与温度有密切关系。一般夏、秋季是感染的主要季节，江浙一带水生植物上发现囊蚴以 8~10 月为多。

姜片虫囊蚴具有一定抵抗力。实验证明，28~30℃时囊蚴在湿纸上可存活 10 天以上，5℃可活一年。囊蚴不耐高热，在沸水中 1 分钟或阳光下暴晒 1 天即死亡。囊蚴在干燥环境中也不易存活。

防治原则为在姜片虫病流行区大力开展卫生宣教，普及防治本病的知识。加强粪便管理，防止人、猪粪便通过各种途径污染水体；关键的措施是勿生食菱角、荸荠等水生植物，不喝河塘的生水，勿用被囊蚴污染的青饲料喂猪；流行区开展人和猪的姜片虫病普查普治工作。目前治疗病人和病畜最有效的药物是吡喹酮。

（吴 翔）


第四节 肝片形吸虫

第四节 | 肝片形吸虫

肝片形吸虫[*Fasciola hepatica*（Linn，1758）]是牛羊及其他哺乳动物肝胆管内的常见寄生虫。人体亦可被感染，引起肝片形吸虫病（fascioliasis hepatica）。

【形态与生活史】

肝片形吸虫与姜片虫同属片形科（Fasciolidae），是大型吸虫之一。虫体呈棕红色，长约 30mm，宽约 13mm，雌雄同体。

肝片形吸虫与姜片虫的形态相似（图 13-12），其区别在于：①成虫较姜片虫狭长，体前端有一锥形突起称头锥；②腹吸盘较小，不甚明显，位于头锥基部水平；③肠支有许多侧分支；④睾丸 2 个，分支很细，前后排列于虫体中部、卵巢之后；⑤卵巢较小，分支细；⑥卵的纵径略长 130~150μm，卵盖略大，卵壳周围可见胆汁染色颗粒，胚细胞较明显。

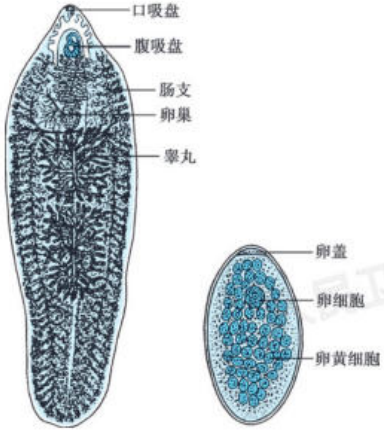


图 13-12 肝片形吸虫成虫和虫卵模式图

肝片形吸虫的终宿主是牛、羊等哺乳动物，中间宿主为椎实螺类。成虫寄生在终宿主的肝胆管内。产出的虫卵随胆汁流入肠腔混在粪便中排出体外，虫卵入水后，在适宜的条件下孵出毛蚴，毛蚴侵入椎实螺，在螺体内的发育包括胞蚴、雷蚴（1~3 代）和尾蚴。尾蚴自螺体逸出后附着在水生植物上形成囊蚴。囊蚴被终宿主食入后，在小肠内脱囊的后尾蚴穿过肠壁，经腹腔侵入肝脏并最终进入胆管，也可经肠系膜静脉或淋巴管进入胆管。在移行过程中，部分童虫可停留在其他脏器如肺、脑、眼眶、皮下等处异位寄生，造成损害。自感染囊蚴到发育为成虫产卵最短需 10~11 周。成虫每天可产卵约 20 000 个。在绵羊体内寄生的最长纪录为 11 年，在人体可达 12~13 年（图 13-13）。

【致病】

肝片形吸虫引起的损害主要表现在两个方面：①童虫移行期对各器官特别是肝组织的破坏，引起肝脏炎症反应及脓肿，出现急性症状如高热、腹痛、荨麻疹、肝大及血中嗜酸性粒细胞增多等；②成虫在胆管寄生期间对胆管的机械性刺激和代谢物的化学性刺激而引起胆管炎症、胆管上皮增生及胆管周围的纤维化。胆管上皮增生与虫体产生大量脯氨酸有关。胆管纤维化可引起阻塞性黄疸，肝功能受损可引起低蛋白血症及高球蛋白血症，胆管增生扩大可压迫肝实质组织引起萎缩、坏死以至肝硬

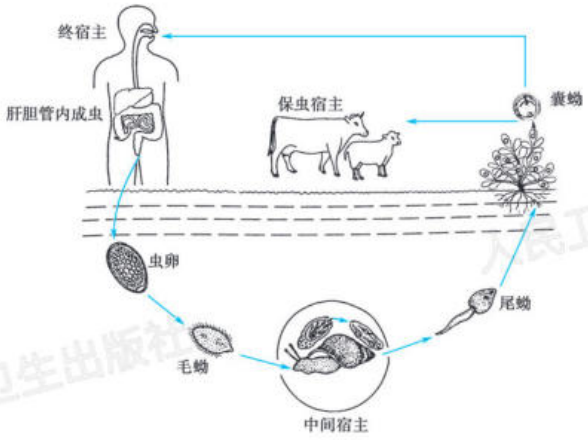


图 13-13　肝片形吸虫生活史示意图

化，还可累及胆囊引起相应的病变。肝片形吸虫感染者的临床表现可分为急性期、潜隐期和慢性期 3 个时期。也有少数为无症状带虫者。

1. 急性期　相当于童虫在组织中的移行过程，亦称侵袭期，发生在感染后 2~12 周不等，突发高热、腹痛，并常伴有胀气、呕吐、腹泻或便秘、肝大、贫血和血中嗜酸性粒细胞明显增高等表现。有些病人还可出现肺和皮肤超敏反应症状。此期持续 2~4 周。

2. 潜隐期　通常在感染后 4 个月左右，相当于虫体已进入胆管，患者的急性症状减退或消失，在数月或数年内无明显不适，或稍有胃肠不适症状，而病变在发展之中。

3. 慢性期　为成虫在胆管内寄生引起胆管炎和胆管上皮增生，亦称阻塞期，主要有乏力、右上腹疼痛或胆绞痛、恶心、厌食油腻食物、贫血、黄疸和肝大等表现。

4. 异位损害　又称肝外肝片形吸虫病。童虫在腹腔中移行时，可穿入或随血流到达肺、胃、脑、眼眶以及皮下等处，常在手术后检获确诊。在有生食牛、羊肝脏习惯的地方，虫体可寄生在咽部，引起咽部肝片形吸虫病。

【实验诊断】

粪便或十二指肠引流液镜检查获虫卵是确诊肝片形吸虫病的依据，但应与姜片虫卵、棘口吸虫卵相鉴别。

对急性期、胆管阻塞患者以及异位寄生的病例，采用免疫学检测有助于本病的诊断。如 ELISA、IHA 和 IFAT 等方法检测患者血清中的特异性抗体均有较高的敏感性。

【流行与防治】

肝片形吸虫病呈世界性分布，国外个别地区有局部流行区存在。我国人群的感染率为 0.002%~0.171%，散发于 15 个省市，其中以甘肃省的感染率为最高。迄今为止，全国共发现片形吸虫及巨片形吸虫感染者 200 余例。肝片形吸虫寄生的宿主甚为广泛，在牛、羊等家畜中感染率在 20%~60%。人体多因生食含囊蚴的水生植物如水田芹等的茎叶或喝生水而感染；半生食含肝片吸虫童虫的牛肝、羊肝等也可被感染。在低洼潮湿的沼泽地，牛、羊的粪便污染环境，又有椎实螺类的存在，牛、羊吃草时较易造成感染。

预防人体感染的措施主要是注意饮食卫生，勿生食水生植物或饮生水。治疗药物有三氯苯达唑（triclabendazol）。治疗动物的药物还有硝氯酚（niclofolan）、硫氯酚（别丁，bitin）等。

（吴　翔）

第五节 | 并殖吸虫

并殖吸虫属(*Paragonimus*)的成虫主要寄生于宿主的肺内,故又称肺吸虫(lung fluke)。并殖吸虫成虫首先于1828年在巴西水獭肺中发现。此后,Cobbold(1859)在印度灵豹及Westermani(1877)在荷兰阿姆斯特丹动物园的虎肺内发现成虫。英国医生Ringer于1879年在中国台湾一葡萄牙籍水手尸体的肺内检获成虫,这是第一例人体感染病例。次年Manson在福建厦门当地人的痰内检查到虫卵。并殖吸虫以种类繁多、致病性复杂为特征。目前已报道的并殖吸虫有50多种(包括同物异名),其中38种是在中国报道的。近年来,分子生物学及分子遗传学的研究认为独立、有效的种或亚种为20余种。其中,对人体具致病性的虫种至少有8种:卫氏并殖吸虫(*P. westermani*)、斯氏并殖吸虫(*P. skrjabini*)、异盘并殖吸虫(*P. heterotremus*)、宫崎并殖吸虫(*P. miyazakii*)、墨西哥并殖吸虫(*P. mexicanus*)、双侧宫并殖吸虫(*P. uterobilateralis*)、非洲并殖吸虫(*P. africanus*)和克氏并殖吸虫(*P. kellicotti*)。并殖吸虫所致的并殖吸虫病(paragonimiasis)也称肺吸虫病(lung fluke disease),是一种人兽共患寄生虫病,也被认为是重要的食源性寄生虫病之一。

一、卫氏并殖吸虫

卫氏并殖吸虫[*Paragonimus westermani*(Kerbert,1878)Braun,1899]是人体并殖吸虫病的主要病原,也是最早被发现的并殖吸虫,以在肺部形成囊肿为主要病变,以咯烂桃样血痰和咯血为主要症状。

【形态】

成虫虫体肥厚,活体为暗红色,体形随其伸缩蠕动而改变,静止时外形椭圆,背面稍隆起,腹面扁平;其长为7~12mm,宽4~6mm,厚2~4mm。成虫体表披细小单生型尖刀状皮棘。口、腹吸盘大小相近,口吸盘位于虫体前端,腹吸盘位于虫体腹面中线前缘。消化器官包括口、咽、食管及肠管。口位于口吸盘中央,连接球形咽部及短小的食管,其后分为两支肠管沿虫体两侧形成3~4个弯曲延伸至虫体后部,以盲端终。卵巢6叶,与子宫并列于腹吸盘之后。2个睾丸分支如指状,并列于虫体后1/3处。由浓密的卵黄滤泡组成的卵黄腺分布于虫体两侧,经卵黄管汇合于卵黄囊,通入输卵管。排泄管长袋形,向后延伸,开口于虫体末端。卵巢形态、口腹吸盘大小之比例、睾丸分支及长度是并殖吸虫形态鉴别的重要依据(图13-14)。

虫卵金黄色,椭圆形,左右多不对称,大小为(80~118)μm×(48~60)μm,前端较宽,有扁平卵盖,

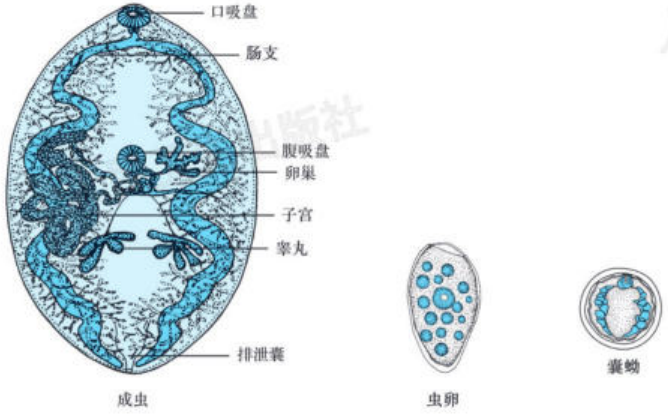


图13-14 卫氏并殖吸虫形态模式图

后端稍窄。卵壳厚薄不匀，后端往往增厚，卵内含有 1 个卵细胞和 10 多个卵黄细胞[图 13-14，文末彩图 2(2)]。

囊蚴乳白色，呈球形，具两层囊壁，外层较薄，内层较厚，囊蚴直径≤ 400μm。内含后尾蚴，光镜下可见虫体黑色的排泄囊和 2 根弯曲的肠支(图 13-14)。

【生活史】

卫氏并殖吸虫终宿主包括人和多种肉食类哺乳动物。第一中间宿主为淡水螺类的黑贝科和蜷科中某些属的螺，第二中间宿主为甲壳纲的淡水蟹和蝲蛄。生活史包括卵、毛蚴、胞蚴、母雷蚴、子雷蚴、尾蚴、囊蚴、后尾蚴、童虫和成虫阶段(图 13-15)。

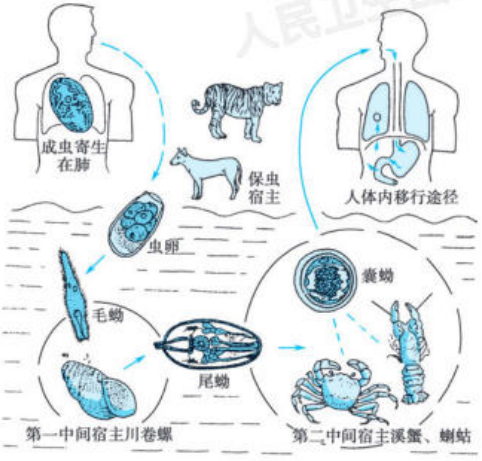


图 13-15 卫氏并殖吸虫生活史示意图

成虫主要寄生于终宿主的肺内，因所形成的虫囊可与支气管相通，虫卵经气管随痰排出或随痰吞咽后进入消化道随粪便排出。虫卵只有进入淡水中才可继续发育。在适宜的温度下，约经 3 周虫卵孵出毛蚴。毛蚴遇到第一中间宿主淡水螺类可主动侵入，经由胞蚴、母雷蚴、子雷蚴发育成尾蚴。尾蚴具球形的短尾，凭两个吸盘做尺蠖式运动，在水中主动侵入或被溪蟹、蝲蛄吞食，在第二中间宿主体内形成囊蚴。人或其他终宿主因食入含有活囊蚴的溪蟹、蝲蛄而感染。囊蚴进入终宿主消化道后，约经 30~60 分钟，在小肠上段经消化液作用，后尾蚴脱囊而出，靠两个吸盘做强有力的伸缩运动，并在前端腺分泌物的共同作用下，钻过肠壁，即为童虫。童虫在组织中移行并游走于各器官及腹腔间。1~3 周后由肝表面或经肝或直接从腹腔穿过膈肌至胸腔入肺，最后在肺内定居发育，约经 60~80 天成熟并产卵。有些童虫可终生穿行于宿主组织间直至死亡。成虫在宿主体内一般可存活 5~6 年，长者可达 20 年。

【致病】

卫氏并殖吸虫的致病主要是由童虫在组织器官中移行、窜扰和成虫寄居或移行所造成的机械性损伤及其代谢产物所致的免疫病理反应所引起的。

1. 致病机制 脱囊后的后尾蚴穿过肠黏膜形成出血性或脓性窦道。童虫若进入腹腔游走，早期可引起浆液纤维素性腹膜炎，诱发混浊或血性腹腔积液，内含大量嗜酸性粒细胞，后期腹壁及大网膜等可有粘连。虫体进入腹壁可致出血性或化脓性肌炎，如在腹内停留并发育亦可形成大小不等的囊肿，其内容物为果酱样黏稠液体。当侵入肝时，在经过处有纤维蛋白附着，肝表面呈虫蚀样。若虫体从肝穿过，则表面呈针点状小孔，肝局部有时出现硬变。若虫体在横膈、脾等处穿行，也可形成点状出血并引起炎症。虫体进入肺部并形成典型的虫囊是最具特征性的病变。通常 1 个虫囊内有 2 个虫体成双寄居。虫囊在肺内所引起的病理过程大致可分为 3 期：

(1) 脓肿期：主要为虫体移行引起组织破坏、出血及继发感染。肉眼可见病变处呈窟穴状或隧道状，内有血液及中性粒细胞、嗜酸性粒细胞等炎性细胞渗出，继之病灶四周产生肉芽组织而形成薄膜状脓肿壁。

(2) 囊肿期：由于渗出性炎症，大量炎性细胞浸润、聚集、死亡、崩解、液化，脓肿内充满赤褐色果酱样液体。镜下检查可见坏死组织、夏科-莱登结晶和大量虫卵。囊肿壁上皮本身就是宿主的细支气

管上皮，故有人认为囊肿是虫体穴居引起细支气管扩张及炎性增厚所致。

（3）纤维瘢痕期：由于虫体死亡或转移至他处，囊肿内容物通过支气管排出或吸收，囊内由肉芽组织充填，继而纤维化形成瘢痕。

以上3期是连续变化的过程，可同时存在于同一患者肺部。

2. 临床表现 与感染的时间、程度及宿主的免疫力有关。

（1）急性期：急性期症状多出现在食入囊蚴后数天至1个月左右，偶有在第2天即出现症状，也有12个月后才出现症状。临床症状表现轻重不一，轻者仅表现为食欲减退、乏力、腹痛、腹泻、发热等一般症状。重者可有全身过敏反应、高热、腹痛、胸痛、咳嗽、气促、肝大并伴有荨麻疹。白细胞总数增多，嗜酸性粒细胞比例升高明显，一般为20%~40%，甚至可达80%以上。急性症状可持续1~3个月。

（2）慢性期：由于虫体的移行和窜扰，可造成多个器官受损，且受损程度轻重不一，故临床表现较复杂，临床上按器官损害主要可分为：

1）胸肺型：最常见，以咳嗽、胸痛、咳出果酱样或铁锈色血痰等为主要症状。血痰中可查见虫卵。当虫体在胸腔窜扰时，可侵犯胸膜导致渗出性胸膜炎、胸腔积液、胸膜粘连、心包炎、心包积液等。

2）腹肝型：约占1/3的病例，虫体穿过肠壁，在腹腔及各器官间游窜，出现腹痛、腹泻、大便带血等症状。腹痛部位不固定，多为隐痛。也可引起腹部器官广泛炎症、粘连，偶可引致腹膜炎及腹腔积液。较多病例在虫体侵及肝脏时引起肝损伤或肝大。

3）皮下型：约10%病例可出现皮下包块。包块大小不一，大多为1~3cm。表面皮肤正常，肿块触之可动，常呈单个散发，偶可见多个成串。一处包块消失后，间隔一些时日又在附近或其他部位出现。常发部位为腹壁、胸背、头颈等，亦可出现在腹股沟、腰背部、大腿内侧、眼眶和阴囊等处。皮下包块多数呈游走性，有时在包块内可检出成虫和/或虫卵。

4）脑脊髓型：占10%~20%的病例，多见于青少年，常同时合并肺或其他部位病变。虫体沿纵隔向上经颅底孔进入颅内，早期可形成隧道及渗出性炎症，后出现水肿、脓肿等病变，继而形成囊肿。可在脑内发现虫体或虫卵。由于虫体游窜，造成多处损伤，因此病变位置和范围多变，症状复杂。临床以出现阵发性剧烈头痛、癫症发作、癫痫、瘫痪等为主要表现，也可表现为颅内占位性病变、脑膜炎、视神经受损、蛛网膜下腔出血等症状。若虫体沿神经根移行或定居脊椎管，在脊髓旁形成囊肿，可造成脊髓损害或脊髓受压，出现下肢运动或感觉障碍，甚至截瘫等。

5）亚临床型：在流行区，有些感染者皮试及血清免疫学试验阳性，嗜酸性粒细胞数增高，有时伴肝功能损害。X线胸片可有典型改变，但无明显症状。这类患者可能为轻度感染者，也可能是感染早期或虫体已消失的感染者。

6）其他类型：因人体几乎所有器官均可受到侵犯，故除上述常见的几种类型外尚可有其他受损类型。如虫体窜入腹膜后侧可侵犯肾或膀胱，造成周围粘连或形成肾内囊肿；有的虫体在纵隔内游窜，进入心包导致心包炎；虫体进入眼眶可导致眼球突出、眼球运动障碍、视力受损甚至失明；虫体移行至阴囊可形成包块。

【实验诊断】

1. 病原学检查 在痰或粪便中找到虫卵或摘除的皮下包块中找到虫体或虫卵即可确诊。轻症患者应留24小时痰液，经10%氢氧化钠溶液处理后，离心后取沉淀镜检。

2. 免疫学检查 ELISA检测特异性抗体的敏感性高，是目前普遍使用的检测方法。近年也有应用酶联免疫吸附抗原斑点试验（AST-ELISA）检测循环抗原，该方法具有敏感性高和可考核疗效的优点。

X线、CT及MRI（核磁共振）等物理诊断适用于胸肺型及脑脊髓型患者的辅助诊断。

【流行与防治】

1. 地理分布 卫氏并殖吸虫的分布以亚洲地区为最多，并以中国为主。日本、朝鲜、韩国、俄罗斯、菲律宾、马来西亚、越南、老挝、泰国、印度均有病例报道。在非洲、美洲的一些国家和地区也有报

NOTES

道。中国除西藏、新疆、内蒙古、青海、宁夏未见报道外，目前至少有 27 个省、自治区、直辖市有本病的报道。

2. 流行区的类型　本病多见于丘陵或山岳地带。依第二中间宿主种类可将流行区分为两类，即溪蟹型流行区及只存在于东北 3 省的蝲蛄型流行区。目前溪蟹型流行区的特点是病人不多，呈点状分布，一经发现，易得到控制。蝲蛄型流行区也因当地蝲蛄数量的减少，感染率及发病率都明显降低。

3. 传染源　能排出虫卵的病人、带虫者和肉食类哺乳动物是本病传染源。本虫的保虫宿主种类较多，如虎、豹、狼、狐、豹猫、大灵猫、果子狸等多种野生动物以及猫、犬等家养动物均可感染此虫。在某些地区，如辽宁宽甸县，犬是主要传染源。感染的野生动物则是自然疫源地的主要传染源。

4. 中间宿主　第一中间宿主为生活在山区淡水中的一些川卷螺类。第二中间宿主为淡水蟹，如溪蟹、华溪蟹、拟溪蟹、石蟹、绒螯蟹等 50 多种蟹，以及东北的蝲蛄。有报道淡水虾也可作为第二中间宿主。这些第一、二中间宿主共同栖息于山区、丘陵的小河沟、小山溪中。

5. 转续宿主　野猪、恒河猴、食蟹猴、豚鼠、大鼠、小鼠、仓鼠、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、刺猬等至少有 15 种动物已被证实可作为转续宿主，大型肉食类动物如虎、豹等常因捕食这些转续宿主而感染。转续宿主种类多、数量大、分布广，在流行病学上是一个不可忽略的重要因素。

6. 感染方式　流行区居民常有生吃或半生吃溪蟹、蝲蛄的习惯，如腌蟹、醉蟹、烤蝲蛄、蝲蛄酱、蝲蛄豆腐等，这些烹调方法不能完全杀死其中的囊蚴，是导致感染的主要原因。人也可因生食转续宿主的肉及其制品而感染，日本曾有因食野猪肉而感染的病例报道。中间宿主死后，囊蚴脱落水中，若生饮流行区含囊蚴的疫水也可导致感染。

7. 防治措施　预防本病最有效方法是不生食或半生食淡水蟹、蝲蛄及其制品，不饮生水。健康教育是控制本病流行的重要措施。目前常用治疗药是吡喹酮，该药具有疗效高、毒性低、疗程短等优点。对于脑型或较重型肺吸虫病，可能需要两个或更多疗程治疗。

二、斯氏并殖吸虫

斯氏并殖吸虫[*Paragonimus skrjabini*（Chen，1959）Chen，1963]系 1959 年陈心陶教授报道的新种，1963 年陈心陶教授又将其置新建的狸殖属（*Pagumogonimus*）下，更名为斯氏狸殖吸虫（*Pagumogonimus skrjabini*）。2003 年英国学者 Cox FEG 报道了人体寄生虫分类的新体系，在 Cox 的分类系统中，斯氏并殖吸虫被归属到并殖吸虫属中。

斯氏并殖吸虫一般在人体不能发育为成虫，主要由童虫寄生或移行引起幼虫移行症。

【形态与生活史】

1. 形态　成虫虫体窄长，呈梭形，长 11.0~18.5mm，宽 3.5~6.0mm。虫体最宽处约在虫体前 1/3 或稍后，腹吸盘位于体前约 1/3 处，略大于口吸盘。卵巢位于腹吸盘后侧，形如珊瑚。睾丸 2 个，左右并列，为长形且有分支（图 13-16）。虫卵椭圆形，大多形状不对称，卵壳厚薄不均匀。虫卵大小及内部结构与卫氏并殖吸虫相似。囊蚴圆球形，直径≥ 420μm。

2. 生活史　生活史与卫氏并殖吸虫相似。第一中间宿主属圆口螺科的小型及微型螺类，第二中间宿主为多种溪蟹和石蟹。多种动物，如蛙、鸟、鸡、鸭、鼠等可作为本虫的转续宿主。终宿主为多种猫科、犬科、灵猫科的野生或家养动物，如果子狸、猫、犬、豹猫等。人不是本虫的适宜宿主，绝大多数虫体在人体内一直处于童虫阶段，但也有虫体在肺中发育至成熟并产卵的报道。



图 13-16　斯氏并殖吸虫成虫模式图

【致病】

本虫是人兽共患、以兽为主的致病虫种。在动物体内，虫体在肺、胸腔等处结囊，发育至成熟并产卵，引起与卫氏并殖吸虫相似的病变。如侵入肝，在肝浅

表部位可形成急性嗜酸性粒细胞脓肿，有时还能在肝中成囊并产卵。人为本虫非正常宿主。在人体内，侵入的虫体处于童虫状态，到处游窜，造成某些器官或全身损害，引起以肺外型肺吸虫病，或称幼虫型肺吸虫病为特征的幼虫移行症。并殖吸虫引起的幼虫移行症可分为皮肤型与内脏型。

皮肤型患者主要表现为游走性皮下包块或结节，常见于腹部、胸部、腰背部，也可见于四肢、臀部、腹股沟、头颈部、阴囊、腋窝等处。大小一般为 1~3cm，也可大如鸡蛋。可单个或多个存在，形状呈球形或长条形，边缘不清，包块间有时可扪及条索状纤维块，皮肤表面正常。切开摘除的包块可见隧道样虫穴，有时可见童虫。镜检可见嗜酸性粒细胞肉芽肿、坏死渗出物及夏科-莱登结晶等。

内脏型患者因幼虫移行侵犯的器官不同而出现不同的损害及表现。侵犯肺时一般仅有咳嗽、痰中偶带血丝等表现，痰中通常无虫卵。胸腔积液较为多见，且量也较多，胸腔积液中可见大量嗜酸性粒细胞。近年来，屡有报道斯氏并殖吸虫进入肺并发育成熟产卵，所引起的胸、肺部症状和体征与卫氏并殖吸虫引起者基本相似。如侵犯肝，则出现肝痛、肝大、转氨酶升高、白蛋白/球蛋白比倒置、γ 球蛋白增加等表现。如侵犯其他器官，可出现相应的症状和体征。在出现局部症状的同时，往往伴有低热、乏力、食欲减退等全身症状。血常规检查显示嗜酸性粒细胞比例明显增高，有时可高达80%以上。因本病损害器官不定，且可能同时有多个器官受损，因此临床上误诊率相当高，应特别注意与肺结核、肺炎、肝炎等鉴别。

【实验诊断】

在痰和粪中找不到虫卵。当有皮下包块出现时，切除并做活组织检查是最可靠的诊断方法。除此之外，免疫学检查是最常用的辅助诊断方法。

【流行与防治】

斯氏并殖吸虫目前发现分布在中国、越南及印度的东北部。国内主要分布于甘肃、山西、陕西、河南、四川、重庆、云南、贵州、湖北、湖南、浙江、江西、福建、广西、广东等 15 个省、自治区、直辖市。已发现自然感染斯氏并殖吸虫的动物有棘腹蛙、白枕鹤等。实验动物感染发现，豚鼠、小鼠、家兔、猴、鸭、鸡、鹌鹑、鹦鹉、虎纹蛙、黑斑蛙等多种动物可作为本虫的转续宿主，人如果生食或半生食这些动物的肉，有感染本虫的可能性。

流行因素与防治原则与卫氏并殖吸虫病相似。治疗首选药物吡喹酮，其疗效稍逊于卫氏并殖吸虫病。

（史俊岩）



第六节 裂体吸虫（血吸虫）

第六节 | 裂体吸虫（血吸虫）

裂体吸虫（schistosome），亦称血吸虫或住血吸虫，成虫寄生于人或哺乳动物的静脉内，隶属于扁形动物门、吸虫纲、复殖目、裂体科、裂体属。

寄生人体的血吸虫主要有埃及血吸虫（*Schistosoma haematobium* Bilharz，1852），日本血吸虫（*S. japonicum* Katsurada，1904），曼氏血吸虫（*S. mansoni* Sambon，1907），间插血吸虫（*S. intercalatum* Fisher，1934），湄公血吸虫（*S. mekongi* Voge et al，1978）和马来血吸虫（*S. malayensis* Greer et al，1988）6 种。人体感染血吸虫后可引起血吸虫病（schistosomiasis），常见的血吸虫病有埃及血吸虫病、曼氏血吸虫病和日本血吸虫病，主要分布在非洲、拉丁美洲和亚洲地区，在中国流行的是日本血吸虫病。血吸虫病是严重危害人类健康的寄生虫病。20 世纪 70 年代，在湖南长沙马王堆的西汉女尸（公元前 186 年）和湖北江陵的西汉男尸（公元前 163 年）体内均发现有典型的日本血吸虫卵，由此证实，远在 2 100 多年前，中国已有日本血吸虫病流行。

【形态】

1. 日本血吸虫的形态

（1）成虫：雌雄异体。虫体呈圆柱形，外观似线虫。口、腹吸盘位于虫体前端。雄虫长 10~20mm，

宽 0.5~0.55mm，乳白色，背腹扁平，虫体自腹吸盘后两侧向腹面卷曲，故外观呈圆柱形，卷曲形成的沟槽称抱雌沟（gynecophoral canal）。雌虫圆柱形，前细后粗。虫体长 12~28mm，宽 0.1~0.3mm。腹吸盘不及雄虫的明显，因肠管内含较多的红细胞消化后残留的物质，故虫体呈灰褐色。雌虫常居留于抱雌沟内，与雄虫呈合抱状态（图 13-17）。

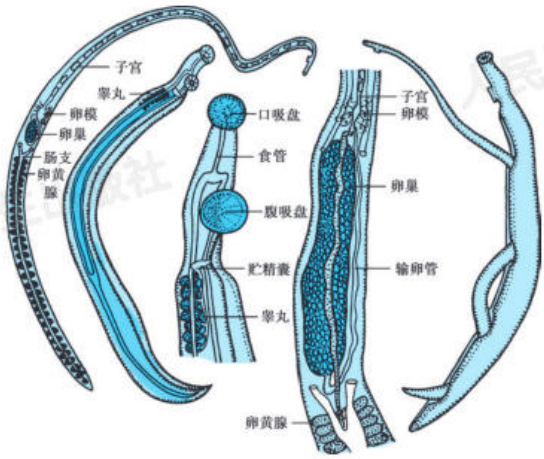


图 13-17 日本血吸成虫形态与结构模式图

1）消化系统：包括口、食管、肠管等。肠在腹吸盘后缘水平处分为左右 2 支，延伸至虫体中部之后汇合成单一的盲管。

2）生殖系统：雄虫由睾丸、输出管、输精管、贮精囊和生殖孔组成。睾丸多为 7 个，呈串珠状排列，每个睾丸发出一输出管，汇于输精管，向前延伸至贮精囊，雄性生殖孔开口于腹吸盘后方。雌虫有 1 个长椭圆形的卵巢，位于虫体中部，输卵管绕过卵巢向前，与来自虫体后部的卵黄管在卵巢前汇合连接卵模。卵模为虫卵的成形器官，被梅氏腺包绕，并与子宫相接。子宫开口于腹吸盘下方的雌性生殖孔。

排泄系统和神经系统参见吸虫概论部分。

（2）虫卵：成熟虫卵大小平均为 89μm×67μm，淡黄色，椭圆形，卵壳厚薄均匀，无卵盖，卵壳一侧有一逗点状小棘。卵壳内侧有一薄层的胚膜，内含一成熟的毛蚴，毛蚴和卵壳间可见大小不等的圆形或椭圆形的油滴状毛蚴分泌物。电镜下可见卵壳有微孔与外界相通。

（3）毛蚴：平均大小为 99μm×35μm，体表有纤毛，具运动功能；活动时毛蚴呈长椭圆形，静止或固定后呈梨形。毛蚴前端有一锥形的顶突，亦称钻孔腺。体前部中央有顶腺，开口于顶突；顶腺两侧稍后各有 1 个侧腺，开口于顶腺开口的两旁。毛蚴的腺体分泌物中含有中性黏多糖、蛋白质等物质，是可溶性虫卵抗原（soluble egg antigens，SEA）的主要成分，在毛蚴孵出前，此类物质可经卵壳的微孔释出。

（4）尾蚴：血吸虫的尾蚴属叉尾型，长约 280~360μm，分体部和尾部，尾部又分尾干和尾叉。尾蚴的外被是一层多糖膜，称糖萼（glycocalyx）。尾蚴体部前端为头器，内有一单细胞头腺。尾蚴的口孔位于虫体前端正腹面，腹吸盘位于体部后 1/3 处，由发达的肌肉组成，具有较强的吸附能力。尾蚴的腹吸盘周围有 5 对对称排列的单细胞腺体，称钻腺；位于腹吸盘前的 2 对称前钻腺，内含钙、碱性蛋白和多种酶类，具有粗大的嗜酸性分泌颗粒；腹吸盘后的 3 对称后钻腺，内含丰富的糖蛋白和酶，具较细的嗜碱性分泌颗粒。前、后钻腺分别由 5 对腺管向体前端分左右 2 束开口于头器顶端（图 13-18）。



图 13-18 日本血吸虫虫卵及各期幼虫形态模式图

（5）童虫：尾蚴钻入宿主皮肤时脱去尾部，进入血流，在体内移行直至到达寄生部位，在发育为成虫之前均称为童虫（schistosomulum）。

2. 其他人体血吸虫成虫的形态 埃及血吸虫、曼氏血吸虫、间插血吸虫、湄公血吸虫和马来血吸虫的形态与日本血吸虫相似，但也存在一些差异。6 种人体血吸虫成虫、虫卵的形态区别见表 13-2。日本血吸虫、曼氏血吸虫、埃及血吸虫的虫卵分别见文末彩图 2（4）、文末彩图 2（5）、文末彩图 2（6）及图 13-19。



图 13-19 人体 3 种主要血吸虫和虫卵形态模式图

【生活史】

血吸虫的生活史包括虫卵、毛蚴、母胞蚴、子胞蚴、尾蚴、童虫和成虫等阶段。6 种人体血吸虫的生活史大致相同，终宿主为人或其他多种哺乳动物，中间宿主为淡水螺类。现以日本血吸虫为例，阐明血吸虫的生活史（图 13-20）。

表 13-2 6 种人体血吸虫成虫和虫卵形态的比较

	日本血吸虫	曼氏血吸虫	埃及血吸虫	间插血吸虫	湄公血吸虫	马来血吸虫
大小/mm(♂)	(10~20)×(0.5~0.55)	(6~14)×(0.8~1.1)	(10~15)×(0.75~1.0)	(11~14)×(0.3~0.5)	(15~17.8)×(0.2~0.41)	(4.3~9.2)×(0.24~0.43)
(♀)	(12~28)×0.3	(7~17)×0.25	(20~26)×0.25	(11~26)×0.25	(6.48~11.3)×0.25	(6.5~11.3)×0.21
表皮(♂)	无结节,有细尖体棘	结节明显,上有束状细毛	结节细小	有结节和细体棘	有细体棘	无结节,有细体棘
(♀)	小体棘	小结节	末端有小结节	光滑	小体棘	小体棘
肠支	体后半部汇合,盲管短	体前半部汇合,盲管长	体中部后汇合,盲管短	体后半部汇合,盲管短	体后半部汇合,盲管短	体中部后汇合,盲管短
睾丸/个	6~8	2~14	4~5	4~6	3~6	6~8
卵巢位置	体中部	体中线之前	体中线之后	体中线之后	体中部	体中线
虫卵	卵圆形或圆形,侧棘短、小	长卵圆形,侧棘长、大	纺锤形,一端有小棘	纺锤形,端棘长、细尖	卵圆形,侧棘短小	卵圆形,侧棘短小

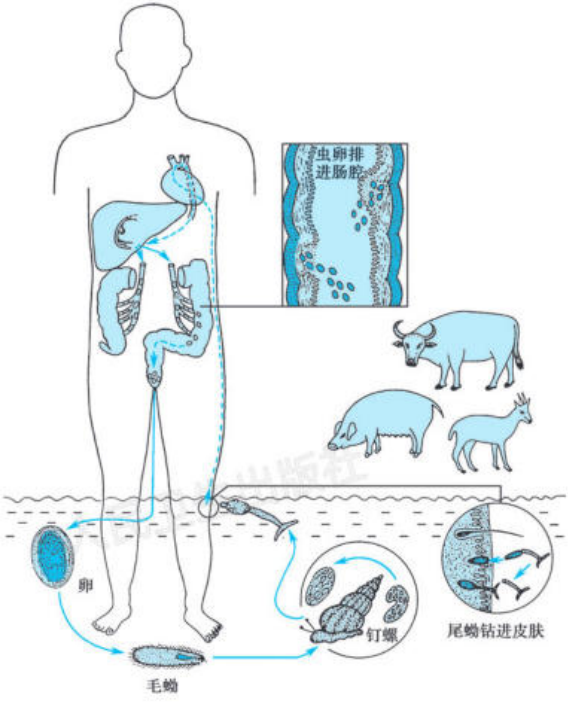


图 13-20 日本血吸虫生活史示意图

成虫寄生于人和其他多种哺乳动物的门脉-肠系膜静脉系统，雌虫在肠黏膜下层的静脉末梢内产卵。产出的虫卵一部分沉积于肠壁小静脉内，有些则可循门静脉系统流至肝门静脉并沉积在肝组织内。由于虫卵成簇分布，排列成串，故在终宿主的肝、肠血管内的虫卵多呈念珠状沉积。沉积于组织内的虫卵，经过约 11 天其内含毛蚴发育成熟，成熟虫卵在 10~11 天后死亡，故虫卵在组织内的寿命为 21~22 天。成熟虫卵内的毛蚴分泌物可透过卵壳释放并作用于血管壁及肠黏膜组织，可引起炎症及组织坏死，同时在血管内压、腹内压以及肠蠕动的作用下，坏死组织向肠腔溃破，虫卵可伴随肠壁坏死组织落入肠腔，随粪便排出体外。不能排出的虫卵，沉积在肝、肠等局部组织中逐渐死亡、钙化。有研究发现，在感染日本血吸虫大陆株的小鼠体内，22.5% 的虫卵沉积在肝组织，69.1% 的虫卵沉积在肠壁，0.7% 在其他组织，仅 7.7% 的虫卵可随粪便排出。

成熟的虫卵在血液、肠内容物或尿中不能孵化。排出体外的虫卵入水后，在一定的条件下才能孵化。毛蚴的孵出与渗透压、温度和光照等条件有关，其中水的渗透压被认为是孵化的主要条件。毛蚴在清水中（渗透压接近 12mOsm/L）的孵化率为 100%，在 1.4% 的盐水中孵化被完全抑制。适宜的温度和光照对孵化过程起促进作用。日本血吸虫毛蚴在温度低于 10℃或高于 37℃时，孵化被抑制，黑暗环境也可抑制日本血吸虫毛蚴的孵化。孵化的最适 pH 为 7.5~7.8，自来水中余氯含量大于 3×10^{-5}mg/L 时也可抑制毛蚴的孵化。

毛蚴孵出后，在水中一般能存活 15~94 小时。一个毛蚴侵入螺体后通过无性繁殖可产生成千上万条同性别的尾蚴。

日本血吸虫尾蚴常分布于水面，在水中游动时一旦与宿主皮肤接触，便以吸盘黏附于皮肤表面，同时，两组穿刺腺迅速分泌组织蛋白酶等物质，并借助体部的强烈伸缩和尾部的摆动钻入宿主皮肤。该过程非常迅速，实验发现，在 20~25℃时，日本血吸虫尾蚴最快 10 秒钟即可侵入小鼠和家兔的皮肤。

尾蚴侵入终宿主的皮肤到发育成熟前称为童虫。童虫的移行途径按先后可分为从皮肤到肺、从肺到肝内门静脉分支以及从肝至肠系膜静脉 3 个阶段。

通常认为尾蚴钻入皮肤时，尾部和体表的糖萼脱落，但近年来对曼氏血吸虫和日本血吸虫的研究均发现，少部分尾蚴钻入宿主皮肤时尾部并未脱落。钻入宿主体内的虫体在宿主皮下组织作短暂停留，约 24~72 小时。随后，童虫进入血管或淋巴管，随血流经右心到肺，再由左心进入体循环，到达肠系膜动脉的童虫可穿过毛细血管进入肝门静脉。最后，童虫移行到肝门静脉发育到性器官初步分化后，即雌、雄合抱，再移行到肠系膜静脉及直肠静脉寄居、交配、产卵。从尾蚴钻入皮肤到虫体发育成熟并产卵，日本血吸虫约需 24 天，曼氏血吸虫需 30~35 天，埃及血吸虫需 60~63 天。

不同种的血吸虫在人体内的寿命不一，日本血吸虫的平均寿命为 4.5 年，曼氏血吸虫为 3.5 年，埃及血吸虫为 3.8 年。曾有报道，在离开流行区到非流行区定居多年的血吸虫病患者中，其肠黏膜组织中也能检到活虫卵，据此推测埃及血吸虫的最长寿命可达 27 年，曼氏血吸虫为 32.5 年，日本血吸虫为 46 年，但这一结论还存在争议。

6 种人体血吸虫生活史的区别见表 13-3。

【营养与代谢】

血吸虫生长、发育所需要的营养来源于宿主。体壁和肠道是血吸虫吸收营养的主要界面。血吸虫经口部不断吞食宿主的红细胞，在蛋白分解酶的作用下，红细胞被降解为血红蛋白，其中的珠蛋白进一步被降解成多肽和游离氨基酸，供虫体利用。由红细胞中核苷酸分解而来的核苷，被虫体肠道上皮细胞所吸收。血吸虫肠道内的棕黑色物质是红细胞消化后的残存物。有研究证实，血吸虫具有能进一步降解血红素的血红素加氧酶和胆绿素还原酶。体壁是血吸虫吸收营养来源的另一重要途径，通过简单扩散、易化扩散和主动转运及胞饮等方式转运营养物质，主要摄取的营养物质是单糖和若干种氨基酸，如半胱氨酸和脯氨酸等。

血吸虫的物质代谢包括糖代谢、脂类代谢、氨基酸代谢及蛋白质合成、核酸代谢、神经递质代谢等。在终宿主体内，血吸虫的主要能量来源是依赖糖酵解，其次是三羧酸循环有氧代谢。血吸虫性成

表 13-3 6 种人体血吸虫生活史的区别

	日本血吸虫	曼氏血吸虫	埃及血吸虫	间插血吸虫	湄公血吸虫	马来血吸虫
成虫寄生部位	肠系膜下静脉，门脉系统	肠系膜小静脉，痔静脉丛，偶可寄生在肠系膜上静脉、膀胱静脉丛及肝内门脉	膀胱静脉丛，骨盆静脉丛，直肠小静脉，偶可寄生在肠系膜门静脉系统	肠系膜静脉，门脉系统	肠系膜上静脉，门脉系统	肠系膜静脉，门脉系统
虫卵在人体的分布	肠壁、肝	肠壁、肝	膀胱及生殖器官	肠壁、肝	肠壁、肝	肝、肠壁
虫卵排出途径	粪	粪，偶尔尿	尿，偶尔粪	粪	粪	粪
保虫宿主	牛、猪、犬、羊、鼠、猫等	猴、狒狒、啮齿类等	猴、狒狒、猩猩、猪等	羊、灵长类、啮齿类等	牛、猪、羊、犬、田鼠等	啮齿类
中间宿主	湖北钉螺	双脐螺	水泡螺	水泡螺	开放拟钉螺	小罗伯特螺
地理分布	中国、菲律宾、印度尼西亚	非洲、拉丁美洲、亚洲	亚洲、非洲及葡萄牙等欧洲国家	喀麦隆、加蓬、乍得、扎伊尔	柬埔寨、老挝	马来西亚

熟后，还需要大量合成卵壳的物质才能产生大量虫卵，这些物质属于醌鞣蛋白类，其前体是蛋白质、酚类及酚氧化酶，均存在于卵黄细胞的颗粒球中。由于血吸虫缺乏合成长链脂肪酸及胆固醇的途径，故只能利用细胞膜和质膜中的脂肪酸结合蛋白来结合和转运宿主血液中的脂肪酸，以合成磷脂和脂肪，进而实现血吸虫多种生物功能，如膜的形成等。

【致病】

在血吸虫感染过程中，尾蚴、童虫、成虫和虫卵均可对宿主造成损害，损害的主要原因是血吸虫不同虫期释放的抗原均能诱发宿主产生一系列免疫病理变化。因此，目前普遍认为血吸虫病是一种免疫性疾病。

1. 尾蚴所致的损害 尾蚴钻入宿主皮肤后可引起皮炎，表现为尾蚴入侵部位的小丘疹，伴有瘙痒。初次接触尾蚴，这种皮疹反应不明显，重复接触后反应逐渐加重，严重者可伴有全身水肿及多形红斑。病理变化为局部毛细血管扩张充血，伴有出血、水肿和中性粒细胞及单核细胞浸润。尾蚴引起的皮炎发生机制中既有速发型（Ⅰ型）超敏反应，也有迟发型（Ⅳ型）超敏反应。

2. 童虫所致的损害 童虫在宿主体内移行时，所经过的器官（特别是肺）可因机械性损伤而出现一过性的血管炎，毛细血管栓塞、破裂、局部细胞浸润和点状出血。在童虫发育为成虫前，患者可有潮热、背痛、咳嗽、食欲减退甚至腹泻、白细胞特别是嗜酸性粒细胞增多等症状，这可能与童虫机械性损害和其代谢产物引起的免疫病理损伤有关。

3. 成虫所致的损害 成虫寄生于血管内，成虫吸盘的吸附及短距离移动可引起静脉内膜炎。其代谢产物，分泌、排泄物和更新脱落的表膜，刺激机体产生抗体，并形成免疫复合物，引起免疫复合物型（Ⅲ型）超敏反应。

4. 虫卵所致的损害 虫卵是主要的致病虫期。成熟雌虫在终宿主的肠系膜静脉及直肠静脉内产卵，虫卵主要沉积在宿主的肝脏及肠壁等组织的小静脉内。在组织中沉积的虫卵发育成熟后，卵内毛蚴释放的可溶性虫卵抗原经卵壳上的微孔渗到宿主组织中，通过抗原递呈细胞，如巨噬细胞等呈递给辅助性 T 细胞（Th），致敏的 Th 细胞再次受到同种抗原刺激后产生各种淋巴因子，引起淋巴细胞、巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞及浆细胞趋向、集聚于虫卵周围，形成虫卵肉芽肿（egg granuloma）（Ⅳ型超敏反应），俗称虫卵结节。虫卵肉芽肿的形成有利于隔离虫卵所分泌的可溶性抗

原，使其局限于虫卵周围，减少对邻近肝细胞的损害，避免局部或全身免疫性疾病的发生或加剧；而反复的炎性刺激及迁延不愈的病程，在虫卵周围形成肉芽肿及其纤维化又可不断破坏肝、肠组织结构，是导致慢性血吸虫病病变的主要原因。

日本血吸虫产卵量大，急性期的肉芽肿易液化而出现嗜酸性脓肿，虫卵周围出现许多浆细胞伴以抗原-抗体复合物沉着，称何博礼现象（Hoeppli phenomenon）。随着卵内毛蚴死亡，释放抗原逐渐停止，肉芽肿直径开始缩小，虫卵逐渐消失，代之以纤维化。在肝脏，由于虫卵沿窦前静脉分布，故纤维组织可沿小叶周围伸展而形成干线型结构，引起干线型肝纤维化（pipestem fibrosis of the liver）。虫卵肉芽肿位于门脉分支的终端，重度感染时门脉周围可出现广泛的纤维化。窦前静脉的广泛阻塞可导致门静脉高压，引起肝、脾大，腹壁、食管及胃底静脉曲张，上消化道出血及腹腔积液等症状，故称为肝脾型血吸虫病。有研究认为肝脾型血吸虫病的发生与人类白细胞抗原（HLA）的表型有关，晚期血吸虫病患者与 HLA-A1 有显著相关性，而与 HLA-B5 相关不显著；晚期血吸虫病肝硬化、巨脾腹腔积液型者的 HLA-A1 和 HLA-B13 出现频率显著增高。

【临床表现】

1. 急性血吸虫病 常见于初次感染者，慢性病人再次大量感染尾蚴后亦可发生。潜伏期长短不一，大多数病例于感染后 5~8 周出现症状，此时成虫大量产卵，卵内毛蚴释放的大量抗原引起特异性抗体水平急剧升高，在抗原过剩的情况下，形成抗原抗体复合物，引起血清病样综合征。少数病例潜伏期短于 25 天，最短者为 14 天，此时的临床症状可能是由童虫的代谢产物引起。临床上表现为：畏寒、发热、多汗、淋巴结肿大，常伴有肝区压痛、肝大，一般左叶较右叶明显，质地较软、表面光滑；脾大常见于重症感染；食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、黏液血便或脓血便等；呼吸系统症状多表现为干咳，偶可痰中带血丝，有气促、胸痛，X 线检查可见点状、云雾状或雪花状浸润性阴影，多在发病后月余出现，一般持续 2~3 个月消失。重症感染者可有神志迟钝、黄疸、腹腔积液、高度贫血、消瘦等症状。患者除有皮疹外，还可能出现荨麻疹、神经血管性水肿、出血性紫癜、支气管哮喘等过敏反应。

2. 慢性血吸虫病 急性期症状消失而未经病原治疗者，或经反复轻度感染而获得免疫力的患者常出现隐匿型间质性肝炎或慢性血吸虫性结肠炎，临床上可分为无症状（隐匿型）和有症状两类。隐匿型患者一般无症状，少数可有轻度的肝或脾大，但肝功能正常。有症状的患者主要表现为慢性腹泻或慢性痢疾，症状呈间歇性出现。肝大较为常见，表面光滑，质稍硬，无压痛。肝功能试验除丙种球蛋白可能增高外，其余均在正常范围内。脾脏多数呈轻度肿大。

3. 晚期血吸虫病 晚期血吸虫病是指肝硬化后出现的门静脉高压综合征、严重生长发育障碍或结肠显著肉芽肿性增生的血吸虫病患者。由于反复或大量感染，虫卵肉芽肿严重损害肝脏，最终导致干线型肝硬化，临床上出现肝脾大、门静脉高压和其他综合征。根据临床表现，中国将晚期血吸虫病分为巨脾型、腹腔积液型、结肠增殖型和侏儒型。巨脾型指脾大超过脐平线或横径超过腹中线。脾大达Ⅱ级，但伴有脾功能亢进、门静脉高压或上消化道出血者亦属此型。腹腔积液型是晚期血吸虫病门静脉高压与肝功能代偿失调的结果，常在呕血、感染、过度劳累后诱发。高度腹腔积液者可出现食后上腹部胀满不适、呼吸困难、脐疝、股疝、下肢水肿、胸腔积液和腹壁静脉曲张。此型容易出现黄疸。结肠增殖型是一种以结肠病变为突出表现的临床类型，表现为腹痛、腹泻、便秘，或便秘与腹泻交替出现，严重者可出现不完全性肠梗阻。本型可能并发结肠癌。侏儒型系患者在儿童时期反复感染血吸虫，引致慢性或晚期血吸虫病，影响内分泌功能，其中以腺垂体和性腺功能障碍最为明显。患者表现为身材矮小、面容苍老、无第二性征等临床征象。此型患者现已罕见。

晚期血吸虫病的主要并发症有上消化道出血和肝性昏迷。50% 以上的晚期病人死于上消化道出血，出血部位多位于食管下段或胃底静脉。肝性昏迷占晚期病人总数的 1.6%~5.4%，以腹腔积液型为最多。晚期病人若并发肝性昏迷，死亡率可达 70% 以上。

在中国，血吸虫病患者并发乙型肝炎的比率较高。有研究对 298 例晚期血吸虫病患者进行了肝细胞活检，发现 62.4% 的病例 HBsAg 阳性，这可能与晚期病人的免疫功能明显下降，因而感染乙型肝

炎病毒的机会较多有关。当血吸虫病合并乙型肝炎时，常促进和加重肝硬化的发生与发展。

4. 异位血吸虫病 重度感染时，童虫也可能在门脉系统以外的器官或组织寄生并发育为成虫，此为异位寄生（ectopic parasitism）。异位寄生的成虫产出的虫卵也可引起相应组织的肉芽肿反应，由此造成的损害称异位血吸虫病。另外，当肝纤维化引起的门-腔静脉吻合支扩大时，肠系膜静脉内的虫卵也可能被血流带到肺、脑或其他组织，造成异位损害。人体常见的异位损害部位在肺和脑，其次为皮肤、甲状腺、心包、肾、肾上腺皮质、腰肌、疝囊、生殖器及脊髓等组织或器官。

【免疫】

1. 抗原 血吸虫生活史较为复杂，在人或哺乳动物等终宿主体内存在虫卵、尾蚴、童虫和成虫4个生活史阶段。因此，血吸虫抗原成分十分复杂，不同的虫株、虫期既具有共同抗原又具有各自阶段性或特异性抗原。其中，特异性抗原在血吸虫病的免疫诊断、免疫病理或诱导宿主的保护性免疫方面均具有重要作用。

血吸虫抗原成分复杂。按化学成分可以将其分为蛋白质、糖蛋白和多糖蛋白等。按照抗原的来源可分为排泄/分泌抗原和虫体抗原，这些抗原可直接接触并致敏宿主的免疫细胞，是血吸虫诱导机体免疫应答产生、维持和调控的重要因素之一。其中，排泄/分泌抗原来源于活的虫体，是活虫体存在的标志，可作为免疫诊断的生物标志物。宿主体内排泄/分泌抗原的含量与虫体的感染负荷呈正相关，感染一旦终止，排泄分泌抗原会很快在宿主体内消失。因此，血吸虫排泄/分泌抗原和抗循环抗原的短程抗体是血吸虫活动性感染诊断的重要靶标，且具有考核治疗效果的价值。循环抗原也可诱发宿主的保护性免疫，或形成抗原抗体复合物引起免疫病理变化，而虫体抗原则包括虫体的表面抗原和内部抗原，其中表面抗原常是免疫效应攻击的直接靶抗原，具有良好的免疫原性，而内部抗原主要指的是血吸虫虫体内部结构中的某些成分和抗原，如副肌球蛋白等，也具有一定免疫原性，可诱发宿主产生保护性免疫应答。

不同生活史阶段、不同来源的血吸虫抗原引起宿主的免疫应答不同，血吸虫不同感染阶段的免疫应答状态是众多不同抗原诱导的免疫应答的综合结果，通过研究血吸虫抗原也能够深入了解血吸虫与宿主之间的相互作用关系。

2. 免疫应答 血吸虫侵入宿主后，尾蚴、童虫、成虫和虫卵等各虫期抗原物质均可使宿主免疫系统致敏并引起免疫应答。宿主对血吸虫感染的免疫应答包括固有免疫和获得性免疫应答。其中固有免疫是宿主抵抗血吸虫感染的第一道屏障，反应迅速，但特异性较差。针对血吸虫感染的固有免疫包括：皮肤黏膜的屏障作用；抗原递呈细胞（如巨噬细胞和树突状细胞等）的吞噬作用和抗原递呈作用；一些体液因素如补体等对血吸虫的杀伤作用。目前认为，人类对血吸虫的获得性免疫机制可能主要为抗体依赖细胞介导的细胞毒性反应（ADCC），所涉及的抗体主要有IgG和IgE，效应细胞则主要包括嗜酸性粒细胞、巨噬细胞、中性粒细胞和肥大细胞。ADCC的主要作用对象是幼龄童虫，因此，再感染时童虫被清除的部位主要在皮肤和肺脏。

血吸虫感染早期产生的针对血吸虫特异性抗原的获得性免疫应答，与宿主抵抗再感染的免疫保护力有关，主要表现为对再次入侵的童虫具有一定的杀伤作用，而对原发感染的成虫不起杀伤作用，这种原发感染持续存在，而对再感染具有一定免疫力的现象称为伴随免疫（concomitant immunity）。中国的现场研究证实，反复感染是日本血吸虫病流行区人群获得保护性免疫力的前提和基础，其中日本血吸虫感染所诱导的保护性免疫力持续时间短，发展慢，更需要频繁地重复刺激。血吸虫感染的获得性免疫具有年龄依赖性，即再感染率和再感染强度随年龄增长而降低。而另一方面，血吸虫感染后，宿主体内逐渐增强的免疫应答在引起抗再感染的保护力的同时，也会对宿主造成免疫病理损害。与此同时，随着病程的延长，获得性免疫应答反应不是无限制地增强，而是逐渐受到抑制，从而有利于血吸虫的免疫逃避和感染的慢性化。

3. 免疫调节 与其他大多数的蠕虫病一样，血吸虫感染主要引起显著的Th2型免疫应答，从而造成宿主免疫下调，使感染出现慢性化。但比较特殊的是，在血吸虫尾蚴经皮肤入侵机体后，在感染

的前 5 周，首先诱导机体的初始免疫应答主要是 Th1 型优势免疫应答，在此期间，尾蚴发育为童虫，并在体内移行，最后定居于门脉-肠系膜静脉内，同时逐渐发育为成虫。然而，当血吸虫雌雄成虫交配，开始产出虫卵之后，Th2 型免疫应答逐渐增强，同时 Th1 型免疫应答逐渐减弱，最终 Th1 型优势免疫应答逐渐转换为 Th2 型优势免疫应答。Th1 和 Th2 型免疫应答间的平衡，与血吸虫的生长发育阶段密切相关。新近的研究表明，Treg、Th17 和 Tfh 细胞亚群也在血吸虫感染宿主后的免疫应答和免疫平衡的调节中发挥重要作用，机体的免疫调节效应既是保证血吸虫能够在宿主体内存活、生长和发育而不被宿主体内的免疫系统所损伤的关键，同时也对血吸虫造成的病理损害程度的控制具有重要的意义。

4. 血吸虫的免疫逃避 血吸虫能逃避宿主的免疫攻击，在免疫功能正常、并已建立获得性免疫应答的宿主血管内长期存活并产卵，表明血吸虫具有逃避宿主免疫攻击的能力，称为免疫逃避（immune evasion）。血吸虫逃避宿主免疫攻击的机制目前尚不完全清楚，可能包括诱导封闭抗体、抗原伪装和抗原模拟、表面受体和表膜改变、干扰补体作用、直接裂解抗体、虫源性分子的免疫调节作用等。

【实验诊断】

1. 病原学检查 从受检者粪便或组织中检获病原体（虫卵或毛蚴），是确诊血吸虫病的依据。在中国，曾经使用过的病原学诊断方法包括厚涂片透明法（加藤法）、改良加藤厚涂片法（modified Kato-Katz technique）、重力沉淀法、离心沉淀法、过滤浓集法、改良氢氧化钠消化法、三角烧瓶毛蚴孵化法、塑料杯顶管孵化法、集卵透明法、尼龙绢袋集卵法等粪便检查法及直肠黏膜活组织检查、肝活组织检查等组织检查方法。但由于受到现场适应性、使用方便性及技术或条件的限制，目前人群查病常用的病原学方法仍是粪便检查法，主要为改良加藤厚涂片法和尼龙绢袋集卵法。然而粪便检查方法对轻度感染者、晚期病人及经过有效防治的疫区感染人群常易发生漏检。

（1）改良加藤厚涂片法：利用甘油的透明作用使粪便涂片薄膜透明，以便发现虫卵的一类方法。此类方法可做虫卵计数，因此可用于测定人群的感染度和考核防治效果，是目前我国血吸虫病病原学检查的基本方法之一。但由于该方法所取粪便量较少，并受粪便的新鲜度、干湿度、制片数量以及操作规范程度等多种因素的影响，在查病应用中存在一定的漏检率。

（2）尼龙绢袋集卵法：此法适用于大规模普查，是推荐使用的基本方法之一，但应防止因尼龙绢袋处理不当而造成的交叉污染。

（3）毛蚴孵化法：利用虫卵中的毛蚴在适宜条件下可破壳而出和毛蚴在水面做匀速直线运动等特点而设计。由于孵化法可采用全部粪便沉渣，因此发现虫卵的机会较直接涂片法大。

（4）直肠镜活组织检查：对慢性特别是晚期血吸虫病患者，从粪便中查找虫卵相当困难，直肠镜活组织检查有助于发现沉积于肠黏膜内的虫卵。但是，直肠镜活组织检查发现虫卵只能证明感染过血吸虫，至于体内是否有活虫，必须根据虫卵的死活进行判断。

2. 免疫学检查 血吸虫病患者血清中存在特异性抗体，包括 IgM、IgG、IgE 等，如受检者未经病原治疗，特异性抗体阳性对确诊意义较大。目前检测血吸虫抗体的方法很多，常用有以下几种。

（1）间接血凝试验（indirect hemagglutination assay，IHA）：该法与粪检阳性的符合率为 92.3%~100%，假阳性率在 2% 左右，与肺吸虫、华支睾吸虫、旋毛虫抗体有交叉反应。由于 IHA 操作简便且用血量少，判读结果快，因此在中国仍广泛应用。

（2）酶联免疫吸附试验（enzyme-linked immunosorbent assay，ELISA）：该方法操作简便，具有较高的敏感性和特异性，并且可反映抗体水平，阳性检出率为 95%~100%，假阳性率为 2.6%，可作为血吸虫病人筛查、血清流行病学调查以及监测疫情趋势的较好方法。近年来，在载体、底物及抗原的纯化方面都作了改良，如快速 ELISA 等。

其他检测血吸虫特异抗体的方法还包括有：免疫酶染色试验（IEST）、间接免疫荧光抗体试验（IFAT）、胶乳凝集试验（LA）、酶标记抗原对流免疫电泳（ELACIE）等，这些方法各有优缺点。

由于血清抗体在病人治愈后仍能存在较长的时间，因此，检测抗体的方法不能区分是现症感染还是既往感染。

3. 生物标志物检测 检测日本血吸虫的特异性 DNA 片段与病原学检测具有同样的确诊价值。应用 PCR、LAMP（loop mediated isothermal amplification）法检测日本血吸虫病人的血清 DNA，与粪检阳性的符合率可达 95.5%，与其他吸虫及健康人血清无阳性交叉反应，并显示出较好的疗效考核价值。

【流行】

1. 地理分布和流行概况 曼氏血吸虫、埃及血吸虫和日本血吸虫是寄生人体的3种主要血吸虫，广泛分布于热带和亚热带的 78 个国家和地区。日本血吸虫病流行于亚洲，日本已消除了该病，目前仅有中国、菲律宾及印度尼西亚有该病流行。本节主要叙述日本血吸虫病流行病学的有关问题。

日本血吸虫病曾在中国长江流域及以南的湖南、湖北、江西、安徽、江苏、云南、四川、浙江、广东、广西、上海、福建 12 个省（自治区、直辖市）流行。据估计，在 20 世纪 50 年代，按当时的行政区划全国流行的县市有 346 个，累计感染者达 1 130 余万人，钉螺面积为 142 亿 m^2，受威胁人口在 1 亿人以上。经过 70 余年的努力，中国的血吸虫病防治取得了巨大的成就。上海、浙江、福建、广东、广西等 5 个省（自治区、直辖市）早已达到并维持着血吸虫病消除状态，截至2023年底，四川、江苏、湖北、云南、湖南、安徽和江西等省都已先后达到传播阻断标准。目前，中国血吸虫病防治工作已跨入消除阶段，计划于2030 年在全国范围内实现消除血吸虫病的目标。但是，部分新达标地区疫情尚不稳定，仍需加大血吸虫病防治与监测工作力度。此外，已达到传播阻断标准的地区也应加强疫情和螺情的监控。

2. 流行环节

（1）传染源：日本血吸虫的终宿主除人以外，还有多种家畜及野生哺乳动物。粪便中含有能孵化出毛蚴的活虫卵的血吸虫病患者或感染动物是传染源。其中，病人和病牛是最重要的传染源，其粪便是有螺地带虫卵污染的主要来源。

（2）传播途径：血吸虫卵从传染源排出体外，经过一定的传播方式，到达并侵入新的易感者的过程，称为传播途径，包括虫卵入水、毛蚴孵出、侵入钉螺、尾蚴从螺体逸出和侵入终宿主等一系列过程。在传播途径的各个环节中，含有血吸虫卵的粪便污染水体、水体中存在钉螺和人群接触疫水（含有尾蚴的水体）是 3 个重要的环节。

湖北钉螺（*Oncomelania hupensis*）属两栖淡水螺类，是日本血吸虫的唯一中间宿主。钉螺为雌雄异体，螺壳小，呈圆锥形，长约 10mm，宽约 3~4mm，壳口呈卵圆形，外缘背侧有一粗的隆起，称为唇嵴，有 6~8 个右旋的螺层。平原地区的钉螺螺壳表面有纵肋，称肋壳钉螺；山丘地区钉螺表面光滑，称光壳钉螺。钉螺在自然界生存的基本条件是适宜的温度、水、土壤和植物，食物包括腐败植物、藻类、苔藓等，寿命一般为 1~2 年。肋壳钉螺滋生于平原水网型地区和湖沼型地区的潮湿、有草、腐殖质多的泥岸，河道水线上下各约 33cm 内的岸上和水中。在水流缓慢、杂草丛生的小沟里钉螺密度较高，与有螺沟渠相通的稻田、水塘也有钉螺滋生。光壳钉螺滋生在山丘型地区的小溪、山洞、水田、河道及草滩等处。在流行区，钉螺的分布具有聚集性。钉螺主要在春季产卵，螺卵分布在近水线的潮湿泥面上，并在水中或潮湿的泥面上孵化。在自然界，幼螺出现的高峰时间多在温暖多雨的 4~6 月份。

（3）易感者：不同种族和性别的人对日本血吸虫均易感，但在流行区，人群对血吸虫再感染的感染度随年龄的增加而降低。

3. 流行因素 影响血吸虫病流行的因素主要包括自然因素和社会因素。自然因素主要是指与中间宿主钉螺滋生有关的地理、气温、雨量、水质及水位、土壤、植被等。社会因素除涉及社会制度、社会经济发展水平外，还包括暴露（接触疫水的频率，生产方式和生活习惯）、污染（含有血吸虫卵的人畜粪便污染有螺地带或水体）、易感地带的形成、人群流动和水利工程建设等。在控制血吸虫病流行过程中，社会因素起主导作用。

4. 流行区类型 根据流行病学特点和钉螺滋生地的地理环境，中国的血吸虫病流行区划分为 3

个类型，即水网型、湖沼型和山丘型。

（1）水网型：又称平原水网型，主要指长江与钱塘江之间的长江三角洲的广大平原地区。这类地区气候温和，雨量充沛，河道纵横如蛛网，钉螺随网状水系而分布。该地区的有螺面积占全国钉螺总面积的 7.9%，人群主要因生产或生活接触疫水而感染。

（2）湖沼型：亦称江湖洲滩型，主要指于长江中下游的湖南、湖北、江西、安徽和江苏 5 省的沿江洲滩及与长江相通的大小湖泊沿岸。该地区水位有明显的季节性涨落，洲滩有冬陆夏水的特点。该地区有螺面积约占全国钉螺总面积的 82.1%，为中国血吸虫病流行的主要地区。

（3）山丘型：该型的地理环境复杂，包括平坝、丘陵和高山，主要分布在四川、云南的大山区。钉螺一般沿山区水系分布，水系以山峰为界，因此，钉螺分布的单元性较强。山丘型流行区有螺面积约占我国钉螺总面积的 10%，面积虽不大，但由于地形复杂、交通不便和当地经济水平的限制，血吸虫病的防治难度较大。

【防治】

中国防治血吸虫病的指导思想是：综合治理，科学防治，因地制宜，分类指导。要求目标可及，措施可行，效果可评。具体措施包括：

1. 控制传染源 人畜同步化疗是控制传染源的有效途径。吡喹酮是治疗血吸虫病的首选药物，具有安全有效和使用方便的特点。中国曾经的人群化疗措施分为全民化疗、选择性化疗和高危人群化疗 3 种。各地根据当地的流行现状，因地制宜。

2. 切断传播途径

（1）灭螺：灭螺是切断血吸虫病传播的关键，主要措施是结合农田水利建设和生态环境改造，改变钉螺滋生地的环境，并在局部地区配合使用灭螺药。目前世界卫生组织推荐使用的化学灭螺药为氯硝柳胺（niclosamide）。在短期内不易消灭钉螺的湖沼洲滩地区，可采用建立“安全带”的方法，即在人、畜常到的地带（称“易感地带”）反复灭螺，以达到预防和减少感染的目的。

（2）粪便管理：血吸虫感染的人或动物的粪便污染水体是血吸虫病传播的重要环节，因此，管好人、畜粪便在控制血吸虫病传播方面至关重要。在重疫区推广实施“以机代牛”，即用机械代替耕牛，可有效减少家畜粪便的污染。由于人尿和尿素分解后产生的氨能杀灭虫卵，因此，采用粪、尿混合贮存的方法杀灭粪便中的虫卵，也有助于控制血吸虫病的传播。

（3）安全供水：结合农村卫生建设规划，因地制宜地建设安全供水设施，可避免水体污染和减少流行区居民直接接触疫水的机会。尾蚴不耐热，在 60℃的水中即刻死亡，因此，家庭用水可采用加温的方法杀灭尾蚴。此外，漂白粉、碘酊及氯硝柳胺等对尾蚴也有杀灭作用。

3. 保护易感者 加强健康教育，引导人们改变自己的行为和生产、生活方式，对预防血吸虫感染具有十分重要的作用。对难以避免接触疫水者，可使用防护药具，如穿长筒胶靴、经氯硝柳胺浸渍过的防护衣或涂擦苯二甲酸二丁酯油膏等防护药物。由中国学者自行研制的青蒿素衍生物蒿甲醚和青蒿琥酯对童虫有很好的杀灭作用，对已接触过疫水者，在接触疫水后第 7 天至第 10 天服用青蒿琥酯，成人每次服 300mg，儿童按 6mg/kg 体重计算，以后每周服用 1 次，离开疫水后再加服 1 次，可达到早期治疗的目的。

目前，血吸虫疫苗的研究离实际应用尚有一定距离，需要进一步加强对血吸虫的生物学特性、血吸虫与宿主的相互关系以及诸如非表面抗原、混合抗原、细胞免疫及佐剂等基础方面的研究。随着血吸虫基因组和转录组计划等的完成，结合高通量抗原筛选等新型生物技术的应用，新型疫苗研究有望取得新的进展。

【附】 尾蚴性皮炎

裂体科下分 10 个属，仅裂体属的虫种能在人体寄生，其他属的虫种寄生于鸟类或哺乳动物，但有的虫种的尾蚴可钻入人体，尽管不能发育成熟，却常引起皮肤超敏反应。由禽类或兽类血吸虫尾蚴钻入人体皮肤引起的超敏反应称尾蚴性皮炎（cercarial dermatitis），尾蚴性皮炎为一种皮肤幼虫移行症。

尾蚴性皮炎在不少国家都有流行或病例报道，中国的吉林、辽宁、江苏、上海、福建、广东、湖南、四川等省、直辖市也有流行。人群主要在种植水稻、养鸭或捕鱼等活动中被感染。在中国的稻田区，尾蚴性皮炎又称稻田性皮炎，在国外，人多因游泳而感染，故称游泳者痒症（swimmer's itch）。

在中国引起尾蚴性皮炎的主要是寄生于鸭的多种毛毕吸虫（*Trichobilharzia*）和寄生于牛的东毕吸虫（*Orientobilharzia*）。其中间宿主为椎实螺，分布于稻田、水沟和池塘，人因接触疫水而发生皮炎。

尾蚴性皮炎属Ⅰ型或Ⅳ型超敏反应。在尾蚴侵入皮肤后 1 小时至 2 天，入侵部位出现刺痒，继而出现点状红斑和丘疹，反复感染者丘疹数量多且可融合成风疹块，如挠破皮肤，可出现继发性感染。反应一般在 3~4 天达高峰，1 周左右消散。

尾蚴性皮炎属自限性疾病，若无继发感染，一般几天后即可自愈。治疗主要是止痒，局部止痒可用 1%~5% 的樟脑酒精、鱼黄软膏或复方炉甘石洗剂。症状严重的可用抗过敏药。

（刘文琪）

第七节 | 其他人体寄生吸虫



第七节 其他人体寄生吸虫

一、异形吸虫

异形吸虫（*Heterophyid trematodes*）是指属于异形科（Heterophyidae）的一类小型吸虫。成虫寄生于鸟类、哺乳动物，也可寄生人体引起异形吸虫病（heterophydiasis），为人兽共患病。我国常见的异形类吸虫有十多种，其中已有人体感染报道的有 11 种，即：异形异形吸虫（*Heterophyes heterophyes* V.Siebold，1852）、横川后殖吸虫（*Metagonimus yokogawai* Katsurada，1912）、微小后殖吸虫（*Metagonimus minutus* Katsuta，1932）、扇棘单睾吸虫（*Haplorchis taichui* Katsuta，1932）、钩棘单睾吸虫（*Haplorchis pumilio* Looss，1899）、多棘单睾吸虫（*Haplorchis yokogawai* Katsuta，1932）、犬棘带吸虫（*Centrocestus caninus* Leiper，1912）、台湾棘带吸虫（*Centrocestus formosanus* Nishigori，1924）、长棘带吸虫（*Centrocestus longus* Onji and Nishio，1916）、尖端棘带吸虫（*Centrocestus cuspidatus* Looss，1896）和镰刀星隙吸虫（*Stellantchasmus falcatus* Onji & Nishio，1924）。

【形态】

虫体微小（图 13-21），成虫体长一般为 0.3~0.5mm，大的也不超过 3mm，体表具有鳞棘，雌雄同体。

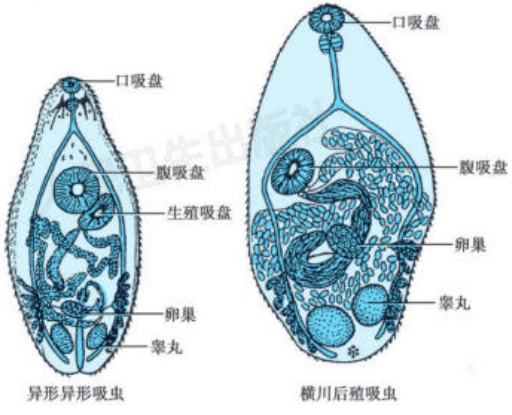


图 13-21　异形异形吸虫与横川后殖吸虫模式图

虫体呈椭圆形，前半略扁，后半较肥大，除口、腹吸盘外，很多种类还有生殖吸盘。生殖吸盘或单独存在或与腹吸盘相连构成腹殖吸盘复合器（ventro genital sucker complex）。前咽明显，食管细长，肠支长短不一。睾丸1~2个，贮精囊明显，卵巢位于睾丸之前，受精囊明显。卵小，各种异形吸虫的虫卵形态相似，自宿主体内排出时卵内已含成熟的毛蚴。除台湾棘带吸虫的卵壳表面有格子状花纹外，其他异形吸虫卵与后睾科吸虫（如华支睾吸虫）和微茎科吸虫的虫卵形态相似，鉴别有一定困难。

【生活史】

各种异形吸虫的生活史基本相同，成虫寄生于终宿主鸟类及哺乳动物的肠道，产出的虫卵需随宿主粪便进入水体才能进一步发育。虫卵被第一中间宿主淡水螺类吞食，毛蚴在其体内孵出，历经胞蚴、雷蚴（1~2代）和尾蚴阶段后，尾蚴从螺体逸出，侵入第二中间宿主淡水鱼或蛙体内，发育为囊蚴。终宿主因吞食含有囊蚴的淡水鱼或蛙而感染，囊蚴在终宿主消化道内脱囊，在小肠发育为成虫并产卵。

【致病】

成虫体小，在肠道寄生时有钻入肠壁的倾向，因而虫卵可进入肠壁血管。异形吸虫在小肠一般只引起轻度炎症反应，如侵入肠壁则可造成组织脱落、压迫性萎缩与坏死，可导致腹泻或其他消化功能紊乱，重度感染者可出现消化道症状和消瘦。

成虫深入组织时，肉眼可见到微小的充血及黏膜下层的瘀点。虫体的周围组织可见炎症反应，出现组织增生和不同程度纤维化。进入肠黏膜下层肠壁血管的虫卵有可能进入小静脉，也可能从门静脉通过肝小叶叶间小静脉进入血窦，经血流进入体循环，虫卵也就可被带至人体各种组织或器官，如脑、脊髓、肝、脾、肺、心肌等，引起急性或慢性损害。成虫也可能异位寄生于人体其他组织器官引起相应症状。

临床表现因寄生的虫数多少及是否有异位寄生而异。虫数少时症状轻微或无明显表现，虫数多时可引起消化功能紊乱，如有异位寄生则视虫卵沉积的部位而定。若虫卵沉积于脑、脊髓，则可有血栓形成、神经细胞及灰白质退化等病变，甚至导致血管破裂而致死；如虫卵沉积在心肌及心瓣膜，可致心力衰竭。若虫体异位寄生在大脑，可导致颅内感染，患者可出现面部抽搐、语言不利、肢端麻木等神经受损的临床症状。

【诊断】

常规的病原学检查方法是用粪便涂片法及沉渣法镜检虫卵，但要注意与华支睾吸虫、后睾吸虫、微茎吸虫等虫卵鉴别，还需与灵芝孢子区别。异形吸虫多在十二指肠以下的肠道寄生，华支睾吸虫则寄生于胆管系统。如十二指肠引流液未找到虫卵而粪便出现虫卵，应考虑到异形吸虫的可能。异形吸虫在人体内寄生虫数少，产卵量也不多，而华支睾吸虫产卵量较大，因此每个视野有多个虫卵时华支睾吸虫感染的可能性大，当然也不排除两类吸虫混合感染的可能。此外，了解一个地区的吸虫流行种类，特别是该地区有无异形吸虫存在，将有助于鉴别诊断。若能获得成虫，可根据成虫形态进行判断。

【流行与防治】

异形吸虫病在亚洲地区的中国、菲律宾、日本、韩国、朝鲜、印度尼西亚、土耳其、以色列、俄罗斯西伯利亚地区等都有流行，欧洲一些地区、非洲尼罗河流域的国家、澳大利亚也有流行。异形吸虫病例在中国分布在广东、海南、安徽、福建、湖北、江西、湖南、浙江、山东、广西、新疆、上海和台湾等省（自治区、直辖市）。迄今为止，中国大陆报道的病例有300多例，广东省病例较多，约占50%。

异形吸虫病流行因素和防治原则与华支睾吸虫病相似，在一些华支睾吸虫病流行区，常出现异形吸虫混合感染。异形吸虫囊蚴在酱油、醋和5%的盐水中分别可存活13小时、24小时和4天。50℃水中7分钟，80℃水中3分钟，开水中20秒，囊蚴即可被杀死。因此，注意饮食卫生，不吃生的或未煮熟的淡水鱼肉和蛙肉是避免异形吸虫感染的重要环节。目前治疗的首选药物为吡喹酮。

二、棘口吸虫

棘口科（Echinostomatidae）吸虫种类繁多，全世界已报道的有600多种。宿主主要是鸟类和禽类，

其次是哺乳类、爬行类，少数可寄生于鱼类。有的棘口吸虫可在多种动物宿主内寄生。棘口吸虫也可寄生于人类引起棘口吸虫病（echinostomiasis）。

寄生于人体的棘口吸虫主要分布于亚洲，特别是东南亚地区，已知的有 38 种。我国已报道的可在人体寄生的棘口吸虫有 16 种，主要有：圆圃棘口吸虫（*Echinostoma hortense* Asada，1926），马来棘口吸虫（*Echinostoma malayanum* Leiper，1911），接睾棘口吸虫（*Echinostoma paraulum* Dietz，1909），卷棘口吸虫（*Echinostoma revolutum* Frohlich，1802），卷棘口吸虫日本变种（宫川棘口吸虫）（*Echinostoma revolutum var japonica*，Kurisu，1932），曲领棘缘吸虫（*Echinoparyphium recurvatum* Linstow，1873），日本棘隙吸虫（*Echinochasmus japonicus* Tanabe，1926），抱茎棘隙吸虫［*Echinochasmus perfoliatus*（Ratz，1908）Dietz，1910］，九佛棘隙吸虫（*Echinochasmus jiufoensis* Liang & Ke，1988），藐小棘隙吸虫（*Echinochasmus liliputanus* Looss，1896）和福建棘隙吸虫（*Echinochasmus fujianensis* Chen et al，1992），埃及棘口吸虫（*Echinostoma aegyptica* Khalil and Abaza，1924）。

【形态与生活史】

棘口吸虫为肠道寄生的小型吸虫。如日本棘隙吸虫（*E. japonicus*）虫体大小为（1.16~1.76）mm×（0.33~0.50）mm（图 13-22），虫体长形，体表有棘，雌雄同体。

口吸盘位于体前端亚腹面，周围有环口圈或头冠，环口圈或头冠之上有 1 或 2 圈头棘。腹吸盘发达，位于体前部或中部的腹面。睾丸 2 个，一般前后排列在虫体的后半部。卵巢位于睾丸之前。虫卵较大，椭圆形，壳薄，有卵盖。成虫寄生于肠道，偶尔也可侵入胆管。第一中间宿主为淡水螺类，毛蚴侵入螺体后经胞蚴和 2 代雷蚴阶段后发育成尾蚴。尾蚴侵入第二中间宿主，第二中间宿主包括淡水鱼、蛙或蝌蚪。但棘口吸虫对第二中间宿主的要求不是很严格，尾蚴逸出后侵入其他螺蛳或双壳贝类体内结囊也较常见。尾蚴有时可在原来的螺体内结囊，甚至在子雷蚴体内结囊；有的还可在植物上结囊。人或动物因食入含囊蚴的第二中间宿主而感染，囊蚴在小肠脱囊，7~9 天即可发育为成虫。

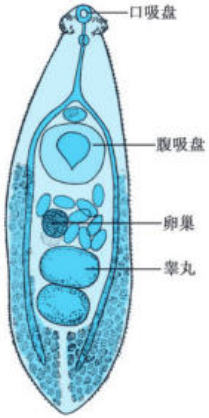


图 13-22　日本棘隙吸虫成虫模式图

【致病】

成虫多寄生于小肠上段，以头部插入黏膜，引起局部炎症，轻度感染者常无明显症状，或者仅出现腹痛、腹泻或其他胃肠道症状，严重感染者可有厌食、下肢水肿、贫血、消瘦、发育不良，甚至死亡。

【诊断】

实验室诊断常用粪便检查方法，如直接涂片法、沉淀法等，但由于多种棘口吸虫的卵在形态上都很相似，因此不易区分，若能获得成虫，则有助于定种。

【流行与防治】

人体棘口吸虫病主要见于亚洲的朝鲜、韩国、日本、中国、泰国、印度尼西亚、菲律宾和印度等国家和地区，多为散发病例。在我国主要分布于湖南、广东、新疆、安徽、海南、湖北、福建、江西、四川、云南、浙江、黑龙江、辽宁和台湾等地。棘口吸虫病是人兽共患病，在我国动物体内很常见，因此有感染人的可能性，实际上的病例可能更多。

人多因食入含囊蚴的淡水鱼、蛙及螺类而感染，生吃囊蚴污染的水生植物和喝生水也可感染。已证实泥鳅为圆圃棘口吸虫的第二中间宿主，我国感染的病例多为用偏方吃生泥鳅治疗肝炎和去肝火，或食入烹调未熟的泥鳅所致。因此改变不良的饮食习惯是预防本病的关键。目前治疗的首选药物为吡喹酮。

三、徐氏拟裸茎吸虫

徐氏拟裸茎吸虫（*Gymnophalloides seoi* Lee，Chai and Hong，1993）属复殖目，拟裸茎吸虫科，拟裸

茎吸虫属。该虫于 1988 年首次在韩国一急性腹痛妇女体内发现，经拟裸茎吸虫分类学家 Hilda Ching 鉴定，初认为拟裸茎吸虫属，后由 Soon-Hyung Lee 确认为新种。

【形态与生活史】

成虫呈短卵圆形，前端椭圆、后端略尖，体长 0.33~0.50mm，中部宽 0.23~0.33mm，雌雄同体。口吸盘大，两边各有一明显的侧凸。咽发育良好，食管短，肠支呈囊状，通常仅达虫体中部。腹吸盘位于虫体后端 1/5~1/4 处。拟裸茎吸虫属的特征性结构——腹凹（pit），位于腹吸盘之前。睾丸 2 个，卵圆形，左右对称，位于腹凹和腹吸盘之间。生殖孔不明显，开口于腹吸盘前缘。卵巢椭圆形，位于右侧睾丸前方。卵黄腺 2 个，致密块状，分叶少。子宫盘曲，大多数位于虫体中部 1/3 处（图 13-23、图 13-24）。

虫卵椭圆形，长 0.02~0.025mm，宽 0.011~0.015mm，壳薄而透明，有明显的卵盖（图 13-25）。



图 13-23 徐氏拟裸茎吸虫成虫（腹面观，未染色）



图 13-24 徐氏拟裸茎吸虫成虫扫描图（显示口腹吸盘和腹凹）

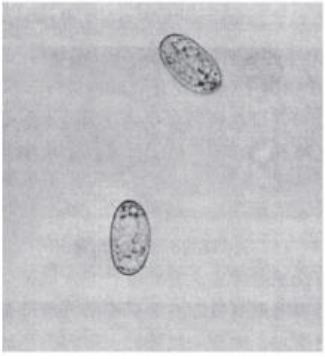


图 13-25 徐氏拟裸茎吸虫虫卵（显示薄壳和明显的卵盖，×400）

除人以外，终宿主主要为涉水候鸟——蛎鹬。成虫寄生于终宿主的十二指肠、空肠和回肠，虫卵随粪便排出。该虫在人体的寄生部位主要也是小肠。第一中间宿主尚不清楚，第二中间宿主为牡蛎（*Crassostrea gigas*），后尾蚴主要寄生于牡蛎咬合部被膜表面，感染较多时可播散到牡蛎口部，人因生食牡蛎而感染。

【致病与临床表现】

成虫在肠道寄生可引起肠绒毛萎缩和腺窝增生。轻度感染者常无明显临床症状，感染较重时可出现胃肠症状，如腹痛、腹泻、消化不良，可伴有发热、食欲减退、体重减轻、虚弱等。

本虫感染除累及肠道外，还可侵犯胆囊或胰管，引起相应的临床表现。

【实验室诊断】

本虫产卵量少，据估计，寄生于人体的每条徐氏拟裸茎吸虫成虫每日产卵量仅 2~84 枚，且虫卵比华支睾吸虫卵还小，因此除重度感染者外，常规的粪检方法易漏诊。此外，由于不同种的拟裸茎吸虫卵在形态上很难区别，因此确诊还依赖对成虫进行驱虫性诊断（联合应用吡喹酮驱虫和镁盐导泻）。

【流行与防治】

本虫主要分布于韩国西北到东南海岸。2001 年调查发现，韩国新安郡（Shinan-gun）的流行率最高，人群虫卵阳性率达 49.0%，至于韩国其他海岸或与其邻近的中国、日本和俄罗斯海岸是否有本虫存在，还有待研究。

有效的预防措施是不吃生的或未完全煮熟的受染牡蛎，特别是尽量避免食用来自流行区的野生牡蛎。治疗可选用吡喹酮。

四、后睾吸虫

后睾吸虫属后睾科（Opisthorchiidae Braun，1901），后睾亚科（Opisthorchinae Looss，1899），后睾属（*Opisthorchis* Blanchard，1895）。与支睾属吸虫不同之处在于后睾吸虫的睾丸呈裂瓣状，斜列于虫体后端，且限于两肠支之间；其排泄管呈 S 形穿过两个睾丸之间到达虫体末端。本属吸虫主要寄生于鸟类，也可以寄生于哺乳动物，其中猫后睾吸虫和麝猫后睾吸虫可寄生于人体。

（一）猫后睾吸虫

猫后睾吸虫［*Opisthorchis felineus*（Rivolta，1884）Branchard，1895］最早由 Curlt 于 1831 年在猫体内发现，1892 年由 Winogradoff 首次在人体内发现本虫，1895 年由 Branchard 最后定名为猫后睾吸虫。人体感染可引起猫后睾吸虫病（opisthorchiasis felinea）。

【形态与生活史】

成虫虫体外形似华支睾吸虫，但略小，大小为（7~12）mm×（1.5~2.5）mm，雌雄同体。新鲜虫体淡红色，体表光滑；前端较细，后端钝圆。口吸盘和腹吸盘几乎等大，直径为 0.25mm；口吸盘后紧接咽，食管短，两支盲肠终于近末端。睾丸较小，不分支，但分叶，在虫体后部前后排列。

卵巢较小，位于虫体后 1/3 起始部的中线上；卵黄腺在虫体中部两侧，由许多横列腺泡组成。子宫位于卵巢前，从中线盘曲向前。生殖孔开口于腹吸盘的前缘（图 13-26）。

虫卵大小为（26~32）μm×（11~15）μm，黄褐色，长椭圆形，壳厚，有的虫卵不对称，有卵盖，无肩峰，小棘很少见到，卵内含有一个成熟的毛蚴（图 13-27）。

人和哺乳动物（如猫、犬、狐及野猪等）是猫后睾吸虫的终宿主，成虫寄生于终宿主的肝胆管和胆囊内。第一中间宿主是李氏豆螺（*Bithynia leachii*），第二中间宿主是淡水鱼类（主要是鲤科鱼类）。囊蚴寄生于鲤科鱼类的肌肉内，是感染阶段。人主要因生食含有活囊蚴的鱼肉而感染。

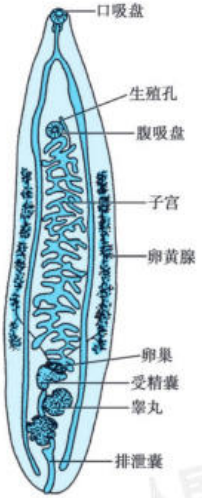


图 13-26　猫后睾吸虫成虫模式图

【致病与临床症状】

成虫寄生于人体的胆道，可以引起胆管上皮细胞的炎症、增生、纤维化，胆管肿胀和胆汁淤滞，严重者可波及胆囊，并由于压迫性坏死而导致门脉周围性肝硬化，引起肝大及黄疸，个别可能发展为肝癌。

轻度感染者无明显临床症状，感染较重时可出现腹痛、腹胀、腹泻或便秘、恶心、呕吐、食欲减退和消瘦等。患者感染 2~6 周后嗜酸性粒细胞比例普遍升高，可达 15%~88%。

【实验室诊断】

诊断本病应询问有无生食或半生食鱼肉的习惯。病原学诊断主要是检查患者粪便中的虫卵，但与麝猫后睾吸虫卵难以区分。免疫学方法如检测患者血清中特异性抗体也常使用。

【流行与防治】

本病主要流行于东欧、西伯利亚及东南亚的一些国家或地区。一般以 13~15 岁儿童感染率最高。

流行因素与防治原则同华支睾吸虫病，治疗可选用吡喹酮。

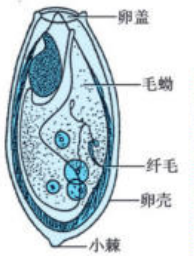


图 13-27　猫后睾吸虫卵模式图

（二）麝猫后睾吸虫

麝猫后睾吸虫（*Opisthorchis viverrini* Poirier，1886），又名小麝猫后睾吸

虫，可引起麝猫后睾吸虫病（opisthorchiasis viverrini）。1911 年，Leiper 在泰国清迈尸检时发现了本虫的人体感染。1965 年，Wykoff 证实了本虫的生活史。

【形态与生活史】

成虫形态与猫后睾吸虫相似，大小为（5.4~10.2）mm×（0.8~1.9）mm，雌雄同体。与猫后睾吸虫成虫的主要区别是：本虫的卵巢与睾丸的位置较接近，卵巢小，呈卵圆形。卵黄腺常聚集成若干个颗粒样腺群。睾丸分为 4 叶，呈深裂状，前后斜裂于虫体后 1/3。食管较长，为咽的 3 倍（图 13-28）。

虫卵与华支睾吸虫卵相似，卵圆形或灯泡状，黄褐色，大小为（19~29）μm×（12~17）μm。一端有卵盖，另一端有一个突起的小棘，内含毛蚴（图 13-29）。

成虫寄生于人和哺乳动物等终宿主的肝胆管和胆囊内。第一中间宿主是豆螺（如 *Bithynia goniomphalos*、*B. funiculata*、*B. laevis* 和 *B. siamensis*），第二中间宿主是淡水鱼，主要是鲤科鱼（如 *Puntius orphoides* 和 *Hampula dispar* 等）。

第二中间宿主体内的囊蚴是感染阶段。保虫宿主主要是猫和犬等。人主要因生食含有活囊蚴的鱼肉而感染。

【致病与临床症状】

本虫致病机制与猫后睾吸虫基本相同。临床表现为腹泻、腹胀、肝大和肝区疼痛等。1994 年被世界卫生组织（WHO）国际癌症研究署确认为人类致癌因子之一，与胆管癌的发生有关，被确认为胆管细胞癌致病源。

【实验室诊断】

实验室检查方法同猫后睾吸虫，但其虫卵与猫后睾吸虫卵难以区别。

【流行与防治】

麝猫后睾吸虫病主要流行于泰国、老挝、越南和马来西亚等东南亚国家，以泰国北部及东北部、老挝中南部、越南南部和柬埔寨北部为高流行区，与当地居民多食生鱼的习惯有关。流行因素与防治原则同华支睾吸虫病，治疗可选用吡喹酮。根据近年来麝猫后睾吸虫致癌的机制和早期诊断筛查方面的新发现，泰国政府在泰国东北麝猫后睾吸虫病高流行区将 IL-6 作为人群肝胆管癌的筛查指标之一，有力地促进了当地麝猫后睾吸虫病的防治和群众健康的改善。

（吴 翔）

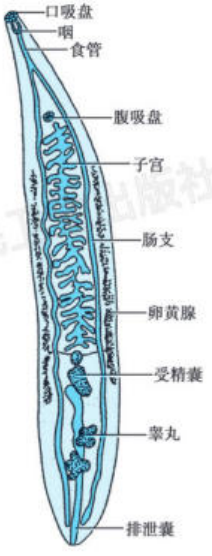


图 13-28 麝猫后睾吸虫成虫模式图

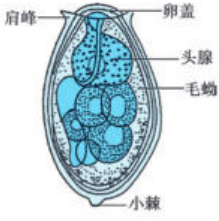


图 13-29 麝猫后睾吸虫卵模式图

Summary

The trematodes are commonly referred to as flukes. The most common and important trematodes in China are *Schistosoma japonicum*, *Clonorchis sinensis*, *Fasciolopsis buski* and *Paragonimus westermani*. According to their sites of living in the host, trematodes may be grouped into two categories: those that reside in the intestine, bile duct, or lung (organ dwelling) and those residing in the blood vessels around the intestine and bladder (blood dwelling).

The organ dwelling flukes include all trematodes except those of the genus *Schistosoma*. Infection of humans by such organ dwelling flukes results from the ingestion of water plants, fish, crabs, or crayfish contaminated with encysted metacercariae.

The blood dwelling flukes consist of the *Schistosoma* species and infection with them occurs by the penetration of cercariae into the skin of humans who come in contact with contaminated water. Laboratory diagnosis of trematodes is accomplished by detection of the eggs in stool, biliary drainage, duodenal drainage, or sputum. With *S.japonicum*, the observation of miracidia hatching is useful for the diagnosis. In addition, a number of immunodiagnostic techniques, including COPT, IHA, and ELISA, are also available. Praziquantel is the drug of choice for effective treatment of human trematode infections.

人民卫生出版社

NOTES

第十四章　绦　虫

本章目标测试

绦虫（cestode）属扁形动物门（Phylum Platyhelminthes）的绦虫纲（Class Cestoda），其成虫主要形态特征为背腹扁平、带状分节。绦虫纲包括两个亚纲，即单节绦虫亚纲（Subclass Cestodaria）和多节绦虫亚纲（Subclass Eucestoda）。

第一节 概论

第一节 | 概　论

绦虫营寄生生活，绝大多数绦虫成虫寄生在脊椎动物的消化道，幼虫需在 1~2 个中间宿主体内发育，在中间宿主体内发育的幼虫通常被称为中绦期幼虫（metacestode）。寄生人体的绦虫共有30余种，分属于多节绦虫亚纲的圆叶目（Cyclophyllidea）和假叶目（Pseudophyllidea）。这两个目绦虫的形态和生活史有较明显的区别，对宿主的危害也各不相同，寄生于人体的绦虫以圆叶目比较多见。

【形态】

1. 成虫　虫体外观呈白色或乳白色，扁长如带状、左右对称、分节，缺乏消化系统，也无体腔，寄生于人体的绦虫均为雌雄同体。体长因虫种不同可从数毫米至数米不等。虫体前窄后宽，顶端为具有固着器官的头节（scolex），其后是短而纤细、不分节的颈部（neck），颈部以后是分节的链体（strobila）。链体是虫体最显著部分，由 3~4 个节片（proglottid）至数千个节片组成，节片自前向后逐渐变宽（图 14-1）。圆叶目绦虫头节多呈球形，固着器官常为 4 个圆形的吸盘，分列于头节四周；头节顶部有能伸缩的圆形突起，称顶突（rostellum），顶突周围常有 1~2 圈棘状或矛状的小钩。假叶目绦虫头节呈梭形，其固着器官是头节上的两条吸槽（bothrium）。绦虫靠头节上的固着器官吸附在宿主肠壁上。

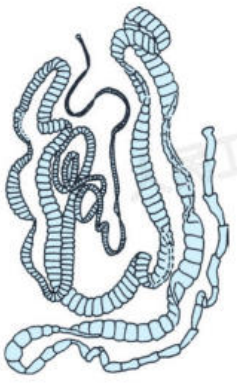


图 14-1　牛带绦虫成虫模式图

绦虫的颈部具有生发功能，链体上的节片由此向后连续长出，靠近颈部的节片较细小，其内的生殖器官尚未发育成熟，称为未成熟节片或幼节；链体中部节片较大，其内的生殖器官已发育成熟，称为成熟节片或成节；链体后部的节片最大，称为妊娠节片或孕节。圆叶目绦虫孕节中除了储满虫卵的子宫外，其他生殖器官均已退化，而假叶目绦虫孕节结构与其成节相似。末端的孕节可从链体上脱落，新的节片又不断从颈部长出来，这样就使绦虫成虫始终保持一定的长度。

绦虫的结构如下：

（1）体壁结构：绦虫的体壁结构与吸虫的相似，体表也可分为两层，即皮层（tegument）和皮下层。皮层是具有高度代谢活性的组织，电镜下可见其外表面具有无数微小的指状或棘状胞质突起，称微毛（microthrix）。微毛下是较厚的具有大量空泡的胞质区或称基质区，胞质区下界有明显的基膜（basal membrane）与皮下层截然分开，在接近基膜的胞质区内线粒体密集。皮层部分均无胞核（图 14-2）。

皮下层主要由表层肌（superficial muscle）组成，有环肌、纵肌及少量斜肌，均为平滑肌。此肌层下的实质组织中有大量的电子致密细胞称核周体（perikaryon），核周体通过若干连接小管穿过表层肌和基膜与皮层相连。核周体具有大的双层膜的胞核和复杂的内质网，以及线粒体、蛋白类晶体和脂或糖

原小滴等，所以皮层实际上是一种合胞体结构，它靠核周体的分泌而更新。

表层肌中的纵肌较发达，它作为体壁内层包绕着虫体实质和各器官，并贯穿整个链体。但在节片成熟后，节片间的肌纤维逐渐退化，因而孕节能自链体脱落。

虫体内部由实质组织充满，缺体腔和消化道；生殖、排泄和神经系统均包埋在实质组织中。实质组织中还散布着富含钙和镁的碳酸盐微粒，外面被以胞膜而呈椭圆形，称为石灰小体（calcareous body）或钙颗粒（calcareous corpuscle），可能起缓冲酸碱度的作用，或作为离子和二氧化碳的补给库。

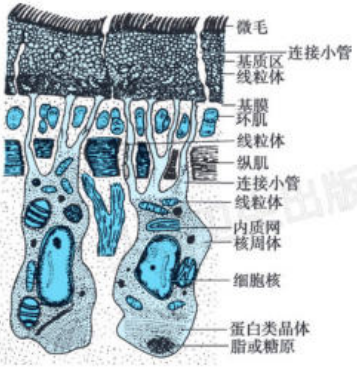


图 14-2　绦虫体壁超微结构模式图

（2）神经系统：包括头节中的神经节和由它发出的6根纵行的神经干，左右侧各有一根主干和2根辅干，均贯穿整个链体，在头节和每个节片中还有横向的连接支。感觉末梢分布于皮层，与触觉感受器和化学感受器相连。

（3）排泄系统：由若干焰细胞、毛细管、集合管及与其相连的4根纵行的排泄管组成。排泄管贯穿链体，每侧2根，以近腹面的一根较粗大，并在每一节片的后部有横支左右连通。在头节内的排泄管更为发达，往往形成排泄管丛。排泄系统既有排出代谢产物的作用，亦有调节体液平衡的功能。

（4）生殖系统：链体的每个节片内均有雌、雄生殖器官各一套。雄性生殖器官一般都比雌性先成熟。雄性生殖系统具有几个至几百个睾丸（图 14-3）。睾丸圆球形，位于节片上、中部的实质中，通常靠近虫体的一面，习惯上称此面为背面。每个睾丸发出一根输出管，所有的输出管汇合成输精管，输精管通常盘曲延伸入阴茎囊，在阴茎囊内或外输精管可膨大形成贮精囊。输精管在阴茎囊中接纳前列腺后延伸为射精管，前列腺可位于阴茎囊内或外。射精管的末端是阴茎，其上具小刺或小钩，并能从阴茎囊伸出，为交合器官。

雌性生殖系统：卵巢大多分成左右两叶，位于节片中轴的腹面、睾丸之后。有些绦虫的卵黄腺数量众多，呈滤泡状体，分散于实质的表层中，围绕着其他器官；而另外一些绦虫其卵黄腺聚集成单一的致密实体，位于卵巢后方。由卵黄腺发出的卵黄小管汇集成卵黄总管，常膨大成卵黄囊，并与输卵管连接。阴道为略弯曲的小管，多数与输精管平行，其远端通向生殖腔，近端常膨大成受精囊。输卵管自卵巢发出后，依次与阴道、卵黄总管连接，然后膨大成卵模，再与子宫相通。子宫呈管状或囊状，管状的子宫盘曲于节片中部，开口于腹面的子宫孔；囊状的子宫无子宫孔，随着其内虫卵的增多和发育而膨大，或向两侧分支几乎占满整个节片。

假叶目和圆叶目绦虫成虫的生殖器官有如下区别：假叶目绦虫的卵黄腺呈滤泡状，散布在节片的表层中，卵巢之前。生殖孔位于节片中部。子宫具有子宫孔通向体外。成节和孕节结构相似。圆叶目绦虫的卵黄腺聚集成团，位于卵巢之后；生殖孔位于节片侧面；子宫无子宫孔（图 14-3）。

2. 虫卵　假叶目绦虫卵为椭圆形，卵壳较薄，一端有小盖，卵内含一个卵细胞和若干个卵黄细胞。圆叶目绦虫卵多呈圆球形，外面是卵壳和胚膜，卵内是已发育的幼虫，具有3对小钩，称六钩蚴（hexacanth）。

【生活史】

绦虫的成虫寄生于脊椎动物的消化道中，虫卵自子宫孔排出或随孕节脱落而排出。假叶目和圆叶目的生活史有很大的不同。

假叶目绦虫生活史中需要2个中间宿主。虫卵排出后必须进入水中才能继续发育，孵出的幼虫亦具有3对小钩，体外被有一层纤毛，能在水中游动，称为钩球蚴（coracidium）。第一中间宿主是剑水蚤，钩球蚴在其体内发育成中绦期幼虫原尾蚴（procercoid），原尾蚴已初具绦虫雏形（图 14-4）。原

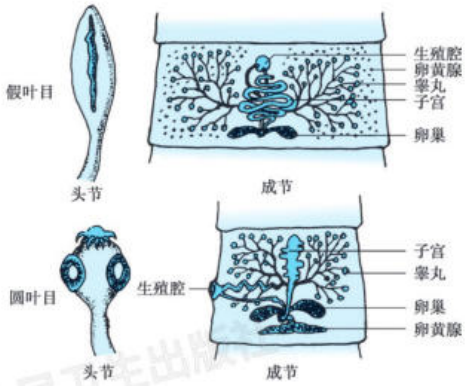


图 14-3 假叶目和圆叶目绦虫比较模式图

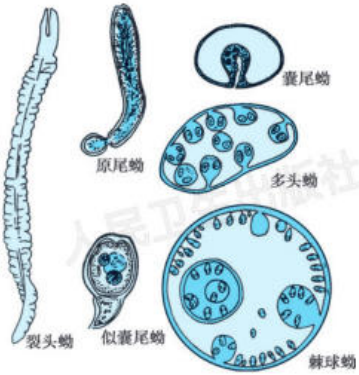


图 14-4 绦虫中绦期幼虫模式图

尾蚴进入第二中间宿主蛙或其他脊椎动物如鱼体内后，继续发育为裂头蚴（plerocercoid，sparganum），裂头蚴已具成虫外形，白色，带状，但不分节，仅具不规则的横皱褶，前端略凹入，伸缩活动能力很强（图 14-4）。裂头蚴必须进入终宿主肠道后才能发育为成虫。

圆叶目绦虫生活史只需 1 个中间宿主，个别种类甚至可以无需中间宿主。虫卵在子宫中即已发育，内含一个六钩蚴。圆叶目绦虫无子宫孔，虫卵须待孕节自链体脱落排出体外后，因孕节的活动挤压或破裂才得以散出。待虫卵被中间宿主吞食后，其中的六钩蚴孵出，钻入宿主肠壁，随血流到达组织内，发育成各种中绦期幼虫（图 14-4）。

绦虫的中绦期幼虫有以下常见类型（图 14-4）：

1. **囊尾蚴**（cysticercus） 俗称囊虫（bladder worm），是半透明的小囊，囊中充满囊液，囊壁上有一个向内翻转卷曲的头节。另一种囊尾蚴型幼虫，囊内有多个头节，称多头蚴（coenurus）。

2. **棘球蚴**（hydatid cyst） 是一种较大的囊状结构，囊内有无数头节称原头蚴或原头节（protoscolex）。此外，还有许多小的生发囊（brood capsule），生发囊附于囊壁上或悬浮在囊液中，其内又可有许多原头节或更小的生发囊，以致一个棘球蚴中可含成千上万个原头节。

3. **泡球蚴**（alveolar hydatid cyst） 或称多房棘球蚴（multilocular hydatid cyst）属棘球蚴型，囊较小，但可不断向囊内和囊外芽生若干小囊，囊内充满的不是囊液而是胶状物，其中原头节较少。

4. **似囊尾蚴**（cysticercoid） 体型较小，前端有很小的囊腔和相比之下较大的头节，后部是实心的带小钩的尾状结构。

各种中绦期幼虫名称又可代替属的名称，来表示该种绦虫的该期幼虫，如曼氏裂头蚴（*Sparganum mansoni*）即表示曼氏迭宫绦虫（*Spirometra mansoni*）的裂头蚴；猪囊尾蚴（cysticercus cellulosae）指猪带绦虫（*Taenia solium*）的囊尾蚴等。

中绦期幼虫被终宿主吞食后，在肠道内受胆汁的激活脱囊或翻出头节，逐渐发育为成虫。成虫在终宿主体内存活的时间随种类而不同，有的仅能活几天到几周，而有的可长达几十年。

【生理】

绦虫的成虫寄生在终末宿主的肠道里，虽无口和消化道，但可通过皮层扩散和主动运输等方式，吸收宿主半消化食物中的各种营养物质，包括糖类、脂肪酸、氨基酸、甘油、维生素、核苷以及嘌呤和嘧啶等。皮层胞质区的大量空泡具有对营养物质的胞饮和运输功能。有的绦虫头节上的顶突可穿入宿主的肠腺，经胞饮作用摄取黏液和细胞碎片以及其他营养微粒。皮层表面分布尖棘状的微毛，既有固着作用，可避免虫体因宿主消化道的蠕动而被排出，又能擦伤宿主的肠上皮细胞，使富含营养的高浓度细胞质渗出到虫体周围有利于虫体吸收，微毛还可大大增加吸收面积，提高绦虫营养吸收的效能。

另外，由于皮层的特殊结构使其也具有向外界进行分泌、以及保护虫体、抵抗宿主消化液破坏等作用。

绦虫主要通过糖代谢来获得能量。成虫主要靠糖酵解，而有的幼虫则可通过三羧酸循环和电子传递系统获得能量，如细粒棘球绦虫的原头蚴（protoscolex）就具有完全的三羧酸循环功能。

绦虫虽然是雌雄同体，但交配及受精过程可以在同一节片或同一虫体的不同节片间完成，也可在两条不同虫体之间进行。除成虫营有性生殖外，有的中绦期幼虫可进行无性生殖和芽生生殖，如棘球蚴可从囊壁生发层长出许多原头蚴和生发囊。曼氏裂头蚴在宿主免疫功能受抑或受到病毒感染时，也可能发生异常的芽生增殖，引起严重的增殖型裂头蚴病。此外，裂头蚴还具有一定的再生能力，在部分虫体被切除后，可以重新长成一条完整的虫体。

【致病】

绦虫成虫寄生于宿主肠道，可大量地掠夺宿主的营养，但引起症状的主要原因却是虫体固着器官吸盘/吸槽和小钩以及微毛对宿主肠道的机械刺激和损伤，以及虫体释出的代谢产物的刺激。成虫引起的症状通常并不严重，仅有腹部不适、饥饿痛、消化不良、腹泻或腹泻与便秘交替出现等，个别种类如阔节裂头绦虫因为大量吸收宿主的维生素 B_{12} 可引起宿主贫血。绦虫幼虫寄生人体造成的危害远大于成虫，囊尾蚴和裂头蚴可在皮下和肌肉内引起结节或游走性包块；若侵入眼、脑等重要器官则可引起严重的后果。棘球蚴在肝、肺等亦造成严重危害，其囊液一旦进入宿主组织更可诱发超敏反应而致休克，甚至死亡。

【分类】

绦虫分为单节绦虫亚纲（Subclass Cestodaria）和多节绦虫亚纲（Subclass Eucestoda）两个亚纲。前者体不分节，无明显固着器官，其钩胚（oncosphere）具有 10 个小钩，称为十钩蚴（lycophora），寄生于鱼类；后者虫体分节，其钩胚具有 6 个小钩，称为六钩蚴，人体寄生的绦虫均属于多节绦虫亚纲，与人体健康关系密切的主要是假叶目和圆叶目两类绦虫。

常见人体绦虫的分类地位及与疾病的关系见表 14-1。

表 14-1　常见人体绦虫的分类地位及与疾病的关系

目	科	属	种	感染期	感染途径	寄生时期	寄生部位
假叶目 Pseudophyllidea	裂头科 Diphyllobothriidae	迭宫属 *Spirometra*	曼氏迭宫绦虫 *S.mansoni*	裂头蚴	经口、皮肤、黏膜	裂头蚴	眼、皮下、颌面、脑等
		裂头属 *Diphyllobothrium*	阔节裂头绦虫 *D.latum*	裂头蚴	经口	成虫	小肠
圆叶目 Cyclophyllidea	带科 Taeniidae	带属 *Taenia*	链状带绦虫 *T.solium*	囊尾蚴	经口	成虫	小肠
				虫卵	经口	囊尾蚴	皮下、肌肉及内脏等
			肥胖带绦虫 *T.saginata*	囊尾蚴	经口	成虫	小肠
			亚洲带绦虫 *T.asiatica*	囊尾蚴	经口	成虫	小肠
		棘球属 *Echinococcus*	细粒棘球绦虫 *E.granulosus*	虫卵	经口	棘球蚴	肝、肺、脑等
			多房棘球绦虫 *E.multilocularis*	虫卵	经口	泡球蚴	肝、肺、脑等
	膜壳科 Hymenolepididiae	膜壳属 *Hymenolepis*	微小膜壳绦虫 *H.nana*	似囊尾蚴	经口	成虫	小肠
			缩小膜壳绦虫 *H.diminuta*	似囊尾蚴	经口	成虫	小肠

续表

目	科	属	种	感染期	感染途径	寄生时期	寄生部位
		假裸头属 *Pseudanoplocephala*	克氏假裸头绦虫 *P. crawfordi*	似囊尾蚴	经口	成虫	小肠
	囊宫科 Dilepididae	复孔属 *Dipylidium*	犬复孔绦虫 *D.caninum*	似囊尾蚴	经口	成虫	小肠
	代凡科 Davaineidae	瑞列属 *Raillietina*	西里伯瑞列绦虫 *R.celebensis*	似囊尾蚴	经口	成虫	小肠
			德墨拉瑞列绦虫 *R.demerariensis*	似囊尾蚴	经口	成虫	小肠

（程彦斌）



第二节 曼氏迭宫绦虫

第二节 | 曼氏迭宫绦虫

曼氏迭宫绦虫（*Spirometra mansoni* Joyeux and Houdemer，1928）主要寄生在猫科动物，偶然寄生于人体，但中绦期裂头蚴可在人体寄生，导致曼氏裂头蚴病（sparganosis mansoni），其危害远大于成虫。

【形态】

1. 成虫 长 60 ~ 100cm，宽 0.5 ~ 0.6cm。头节细小，长 1 ~ 1.5mm，宽 0.4 ~ 0.8mm，呈指状，其背、腹面各有一条纵行的吸槽。颈部细长，链体有节片约 1 000 个，节片一般宽度均大于长度，但远端的节片长宽几近相等。成节和孕节的结构基本相似，均具有发育成熟的雌雄性生殖器官各一套。肉眼即可见到每个节片中部凸起的子宫（图 14-5）。

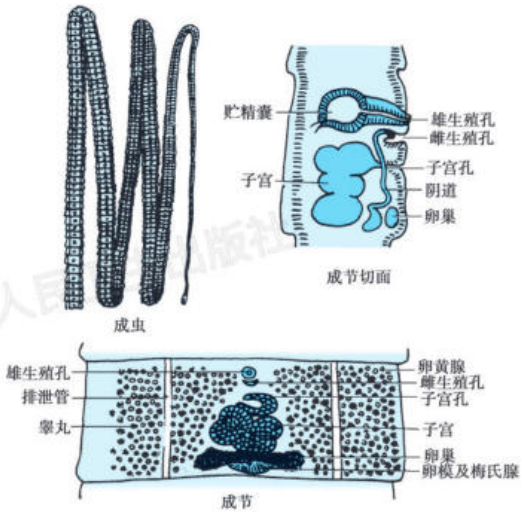


图 14-5 曼氏迭宫绦虫成虫模式图

睾丸呈小圆球形，约有 320~540 个，散布在整个节片的深层实质组织中，由睾丸发出的输出管在节片中央汇合成输精管，然后弯曲向前并膨大成贮精囊和阴茎，再通入节片前部中央腹面的圆形雄性生殖孔。卵巢分两叶，位于节片后部，自卵巢中央发出短的输卵管，其末端膨大为卵模后连接子宫，卵模外有梅氏腺包绕。阴道为纵行的小管，其月牙形的外口位于雄性生殖孔之后，另端膨大为受精囊再连接输卵管。卵黄腺小滤泡状，散布在节片实质组织的表层，包绕着其他器官，子宫位于节片中部，作 3~4 个或多至 7~8 个螺旋状盘曲，紧密重叠，基部宽而顶端窄小，略呈发髻状，子宫孔开口于阴道口之下方，因此在节片腹面正中线上依次有 3 个开口。

2. **虫卵**　呈椭圆形，两端稍尖，长 52~ 76μm，宽 31~ 44μm，呈浅灰褐色，卵壳较薄，一端有卵盖，内有一个卵细胞和若干个卵黄细胞（图 14-6）。

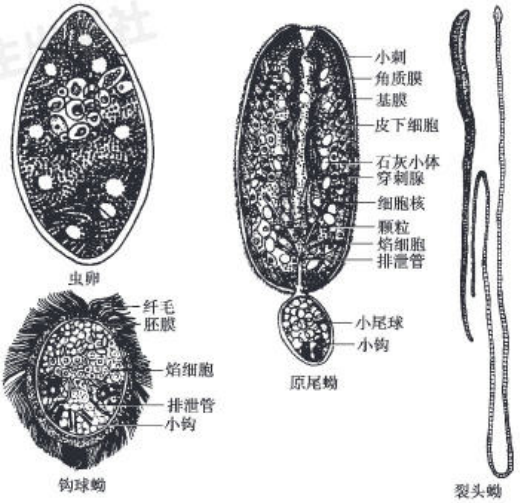


图 14-6　曼氏迭宫绦虫虫卵和幼虫模式图

3. **裂头蚴**　为长带形，白色，大小（0.5~30）cm×（0.3~1.0）cm，头端膨大，中央有一明显凹陷，与成虫的头节相似；体不分节但具不规则横皱褶，后端多呈钝圆形，活动时伸缩能力很强（图 14-6）。

【生活史】

曼氏迭宫绦虫完成生活史需要 3~4 个宿主。终宿主主要是猫和犬，此外还有虎、豹、狐和豹猫等食肉动物。第一中间宿主是剑水蚤，第二中间宿主主要是蛙。蛇、鸟类和猪等多种脊椎动物可作其转续宿主。

成虫寄生于终宿主的小肠内，当虫卵自虫体子宫孔中产出，即可随宿主粪便排出体外，在水中适宜的温度下，经过 2~5 周发育，即孵出椭圆形或近圆形、周身被有纤毛的钩球蚴，钩球蚴直径为 80~90μm（图 14-6），常在水中做无定向螺旋式游动，当其主动碰击到剑水蚤时即被后者吞食，随后脱去纤毛，穿过肠壁入血腔，经 3~11 天发育成原尾蚴。一个剑水蚤血腔里的原尾蚴数可达 20~25 个。原尾蚴长椭圆形，260μm×（44~100）μm，前端略凹，后端有小尾球，其内仍含 6 个小钩。带有原尾蚴的剑水蚤被蝌蚪吞食后，失去小尾球，随着蝌蚪逐渐发育成蛙，原尾蚴也发育成为裂头蚴。裂头蚴具有很强的收缩和移动能力，常迁移到蛙的肌肉，特别是在大腿或小腿的肌肉中寄居，多卷曲穴居在肌肉间隙的一小囊内，或游离于皮下。当受染的蛙被蛇、鸟类或猪等兽类非适宜宿主吞食后，裂头蚴不能在其肠中发育为成虫，而是穿过肠壁，移居到腹腔、肌肉或皮下等处继续生存，蛇、鸟或猪等兽类即

成为其转续宿主。当猫、犬等终宿主吞食了带有裂头蚴的第二中间宿主蛙或转续宿主后，裂头蚴逐渐在其肠内发育为成虫。一般在感染后约 3 周，终宿主粪便中开始出现虫卵。成虫在猫体内可活 3 年半（图 14-7）。

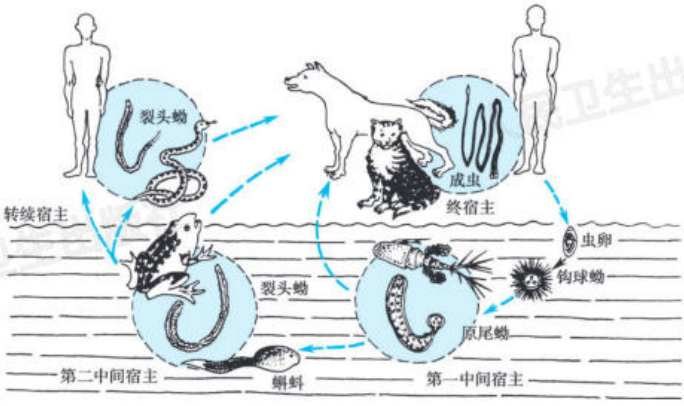


图 14-7 曼氏迭宫绦虫生活史示意图

当人不慎误食到带有原尾蚴或裂头蚴的剑水蚤、蝌蚪或蛙时，以及原尾蚴或裂头蚴偶然通过皮肤或黏膜侵入人体时，裂头蚴可在人体各种组织内寄生并引起裂头蚴病，少数甚至还可侵入肠道并发育为成虫。

【致病】

曼氏迭宫绦虫成虫较少寄生人体，对人的致病力也不大，可因虫体机械和化学刺激引起中上腹不适、隐痛、恶心呕吐等轻微症状。裂头蚴寄生人体引起的曼氏裂头蚴病危害远较成虫为大，其严重程度因裂头蚴移行和寄居部位不同而异。常见寄生于人体的部位是：皮下、眼、口腔颌面部、脑及内脏等器官组织。在这些部位可形成嗜酸性肉芽肿囊包，使局部肿胀，甚至发生脓肿。囊包直径约 1~6cm，具囊腔，腔内盘曲的裂头蚴可有 1 条至 10 余条不等。

【临床表现】

根据中国学者对 836 例患者临床资料的分析，曼氏裂头蚴病大致可归纳为以下 5 型。

1. 皮下裂头蚴病 占患者总例数的 35.53%，常累及躯干表浅部，如胸壁、乳房、腹壁、外生殖器以及四肢皮下，表现为游走性皮下结节，可呈圆形、柱形或不规则条索状，大小不一，直径约 0.5~5cm，局部可有瘙痒，有虫爬感等，若有炎症时可出现间歇性或持续性疼痛或触痛，或有荨麻疹。

2. 眼裂头蚴病 占患者总例数的 34.08%。多累及单侧眼睑或眼球，表现为眼睑红肿、结膜充血、畏光、流泪、微疼、奇痒或有虫爬感等；有时患者伴有恶心、呕吐及发热等症状。在红肿的眼睑和结膜下，可有游动性、硬度不等的肿块或条索状物，直径约 1cm。偶尔破溃，裂头蚴自动逸出而自愈。若裂头蚴侵入眼球内，可发生眼球突出，眼球运动障碍，严重者出现角膜溃疡，甚至并发白内障而失明。眼裂头蚴病在临床上常误诊为睑腺炎、急性葡萄膜炎、眼眶蜂窝织炎、肿瘤等，往往在手术后才被确诊。

3. 口腔颌面部裂头蚴病 占 16.39%，常在口腔黏膜或颊部皮下出现硬结，直径约 0.5~3cm，患处红肿，发痒或有虫爬感，并多有裂头蚴逸出史。

4. 脑裂头蚴病 占 12.44%，侵犯部位以脑额叶、顶叶多见，也有侵犯颞叶、内囊、外囊、小脑以及基底神经节的。临床表现酷似脑瘤，主要症状为癫痫样发作，常有阵发性头痛，严重时昏迷或伴喷射